

12 Octobre 2025

ANNALE D'EXERCICES ET EXAMENS CORRIGES

LICENCE FONDAMENTALE DE PHYSIQUE
PARCOURS L3
TOME I

Comme une œuvre humaine n'est jamais parfaite, prière de signaler les erreurs constatées dans ce document.

AUTEURS

DJABON Ounimborbitibou, *Masterant en Physique Théorique, Master in Mathematical Sciences at AIMS Ghana*

BOUTCHOKA Malaki, *Masterant en Matériaux Avancés en Electricité, Université de Lomé*

Avant-propos

Chères étudiantes, chers étudiants de **troisième année de Licence (L3)** en Physique ,

Ce présent ouvrage a été conçu pour marquer le **couronnement** de votre premier cycle universitaire. La Licence 3 est l'année de l'**approfondissement** et de la spécialisation, celle où la théorie complexe rencontre l'application concrète. Elle exige un **travail acharné**, de la rigueur et une autonomie accrue, mais c'est également l'étape cruciale vers l'**accomplissement de vos carrières scientifiques** (Master, Recherche ou Ingénierie).

Vous trouverez dans le Tome I de cette annale les exercices corrigés des Unités d'Enseignement (UEs) fondamentales et spécialisées de votre année de Licence :

- Analyse complexe
- Cristallographie
- Équations différentielles ordinaires
- Mécanique analytique
- Optique physique
- Programmation Fortran
- Techniques numériques
- Phénomènes de Propagation
- Mécanique des Milieux Continus
- Physique Mathématique
- Physique Atomique et nucléaire

Cet outil complet vous offre :

- Une maîtrise des concepts avancés de la physique moderne
- L'acquisition d'une méthodologie de résolution pour les problèmes complexes
- Un entraînement intensif adapté aux exigences de l'année de Licence

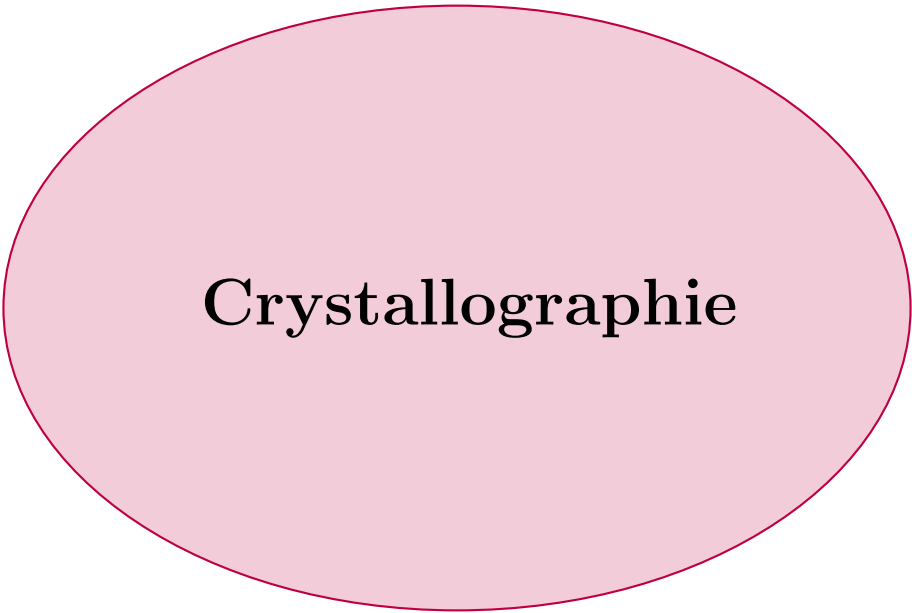
Pour un succès garanti, nous vous conseillons de :

1. **Consolider les bases** des années précédentes avant d'aborder la spécialisation
2. **Travailler activement** chaque exercice pour développer votre intuition physique
3. **Analyser les méthodes** utilisées pour chaque UE afin d'être polyvalent(e)
4. **Faire preuve de persévérance**, car c'est dans l'effort que réside la véritable compréhension

Nous vous souhaitons une excellente utilisation de cet annale et plein succès dans cette année décisive qui forge votre avenir scientifique.

« Le génie est fait d'1% d'inspiration et de 99% de transpiration. »

Thomas Edison



Crystallographie

Exercice 1

A- Répondre par vrai ou faux :

1. (hkl) sont les longueurs découpées sur les axes par le plan noté (hkl).
uvw cette notation représente les coordonnées d'un atome dans la maille.
2. Le réseau réciproque est périodique et fini.
3. Un groupe ponctuel est plus symétrique qu'un groupe d'espace.
4. 4_2 est un axe hélicoïdal.
5. $P2/c$ est un groupe ponctuel.
6. L'axe 2 est plus symétrique que l'axe 3.
7. La maille simple pour la structure (cfc) est un Rhomboèdre.
8. La direction [110] dans la structure (cfc) est plus dense que la direction [111] dans une structure (cc).
9. Le cristal NaCl est composé de l'emboîtement de deux réseaux (cc) et (cfc).
10. Les indices de Miller sont valables pour tous les systèmes cristallins.
11. L'empilement des couches dans la structure (cfc) est de type ABAB...
12. La maille triclinique possède un centre de symétrie.
13. La maille (cfc) contient une seule lacune octaédrique.
14. Les R-X sont diffractés par un cristal d'une façon continue.
15. La structure cristalline est moins symétrique que le réseau cristallin.
16. Le réseau réciproque est périodique et infini.
17. 4_2 est un axe de rotation direct.
18. $2,2,2,1$ est un groupe ponctuel.
19. L'axe 3 est plus symétrique que l'axe 2.
20. La maille simple pour la structure (cc) est un Rhomboèdre.
21. La direction [110] dans la structure (cc) est plus dense que la direction [111] dans une structure (cfc).
22. Le plan (1010) est moins dense que le plan (0001) dans la structure hexagonale.
23. Le cristal NaCl est composé de l'emboîtement de deux réseaux (cc).
24. L'empilement des couches dans la structure (hc) est de type ABAB...
25. La maille triclinique possède un plan de symétrie.
26. La densité électronique est périodique dans un cristal.
27. La structure diamant contient des lacunes tétraédriques.

28. Structure cristalline – translation = groupe ponctuel.
29. Les R-X sont diffractés par un cristal d'une façon discontinue.
30. La structure cristalline est moins symétrique que le réseau cristallin.
31. La structure cubique (cc) est moins compacte que la structure cubique (cfc).
32. La symétrie de translation existe dans une figure finie.
33. L'axe d'ordre 5 existe dans une figure périodique infinie.
34. Les rayons-X sont diffractés par un matériau amorphe.

B- Donner les définitions suivantes :

- Le réseau cristallin :
- Le motif cristallin :
- La structure cristalline :
- La maille cristalline :
- Le réseau réciproque :
- Un élément de symétrie :
- Un groupe ponctuel :
- Un groupe d'espace :

Corrigé Exercice 1

A- Réponses Vrai ou Faux :

1. **Faux** - (hkl) sont les indices de Miller d'un plan cristallographique, pas les longueurs découpées.
2. **Faux** - [uvw] représente une direction cristallographique, pas les coordonnées d'un atome.
3. **Faux** - Le réseau réciproque est périodique et infini.
4. **Faux** - Un groupe d'espace est plus symétrique qu'un groupe ponctuel car il inclut les translations.
5. **Vrai** - 4_2 est bien un axe hélicoïdal (axe hélicoïdal d'ordre 4).
6. **Faux** - $P2/c$ est un groupe d'espace, pas un groupe ponctuel.
7. **Faux** - L'axe 3 est plus symétrique que l'axe 2 (ordre de symétrie plus élevé).
8. **Faux** - La maille simple pour la structure CFC est un cube, pas un rhomboèdre.
9. **Vrai** - La direction [110] dans CFC est effectivement plus dense que [111] dans CC.
10. **Vrai** - NaCl est composé de deux réseaux CFC imbriqués.
11. **Vrai** - Les indices de Miller sont applicables à tous les systèmes cristallins.
12. **Faux** - L'empilement CFC est de type ABCABC..., pas ABAB.
13. **Faux** - La maille triclinique n'a pas nécessairement de centre de symétrie.
14. **Faux** - La maille CFC contient 4 lacunes octaédriques.
15. **Faux** - Les rayons-X sont diffractés de façon discontinue (pic de diffraction).
16. **Vrai** - La structure cristalline (réseau + motif) est moins symétrique que le réseau seul.
17. **Vrai** - Le réseau réciproque est périodique et infini.
18. **Faux** - 4_2 est un axe hélicoïdal, pas un axe de rotation direct.
19. **Faux** - 2,2,2,1 n'est pas une notation standard pour un groupe ponctuel.
20. **Vrai** - L'axe 3 a une symétrie plus élevée que l'axe 2.
21. **Faux** - La maille simple pour CC est un cube, pas un rhomboèdre.
22. **Faux** - La direction [110] dans CC n'est pas plus dense que [111] dans CFC.
23. **Vrai** - Le plan (0001) est le plan de base et est plus dense que (1010) en hexagonal.
24. **Faux** - NaCl est composé de deux réseaux CFC, pas CC.
25. **Vrai** - L'empilement HC est bien de type ABAB...
26. **Faux** - La maille triclinique n'a pas nécessairement de plan de symétrie.

- 27. **Vrai** - La densité électronique est périodique dans un cristal.
- 28. **Vrai** - La structure diamant contient des sites tétraédriques.
- 29. **Vrai** - Le groupe ponctuel est obtenu en enlevant les translations de la structure.
- 30. **Vrai** - Les rayons-X sont diffractés de façon discontinue (conditions de Bragg).
- 31. **Vrai** - La structure cristalline est moins symétrique que le réseau cristallin.
- 32. **Vrai** - La structure CC (68%) est moins compacte que la structure CFC (74%).
- 33. **Faux** - La symétrie de translation n'existe que dans les figures infinies.
- 34. **Faux** - L'axe d'ordre 5 est incompatible avec la périodicité cristalline.
- 35. **Faux** - Les matériaux amorphes ne diffractent pas les rayons-X de façon nette.

B- Définitions :

Le réseau cristallin : Arrangement périodique et infini de points dans l'espace qui représente la périodicité translationnelle du cristal.

Le motif cristallin : Arrangement d'atomes ou de molécules associé à chaque nœud du réseau cristallin qui se répète périodiquement.

La structure cristalline : Combinaison du réseau cristallin et du motif cristallin, décrivant l'arrangement complet des atomes dans le cristal.

La maille cristalline : Parallélépipède élémentaire qui, par translation dans les trois directions de l'espace, permet de reconstituer tout le cristal.

Le réseau réciproque : Réseau mathématique dans l'espace de Fourier dont les nœuds correspondent aux directions possibles de diffraction des rayons-X.

Un élément de symétrie : Opération géométrique (rotation, réflexion, inversion, translation) qui laisse le cristal invariant.

Un groupe ponctuel : Ensemble des opérations de symétrie (rotations, réflexions, inversion) qui laissent invariant au moins un point du cristal.

Un groupe d'espace : Ensemble complet des opérations de symétrie (translations, rotations, réflexions, glissements) qui laissent le cristal invariant.

Exercice 2 :

Calculer la multiplicité d'une maille cristalline du :

- a) Réseau cubique simple.
- b) Réseau cubique à faces centrées.

Corrigé 2 :

- a) Réseau cubique simple :

$$8 \text{ sommets} \times 1/8 = 1 \quad (\text{chaque sommet appartient à 8 mailles}).$$

b) Réseau cubique faces centrées :

$$(8 \text{ sommets} \times 1/8) + (6 \text{ centres} \times 1/2) = 1 + 3 = 4$$

Exercice 3 :

Soit la maille élémentaire d'une maille cubique à face centrée.

- 1) Calculer le nombre d'atomes z contenu dans la maille.
- 2) Trouver la relation entre le rayon r de l'atome et le paramètre a du cube.
- 3) Calculer la compacité de cette maille.

Corrigé 3 :

- 1) Le nombre d'atomes contenu dans une maille cubique à face centrée est :

$$z = (8 \text{ sommets} \times 1/8) + (6 \text{ centres} \times 1/2) = 1 + 3 = 4 \text{ atomes}$$

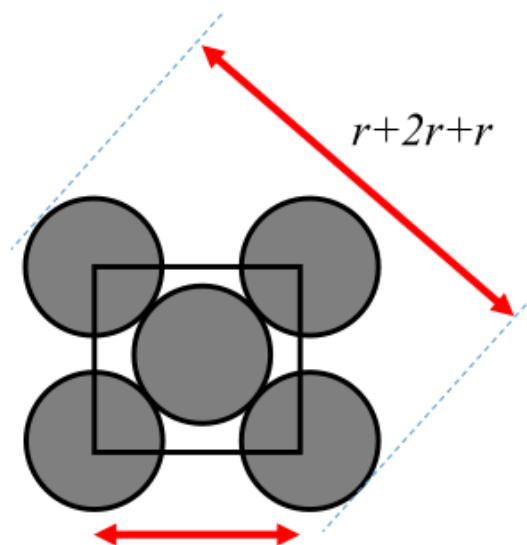
- 2) Relation entre le rayon r d'un atome et le paramètre a du cube :

Les atomes sont tangents selon la diagonale d'une face :

$$a\sqrt{2} = r + 2r + r = 4r$$

Donc :

$$a = 2r\sqrt{2} \quad \text{ou} \quad r = \frac{a\sqrt{2}}{4} = \frac{a}{2\sqrt{2}}$$



3) Compacité de la structure :

$$C = \frac{\text{Volume occupé par les atomes}}{\text{Volume de la maille}} = \frac{z \times \frac{4}{3}\pi r^3}{a^3}$$

$$C = \frac{4 \times \frac{4}{3}\pi \left(\frac{a}{2\sqrt{2}}\right)^3}{a^3} = \frac{\frac{16}{3}\pi \frac{a^3}{16\sqrt{2}}}{a^3} = \frac{\pi}{3\sqrt{2}} \approx 0.74$$

Exercice 4 :

Soit la maille élémentaire du polonium.

1) Calculer la compacité du polonium.

2) Masse volumique du cristal de polonium

On donne : $a = 335.2 \text{ pm}$ et $M_{Po} = 209 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$

Corrigé 4 :

1) Compacité du polonium :

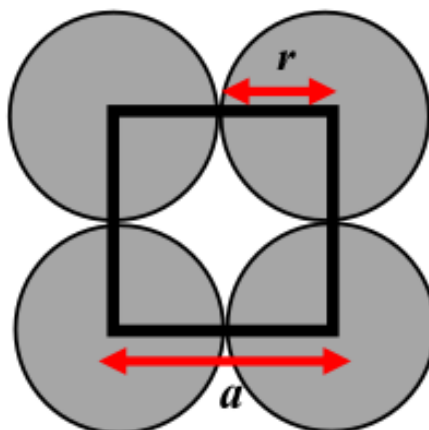
Le polonium cristallise dans le système cubique simple. On se place dans le cadre du modèle des sphères dures tangentes.

La tangence des plus proches voisins donne : $a = 2r$ d'où :

$$C = \frac{\text{Volume occupé par les atomes}}{\text{Volume de la maille}} = \frac{z \times \frac{4}{3}\pi r^3}{a^3}$$

Pour le cubique simple : $z = 1$

$$C = \frac{\frac{4}{3}\pi \left(\frac{a}{2}\right)^3}{a^3} = \frac{\frac{4}{3}\pi \frac{a^3}{8}}{a^3} = \frac{\pi}{6} \approx 0.52$$



2) Masse volumique du cristal de polonium :

$$\rho = \frac{\text{Masse des atomes dans la maille}}{\text{Volume de la maille}} = \frac{z \times M_{Po}/N_A}{a^3}$$

$$\rho = \frac{1 \times 209 \times 10^{-3} / 6.02 \times 10^{23}}{(335.2 \times 10^{-12})^3} = 9.22 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$$

Exercice 5 :

Le dioxygène cristallise selon le système cubique du paramètre $a = 683 \text{ pm}$. La masse volumique du solide est de 1.32 kg/m^3 .

Combien de molécules de dioxygène la maille élémentaire contient-elle ?

Corrigé 5 :

Le dioxygène se cristallise selon un système cubique du paramètre $a = 683 \text{ pm}$.

$$\rho = \frac{\text{Masse}}{\text{Volume}} = \frac{m}{a^3}$$

$$m = \frac{N \times M}{N_A} \quad \text{où } N \text{ est le nombre de molécules par maille}$$

$$\rho = \frac{N \times M}{N_A \times a^3} \quad \Rightarrow \quad N = \frac{\rho \times N_A \times a^3}{M}$$

Avec $M = 32 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ pour O_2 :

$$N = \frac{1.32 \times 6.02 \times 10^{23} \times (683 \times 10^{-12})^3}{32 \times 10^{-3}} = 7.91 \approx 8 \text{ molécules}$$

Donc il y a 8 molécules par maille.

Exercice 6

- 1- Représenter l'allure générale du réseau réciproque d'un réseau orthorhombique ($\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$).
- 2- Représenter l'allure générale du réseau réciproque d'un réseau monoclinique ($\alpha = \gamma = 90^\circ$).

Corrigé 6

1- Réseau réciproque d'un réseau orthorhombique :

$$a^* = \frac{1}{a}, \quad b^* = \frac{1}{b}, \quad c^* = \frac{1}{c}, \quad \alpha^* = \beta^* = \gamma^* = 90^\circ$$

2- Réseau réciproque d'un réseau monoclinique :

$$a^* = \frac{1}{a \sin \beta}, \quad b^* = \frac{1}{b}, \quad c^* = \frac{1}{c \sin \beta}, \quad \alpha^* = \beta^* = 90^\circ, \quad \gamma^* = 180^\circ - \beta$$

Exercice 7

1- Quelle est la base réciproque d'un réseau orthorhombique ? Un tel réseau est caractérisé par : $a \neq b \neq c$ et $\alpha = \beta = \gamma = \frac{\pi}{2}$.

2- Exprimer ensuite la distance réticulaire $d(h, k, l)$.

Corrigé 7

1- Calcul des paramètres réciproques :

Nous avons :

$$\mathbf{a}^* = \frac{1}{V}(\mathbf{b} \wedge \mathbf{c})$$

Donc, $\mathbf{a}^*$ est perpendiculaire à $\mathbf{b}$ et $\mathbf{c}$, il est donc de même direction et de même sens que le vecteur $\mathbf{a}$, puisque $\beta = \gamma = \frac{\pi}{2}$. Même raisonnement pour $\mathbf{b}^*$ et $\mathbf{c}^*$.

De plus, nous avons :

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{a}^* = 1 = a \cdot a^* \cos(\mathbf{a}, \mathbf{a}^*)$$

Comme $\cos(\mathbf{a}, \mathbf{a}^*) = 1$, alors : $a^* = \frac{1}{a}$

De même pour $b^* = \frac{1}{b}$ et $c^* = \frac{1}{c}$.

2- Calcul de la distance réticulaire $d(h, k, l)$:

$$d_{hkl} = \frac{1}{|\mathbf{n}_{hkl}|}$$

Avec :

$$\mathbf{n}_{hkl}^* = h\mathbf{a}^* + k\mathbf{b}^* + l\mathbf{c}^*$$

Donc :

$$n_{hkl}^2 = \mathbf{n} \cdot \mathbf{n} = h^2 a^{*2} + k^2 b^{*2} + l^2 c^{*2}$$

Puisque $\cos \alpha^* = \cos \beta^* = \cos \gamma^* = 0$, on obtient :

$$d_{hkl} = \frac{1}{|n_{hkl}|} = \left(h^2 a^{*2} + k^2 b^{*2} + l^2 c^{*2} \right)^{-\frac{1}{2}}$$

$$d_{hkl} = \left(\frac{h^2}{a^2} + \frac{k^2}{b^2} + \frac{l^2}{c^2} \right)^{-\frac{1}{2}}$$

Exercice 8

Calculer la distance interréticulaire d'une maille orthorhombique pour $a = 0.82$ nm, $b = 0.94$ nm et $c = 0.75$ nm pour les deux cas :

- a) pour les plans (1 2 3)
- b) pour les plans (2 4 6)

Corrigé 8

- a) Pour les plans (1 2 3) :

$$d_{hkl} = \frac{1}{\sqrt{\frac{h^2}{a^2} + \frac{k^2}{b^2} + \frac{l^2}{c^2}}}$$

$$d_{123} = \frac{1}{\sqrt{\frac{1^2}{0.82^2} + \frac{2^2}{0.94^2} + \frac{3^2}{0.75^2}}} = 0.21 \text{ nm}$$

- b) Pour les plans (2 4 6) :

$$d_{246} = \frac{1}{\sqrt{\frac{2^2}{0.82^2} + \frac{4^2}{0.94^2} + \frac{6^2}{0.75^2}}} = 0.11 \text{ nm}$$

Exercice 9

À température ambiante, l'indium métallique cristallise dans un réseau tétragonal simple de paramètres de maille $a = 3,25$ Å et $c = 4,95$ Å.

- 1- Déterminer son réseau réciproque.
- 2- On appelle V le volume de la maille du réseau direct et V^* le volume de la maille du réseau réciproque.
 - a) Calculer numériquement les valeurs de V et V^* .
 - b) Calculer la valeur du produit $V \times V^*$.

Corrigé 9

1- Le réseau réciproque de l'indium est caractérisé par :

$$a^* = b^* \neq c^*; \quad \alpha^* = \beta^* = \gamma^* = 90^\circ$$

On conclut que le réseau réciproque est aussi tétragonal primitif.

2- a)

$$V = a^2 \cdot c = (3,25)^2 \times 4,95 = 52,3 \text{ \AA}^3$$

$$V^* = a^{*2} \cdot c^* = \left(\frac{1}{a}\right)^2 \times \frac{1}{c} = \left(\frac{1}{3,25}\right)^2 \times \frac{1}{4,95} = 4,73 \text{ \AA}^{-3}$$

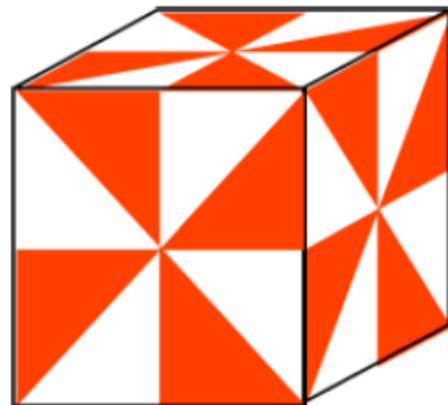
b)

$$V \times V^* = 52,3 \times 4,73 = 247$$

Exercice 10

Soit le cube peint représenté par la figure suivante :

Image à droite



- 1- Déterminer les éléments de symétrie de ce cube.
- 2- À quel système cristallin appartient-il ? Pourquoi ?
- 3- Indiquer la notation d'Hermann Mauguin de ce cube.

Corrigé 10

1- Les éléments de symétrie de ce cube sont :

- 3 axes d'ordre 4 (aux centres des faces) - 1 axe d'ordre 4 unique
- 4 axes d'ordre 3 (aux sommets) - 1 axe d'ordre 3 unique
- 6 axes d'ordre 2 (au centre des arêtes) - 1 axe d'ordre 2 unique
- Aucun plan de symétrie (miroir) et centre de symétrie (centre d'inversion) à cause des peintures

2- Appartient au système cubique parce qu'il possède plus de deux axes d'ordre 4 et le seul système cristallin qui possède plus de 2 axes d'ordre 4 est le cubique.

3- Notation H-M : 432

- 1 axe d'ordre 4 unique
- 1 axe d'ordre 3 unique
- 1 axe d'ordre 2 unique

Exercice 11

- 1- Montrer qu'un axe $\bar{2}$ est équivalent à un plan miroir.
- 2- Montrer qu'un axe $\bar{6}$ est équivalent à un axe 3 perpendiculaire à un miroir.

Corrigé 11

1- Montrer que : $\bar{2} \equiv m$

$\bar{2}$: Rotation de π ($\frac{2\pi}{2}$) suivie d'une inversion par rapport à O.

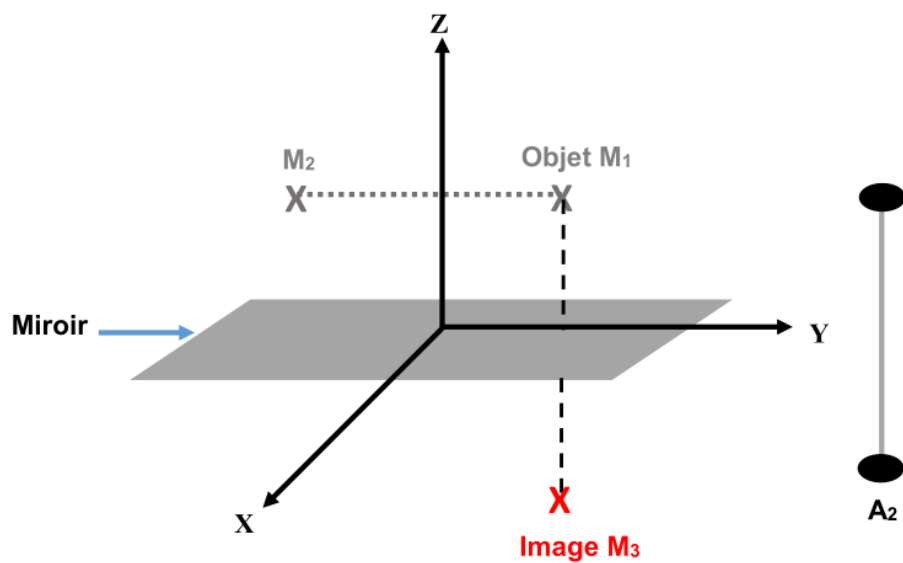
$$M_1 \xrightarrow{2} M_3$$

$$M_1 \xrightarrow{2} M_3$$

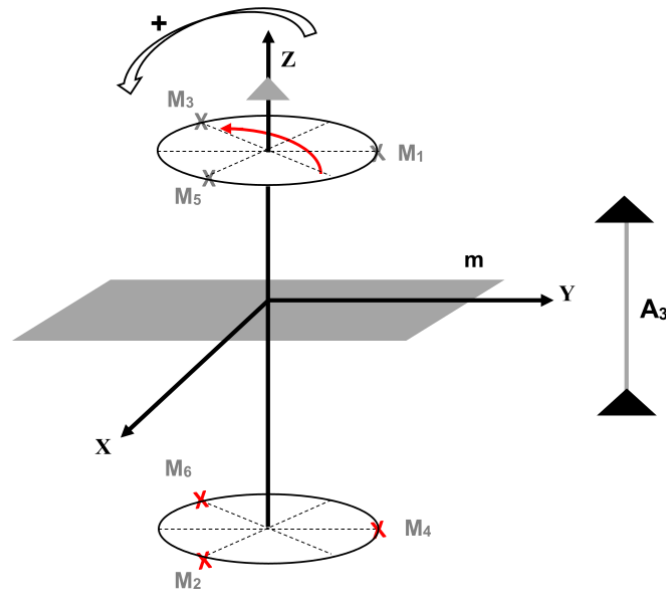
$$M_2 \xrightarrow{i} M_3$$

$$M_1 \xrightarrow{m} M_3$$

$$\Rightarrow m \perp 3$$



2- Montrer que : $\bar{6} \equiv 3 \perp m$



$$M_1 \longrightarrow M_3 = \frac{2\pi}{3}$$

$$M_1 M_3 M_5 \xrightarrow{\delta} M_2 M_4 M_6$$

$$M_1 M_3 M_5 \xrightarrow{m} M_2 M_4 M_6$$

$$M_1 \xrightarrow{3} M_3 \xrightarrow{3} M_5$$

$$\Rightarrow \delta = 3 \perp m$$

Exercice 12

On effectue les produits entre dans les cas suivants :

- 2 axes binaires sécants séparés par un angle α
- 2 miroirs sécants séparés par un angle α
- 1 axe binaire et un miroir dont la normale fait l'angle α avec l'axe
- On suppose que l'intersection des éléments de symétrie étudiés dans les trois premiers cas est aussi un centre d'inversion

Déterminer la symétrie globale résultante pour $\alpha = 90^\circ, 60^\circ, 45^\circ$ et 30° et tracer les 16 projections stéréographiques correspondantes.

Corrigé 12

En utilisant les lois de composition des éléments de symétrie, on trouve les groupes ponctuels suivants :

α	<i>Cas a-</i>	<i>Cas b-</i>	<i>Cas c-</i>	<i>Cas d-</i>
	<i>A2-A2</i>	<i>m-m</i>	<i>A2-m</i>	<i>+ inversion</i>
90°	222	$mm2$	$mm2$	mmm
60°	32	$3m$	$\bar{3}m$	$\bar{3}m$
45°	422	$4mm$	$\bar{4}2m$	$4/mmm$
30°	622	$6mm$	$\bar{6}2m$	$6/mmm$

On peut aussi tracer sur une projection stéréographique les éléments de symétrie initiaux, les appliquer pour déduire les images d'un pôle et déterminer toutes les symétries qui en découlent.

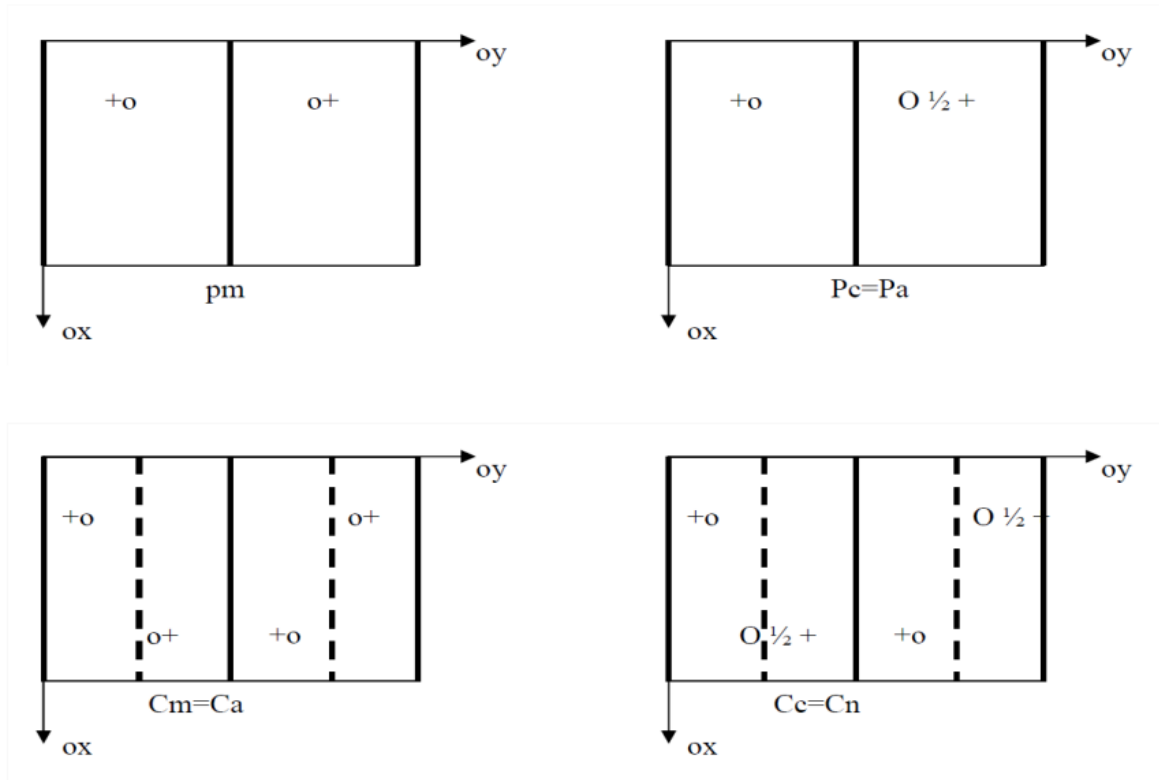
Exercice 13

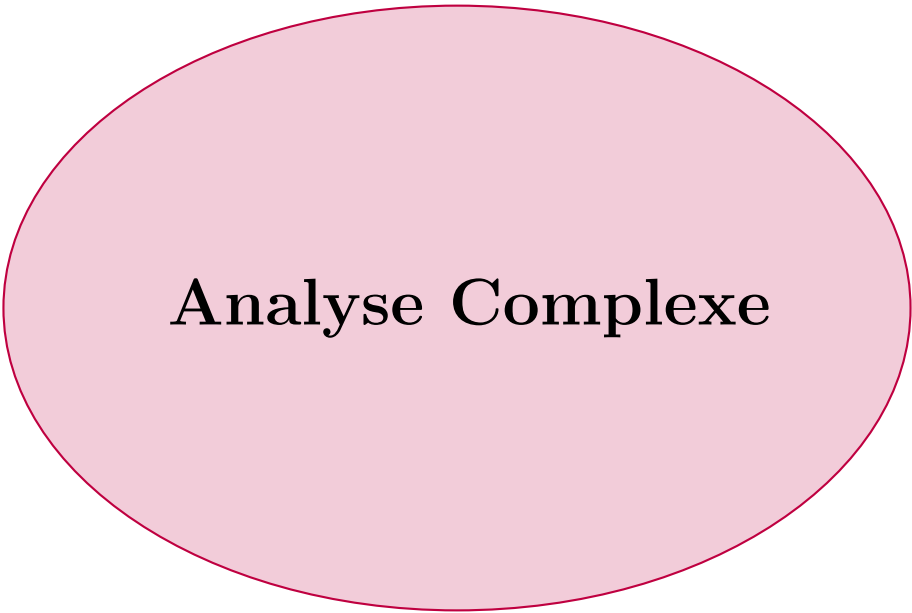
Déterminer tous les groupes d'espace qui dérivent de la classe m.

Corrigé de l'exercice 13

Par une permutation des axes a et c on transforme Pc en Pa et par un changement d'origine (O' en 0, $\frac{1}{4}$, 0) on transforme Cm en Ca et Cc en Cn.

A priori on devrait aussi envisager le groupe Pn mais en effectuant le changement d'axes $a' = a/2$, $b' = b$, $c' = c/2$ on se ramène au groupe Cc.





Analyse Complexe

Exercice 1

Déterminer les rayons de convergence

- (a) de $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n e^{-n^2 z^{7n}}$
- (b) et de $\sum_{n=1}^{\infty} (9^{3n} + 4^{5n}) z^{2n}$.

Pour cela on commencera par se demander qui de 9^3 ou de 4^5 est le plus grand ! (et on les mettra sous la forme de carrés).

Corrigé 1

Soit $u_n = (-1)^n e^{-n^2 z^{7n}}$. Pour $z \neq 0$ on a $|u_n| = e^{-n^2 + 7n \log(|z|)}$. On a $\lim_{n \rightarrow \infty} (-n^2 + 7n \log(|z|)) = -\infty$ donc $\lim_{n \rightarrow \infty} |u_n| = 0$. Cela, en soit, ne garantit pas à priori la convergence de la série $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$, mais à posteriori si, car cela étant valable pour tout z prouve que le rayon de convergence R est infini : on sait en effet que si R est fini alors pour $|z| > R$ le terme général u_n de la série entière n'est pas borné.

Deuxième méthode : toujours pour $z \neq 0$ on étudie $|u_{n+1}|/|u_n| = e^{-2n-1}|z|^7$. On constate que $\lim_{n \rightarrow \infty} |u_{n+1}|/|u_n| = 0$. La série $\sum u_n$ est donc convergente, et ceci quel que soit z . On conclut à nouveau que le rayon de convergence est infini.

Pour la série $\sum_{n=1}^{\infty} (9^{3n} + 4^{5n}) z^{2n}$, on commence par observer que $9^{3n} = (9^3)^n$, $4^{5n} = (4^5)^n$. Et $9^3 = (3^2)^3 = (3^3)^2 = 27$ et $4^5 = (2^2)^5 = (2^5)^2 = 32^2$. La série en question est donc aussi $\sum_{n=1}^{\infty} (27^n + 32^n) z^{2n}$.

Posons $u_n = (27^n + 32^n) z^{2n}$. Pour $z \neq 0$, on a $|u_n| \sim_{n \rightarrow \infty} 32^n |z|^{2n}$ pour $n \rightarrow \infty$ puisque $32 > 27$. Par conséquent $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|u_{n+1}|}{|u_n|} = 32^2 |z|^2$. Cette limite est > 1 si $|z| > \frac{1}{32}$ et la série est alors divergente. La limite est < 1 si $|z| < \frac{1}{32}$ et la série est donc convergente. En conclusion le rayon de convergence est $\frac{1}{32}$.

Exercice 2

Soit $f(z) = \frac{1}{z} + \frac{1}{z+1} + \frac{1}{z+2}$. Déterminer les développements de f en série de Laurent :

- (a) pour $0 < |z| < 1$,
- (b) pour $1 < |z| < 2$,
- (c) et pour $|z| > 2$.

Soit C le cercle de centre $-\frac{3}{2}$ et de rayon 1. Que vaut $\int_C f(z) dz$?

Corrigé 2

Pour $0 < |z| < 1$ on a

$$\frac{1}{1+z} = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k z^k \quad \text{et} \quad \frac{1}{2+z} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1+\frac{z}{2}} = \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \left(\frac{z}{2}\right)^k = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{z^k}{2^{k+1}}.$$

Donc

$$f(z) = \frac{1}{z} + \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \left(1 + \frac{1}{2^{k+1}}\right) z^k,$$

qui est le développement demandé.

Pour $1 < |z| < 2$, on a le même développement de $\frac{1}{z+2}$, mais par contre

$$\frac{1}{z+1} = \frac{1}{z} \cdot \frac{1}{1+\frac{1}{z}} = \frac{1}{z} \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k z^{-k} = \sum_{k \leq -1} (-1)^{k+1} z^k.$$

Le développement de Laurent est donc

$$\sum_{k \leq -2} (-1)^{k+1} z^k + \frac{2}{z} + \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{2^{k+1}} z^k.$$

Pour $|z| > 2$ on aura

$$\frac{1}{z+2} = \frac{1}{z} \cdot \frac{1}{1+\frac{2}{z}} = \frac{1}{z} \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \left(\frac{2}{z}\right)^k = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{2^k}{z^{k+1}},$$

ce qui donne

$$\sum_{k \leq -1} (-1)^{k+1} 2^{-k-1} z^k.$$

Donc

$$f(z) = \sum_{k \leq -2} (-1)^{k+1} (1 + 2^{-k-1}) z^k + \frac{3}{z} \quad \text{pour } |z| > 2.$$

Exercice 3

Soit la fonction complexe $f(z) = z^2 + \operatorname{Re}(z) + \operatorname{Im}(z)$, avec $z = x + iy$.

1. Écrire $f(z)$ sous la forme $u(x, y) + iv(x, y)$.
2. Étudier la dérivabilité de cette fonction.

Corrigé 3

1. Posons $z = x + iy$, avec $x, y \in \mathbb{R}$. On a :

$$f(z) = z^2 + \operatorname{Re}(z) + \operatorname{Im}(z) = (x + iy)^2 + x + y.$$

Calculons z^2 :

$$z^2 = (x + iy)^2 = x^2 - y^2 + 2ixy.$$

Donc :

$$f(z) = x^2 - y^2 + 2ixy + x + y.$$

Ainsi, on peut écrire :

$$f(z) = (x^2 - y^2 + x + y) + i(2xy).$$

Donc les parties réelle et imaginaire sont :

$$u(x, y) = x^2 - y^2 + x + y, \quad v(x, y) = 2xy.$$

2. Pour que f soit dérivable au sens complexe en un point z_0 , il faut que les conditions de Cauchy–Riemann soient satisfaites en ce point.

Les conditions de Cauchy–Riemann sont :

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}.$$

Calculons les dérivées partielles :

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 2x + 1, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -2y + 1,$$

$$\frac{\partial v}{\partial x} = 2y, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = 2x.$$

Vérifions les conditions de Cauchy–Riemann : - Première condition : $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} \Rightarrow 2x+1 = 2x \Rightarrow 1 = 0$, ce qui est faux. - Deuxième condition : $\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x} \Rightarrow -2y+1 = -2y \Rightarrow 1 = 0$, ce qui est également faux.

Ainsi, les conditions de Cauchy–Riemann ne sont satisfaites en aucun point du plan complexe. Donc la fonction f n'est dérivable en aucun point de $\mathbb{C}$.

Exercice 4

Soit $z = x + iy$ où x et y sont deux réels et soit la fonction

$$f(z) = xe^{-y} \cos(x) - ye^{-y} \sin(x) + i(ye^{-y} \cos(x) + xe^{-y} \sin(x)).$$

Montrer que $f(z)$ est analytique dans $\mathbb{C}$.

Corrigé 4

On pose $u(x, y) = xe^{-y} \cos(x) - ye^{-y} \sin(x)$ et $v(x, y) = ye^{-y} \cos(x) + xe^{-y} \sin(x)$. La fonction f est holomorphe si elle vérifie les conditions de Cauchy-Riemann suivantes

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}.$$

Ainsi, nous remarquons que

$$\frac{\partial u}{\partial x} = e^{-y} \cos(x) - xe^{-y} \sin(x) - ye^{-y} \cos(x),$$

$$\frac{\partial v}{\partial y} = e^{-y} \cos(x) - ye^{-y} \cos(x) - xe^{-y} \sin(x),$$

donc

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}.$$

De plus,

$$\frac{\partial u}{\partial y} = -xe^{-y} \cos(x) + xe^{-y} \sin(x) + ye^{-y} \sin(x),$$

$$\frac{\partial v}{\partial x} = -ye^{-y} \sin(x) + xe^{-y} \cos(x) + xe^{-y} \sin(x),$$

donc

$$\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}.$$

Ainsi, les conditions de Cauchy-Riemann sont satisfaites pour tout $x, y \in \mathbb{R}$, ce qui implique que, pour tout $z \in \mathbb{C}$, la fonction f est holomorphe. Ainsi, f est analytique sur $\mathbb{C}$.

Exercice 5

Calculer $\int_{(0,3)}^{(2,4)} (2y + x^2) dx + (3x - y) dy$ le long de :

a) la parabole $x = 2t$, $y = t^2 + 3$,

- b) la ligne brisée formée des segments $(0, 3) \rightarrow (2, 3)$ puis $(2, 3) \rightarrow (2, 4)$,
 c) le segment de droite d'extrémités $(0, 3)$ et $(2, 4)$.

Corrigé 5

- a) Les points $(0, 3)$ et $(2, 4)$ correspondent à $t = 0$ et $t = 1$ respectivement sur la parabole. L'intégrale devient :

$$\int_0^1 [2(t^2 + 3) + (2t)^2] \cdot 2 dt + [3(2t) - (t^2 + 3)] \cdot 2t dt = \int_0^1 (24t^2 + 12 - 2t^3 - 6t) dt = \frac{33}{2}.$$

- b) Le long du segment de droite d'extrémités $(0, 3) \rightarrow (2, 3)$: on a $y = 3$, donc $dy = 0$.
 L'intégrale est :

$$\int_0^2 (6 + x^2) dx + (3x - 3)0 = \int_0^2 (6 + x^2) dx = \frac{44}{3}.$$

Le long du segment de droite d'extrémités $(2, 3) \rightarrow (2, 4)$: on a $x = 2$, donc $dx = 0$. L'intégrale est :

$$\int_3^4 (6 - y) dy = \frac{5}{2}.$$

La somme donne :

$$\frac{44}{3} + \frac{5}{2} = \frac{103}{6}.$$

- c) Une équation paramétrique du segment reliant $(0, 3)$ à $(2, 4)$ est $x = 2y - 6$. L'intégrale devient :

$$\int_3^4 [2y + (2y - 6)^2] \cdot 2 dy + [3(2y - 6) - y] dy = \int_3^4 (8y^2 - 39y + 54) dy = \frac{97}{6}.$$

Ce résultat peut aussi être obtenu en utilisant $y = \frac{1}{2}(x + 6)$

Exercice 6

Soit C le cercle $|z| = 3$. Évaluer

$$\text{a) } \oint_C \frac{\sin(\pi z^2) + \cos(\pi z^2)}{(z-1)(z-2)} dz, \quad \text{b) } \oint_C \frac{e^{2z}}{(z+1)^4} dz, \quad \text{c) } \oint_C \frac{e^z}{(z+1)(z-4)} dz.$$

Corrigé 6

- a) On a

$$\frac{1}{(z-1)(z-2)} = \frac{1}{z-2} - \frac{1}{z-1},$$

d'où

$$\oint_C \frac{\sin(\pi z^2) + \cos(\pi z^2)}{(z-1)(z-2)} dz = \oint_C \frac{\sin(\pi z^2) + \cos(\pi z^2)}{z-2} dz - \oint_C \frac{\sin(\pi z^2) + \cos(\pi z^2)}{z-1} dz.$$

L'application de la formule de Cauchy pour $a = 2$ et $a = 1$ donne respectivement :

$$\oint_C \frac{\sin(\pi z^2) + \cos(\pi z^2)}{z-2} dz = 2\pi i \left[\sin(\pi \cdot 2^2) + \cos(\pi \cdot 2^2) \right] = 2\pi i,$$

$$\oint_C \frac{\sin(\pi z^2) + \cos(\pi z^2)}{z-1} dz = 2\pi i \left[\sin(\pi \cdot 1^2) + \cos(\pi \cdot 1^2) \right] = -2\pi i.$$

car $z = 1$ et $z = 2$ sont à l'intérieur de C et $\sin(\pi z^2) + \cos(\pi z^2)$ est holomorphe dans C . Donc, l'intégrale demandée est :

$$2\pi i - (-2\pi i) = 4\pi i.$$

b) Posons $f(z) = e^{2z}$ et $a = -1$. Utilisons la formule intégrale de Cauchy pour les dérivées :

$$f^{(n)}(a) = \frac{n!}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{(z-a)^{n+1}} dz. \quad (1)$$

Si $n = 3$, alors $f^{(3)}(z) = 8e^{2z}$ et $f^{(3)}(-1) = 8e^{-2}$. Dans ces conditions la formule précédente devient

$$8e^{-2} = \frac{3!}{2\pi i} \oint_C \frac{e^{2z}}{(z-a)^4} dz,$$

d'où l'on tire la valeur de l'intégrale considérée

$$\frac{8}{3}\pi i e^{-2}.$$

c) Les singularités de $z \mapsto \frac{e^z}{(z+1)(z-4)}$ sont $z_1 = -1$ et $z_2 = 4$. Seul $z_1 = -1$ est à l'intérieur de C . La fonction $f(z) = \frac{e^z}{z-4}$ est holomorphe à l'intérieur de C , donc par la formule de Cauchy :

$$\oint_C \frac{e^z}{(z+1)(z-4)} dz = 2\pi i \cdot f(-1) = 2\pi i \cdot \left(\frac{e^{-1}}{-1-4} \right) = -\frac{2\pi i}{5} e^{-1}.$$

Exercice 7

Démontrer les relations suivantes :

$$\text{a) } |\sin z| = \sqrt{\operatorname{Ch}^2 y - \cos^2 x}, \quad \text{b) } |\cos z| = \sqrt{\operatorname{Ch}^2 y - \sin^2 x},$$

$$\text{c) } |Shz| = \sqrt{\text{Ch}^2 x - \cos^2 y}, \quad \text{d) } |Chz| = \sqrt{\text{Ch}^2 x - \sin^2 y}.$$

Corrigé 7

Nous pouvons calculer le module d'un nombre complexe w , soit par définition en identifiant ses parties réelles et imaginaires ou par la propriété $|w|^2 = w\bar{w}$. Nous allons utiliser la propriété $|w|^2 = w\bar{w}$ ici.

a)

$$|\sin z|^2 = \sin z \cdot \overline{\sin z} = \frac{(e^{iz} - e^{-iz})(e^{-i\bar{z}} - e^{i\bar{z}})}{-4} = \frac{e^{i(z-\bar{z})} - e^{i(z+\bar{z})} - e^{-i(z+\bar{z})} + e^{-i(z-\bar{z})}}{4}.$$

Puisque $z - \bar{z} = 2iy$ et $z + \bar{z} = 2x$, on a

$$|\sin z|^2 = \frac{e^{-2y} - e^{2ix} - e^{-2ix} + e^{2y}}{4} = \frac{1}{2} \left(\frac{e^{2y} + e^{-2y}}{2} - \frac{e^{2ix} + e^{-2ix}}{2} \right) = \frac{1}{2} (\text{Ch}(2y) - \cos(2x)).$$

En utilisant les transformations $\text{Ch}(2y) = 2\text{Ch}^2 y - 1$ et $\cos(2x) = 2\cos^2 x - 1$, on trouve

$$|\sin z|^2 = \frac{1}{2} (2\text{Ch}^2 y - 1 - (2\cos^2 x - 1)) = \text{Ch}^2 y - \cos^2 x.$$

$$\begin{aligned} \text{b) } |\cos z|^2 &= \cos z \cdot \overline{\cos z} = \frac{(e^{iz} + e^{-iz})(e^{-i\bar{z}} + e^{i\bar{z}})}{4} \\ &= \frac{e^{i(z-\bar{z})} + e^{i(z+\bar{z})} + e^{-i(z+\bar{z})} + e^{-i(z-\bar{z})}}{4} = \frac{e^{-2y} + e^{2ix} + e^{-2ix} + e^{2y}}{4} = \frac{1}{2} (\text{Ch}(2y) + \cos(2x)). \end{aligned}$$

Par les transformations $\text{Ch}(2y) = 2\text{Ch}^2 y - 1$ et $\cos(2x) = 1 - 2\sin^2 x$, on obtient

$$|\cos z|^2 = \frac{1}{2} (2\text{Ch}^2 y - 1 + 1 - 2\sin^2 x) = \text{Ch}^2 y - \sin^2 x.$$

$$\text{(c) Nous avons } \sinh z = \sinh(x + iy) = \frac{e^{x+iy} - e^{-(x+iy)}}{2} = \frac{e^{i(y-ix)} - e^{-i(y-ix)}}{2} = i \sin(y - ix).$$

D'après la relation a),

$$|\sinh z| = |i \sin(y - ix)| = |\sin(y - ix)| = \sqrt{\cosh^2(-x) - \cos^2 y} = \sqrt{\cosh^2 x - \cos^2 y}.$$

$$\text{(d) } \cosh z = \cosh(x + iy) = \frac{e^{x+iy} + e^{-(x+iy)}}{2} = \frac{e^{i(y-ix)} + e^{-i(y-ix)}}{2} = \cos(y - ix).$$

$$\text{D'après la relation b), } |\cosh z| = |\cos(y - ix)| = \sqrt{\cosh^2(-x) - \sin^2 y} = \sqrt{\cosh^2 x - \sin^2 y}.$$

Exercice 8

Déterminer le domaine de convergence des séries

1. $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1} z^{2n-1}}{(2n-1)!}$,
2. $\sum_{n=1}^{+\infty} n! z^n$.

Correction 8

1. Si $u_n = \frac{(-1)^{n-1} z^{2n-1}}{(2n-1)!}$, alors $u_{n+1} = \frac{(-1)^n z^{2n+1}}{(2n+1)!}$. D'où, si l'on ne tient pas compte de la valeur $z = 0$, valeur pour laquelle la série converge, nous avons

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{-z^2 (2n-1)!}{(2n+1)!} \right| = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{|z|^2 (2n-1)!}{(2n-1)! (2n)(2n+1)} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{|z|^2}{(2n)(2n+1)} = 0,$$

pour tout z fini. La série converge donc quel que soit z , ce que l'on traduit en disant que la série converge pour $|z| < +\infty$. De façon équivalente, on peut dire que le cercle de convergence est infini ou que le rayon de convergence $R = +\infty$.

2. Si $u_n = n! z^n$, $u_{n+1} = (n+1)! z^{n+1}$. En excluant $z = 0$, valeur pour laquelle la série donnée converge, nous avons

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{(n+1)! z^{n+1}}{n! z^n} \right| = \lim_{n \rightarrow +\infty} (n+1) |z| = +\infty.$$

La série converge donc seulement pour $z = 0$.

Exercice 9

Soit $f(z) = \log(1+z)$, où l'on considère la branche qui prend la valeur zéro pour $z = 0$.

- a) Développer $f(z)$ en série de Taylor au voisinage de $z = 0$.
- b) Déterminer le domaine de convergence de la série de (a).

Corrigé 9

- a) On a

$$f(z) = \log(1+z), \quad f(0) = 0, \quad f'(z) = \frac{1}{1+z} = (1+z)^{-1}, \quad f'(0) = 1,$$

$$f''(z) = -\frac{1}{(1+z)^2}, \quad f''(0) = -1, \quad f'''(z) = \frac{2!}{(1+z)^3}, \quad f'''(0) = 2!,$$

$$\vdots$$

$$f^{(n+1)}(z) = (-1)^n \frac{n!}{(1+z)^{n+1}}, \quad f^{(n+1)}(0) = (-1)^n n!.$$

Alors,

$$\begin{aligned} f(z) = \log(1+z) &= f(0) + f'(0)z + \frac{f''(0)}{2!}z^2 + \frac{f'''(0)}{3!}z^3 + \dots \\ &= z - \frac{z^2}{2} + \frac{z^3}{3} - \frac{z^4}{4} + \dots \end{aligned}$$

Autre méthode : Si $|z| < 1$, on a

$$\frac{1}{1+z} = 1 - z + z^2 - z^3 + \dots$$

En intégrant terme à terme entre 0 et z , on obtient :

$$\log(1+z) = z - \frac{z^2}{2} + \frac{z^3}{3} - \frac{z^4}{4} + \dots$$

b) Le n -ième terme est

$$u_n = \frac{(-1)^{n-1}}{n} z^n = a_n z^n.$$

D'après le critère de d'Alembert :

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{-n+1}{n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n} = 1.$$

Donc la série converge pour $|z| < 1$.

On peut montrer qu'elle converge aussi sur $|z| = 1$, sauf pour $z = -1$. Ce résultat découle également du fait que la série converge dans un cercle s'étendant jusqu'à la singularité la plus proche de $f(z)$, c'est-à-dire $z = -1$.

Exercice 10

Déterminer le développement en série de Laurent des fonctions suivantes au voisinage des singularités indiquées.

a) $f(z) = \frac{e^{2z}}{(z-1)^3}, \quad z = 1,$

b) $f(z) = \frac{z}{(z+1)(z+2)}, \quad z = -2.$

Corrigé 10

a) Posons $u = z - 1$. Alors $z = 1 + u$, et on a :

$$f(z) = \frac{e^{2z}}{(z-1)^3} = \frac{e^{2(1+u)}}{u^3} = \frac{e^2 e^{2u}}{u^3}.$$

On développe e^{2u} en série entière :

$$e^{2u} = 1 + 2u + \frac{(2u)^2}{2!} + \frac{(2u)^3}{3!} + \frac{(2u)^4}{4!} + \dots$$

Donc :

$$f(z) = \frac{e^2}{u^3} \left(1 + 2u + \frac{4u^2}{2} + \frac{8u^3}{6} + \frac{16u^4}{24} + \dots \right) = \frac{e^2}{u^3} + \frac{2e^2}{u^2} + \frac{2e^2}{u} + \frac{4e^2}{3} + \frac{2e^2}{3}u + \dots$$

En revenant à z , on obtient :

$$f(z) = \frac{e^2}{(z-1)^3} + \frac{2e^2}{(z-1)^2} + \frac{2e^2}{z-1} + \frac{4e^2}{3} + \frac{2e^2}{3}(z-1) + \dots$$

Le point $z = 1$ est un pôle d'ordre 3 (pôle triple). La série converge pour tout $z \neq 1$.

b) Posons $u = z + 2$. Alors $z = u - 2$, et on a :

$$f(z) = \frac{z}{(z+1)(z+2)} = \frac{u-2}{(u-1)u}.$$

On écrit :

$$f(z) = \frac{u-2}{u(u-1)} = \frac{2-u}{u(1-u)} = \frac{2-u}{u} \cdot \frac{1}{1-u}.$$

Développons $\frac{1}{1-u}$ en série géométrique pour $|u| < 1$:

$$\frac{1}{1-u} = 1 + u + u^2 + u^3 + \dots$$

Donc :

$$f(z) = \left(\frac{2}{u} - 1 \right) (1 + u + u^2 + u^3 + \dots) = \frac{2}{u} + 2 + 2u + 2u^2 + \dots - 1 - u - u^2 - u^3 - \dots$$

En simplifiant :

$$f(z) = \frac{2}{u} + 1 + u + u^2 + \dots$$

Revenant à z , avec $u = z + 2$, on obtient :

$$f(z) = \frac{2}{z+2} + 1 + (z+2) + (z+2)^2 + \dots$$

Le point $z = -2$ est un pôle simple. La série converge pour $0 < |z+2| < 1$.

Exercice 11

Trouver les résidus de (a) $f(z) = \frac{z^2 - 2z}{(z+1)^2(z^2+4)}$ et (b) $f(z) = \frac{e^z}{\sin^2 z}$ en tous les pôles à distance finie.

Corrigé 11

(a) $f(z)$ possède un pôle double en $z = -1$ et des pôles simples en $z = \pm 2i$.

Le résidu en $z = -1$ est

$$\lim_{z \rightarrow -1} \frac{1}{1!} \frac{d}{dz} \left\{ (z+1)^2 \cdot \frac{z^2 - 2z}{(z+1)^2(z^2+4)} \right\} = \lim_{z \rightarrow -1} \frac{(z^2+4)(2z-2) - (z^2-2z)(2z)}{(z^2+4)^2} = -\frac{14}{25}.$$

Le résidu en $z = 2i$ est

$$\lim_{z \rightarrow 2i} \left\{ (z-2i) \cdot \frac{z^2 - 2z}{(z+1)^2(z+2i)(z-2i)} \right\} = \frac{-4-4i}{(2i+1)^2(4i)} = \frac{7+i}{25}.$$

Le résidu en $z = -2i$ est

$$\lim_{z \rightarrow -2i} \left\{ (z+2i) \cdot \frac{z^2 - 2z}{(z+1)^2(z+2i)(z-2i)} \right\} = \frac{-4+4i}{(-2i+1)^2(-4i)} = \frac{7-i}{25}.$$

(b) $f(z) = \frac{e^z}{\sin^2 z}$ possède des pôles doubles en $z = 0, \pm\pi, \pm 2\pi, \dots$ i.e. $z = m\pi, m \in \mathbb{Z}$.

Méthode 1.

Le résidu en $z = m\pi$ est

$$\lim_{z \rightarrow m\pi} \frac{1}{1!} \frac{d}{dz} \left\{ (z-m\pi)^2 \frac{e^z}{\sin^2 z} \right\} = \lim_{z \rightarrow m\pi} \frac{e^z [(z-m\pi)^2 \sin z + 2(z-m\pi) \sin z - 2(z-m\pi)^2 \cos z]}{\sin^3 z}.$$

En posant $z - m\pi = u$ ou $z = u + m\pi$, cette limite peut être écrite sous la forme

$$\lim_{u \rightarrow 0} \frac{e^{u+m\pi} [u^2 \sin u + 2u \sin u - 2u^2 \cos u]}{\sin^3 u} = e^{m\pi} \lim_{u \rightarrow 0} \frac{u^2 \sin u + 2u \sin u - 2u^2 \cos u}{\sin^3 u} = e^{m\pi}.$$

Méthode 2. (à l'aide des séries de Laurent)

Cette méthode consiste à développer $f(z) = \frac{e^z}{\sin^2 z}$ en série de Laurent dans le voisinage de $z = m\pi$ et à chercher le coefficient de $\frac{1}{z-m\pi}$ qui est le résidu demandé. On pose pour

simplifier les calculs, $z = u + m\pi$. On doit alors développer la fonction en série de Laurent dans le voisinage de $u = 0$; la fonction considérée prend alors la forme $\frac{e^{m\pi+u}}{\sin^2(m\pi+u)} = e^{m\pi} \frac{e^u}{\sin^2 u}$. À l'aide des développements de Maclaurin de e^u et $\sin u$ on trouve par division

$$e^{m\pi} \frac{e^u}{\sin^2 u} = e^{m\pi} \frac{1 + u + \frac{u^2}{2!} + \frac{u^3}{3!} + \dots}{(u - \frac{u^3}{3!} + \frac{u^5}{5!} - \dots)^2} = e^{m\pi} \frac{1 + u + \frac{u^2}{2!} + \frac{u^3}{3!} + \dots}{u^2(1 - \frac{u^2}{3!} + \frac{u^4}{5!} - \dots)^2} = e^{m\pi} \left(\frac{1}{u^2} + \frac{1}{u} + \frac{5}{6} + \frac{u}{3} + \dots \right),$$

le résidu en $z = m\pi$ est donc $e^{m\pi}$.

Exercice 12

Calculer $\frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{e^z}{z^2(z^2 + 2z + 2)} dz$ le long du cercle C d'équation **(a)** $|z| = 3$ et **(b)** $|z| = 1$.

Corrigé 12

(a) La fonction à intégrer $\frac{e^z}{z^2(z^2 + 2z + 2)}$ possède un pôle double $z = 0$ et deux pôles simples en $z = -1 \pm i$ [racines de $z^2 + 2z + 2$]. Tous ces pôles sont intérieurs à $C : |z| = 3$.

Le résidu en $z = 0$ est

$$\lim_{z \rightarrow 0} \frac{1}{1!} \frac{d}{dz} \left\{ z^2 \frac{e^z}{z^2(z^2 + 2z + 2)} \right\} = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{(z^2 + 2z + 2)e^z - e^z(2z + 2)}{(z^2 + 2z + 2)^2} = 0.$$

Le résidu en $z = -1 + i$ est

$$\begin{aligned} \lim_{z \rightarrow -1+i} \left\{ (z - (-1+i)) \frac{e^z}{z^2(z^2 + 2z + 2)} \right\} &= \lim_{z \rightarrow -1+i} \frac{e^z}{z^2} \lim_{z \rightarrow -1+i} \left\{ \frac{z - (-1+i)}{(z^2 + 2z + 2)} \right\} \\ &= \frac{e^{-1+i}}{(-1+i)^2} \cdot \frac{1}{2i} = \frac{e^{-1+i}}{4}. \end{aligned}$$

Le résidu en $z = -1 - i$ est

$$\begin{aligned} \lim_{z \rightarrow -1-i} \left\{ (z - (-1-i)) \frac{e^z}{z^2(z^2 + 2z + 2)} \right\} &= \lim_{z \rightarrow -1-i} \frac{e^z}{z^2} \lim_{z \rightarrow -1-i} \left\{ \frac{z - (-1-i)}{(z^2 + 2z + 2)} \right\} \\ &= \frac{e^{-1-i}}{(-1-i)^2} \cdot \frac{1}{-2i} = \frac{e^{-1-i}}{4}. \end{aligned}$$

On a alors par le théorème des résidus

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{e^z}{z^2(z^2 + 2z + 2)} dz = \text{somme des résidus intérieurs à } |z| = 3.$$

$$= 0 + \frac{e^{-1+i}}{4} + \frac{e^{-1-i}}{4} = \frac{e^{-1}}{2} \cos(1).$$

(b) Le seul pôle intérieur à $|z| = 1$ est $z = 0$. Puisque le résidu en $z = 0$ est 0, on a donc

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{e^z}{z^2(z^2 + 2z + 2)} dz = 0.$$

Exercice 13

Évaluer (a) $\int_0^{2\pi} \frac{1}{3 - 2\cos\theta + \sin\theta} d\theta$ et (b) $\int_0^{2\pi} \frac{1}{2 + \sin\theta} d\theta$.

Corrigé 13

(a) Soit $z = e^{i\theta}$. D'où $\sin\theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i} = \frac{z - z^{-1}}{2i}$, $\cos\theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} = \frac{z + z^{-1}}{2}$, $dz = izd\theta$ et alors

$$\int_0^{2\pi} \frac{1}{3 - 2\cos\theta + \sin\theta} d\theta = \oint_C \frac{1}{3 - 2\frac{z+z^{-1}}{2} + \frac{z-z^{-1}}{2i}} \frac{dz}{iz} = \oint_C \frac{2}{(1-2i)z^2 + 6iz - 1 - 2i} dz,$$

où C est le cercle de rayon 1 centré à l'origine.

Les pôles de $\frac{2}{(1-2i)z^2 + 6iz - 1 - 2i}$ sont les pôles simples

$$z = \frac{-6i \pm \sqrt{(6i)^2 - 4(1-2i)(-1-2i)}}{2(1-2i)} = \frac{-6i \pm 4i}{2(1-2i)} = 2 - i \text{ ou } \frac{2-i}{5}.$$

Seul $\frac{2-i}{5}$ est à l'intérieur de C .

Le résidu en $\frac{2-i}{5}$ est

$$\lim_{z \rightarrow \frac{2-i}{5}} \left\{ \left(z - \frac{2-i}{5} \right) \frac{2}{(1-2i)z^2 + 6iz - 1 - 2i} \right\} = \lim_{z \rightarrow \frac{2-i}{5}} \frac{2}{2(1-2i)z + 6i} = \frac{1}{2i}$$

d'après la règle de L'Hôpital.

D'où $\oint_C \frac{2}{(1-2i)z^2 + 6iz - 1 - 2i} dz = 2\pi i \frac{1}{2i} = \pi$, qui est la valeur demandée.

(b) On pose $z = e^{i\theta}$. D'où $\sin\theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i} = \frac{z - z^{-1}}{2i}$, $dz = ie^{i\theta}d\theta = izd\theta$ et donc

$$\int_0^{2\pi} \frac{1}{2 + \sin\theta} d\theta = \oint_C \frac{1}{2 + \frac{z-z^{-1}}{2i}} \frac{dz}{iz} = \oint_C \frac{2}{z^2 + 4iz - 1} dz,$$

où C est le cercle unité centré à l'origine.

Les pôles de $\frac{2}{z^2+4iz-1}$ sont obtenus en résolvant $z^2 + 4iz - 1 = 0$ et sont donnés par

$$z = \frac{-2i \pm \sqrt{(2i)^2 - (-1)(1)}}{1} = -2i \pm \sqrt{-3} = (-2 \pm \sqrt{3})i.$$

Seul $(-2 + \sqrt{3})i$ est à l'intérieur de C , car

$$|(-2 + \sqrt{3})i| = 2 - \sqrt{3} < 1 \text{ et } |(-2 - \sqrt{3})i| = 2 + \sqrt{3} > 1.$$

Le résidu en $(-2 + \sqrt{3})i$ est

$$\lim_{z \rightarrow (-2 + \sqrt{3})i} \left\{ (z - (-2 + \sqrt{3})i) \frac{2}{z^2 + 4iz - 1} \right\} = \lim_{z \rightarrow (-2 + \sqrt{3})i} \frac{2}{2z + 4i} = \frac{1}{\sqrt{3}i}$$

d'après la règle de L'Hôpital.

D'où $\oint_C \frac{2}{z^2 + 4iz - 1} dz = 2\pi i \frac{1}{\sqrt{3}i} = \frac{2\pi}{\sqrt{3}}$, qui est la valeur demandée.

Exercice 14

Montrer que $\int_0^{+\infty} \frac{\cos(mx)}{x^2 + 1} dx = \frac{\pi}{2} e^{-m}$, $m > 0$.

Corrigé 14

On considère $\oint_C \frac{e^{imz}}{z^2 + 1} dz$ où C est le contour de la figure de l'exercice 3. La fonction à intégrer possède des pôles simples $z = \pm i$, mais seul $z = i$ est intérieur à C .

Le résidu en $z = i$ est

$$\lim_{z \rightarrow i} \left\{ (z - i) \frac{e^{imz}}{(z - i)(z + i)} \right\} = \frac{e^{-m}}{2i}.$$

D'où

$$\oint_C \frac{e^{imz}}{z^2 + 1} dz = 2\pi i \left(\frac{e^{-m}}{2i} \right) = \pi e^{-m}$$

ou

$$\int_{-R}^R \frac{e^{imx}}{x^2 + 1} dx + \int_{\Gamma_R} \frac{e^{imz}}{z^2 + 1} dz = \pi e^{-m}$$

i.e.

$$\int_{-R}^R \frac{\cos mx}{x^2 + 1} dx + i \int_{-R}^R \frac{\sin mx}{x^2 + 1} dx + \int_{\Gamma_R} \frac{e^{imz}}{z^2 + 1} dz = \pi e^{-m}.$$

Puisque

$$\int_{-R}^R \frac{\sin mx}{x^2 + 1} dx = 0 \text{ et } \int_{-R}^R \frac{\cos mx}{x^2 + 1} dx = 2 \int_0^R \frac{\cos mx}{x^2 + 1} dx,$$

on aura

$$2 \int_0^R \frac{\cos mx}{x^2 + 1} dx + \int_{\Gamma_R} \frac{e^{imz}}{z^2 + 1} dz = \pi e^{-m}.$$

Si l'on fait tendre R vers $+\infty$ et si l'on utilise le fait que

$$\lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{\Gamma_R} \frac{e^{imz}}{z^2 + 1} dz = \lim_{R \rightarrow +\infty} \int_0^\pi \frac{e^{imRe^{i\theta}}}{(Re^{i\theta})^2 + 1} d\theta = \lim_{R \rightarrow +\infty} \int_0^\pi \frac{e^{imR \cos \theta} e^{-mR \sin \theta}}{(Re^{i\theta})^2 + 1} d\theta = 0,$$

on obtient le résultat demandé. i.e.

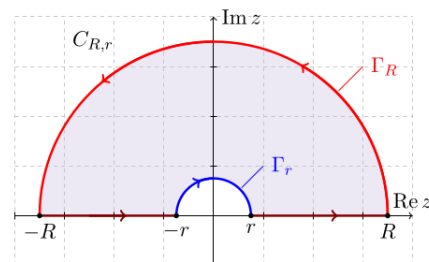
$$\int_0^{+\infty} \frac{\cos mx}{x^2 + 1} dx = \frac{\pi}{2} e^{-m}.$$

Exercice 15

Montrer que $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}.$

Corrigé 15

La méthode de l'exercice 14 nous conduit à considérer l'intégrale de $\frac{e^{iz}}{z}$ le long du contour de la figure de l'exercice 13. Toutefois étant donné que $z = 0$ appartient au contour d'intégration et qu'une singularité ne peut appartenir à un tel contour, on modifie celui-ci en évitant le point $z = 0$ comme il est montré à la figure ci-contre ;



on obtient ainsi le contour $C_{R,r} = [-R, -r] \cup \Gamma_r \cup [r, R] \cup \Gamma_R$ où Γ_r et Γ_R sont des demi-cercles centrés à l'origine de rayons r et R .

Le point $z = 0$ étant à l'extérieur de $C_{R,r}$, on a $\oint_{C_{R,r}} \frac{e^{iz}}{z} dz = 0$ ou

$$\int_{-R}^{-r} \frac{e^{iz}}{z} dz + \int_{\Gamma_r} \frac{e^{iz}}{z} dz + \int_r^R \frac{e^{iz}}{z} dz + \int_{\Gamma_R} \frac{e^{iz}}{z} dz = 0.$$

En changeant x en $-x$ dans la première intégrale et en combinant avec la troisième, on trouve

$$\int_r^R \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{x} dx + \int_{\Gamma_r} \frac{e^{iz}}{z} dz + \int_{\Gamma_R} \frac{e^{iz}}{z} dz = 0$$

ou

$$2i \int_r^R \frac{\sin x}{x} dx = - \int_{\Gamma_r} \frac{e^{iz}}{z} dz - \int_{\Gamma_R} \frac{e^{iz}}{z} dz. \quad (5.2)$$

On fait tendre $r \rightarrow 0$ et $R \rightarrow +\infty$. La deuxième intégrale du second membre tend vers

zéro car

$$\lim_{R \rightarrow +\infty} \left| \int_{\Gamma_R} \frac{e^{iz}}{z} dz \right| = \lim_{R \rightarrow +\infty} \left| \int_0^\pi \frac{e^{iR(\cos \theta + i \sin \theta)}}{Re^{i\theta}} R i e^{i\theta} d\theta \right| \leq \lim_{R \rightarrow +\infty} \int_0^\pi e^{-R \sin \theta} d\theta = 0.$$

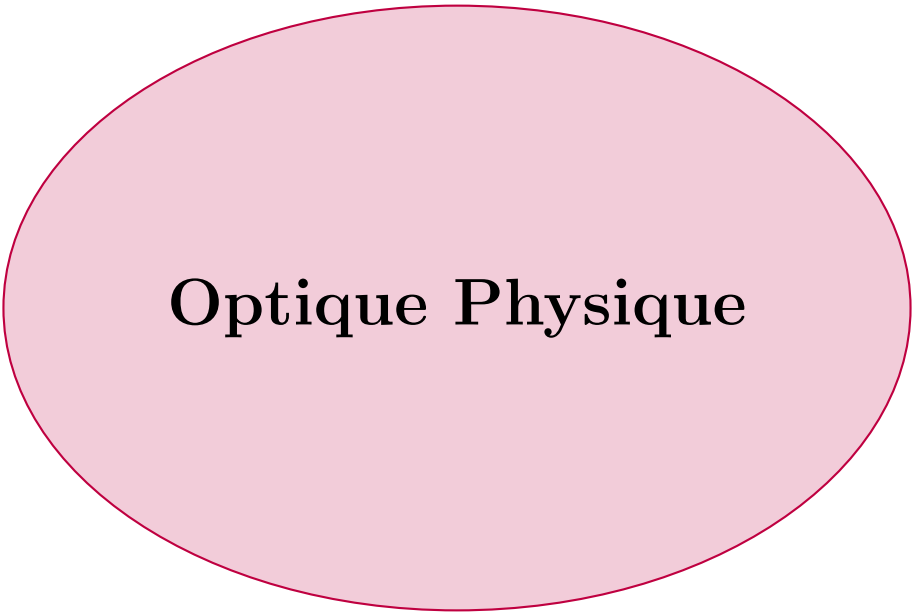
Si l'on pose $z = re^{i\theta}$ dans la première intégrale du deuxième membre de (5.2), on voit que sa limite est

$$-\lim_{r \rightarrow 0} \int_{\Gamma_r} \frac{e^{iz}}{z} dz = -\lim_{r \rightarrow 0} \int_\pi^0 \frac{e^{ire^{i\theta}}}{re^{i\theta}} i r e^{i\theta} d\theta = -\lim_{r \rightarrow 0} \int_\pi^0 i e^{ire^{i\theta}} d\theta = \pi i$$

par passage à la limite sous le symbole d'intégration.

On a donc

$$\lim_{R \rightarrow +\infty} 2i \int_r^R \frac{\sin x}{x} dx = \pi i \quad \text{ou} \quad \int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}.$$

A large, horizontally-oriented oval with a light pink fill and a thin, darker pink border. It is centered on the page.

Optique Physique

Exercice 1 : Condition de séparation de deux signaux lumineux

On considère une fibre creuse rectiligne : la gaine de la fibre est constituée d'un verre d'indice $n = 1,5$ et on réalise le vide à l'intérieur de la fibre. On éclaire une extrémité de la fibre avec un bref signal lumineux. À l'autre extrémité de la fibre, de longueur $L = 1$ m, on place un détecteur dont le temps de réponse est noté τ .

1. Écrire l'expression de l'onde (notée 1) se propageant dans l'air le long de la fibre, et de celle (notée 2) se propageant dans la gaine de verre le long de la fibre.
2. Au bout de combien de temps le détecteur reçoit-il la première onde ? la seconde ?
3. En déduire le temps de réponse que doit avoir le détecteur pour séparer les deux signaux.
4. Sachant que les détecteurs usuels ont un temps de réponse de 10^{-6} s, quelle devrait être la longueur de la fibre pour qu'un détecteur usuel sépare les deux signaux ?

Corrigé 1

1. Les ondes se propagent dans la direction x de la fibre ; leur pulsation ω est commune puisqu'elle ne dépend pas du milieu de propagation. Le vecteur d'onde k s'écrit : $k = \frac{2\pi}{\lambda}$, où la longueur d'onde λ dépend de l'indice du milieu : $\lambda = \frac{2\pi c}{\omega n}$. Le champ électrique de l'onde plane s'écrit $E(x, t) = E_0 \cos(\omega t - kx)$. On a donc, dans le milieu 1, d'indice égal à 1 et dans le milieu 2 d'indice $n = 1,5$:

$$E_1(x, t) = E_0 \cos \left(\omega \left(t - \frac{1}{c} x \right) \right)$$

$$E_2(x, t) = E_0 \cos \left(\omega \left(t - \frac{n}{c} x \right) \right)$$

2. Le temps au bout duquel le détecteur reçoit les deux ondes correspond au temps de parcours de la fibre de longueur L à la vitesse $v_1 = c$ (respectivement $v_2 = \frac{c}{n}$) :

$$T_1 = \frac{L}{v_1} = \frac{L}{c}$$

$$T_2 = \frac{L}{v_2} = \frac{nL}{c}$$

A.N. : $T_1 = 3,33 \cdot 10^{-9}$ s et $T_2 = 5 \cdot 10^{-9}$ s.

3. Pour que le détecteur soit capable de séparer les deux signaux, il faut donc qu'il ait un temps de réponse de l'ordre de 10^{-9} s, ce qui est très au-dessus des performances actuelles des détecteurs.

4. Avec un temps de réponse de l'ordre de $\tau = 10^{-6}$ s, les deux signaux doivent être séparés d'au moins τ . La longueur L' de la fibre doit être telle que :

$$\tau < T'_2 - T'_1 = \frac{L'}{c}(n_2 - 1)$$

D'où

$$L' > \frac{c\tau}{n_2 - 1}$$

A.N. : $L' = 600$ m.

Exercice 2 : Condition de détection d'un phénomène de battement

On considère deux faisceaux lumineux monochromatiques (issus par exemple de deux sources lasers). Les deux faisceaux sont de longueurs d'onde voisines et de fréquences respectives ω_1 et ω_2 , avec $\omega_2 - \omega_1 = \Delta\omega$. Les ondes associées aux faisceaux sont caractérisées par leurs champs électriques (supposés colinéaires) $\vec{E}_1$ et $\vec{E}_2$ et elles éclairent un détecteur dont le temps de réponse est τ (avec $\tau \gg 1/\omega_1$ et $1/\omega_2$).

On rappelle qu'un détecteur optique est sensible à l'intensité lumineuse reçue, proportionnelle à $\langle \vec{E}^2 \rangle$, où $\vec{E}$ est le champ électrique associé à l'onde reçue par le détecteur, et $\langle X \rangle$ désigne la moyenne temporelle de X sur le temps caractéristique du détecteur.

1. Expliciter la dépendance temporelle des champs électriques.
2. En déduire la forme du champ électrique associé à l'onde résultante.
3. Écrire l'expression de l'intensité lumineuse mesurée par le détecteur et exprimer une condition sur le temps de réponse du détecteur pour qu'il puisse détecter le phénomène de battement.

Corrigé 2

1. Les champs électriques associés aux pulsations respectives ω_1 et ω_2 s'écrivent :

$$E_1(t) = E_1 \cos(\omega_1 t + \varphi_1)$$

$$E_2(t) = E_2 \cos(\omega_2 t + \varphi_2)$$

Les deux champs étant colinéaires, on ne considère que les quantités scalaires E_1 et E_2 .

2. Le champ électrique associé à l'onde résultante est la somme des champs électriques définis précédemment :

$$E(t) = E_1(t) + E_2(t) = E_1 \cos(\omega_1 t + \varphi_1) + E_2 \cos(\omega_2 t + \varphi_2)$$

3. L'intensité lumineuse est proportionnelle à la moyenne de $E(t)$:

$$I = K \langle E(t)^2 \rangle$$

$$I = K \langle E_1^2 \cos^2(\omega_1 t + \varphi_1) + E_2^2 \cos^2(\omega_2 t + \varphi_2) + 2E_1 E_2 \cos(\omega_1 t + \varphi_1) \cos(\omega_2 t + \varphi_2) \rangle$$

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \langle \cos(\omega_1 t + \varphi_1) \cos(\omega_2 t + \varphi_2) \rangle$$

$$I = I_1 + I_2 + \sqrt{I_1 I_2} \langle (\cos((\omega_1 + \omega_2)t + \varphi_1 + \varphi_2) + \cos(\Delta\omega t + \varphi_2 - \varphi_1)) \rangle$$

La moyenne $\langle \cos((\omega_1 + \omega_2)t + \varphi_1 + \varphi_2) \rangle$ est **nulle** puisque $\tau \gg 1/\omega_1$ et $1/\omega_2$. La moyenne $\langle \cos(\Delta\omega t + \varphi_2 - \varphi_1) \rangle$ sera nulle si le temps de réponse du détecteur τ est également **grand devant** $1/\Delta\omega$; si, au contraire $\tau \ll 1/\Delta\omega$, cette moyenne est presque égale à la valeur instantanée. On ne peut rien dire, a priori, si $\Delta\omega$ est du même ordre de grandeur que $1/\tau$. En résumé, on a :

$$\tau \gg 1/\Delta\omega : \quad I = I_1 + I_2$$

$$\tau \ll 1/\Delta\omega : \quad I = I_1 + I_2 + \sqrt{I_1 I_2} \cos(\Delta\omega t + \varphi_2 - \varphi_1)$$

Dans ce dernier cas, **le phénomène de battement est perçu par le détecteur** : si la pulsation des deux ondes n'est pas mesurable, leur écart peut être mesuré.

Exercice 3

1. Donner le champ électrique associé à une onde plane monochromatique à polarisation rectiligne.
2. Écrire cette onde comme la superposition de deux ondes à polarisations rectilignes orthogonales. Commenter.
3. Écrire cette onde comme la superposition de deux ondes à polarisations circulaires de sens opposés.

Corrigé 3

1. Le champ électrique associé à une onde plane monochromatique à polarisation rectiligne s'écrit, dans le plan d'onde $(O; x, y)$ perpendiculaire à la direction de

propagation :

$$\vec{E} = E_0 \begin{pmatrix} \cos \theta \cos(kz - \omega t) \\ \sin \theta \cos(kz - \omega t) \end{pmatrix}$$

2. On peut simplement écrire cette onde comme la superposition de deux ondes à polarisation rectiligne, l'une $\vec{E}_1$ portée par Ox et l'autre $\vec{E}_2$ par Oy :

$$\vec{E} = \underbrace{E_0 \begin{pmatrix} \cos \theta \cos(kz - \omega t) \\ 0 \end{pmatrix}}_{\vec{E}_1} + \underbrace{E_0 \begin{pmatrix} 0 \\ \sin \theta \cos(kz - \omega t) \end{pmatrix}}_{\vec{E}_2}$$

Remarquons qu'il existe une infinité de décompositions possibles de ce vecteur : il suffit de le projeter dans deux directions perpendiculaires contenues dans le plan d'onde.

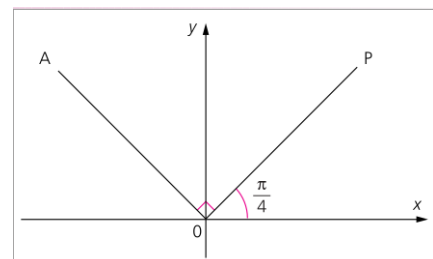
3. La décomposition en deux ondes circulaires est cette fois unique :

$$\vec{E} = \underbrace{\frac{E_0}{2} \begin{pmatrix} \cos(kz - \omega t + \theta) \\ \sin(kz - \omega t + \theta) \end{pmatrix}}_{\vec{E}'_1} + \underbrace{\frac{E_0}{2} \begin{pmatrix} \cos(kz - \omega t - \theta) \\ \sin(kz - \omega t - \theta) \end{pmatrix}}_{\vec{E}'_2}$$

C'est la somme d'une **onde circulaire gauche** et d'une **onde circulaire droite** dont les champs électriques ont même amplitude.

Exercice 4 : Lumière transmise par une lame entre polariseurs croisés

Un faisceau de lumière blanche traverse un ensemble de deux polariseurs croisés P et A. Entre P et A, on place une lame biréfringente, les faces étant perpendiculaires au faisceau incident et l'axe optique O_x étant disposé par rapport à P comme indiqué ci-contre.



L'épaisseur de la lame est $e = 0,25\text{mm}$; les indices ordinaire n_o et extraordinaire n_e sont tels que $n_e - n_o = -0,173$. On considère l'intervalle de longueurs d'onde comprises entre $0,550$ et $0,581\text{ }\mu\text{m}$ et on admet que $\Delta n = n_e - n_o$ est indépendant de λ dans cet intervalle.

1. Quelles sont les longueurs d'onde pour lesquelles aucune lumière n'émerge de A ?
2. Quelles sont les longueurs d'onde pour lesquelles la lumière sortant de A a même intensité que celle issue de P ?

3. Quelles sont les longueurs d'onde pour lesquelles la position de A n'influe pas sur l'intensité émergente, c'est-à-dire qu'une rotation quelconque de A ne modifie pas cette intensité issue de A ?

Corrigé 4

- À la sortie du polariseur P, la lumière est polarisée rectilignement dans une direction faisant un angle de $\pi/4$ par rapport à Ox ; l'amplitude du champ électrique s'écrit en notation complexe :

$$E_x = \frac{a}{\sqrt{2}} e^{i\omega t} \quad E_y = \frac{a}{\sqrt{2}} e^{i\omega t}$$

On a également l'intensité lumineuse à la sortie du polariseur :

$$I_p = a^2$$

- Après traversée de la lame, on a :

$$E_x = \frac{a}{\sqrt{2}} e^{i\omega t} \quad E_y = \frac{a}{\sqrt{2}} e^{i(\omega t - \varphi)}$$

avec

$$\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} (n_o - n_e) e$$

- Après traversée de l'analyseur, on obtient le champ (vibrant selon A) en projetant E_x et E_y sur cet axe :

$$E_A = \frac{1}{\sqrt{2}} (E_y - E_x) = \frac{a}{2} (e^{i(\omega t - \varphi)} - e^{i\omega t}) \quad \text{soit} \quad E_A = \frac{a}{2} (e^{-i\varphi} - 1) e^{i\omega t}$$

On en déduit l'intensité lumineuse $I_A = K E_A E_A^*$ à la sortie de l'analyseur, où K est une constante :

$$I_A = K \frac{a^2}{4} [1 + 1 - 2 \cos \varphi] = K a^2 \sin^2 \frac{\varphi}{2}$$

Nous sommes maintenant armés pour traiter toutes les questions. On voit que I_A dépend de la longueur d'onde λ car φ dépend de λ (équation 1). L'intensité émergente de l'analyseur varie donc entre 0 et $K a^2$ lorsque φ (donc λ) varie.

1. Les longueurs d'onde pour lesquelles $I = 0$ sont données par :

$$\frac{\varphi}{2} = p\pi \quad \text{donc} \quad \varphi = 2p\pi$$

(p entier).

Avec (1) : $p = (n_o - n_e) \frac{e}{\lambda} = \frac{43,25}{\lambda}$ avec $\lambda \in [0,550 \mu m; 0,581 \mu m]$ exprimé en μm , soit :

$$74,4 \leq p \leq 78,6$$

p	75	76	77	78
$\lambda (\mu m)$	0,577	0,569	0,562	0,554

2. $I_{\max} = Ka^2$ est obtenu lorsque la lame est demi-onde. On a alors $\varphi = (2p+1)\pi$ (p entier).

Soit :

$$p + \frac{1}{2} = \frac{43,25}{\lambda} \quad \text{et donc} \quad 73,9 \leq p \leq 78,1$$

p	74	75	76	77	78
$\lambda (\mu m)$	0,581	0,573	0,565	0,558	0,551

3. L'analyseur ne joue aucun rôle sur l'intensité lorsque la vibration issue de la lame est circulaire. La lame se comporte donc comme une lame quart d'onde.

$$\varphi = \left(p + \frac{1}{2}\right) \pi \quad (p \text{ entier}), \text{ soit}$$

$$p + \frac{1}{2} = \frac{86,50}{\lambda} \quad \text{et donc} \quad 148,4 \leq p \leq 156,8$$

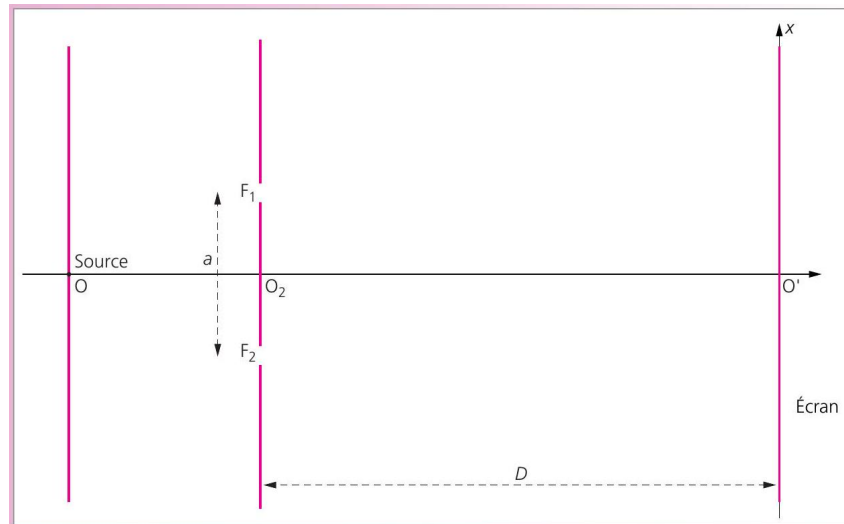
p	149	150	151	152	153	154	155	156
$\lambda (\mu m)$	0,579	0,575	0,571	0,567	0,564	0,560	0,556	0,553

Exercice 5 : Interférences à deux ondes

On considère le dispositif des trous de Young ci-dessous permettant d'obtenir deux sources en phase. La source principale est équidistante des deux trous F_1 et F_2 considérés comme quasi-ponctuels, situés dans le même plan vertical, et distants de $F_1 F_2 = a$. La source émet une lumière monochromatique de longueur d'onde λ .

À la distance $D \gg a$ du plan des trous, on place un écran, également vertical.

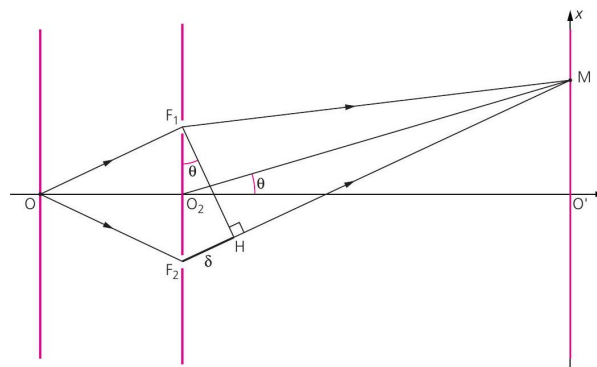
On donne : $a = 6 \text{ mm}$, $D = 1,5 \text{ m}$, $\lambda = 500 \text{ nm}$.



1. Soient deux rayons issus de la source et arrivant sur l'écran à une distance x de O , après être passés respectivement par F_1 et F_2 . Déterminer la différence de marche et le déphasage entre ces rayons.
2. Qu'observe-t-on sur l'écran ?
3. En déduire la valeur de l'interfrange.

Corrigé 5

1. Considérons deux rayons issus de la source et arrivant sur l'écran en $M(x)$: un des rayons parcourt le trajet OF_1M , l'autre parcourt OF_2M .
Issus de la même source, les deux rayons ont parcouru la même distance lorsqu'ils arrivent en F_1 et F_2 : les trous F_1 et F_2 se comportent comme deux sources en phase.
- Les rayons considérés arrivent en M. Sur l'exemple p. suivante, le rayon issu de F_2 parcourt une distance plus grande que celui issu de F_1 et on note $\delta = F_2H$ la « différence de marche » entre les deux rayons (F_1 et H sont dans un plan équiphase).
Notons que la différence de marche est une différence de chemins optiques : elle coïncide ici formellement avec une distance car l'indice optique n est égal à 1 .



On note θ l'angle $\widehat{F_2 F_1 H}$; cet angle est à peu près égal à $\widehat{MO_2 O'}$: cette approximation revient à considérer $F_2 M$ et $O_2 M$ parallèles, ce qui est à peu près exact compte tenu que $D \gg a$.

Pour un angle θ petit, la différence de marche δ est donnée par : dans le triangle $(F_2 F_1 H)$, $\delta = a \sin \theta \approx a\theta$

Or, dans le triangle $(MO_2 O')$, $x/D = \tan \theta \approx \theta$

Finalement, on a :

$$\delta = \frac{ax}{D}$$

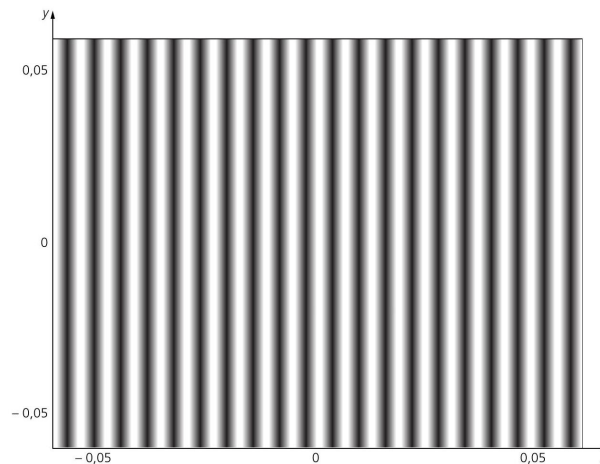
- Le déphasage entre les deux rayons se déduit aisément de la différence de marche puisque $\delta/\lambda = \varphi/2\pi$, où φ est le déphasage et λ la longueur d'onde de la radiation considérée. On a donc :

$$\varphi = 2\pi \frac{ax}{\lambda D}$$

2. L'intensité de la lumière sur l'écran correspond à la superposition de l'onde 1 issue de F_1 et de l'onde 2 issue de F_2 . Si E_1 désigne le champ électrique (en notation complexe) associé à l'onde 1 et E_2 celui associé à l'onde 2 , on a $E_2 = E_1 e^{i\varphi}$. L'intensité lumineuse résultant de la superposition des ondes 1 et 2 s'écrit $I = K (E_1 + E_2)(E_1^* + E_2^*)$, où K est une constante et $*$ désigne le complexe conjugué. Les deux ondes ont même amplitude $E_1 E_1^* = E_2 E_2^*$. On a finalement $I(x) = I_0(1 + \cos \varphi)$, où $2I_0$ est l'intensité en $x = 0$. On en déduit que :

- lorsque $\cos \varphi = 1 (\varphi = 2k\pi)$, l'intensité est maximale (égale à $2I_0$) ; on observe une frange brillante ;
- lorsque $\cos \varphi = -1 (\varphi = (2k+1)\pi)$, l'intensité est nulle ; on observe alors une frange sombre.

On a ainsi une alternance de franges brillantes et sombres dont l'intensité varie continûment. L'exemple page suivante correspond à $I(x, y)$ pour $a = 0,1 \text{ mm}$; $\lambda = 600 \text{ nm}$; $D = 1 \text{ m}$ (x et y sont exprimés en m).



3. La valeur de l'interfrange correspond à la période de l'intensité lumineuse observée sur l'écran. On la calcule en raisonnant sur deux franges successives, sombres ou brillantes. Soient x_n et x_{n+1} deux valeurs de x sur l'écran pour lesquelles on observe une frange brillante. On a donc :

$$\varphi_{n+1} = 2(n+1)\pi$$

$$\varphi_n = 2n\pi$$

L'interfrange i est définie par : $i = x_{n+1} - x_n$

Or :

$$x_{n+1} = \frac{\lambda D}{2\pi a} \varphi_{n+1} = \frac{\lambda D(n+1)}{a}$$

$$x_n = \frac{\lambda D}{2\pi a} \varphi_n = \frac{\lambda D n}{a}$$

Finalement :

$$i = \frac{\lambda D}{a} = 0,125 \text{ mm}$$

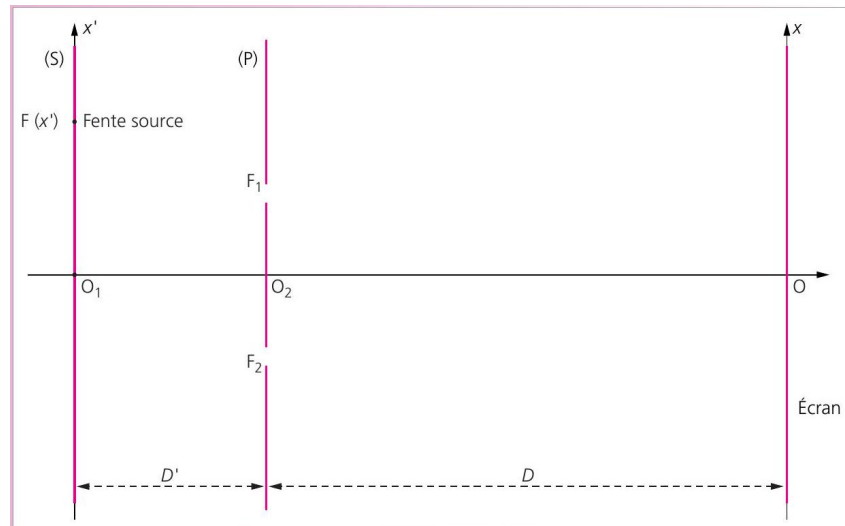
Exercice 6 : Déplacement latéral de la source dans l'expérience des trous de Young

On réalise l'expérience de Young de la façon suivante : une plaque P est percée de deux fentes étroites F_1 et F_2 identiques, parallèles entre elles et distantes de a . Une fente source F très fine est éclairée par une lumière monochromatique de longueur d'onde λ . Toutes les fentes sont contenues dans des plans perpendiculaires à celui de la figure. On note x' la distance de F au centre O_1 du plan S. S est située à une distance D' de P. À la distance $D \gg a$ du plan des fentes, on place un écran, également vertical.

1. Soient deux rayons issus de la source et arrivant sur l'écran à une distance x de O

, après être passés respectivement par F_1 et F_2 . Déterminer la différence de marche et le déphasage entre ces rayons.

- Comment est modifiée l'image sur l'écran par rapport à la situation usuelle où F est équidistante des deux fentes F_1 et F_2 ? On donnera la position du centre de la figure d'interférence.



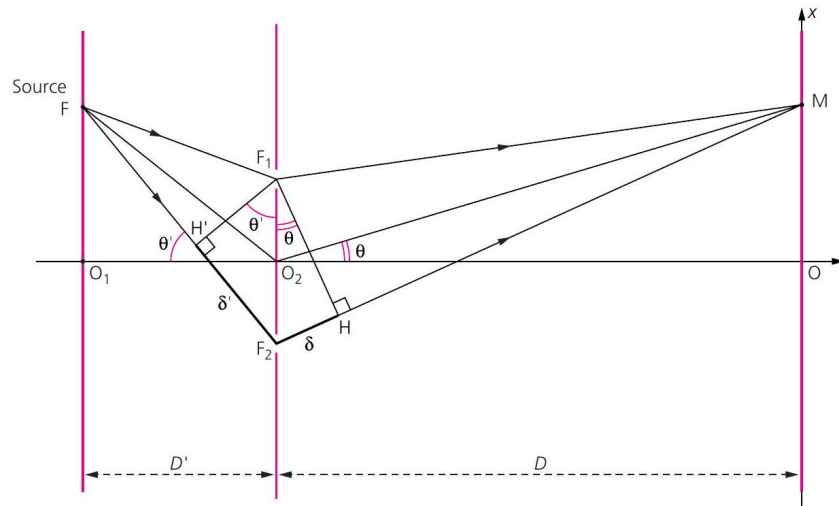
Corrigé 6

CONSEIL : cet exercice ne pose pas de difficulté particulière. On y reprend le dispositif classique des trous de Young mais en décalant cette fois la source mère (ici une fente F) de sorte que les ondes arrivant en F_1 et F_2 ne sont pas en phase ; en effet, dans le dispositif classique, on a $[FF_1] = [FF_2]$, d'où la différence de chemin optique $[FF_1M] - [FF_2M] = [F_1M] - [F_2M] = \delta$. À cette expression classique s'ajoute maintenant celle de la différence de chemin $\delta' = [FF_1] - [FF_2]$. L'éclairement sur l'écran est, comme toujours, donné par $I(M) = I_0(1 + \cos \varphi)$, avec ici $\varphi = 2\pi (\delta + \delta') / \lambda$.

- Reprenons le schéma du montage et représentons les chemins parcourus par deux rayons issus de la source et arrivant au point $M(x)$ sur l'écran, après être passés respectivement par F_1 ou F_2 .

La source est décentrée : les deux rayons ont parcouru des distances différentes lorsqu'ils arrivent en F_1 et F_2 . Sur l'exemple, le rayon arrivant en F_1 a parcouru une distance plus petite que celui arrivant en F_2 et on note δ' la «différence de marche» entre les deux rayons.

Les rayons considérés arrivent en M . Sur l'exemple, le rayon issu de F_1 parcourt une distance plus petite (à nouveau) que celui issu de F_2 et on note δ la différence de marche entre les deux rayons (F_1 et H' sont dans un plan équiphasé). Au total, la différence de marche entre les deux rayons est égale à $\delta + \delta'$.



- Calcul de δ . On note θ l'angle $\widehat{F_2 F_1 H}$; cet angle est à peu près égal à $\widehat{MO_2 O}$. Ce calcul a déjà été effectué dans l'exercice 1. On obtient :

$$\delta = \frac{ax}{D}$$

- Calcul de δ' . Notons θ' l'angle $\widehat{F_2 F_1 H'}$.

Il vient pour la différence de marche :

dans le triangle $(F_2 F_1 H')$, $\delta' = a \sin \theta' \approx a \tan \theta'$

Or, dans le triangle $(FO_2 O_1)$, $\tan \theta' = x'/D'$

Finalement, on a :

$$\delta' = \frac{ax'}{D'}$$

La différence de marche totale vaut :

$$\Delta = \delta + \delta' = a \left(\frac{x}{D} + \frac{x'}{D'} \right)$$

- Le déphasage entre les deux rayons se déduit aisément de la différence de marche puisque $\Delta/\lambda = \varphi/2\pi$, où φ est le déphasage et λ la longueur d'onde de la radiation considérée. On a donc :

$$\varphi = 2\pi \frac{a}{\lambda} \left(\frac{x}{D} + \frac{x'}{D'} \right)$$

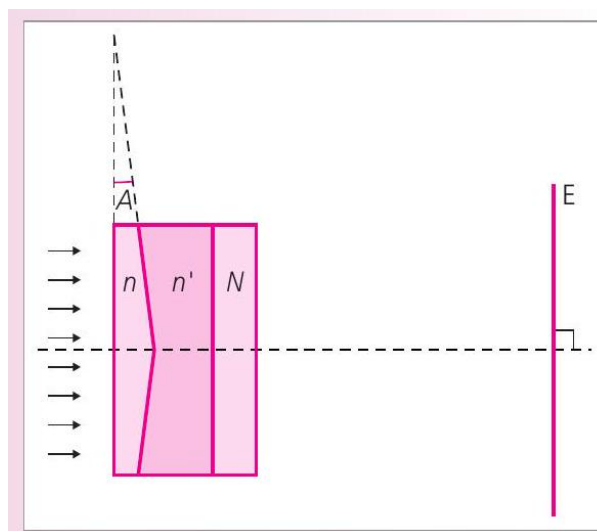
2. L'intensité de l'éclairage sur l'écran est de la forme $I(x) = I_0(1 + \cos \varphi)$. Dans le cas usuel, $x' = 0$ et la frange centrale correspondant à $\varphi = 0$ est en $x = 0$. Ici, la figure d'interférence est décalée : la frange centrale est en $x = -x'$. Toute la figure d'interférence est décalée de $-x'$ (vers le bas si la source a été décalé vers le haut).

Exercice 7 : Biprisme de Fresnel

Une onde lumineuse plane de longueur d'onde λ rencontre normalement la face d'entrée d'un système optique transparent dont le premier verre, d'indice n , est un biprisme de petit angle A .

Qu'observe-t-on sur un écran E disposé perpendiculairement à la direction incidente ? On se place dans l'approximation des petits angles.

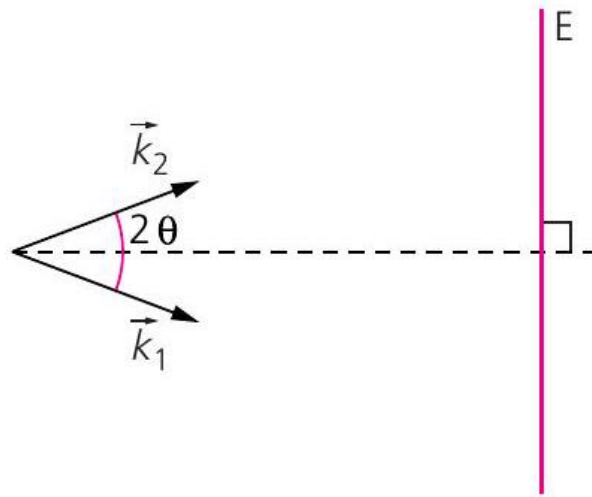
Application numérique : $A = 5,0^\circ$; $n = 1,520$; $n' = 1,500$; $\lambda = 0,7\mu\text{ m}$.



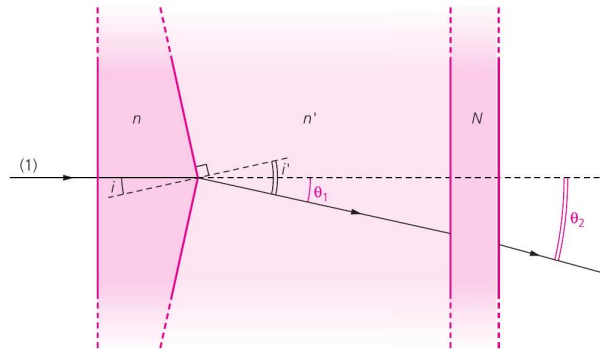
Corrigé 7

CONSEIL : montrer qu'on obtient l'interférence de deux ondes planes dont les vecteurs d'onde forment un angle 2θ (que l'on calculera), puis, que θ ne dépend pas de l'indice N du dernier verre. L'intensité observée s'écrit alors classiquement $I(y) = I_0 \sin^2 \left[\frac{2\pi}{\lambda} y \sin \theta \right]$ (voir également l'exercice 8). Il s'agit d'un phénomène d'interférences entre deux ondes planes ; l'interfrange est donnée classiquement par $i = \lambda / (2 \sin \theta)$ dans un plan perpendiculaire à la direction moyenne.

Pour les calculs pratiques, l'énoncé suppose les angles petits en radians. Il suffit alors de déterminer l'angle θ ; pour cela, on suit par exemple un rayon (1) dévié vers le bas (voir figure ci-dessous). La lame à faces parallèles



joue un rôle et on a : $\theta_1 = i' - i$ avec $ni = n'i'$ (loi de Kepler) et $i = A$.



On a ainsi :

$$\theta_1 = i' - i = \left(\frac{n}{n'} - 1 \right) A = (n - n') \frac{A}{n'}$$

D'autre part, θ_2 est relié à θ_1 par : $n'\theta_1 = N\theta_2$ (où θ_1 est l'angle que fait le rayon réfracté à travers la lame d'indice N et la normale à cette lame). Autrement dit, θ_2 ne dépend pas de N .

Ainsi :

$$\theta_2 = n'\theta_1 = (n - n') A$$

et finalement :

$$i = \Delta y = \frac{\lambda}{2 \sin \theta_2} \approx \frac{\lambda}{2\theta_2} = \frac{\lambda}{2(n - n') A}$$

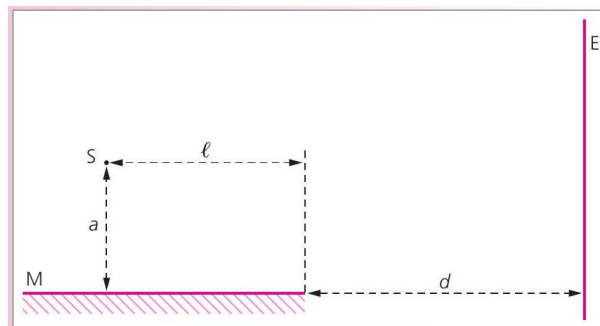
A.N. $i = 0,20$ mm.

Exercice 8

On observe donc sur l'écran E une figure d'interférence constituée d'un ensemble de franges alternativement sombres et brillantes, de pas égal à $0,20 \text{ mm}$.

On note d la distance du bord du miroir à l'écran et a la distance de la source S au miroir. Enfin, la distance horizontale de S au bord du miroir est notée ℓ .

1. Justifier qu'on observe sur l'écran l'interférence de deux ondes et pré-



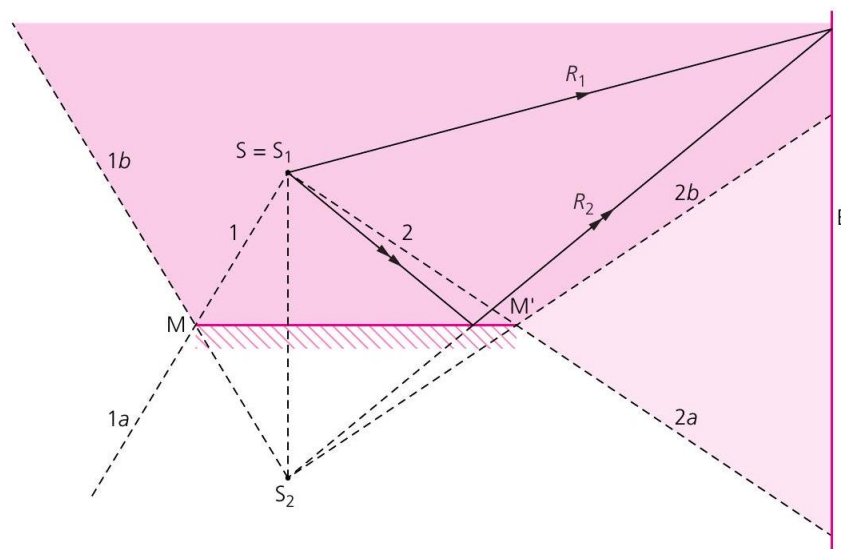
ciser lesquelles. Comparer l'amplitude des deux ondes.

2. Représenter la zone d'interférence.
3. Déterminer la distance entre les deux sources S_1 et S_2 qui permettent de se ramener au cas des trous de Young. Quelle est la distance entre les deux sources et l'écran ?
4. En déduire l'expression de l'intensité sur l'écran. Quelle est la forme des franges obtenues ?

Corrigé 8

CONSEIL : la difficulté de cet exercice consiste à déterminer les deux sources équivalentes qui permettent de ramener l'étude de ce système interférentiel à celui des trous de Young.

1. Sur l'écran, on observe l'interférence de l'onde issue directement de la source et de celle qui, issue de la source, se réfléchit sur le miroir et atteint l'écran. Il s'agit d'un phénomène d'interférence par division du front d'onde ; ainsi, si A est l'amplitude de l'onde sphérique issue de S, les deux ondes incidentes sur l'écran ont même amplitude, égale à A .



2. La zone d'interférence correspond à la région de l'espace où les deux sous-faisceaux, celui issu directement de S (compris entre $1 - 1a$ et $2 - 2a$) et celui issu de S et réfléchi par le miroir (compris entre $1 - 1b$ et $2 - 2b$), se croisent (zone de couleur sombre sur la figure).
3. Les deux sous-faisceaux sont coniques de sommets S_1 et S_2 , où S_1 coïncide avec S et S_2 est l'image de S à travers le miroir. Ce système interférentiel est équivalent à celui des trous de Young. Il est aisé de voir que les deux sources S_1 et S_2 sont distantes de $2a$ parallèlement à l'écran d'observation.
Les deux sources sont distantes de l'écran de $(\ell + d)$.
4. Il suffit de reprendre le résultat obtenu pour les trous de Young :

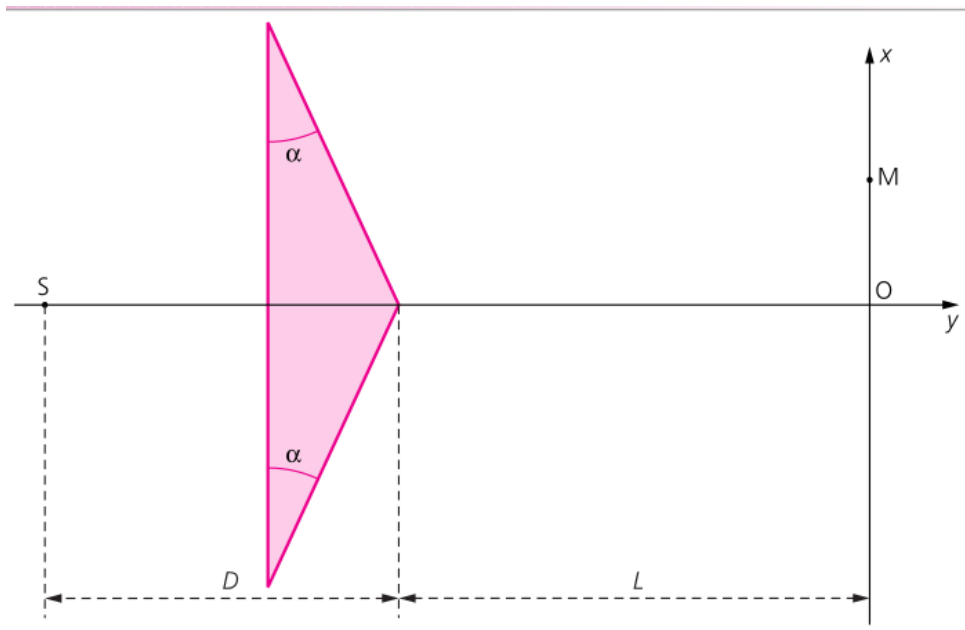
$$I(x) = I_0 \left[1 + \cos \left(2\pi \frac{2a}{\lambda(\ell + d)} x \right) \right]$$

On observe une alternance de franges brillantes et sombres dont l'intensité varie continûment, sur la partie de l'écran où les deux sous-faisceaux se croisent.

Exercice 9 : Biprisme de Fresnel en Lumière Blanche

On considère un biprisme d'angle au sommet a (avec a petit) et d'indice $n = 1,5$. Le biprisme est éclairé par une source de lumière ponctuelle S . On observe la figure d'interférences sur un écran placé perpendiculairement au biprisme à la distance $L = 3m$ de son sommet.

La source, à la distance $D = 2cm$ du sommet du biprisme, émet une lumière blanche ($400nm < \lambda < 750nm$). On effectue l'observation dans le plan de l'écran.

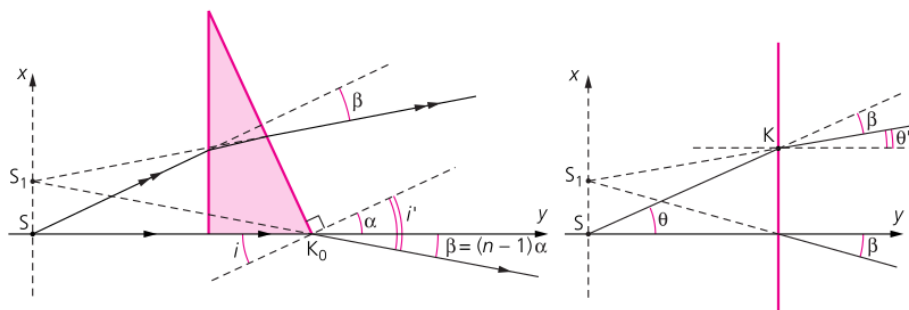


1. Rappeler les caractéristiques de la figure d'interférence lorsque la source émet une seule radiation ; on précisera notamment la largeur de la figure d'interférence et le nombre de franges sombres observées sur l'écran.
2. Combien de cannelures sombres observe-t-on en M en lumière blanche ? Faire l'application numérique pour $x = 10 \text{ mm}$.

Corrigé 9

1. Caractéristiques en lumière monochromatique

Le système interférentiel est identique à celui des trous de Young avec S_1 et S_2 symétriques par rapport à S, images respectives de S par les deux prismes. Construisons l'image S_1 de S par un des prismes.



La déviation β pour un prisme de petit angle α est donnée par :

$$\beta = (n - 1)\alpha$$

En négligeant l'épaisseur du prisme, le point $S_1(y_1, x_1)$ vérifie :

$$y_1 = 0 \quad \text{et} \quad x_1 = \beta D = (n-1)\alpha D$$

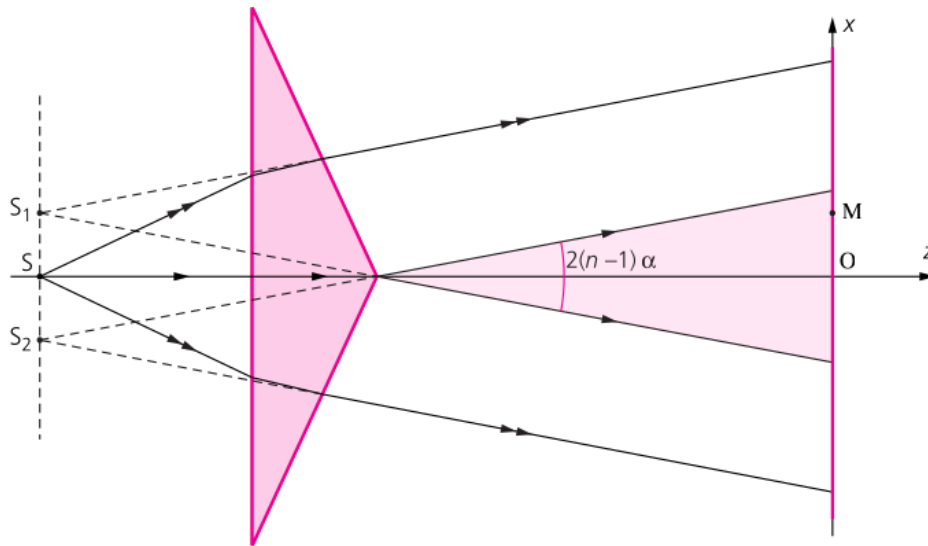
Par symétrie, pour le point $S_2(y_2, x_2)$:

$$y_2 = 0 \quad \text{et} \quad x_2 = -\beta D = -(n-1)\alpha D$$

La distance entre les sources virtuelles est donc :

$$S_1 S_2 = a = 2(n-1)\alpha D$$

.



L'angle $\widehat{S_1 K_0 S}$ (et par symétrie, l'angle $\widehat{S_2 K_0 S}$) est égal à $\beta = (n-1)\alpha$.

La zone d'interférence correspond à la zone de recouvrement des deux faisceaux semblant provenir de S_1 et S_2 : c'est la zone comprise entre les rayons $S_1 K_0$ et $S_2 K_0$. La taille de la zone d'interférence sur l'écran (à la distance L de la base du biprisme) est donnée par :

$$\text{Largeur de la figure } d = 2(n-1)\alpha L$$

La figure d'interférence est caractérisée par une succession de franges claires et sombres. L'interfrange i (distance entre deux franges sombres consécutives) est :

$$i = \frac{\lambda(D+L)}{2(n-1)\alpha D} = \frac{\lambda(D+L)}{a}$$

Nombre de franges sombres : Le nombre de franges sombres observées sur l'écran dans la zone d'interférence de largeur d est donné par $N \approx \frac{d}{i}$. (La valeur

exacte dépend de la position de la frange centrale).

2. Interférences en lumière blanche : Cannelures sombres

En lumière blanche, on observe sur l'écran un blanc d'ordre supérieur. La différence de marche $\delta(M)$ au point $M(x)$ est donnée par :

$$\delta(M) = \frac{\overline{S_1 S_2} x}{L + D} = \frac{ax}{L + D} = \frac{2(n-1)\alpha Dx}{L + D}$$

On observe un **spectre cannelé** : les cannelures sombres correspondent aux radiations éteintes. La condition d'extinction (interférence destructive) est :

$$\delta(M) = \left(k + \frac{1}{2}\right) \lambda \quad \text{ou} \quad \delta(M) = \frac{2k+1}{2} \lambda$$

où k est un entier ($k = 0, 1, 2, \dots$).

La longueur d'onde λ éteinte au point $M(x)$ est :

$$\lambda_k = \frac{2\delta(M)}{2k+1} = \frac{4(n-1)\alpha Dx}{(L+D)(2k+1)}$$

Dans le visible, cette condition s'écrit :

$$\lambda_v \leq \frac{4(n-1)\alpha Dx}{(L+D)(2k+1)} \leq \lambda_r$$

En réarrangeant l'inégalité pour trouver l'intervalle des valeurs possibles pour k :

$$\begin{aligned} \frac{4(n-1)\alpha Dx}{(L+D)\lambda_r} &\leq 2k+1 \leq \frac{4(n-1)\alpha Dx}{(L+D)\lambda_v} \\ \frac{2(n-1)\alpha Dx}{(L+D)\lambda_r} - \frac{1}{2} &\leq k \leq \frac{2(n-1)\alpha Dx}{(L+D)\lambda_v} - \frac{1}{2} \end{aligned}$$

Application numérique

Pour l'application numérique, il est nécessaire de connaître les valeurs de n , α et L qui ne sont pas données dans le texte mais sont utilisées pour obtenir le résultat final. En supposant que les valeurs utilisées dans le corrigé sont celles qui donnent $14,9 \leq k \leq 28,4$:

— Borne inférieure pour k : $k_{\min} \approx 14,9$

— Borne supérieure pour k : $k_{\max} \approx 28,4$

Les valeurs entières de k correspondant aux cannelures sombres sont donc :

$$k \in \{15, 16, 17, \dots, 28\}$$

Le nombre de cannelures sombres observées en M est :

$$N = k_{\max} - k_{\min} + 1 = 28 - 15 + 1 = \mathbf{14}$$

Conclusion : On observe **14 cannelures sombres** en M, correspondant aux valeurs entières de k de 15 à 28.

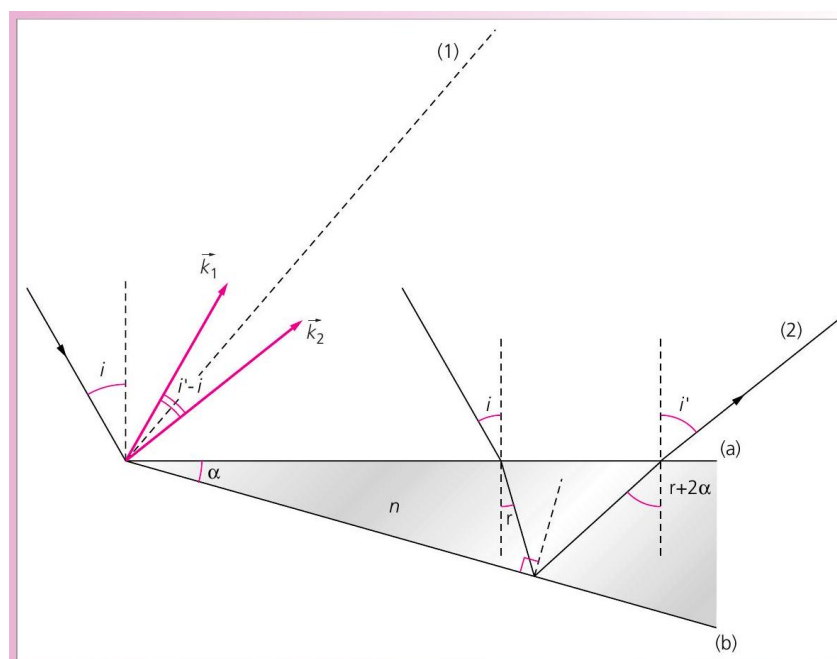
Exercice 10

Une onde lumineuse monochromatique plane de longueur d'onde λ_0 rencontre un coin de verre d'indice n dont les faces font entre elles un angle α très petit. Le plan d'incidence est perpendiculaire à l'arête du coin, et l'angle d'incidence est i .

1. Déterminer l'interfrange Δx de la figure d'interférence obtenue par réflexion sur les faces de la lame lorsque $i = 0$.
2. La source n'est pas parfaitement monochromatique, mais elle émet une lumière dont le spectre est de largeur $\Delta\lambda$, centré sur λ . Lorsque deux trains d'onde émis par la source se superposent après avoir parcouru des chemins optiques supérieurs à la longueur de cohérence L de la source, ils ne sont plus cohérents : on observe alors un brouillage des franges.

On admettra que la longueur de cohérence est donnée par $L = \lambda^2/\Delta\lambda$. Application numérique : calculer α et la finesse $\lambda/\Delta\lambda$ de la source si les franges disparaissent à une distance $I = 8$ cm du sommet du coin d'air.

On donne $\lambda = 0,55\mu\text{ m}$, $i = 0$, $\Delta x = 0,21$ mm et $n = 1,5$.



Corrigé 10

CONSEIL : comme dans l'exercice précédent, on étudie des franges d'égale épaisseur d'une lame d'épaisseur variant linéairement. En se rappelant l'aspect de la figure d'interférence déterminée précédemment, la tâche est donc grandement facilitée ! Rappelons, à toutes fins utiles, que l'interfrange correspond à la périodicité, sur l'écran d'observation, de la figure d'interférence et qu'il est donc bien pertinent d'en parler ici pour des franges d'égale épaisseur !

La question 2 n'est pas simple car elle fait appel à la notion de cohérence du train d'onde émis par la source. Nous retiendrons qu'il y a interférence si la différence de marche introduite par l'interféromètre n'excède pas la longueur de cohérence.

1. Reprenons l'expression de l'intensité lumineuse déterminée dans l'exercice précédent :

$$I(x, z) = \frac{I_0}{2}(1 + \cos(kn \sin 2\alpha x)) \approx \frac{I_0}{2}(1 + \cos(2kn\alpha x))$$

L'interfrange s'écrit ainsi :

$$\Delta x = \frac{\lambda}{2n\alpha}$$

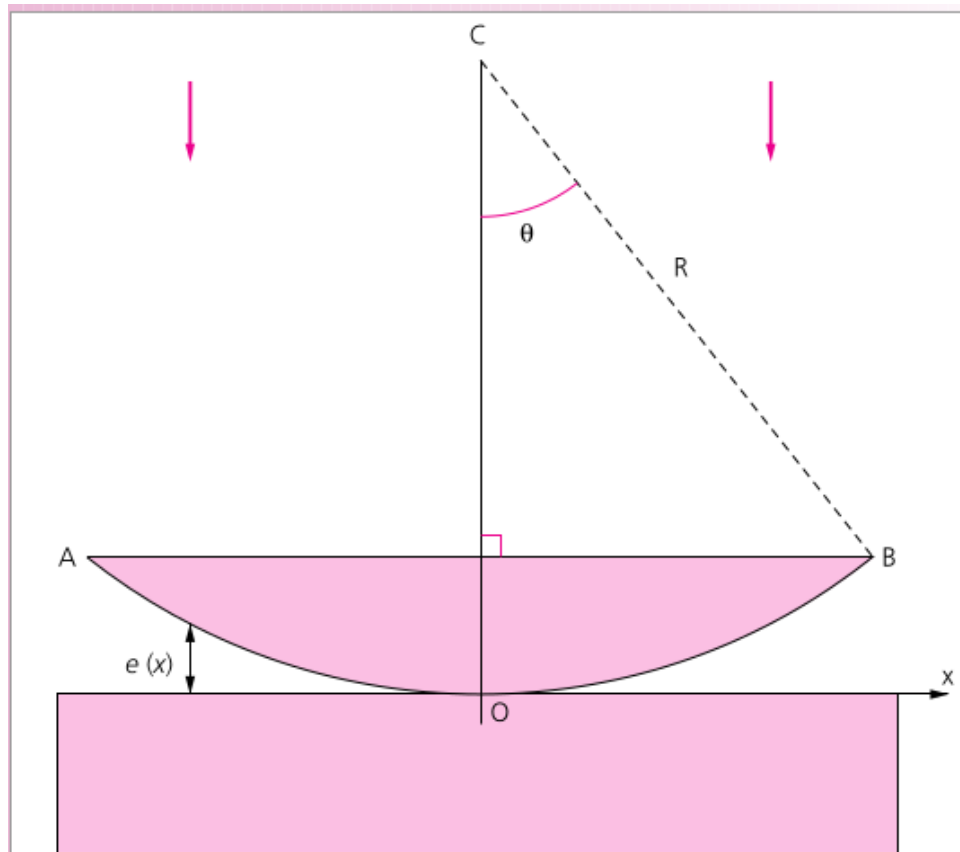
2. Application numérique : $i = 0$ et λ est ici la longueur d'onde dans le vide ; ainsi, $\Delta x = \frac{\lambda}{2n\alpha}$ soit $\alpha = \frac{\lambda}{2n\Delta x} = 8,7 \cdot 10^{-4} \text{ rad}$.

À la distance l du sommet du coin de verre, la différence de marche est $\delta \approx 2nl\alpha$; elle correspond à la longueur de cohérence du train d'onde, en ordre de grandeur. L'ordre d'interférence correspondant s'écrit : $P_l = \frac{\delta}{\lambda} = \frac{2nl\alpha}{\lambda}$. Les franges disparaissant à la distance l , on a : $P_l \approx \frac{\lambda}{\Delta\lambda}$; ainsi $\frac{\Delta\lambda}{\lambda} = \frac{\lambda}{2nl\alpha} = \frac{\Delta x}{l} = 2,6 \cdot 10^{-3}$.

Exercice 11 : Les anneaux de Newton

On considère le dispositif des anneaux de Newton. On utilise pour cela une lentille plan convexe de rayon R et d'angle d'ouverture θ . La lentille repose par sa face courbe en O sur un plan de verre Ox. Il existe donc entre le plan et la lentille une lame d'air d'épaisseur $e(x)$ variable, avec $e(0) = 0$. On suppose que e reste faible devant le rayon R de la face courbe. Une source monochromatique étendue éclaire la lentille en incidence normale.

1. Rappeler quelles ondes interfèrent et préciser le lieu de localisation des franges d'interférence.
2. Calculer la différence de marche $\delta(x)$ entre deux rayons susceptibles d'interférer.



3. Exprimer $e(x)$ en fonction de x ; décrire la figure d'interférence. Quel aspect a la frange centrale ?

Corrigé 10

1. Les rayons qui interfèrent sont de deux types : ceux (R_1 sur la figure ci-contre) directement réfléchis par la face courbe de la lame d'air (qui correspond à la face courbe de la lentille) et ceux qui, réfractés dans la lame d'air, sont réfléchis par la face plane de la lame (R_2 sur la figure). Les rayons se coupent sur la face courbe de la lame d'air ; c'est donc sur la lentille qu'est localisée la figure d'interférence. Dans la pratique, les dimensions de la lame étant très faibles ($e(x)$ est très petit) on dit que les franges d'interférence sont localisées sur le plan Ox .
2. Calculons la différence de marche entre les deux rayons R_1 et R_2 . Le rayon de courbure R étant très grand devant l'épaisseur de la lentille, le rayon R_2 sort en incidence quasi normale de la lame (les rayons R_1 et R_2 sont confondus sur le dessin ci-contre et leurs trajectoires sont quasi rectilignes). R_2 a parcouru dans l'air une distance égale à $2e(x)$; il a subi une réflexion d'un milieu d'indice égal à 1 (la lame d'air) vers un milieu d'indice $n > 1$ (le plan de verre sur lequel repose la lentille), ce qui conduit à un déphasage de π (ou une différence de marche de $\lambda/2$) entre

les deux rayons. Finalement, la différence de marche entre R_1 et R_2 s'écrit :

$$\delta = 2e(x) + \lambda/2$$

3. La lentille est une portion de sphère ; on a donc $R^2 = x^2 + (R - e(x))^2$. Avec $e(x) \ll R$, il vient :

$$e \approx \frac{x^2}{2R}$$

La figure d'interférence correspond à celle de deux ondes planes déphasées de $\varphi = 2\pi\delta/\lambda$, soit :

$$I(x) = I_0(1 + \cos \varphi(x)) = I_0 \left(1 - \cos \left(\frac{2\pi}{\lambda} \frac{x^2}{R} \right) \right)$$

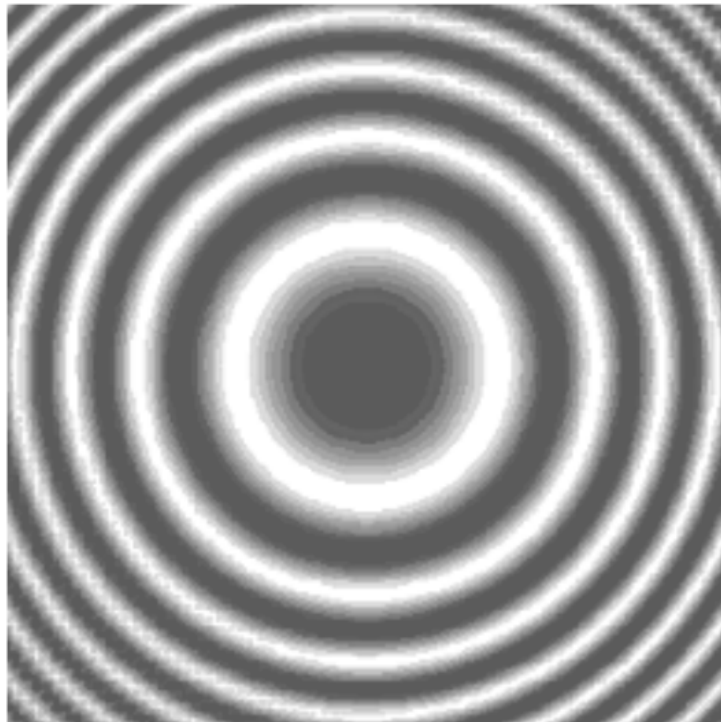
Les zones d'égale intensité sont des cercles concentriques de centre O . Les franges sombres correspondent à $I(x_k) = 0$, soit :

$$x_k = \sqrt{kR\lambda} \quad (\text{avec } k \text{ entier})$$

Les franges claires correspondent à des rayons x_k tels que $I(x) = 2I_0$, soit :

$$x_k = \sqrt{\left(k + \frac{1}{2}\right) R\lambda}$$

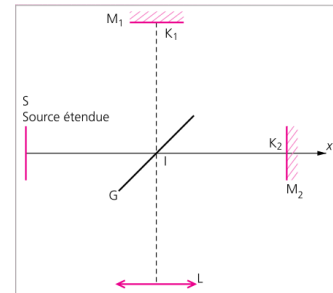
Notons que la frange centrale ($x_k = 0$) est toujours sombre.



Exercice 11 : Franges de lames minces données par l'interféromètre de Michelson

Dans l'interféromètre de Michelson, dont le principe est reproduit sur la figure page suivante, on suppose que la séparatrice G est infiniment mince et qu'elle n'introduit pas de déphasage par réflexion. La source S est étendue et monochromatique ($\lambda = 0,5\mu\text{ m}$

- Depuis la position de référence où les bras IK_1 et IK_2 sont de même longueur, on déplace M_2 de 1 centimètre en translation selon x . On observe la figure d'interférence dans le plan focal image de la lentille L . Qu'observe-t-on ? Quelle est la variation de l'ordre d'interférence au centre si l'on place sur l'un des bras une lame mince d'épaisseur $7,5\mu\text{ m}$ et d'indice $n = 1,5$?



- On revient à la position $IK_1 = IK_2$ et on fait pivoter M_2 d'un angle α très faible autour d'un axe perpendiculaire au plan de figure et passant par K_2 . Qu'observe-t-on sur le miroir M_1 ? Exprimer l'éclairement en un point P de M_1 tel que $K_1P = X$. Que vaut l'interfrange i^* ?

Corrigé 11

- Le système est équivalent à une lame d'air à faces parallèles d'épaisseur e . Avec une source étendue, on observe des franges d'égale inclinaison à l'infini, donc des anneaux. La différence de marche s'écrit : $\delta = 2e \cos i$ L'ordre d'interférence vaut :

$$p = \frac{\delta}{\lambda} = \frac{2e}{\lambda} \left(1 - \frac{i^2}{2} \right)$$

d'où :

$$p_{\text{centre}} = \frac{2e}{\lambda} \quad \text{et} \quad i = \sqrt{\frac{\lambda}{e}} \sqrt{p_{\text{centre}} - p}$$

Les rayons des anneaux d'ordre donné p dans le plan focal de la lentille vérifient :

$$\rho_p = f' i = f' \sqrt{\frac{\lambda}{e}} \sqrt{p_{\text{centre}} - p}$$

Avec une lame mince :

$$|\Delta p_{\text{centre}}| = \frac{2e'(n-1)}{\lambda}$$

$$\text{A.N. } |\Delta p_{\text{centre}}| = \frac{2 \times 7,5(1,5-1)}{0,5} = 15.$$

Ainsi, 15 anneaux disparaissent (en bloc) ou apparaissent au centre lors de l'introduction de la lame.

2. L'ensemble se comporte comme un coin d'air d'angle α très faible, dont l'arête passe par K_1 . On observe donc, avec une source étendue en incidence quasi normale, des franges d'égale épaisseur localisées sur le coin d'air équivalent, d'interfrange $i^* \approx \frac{\lambda}{2\alpha}$. Comme $\delta = 2e(p) \cos i \approx 2e(p)$ (incidence quasi normale), l'éclairement s'écrit :

$$I \approx 2I_0 \left[1 + \cos \left(2\pi \frac{2e}{\lambda} \right) \right] \text{ avec } e = \alpha X$$

$$I = 2I_0 \left[1 + \cos \left(4\pi \frac{\alpha X}{\lambda} \right) \right]$$

On retrouve bien $i^* = \frac{\lambda}{2\alpha}$.

TRAVAUX-DIRIGES D'OPTIQUE PHYSIQUE

Exercice n° 1. lame à faces parallèles.

Deux surfaces parfaitement planes (Σ_1) et (Σ_2) forment une lame à faces parallèles d'épaisseur e et d'indice n , placée dans l'air. Soit R_0 un rayon incident, issu d'une source monochromatique large (S) de longueur d'onde λ , tombant sur (Σ_1) sous l'incidence i . Après avoir subi une suite de réflexions et de réfractions, R_0 donne deux rayons réfléchis R_1 et R_2 , qui convergent au point M après la traversée d'une lentille (L) de distance focale f' .

1°) Faire un schéma complet du dispositif interférentiel.

2°) Donner sans calcul la différence de marche au point M introduite par la lame entre les deux vibrations se propageant le long de R_1 et R_2 . En déduire l'expression de l'ordre d'interférences p en M et celle du déphasage φ correspondant.

3°) Pourquoi les deux vibrations se propageant le long de R_1 et R_2 interfèrent-elles ? Et où ? Justifier vos réponses. Quelle est la forme des franges obtenues ?

4°) On note p_0 l'ordre d'interférence au centre et on pose : $k = p_0 - p_k$. En supposant que les incidences i sont très faibles, établir l'expression du rayon x_k de la $k^{\text{ième}}$ frange sombre en fonction de n , λ , e , f' et k . En déduire l'expression de l'épaisseur e de la lame et sa valeur numérique, sachant que le rayon de la deuxième frange sombre mesure 9 mm .

Données : $n = 1,5$; $\lambda = 0,750 \text{ } \mu\text{m}$ et $f' = 30 \text{ cm}$.

Exercice n° 2. lame prismatique.

Un coin d'air, d'angle θ très petit et d'arête A , est placé dans l'air et éclairé en lumière monochromatique de longueur d'onde $\lambda = 0,546 \text{ } \mu\text{m}$ sous incidence normale (l'angle d'incidence est égal à zéro). On s'intéresse aux deux premiers rayons transmis T_1 et T_2 .

1°) Faire un schéma en traçant la marche des deux rayons T_1 et T_2 issus d'un rayon incident R_0 .

2°) Donner les expressions de la différence de marche et du déphasage introduits par la lame en un point M entre les deux vibrations associées aux rayons T_1 et T_2 (en fonction de θ et x ($x = AM$)). Quelle est la nature de la frange qui coïncide avec l'arête A ? Justifier votre réponse.

3°) Déterminer la position des franges brillantes par rapport à l'arête A . En déduire l'expression de l'interfrange i .

4°) La frange brillante d'ordre d'interférences égal à 7 étant située à 14 mm de l'arête A , en déduire la valeur numérique de l'interfrange i et de l'angle θ de la lame. Préciser les unités de i et de θ .

5°) On remplit le coin d'air avec un liquide d'indice $n = 1,25$. Calculer la nouvelle valeur de l'interfrange. De combien s'est déplacée la frange brillante d'ordre 7 par rapport à sa position précédente et dans quel sens par rapport à l'arête A ?

Exercice n° 3. Dispositif de Newton.

Une lentille plan-convexe, de grand rayon R , repose par sa face sphérique sur une lame de verre horizontale, l'axe optique de la lentille étant normal à la lame. Le système, placé dans l'air, est éclairé sous incidence normale par un faisceau de lumière monochromatique de longueur d'onde λ . On observe les franges par réflexion.

1°) Donner l'expression de la différence de marche entre les deux vibrations associées aux deux premiers rayons réfléchis en fonction de R . Faire un schéma.

2°) Calculer le rayon de la $k^{\text{ème}}$ frange sombre.

3°) Calculer le rayon de la $k^{\text{ème}}$ frange brillante.

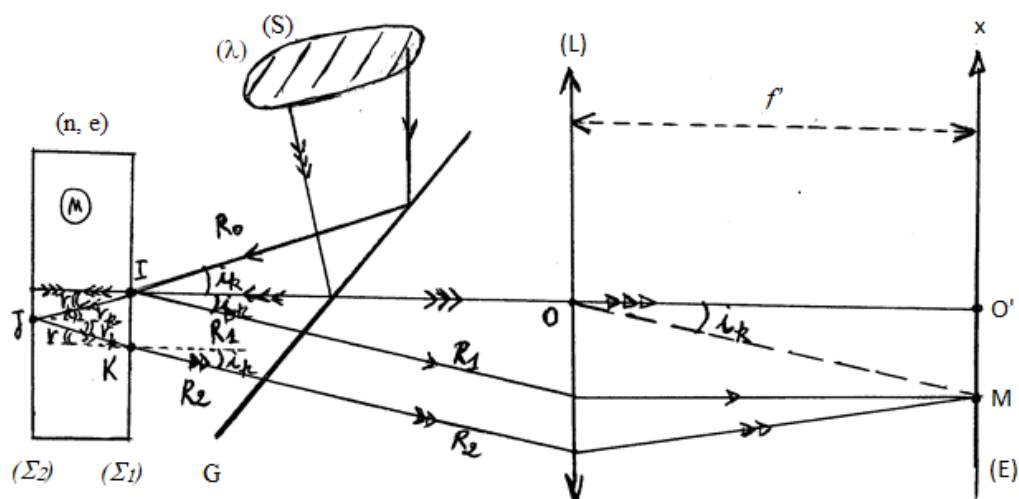
4°) Quand on utilise une radiation bleue de longueur d'onde $\lambda = 0,450 \mu\text{m}$, on mesure un rayon de $1,5 \text{ mm}$ pour la troisième frange brillante. Calculer le rayon de courbure R .

5°) On remplace la source bleue par une source rouge et on mesure un rayon de $2,6 \text{ mm}$ pour la frange sombre d'ordre d'interférences égal à 5,5. Quelle est la longueur d'onde de la radiation rouge ?

CORRIGE DE LA SERIE N°4

Exercice n° 1. Lame à faces parallèles.

1°) **Schéma.**



G : lame semi-réfléchissante (ou semi-transparente).

2°)- Dans le cas de la réflexion, la différence de marche introduite par la lame entre les deux vibrations se propageant le long de R_1 et R_2 est : on a : $\delta_r = 2ne \cos r_k + \frac{\lambda}{2}$, r_k étant l'angle de réfraction aux points d'incidence I, J et K , tel que : $\sin i_k = n \sin r_k$ (voir figure).

- D'où l'ordre d'interférences du $k^{\text{ème}}$ anneau : $p_k = \frac{\delta_r}{\lambda} = \frac{2ne \cos r_k}{\lambda} + \frac{1}{2}$ et

$$\varphi = \frac{2\pi\delta_r}{\lambda} = \frac{4ne \cos r_k}{\lambda} + \pi.$$

3°) - Les rayons R_1 et R_2 sont issus du même rayon R_0 , donc les deux vibrations se propageant le long de R_1 et R_2 sont synchrones et cohérentes. Par conséquent, on observe le phénomène d'interférences entre ces deux vibrations à l'infini ou dans le plan focal image (E) de la lentille (L) (voir schéma).

- La forme des franges obtenues est donnée par :

$I = cte \Leftrightarrow \varphi = cte \Leftrightarrow \delta_t = cte \Leftrightarrow r_k = cte \Leftrightarrow i_k = cte$: Equation des cônes de révolution de demi-angle au sommet i_k et d'axe la normale à la lame, dont les intersections avec le plan focal image (E) de (L) parallèle à la lame, définissent des cercles concentriques en O' alternativement sombres et brillants, appelés anneaux d'égale inclinaison ou de Haidinger.

4°) - Au centre O' , on a : $p_0 = \frac{2ne}{\lambda} + \frac{1}{2}$, car : $i_0 = 0 \Leftrightarrow r_0 = 0$.

- En un point quelconque M de (E), on a : $p_k = \frac{2ne \cos r_k}{\lambda} + \frac{1}{2}$. D'où :

$$k = p_0 - p_k = \frac{2ne}{\lambda} (1 - \cos r_k) = \frac{4ne}{\lambda} \sin^2 \frac{r_k}{2} \approx \frac{4ne}{\lambda} \frac{r_k^2}{4} \approx \frac{ne}{\lambda} r_k^2 \approx \frac{ne}{\lambda} \frac{i_k^2}{n^2} \approx \frac{e}{n\lambda} i_k^2.$$

(car : i_k étant très petit, donc la loi de réfraction en I, J et K s'écrit : $i_k \approx n r_k$).

- Donc : $i_k = \sqrt{\frac{n\lambda}{e}} \sqrt{k}$, ($k \in \mathbb{N}$) : rayon angulaire du $k^{\text{ème}}$ anneau sombre.

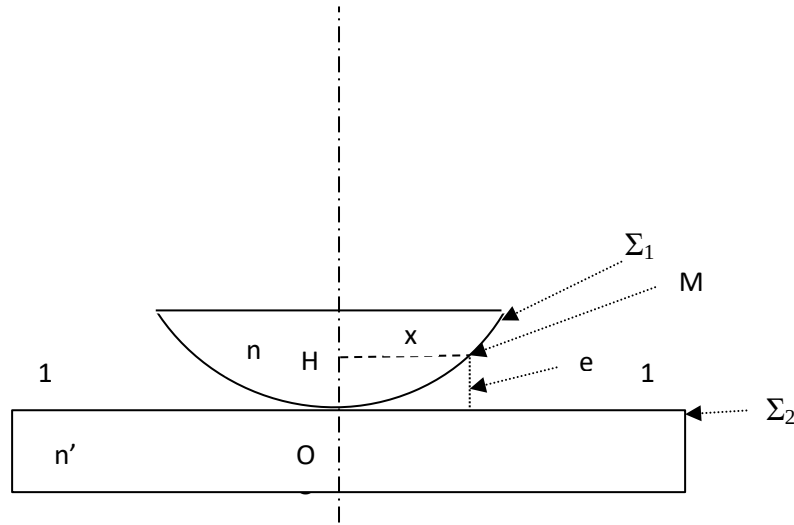
- D'après le schéma, on a : $i_k \approx \frac{x_k}{f'}$. D'où le rayon x_k du $k^{\text{ème}}$ anneau sombre :

$$x_k = f' \sqrt{\frac{n\lambda}{e}} \sqrt{k}, (k \in \mathbb{N}).$$

- $e = \frac{kn\lambda f'^2}{x_k^2}$, ($k \in \mathbb{N}$).

- A.N. : $k = 2$; $n = 1,5$; $\lambda = 0,750 \mu m$; $f' = 30 \text{ cm}$; $x_2 = 9 \text{ mm}$. On trouve : $e = 2,5 \text{ mm}$.

Exercice n° 3. Dispositif de Newton.



1°) On a : $\delta_r = 2e + \frac{\lambda}{2} = \frac{x^2}{R} + \frac{\lambda}{2}$, car : $e \approx \frac{x^2}{2R}$.

2°) L'équation générale des franges sombres s'écrit : $\delta = (2k + 1)\frac{\lambda}{2} = k\lambda + \frac{\lambda}{2} (k \in \mathbb{Z})$.

D'où : $\delta_r = \frac{x_k^2}{R} + \frac{\lambda}{2} = k\lambda + \frac{\lambda}{2}, (k \in \mathbb{N}) \Leftrightarrow \frac{x_k^2}{R} = k\lambda, (k \in \mathbb{N})$. Soit :

$x_k = \sqrt{k\lambda R}, (k \in \mathbb{N})$: Rayon du $k^{\text{ème}}$ anneau sombre.

3°) L'équation générale des franges brillantes s'écrit : $\delta = k\lambda (k \in \mathbb{Z})$. D'où :

$$\frac{x_k^2}{R} + \frac{\lambda}{2} = k\lambda, (k \in \mathbb{N}).$$

Soit : $x_k = \sqrt{(k - \frac{1}{2})\lambda R}, (k \in \mathbb{N}^*)$: Rayon du $k^{\text{ème}}$ anneau brillant.

4°) D'après 3°), On a : $R = \frac{x_k^2}{(k - \frac{1}{2})\lambda}, (k \in \mathbb{N}^*)$.

A.N. : $k = 3; x_3 = 1,5\text{mm}; \lambda = 0,450 \mu\text{m}$. On trouve : **$R = 2 \text{ m}$.**

5°) D'après 2°), on a : $\lambda = \frac{x_k^2}{kR}, (k \in \mathbb{N}^*)$.

A.N. : $k = 5; x_5 = 2,6\text{mm}; R = 2 \text{ m}$. On trouve : **$\lambda = 0,676 \mu\text{m}$.**

EPREUVE D'OPTIQUE PHYSIQUE

Session normale (Durée : 1h 30 min.)

Question de cours. (sur 3 points)

Un écran plan opaque (E), percé d'une fente de largeur a , est éclairé sous incidence normale par un faisceau parallèle d'une lumière monochromatique de longueur d'onde λ . On étudie la lumière diffractée sur un écran (E') placé dans le plan focal image d'une lentille convergente (L), de distance focale f' , située derrière (E). Un point M' de (E') est repéré par ses coordonnées (x', y') , les axes $O'x'$ et $O'y'$ étant parallèles à (E) ($O'x'$: axe horizontal, $O'y'$: axe vertical).

1°) Donner sans démonstration l'expression de l'intensité diffractée par cette fente dans la direction $\vec{u}$ α, β en un point $M'(x', y')$ en fonction notamment de a, b, λ, f', x' et y' (α et β étant les cosinus directeurs de cette direction).

2°) Déterminer les positions des minima d'intensité.

3°) Tracer l'allure de la courbe donnant la variation de l'intensité lumineuse diffractée.

4°) En déduire la largeur de la frange centrale.

Exercice n°1. (sur 13 points)

Deux miroirs de Fresnel, faisant entre eux un très petit angle θ , sont éclairés par une fente-source F située à la distance $b = 1 \text{ m}$ de leur arête commune A . L'écran d'observation (E), disposé parallèlement au plan déterminé par les fentes images de la fente-source, est placé à la distance $c = 1 \text{ m}$ de A .

A) Le dispositif interférentiel est tout d'abord placé dans le vide et la fente-source F est éclairée par une lumière monochromatique de longueur d'onde $\lambda = 0,55 \mu\text{m}$.

1°) Faire un schéma complet du dispositif interférentiel.

2°) Pourquoi utilise-t-on une fente-source F au lieu d'une source ponctuelle ? Comment doit-on orienter F et pourquoi ?

3°) Quelle doit-être la distance entre les deux fentes images pour avoir un interfrange égal à $0,214 \text{ mm}$? Calculer l'angle θ .

4°) Déterminer le nombre de franges sombres et de franges brillantes observables sur l'écran (E).

B) Le dispositif interférentiel est maintenant placé dans un gaz d'indice de réfraction n . La nouvelle valeur de l'interfrange est de $0,210 \text{ mm}$. Déterminer l'indice n de ce gaz.

C) On se place de nouveau dans le vide et on suppose maintenant que la fente-source F est éclairée en lumière blanche ($0,400 \mu\text{m} \leq \lambda \leq 0,800 \mu\text{m}$). On enlève l'écran (E) et dans le plan où il se trouvait on dispose parallèlement aux franges la fente d'entrée d'un spectroscopie à une distance $d = 2,5 \text{ mm}$ de la frange centrale. Déterminer les longueurs d'onde auxquelles correspondent les cannelures sombres.

Exercice n°2. (sur 4 points)

Un coin d'air, d'angle θ très petit et d'arête A , est placé dans l'air et éclairé en lumière monochromatique de longueur d'onde $\lambda = 0,546 \mu\text{m}$ sous incidence normale (l'angle d'incidence est égal à zéro). On s'intéresse aux deux premiers rayons transmis T_1 et T_2 .

1°) Faire un schéma en traçant la marche des deux rayons T_1 et T_2 issus d'un rayon incident R_0 .

2°) Donner les expressions de la différence de marche et du déphasage introduits par la lame en un point M entre les deux vibrations associées aux rayons T_1 et T_2 (en fonction de θ et x ($x = AM$)). Quelle est la nature de la frange qui coïncide avec l'arête A ? Justifier votre réponse.

3°) Déterminer la position des franges brillantes par rapport à l'arête A . En déduire l'expression de l'interfrange i .

4°) La frange brillante d'ordre d'interférences égal à 7 étant située à 14 mm de l'arête A , en déduire la valeur numérique de l'interfrange i et de l'angle θ de la lame. Préciser les unités de i et de θ .

5°) On remplit le coin d'air avec un liquide d'indice $n = 1,25$. Calculer la nouvelle valeur de l'interfrange. De combien s'est déplacée la frange brillante d'ordre 7 par rapport à sa position précédente et dans quel sens par rapport à l'arête A ?

CORRIGE DE L'EPREUVE D'OPTIQUE PHYSIQUE

FILIERE S.M.P. (S4)

Session normale

Question de cours :

1°) Expression de l'intensité diffractée par la fente de largeur a :

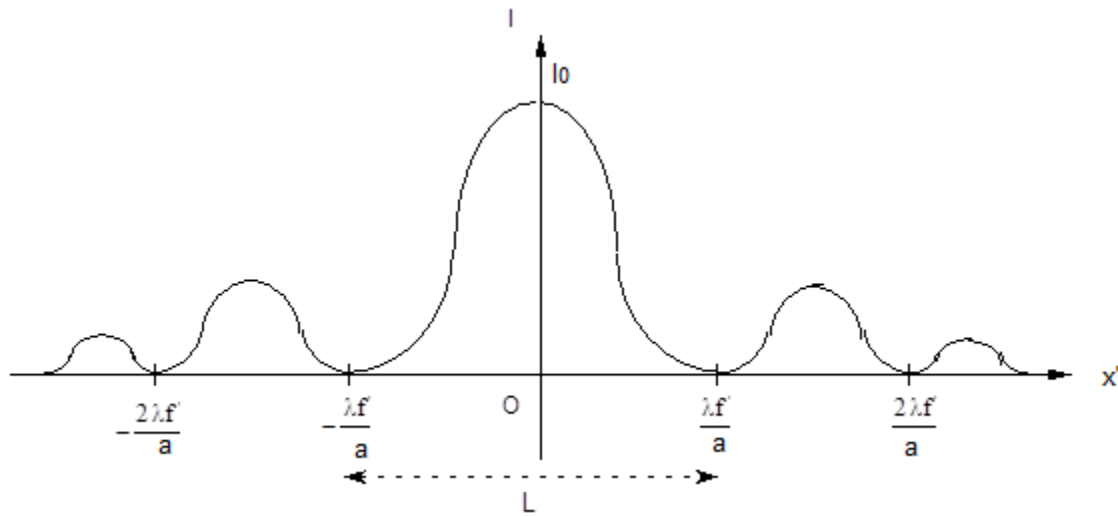
$$I(x) = I_0 \frac{\sin^2\left(\frac{\pi ax'}{\lambda f'}\right)}{\left(\frac{\pi ax'}{\lambda f'}\right)^2}.$$

2°) Les minima d'intensité correspondent à :

$$I = I_{\min} = 0 \Leftrightarrow \sin \frac{\pi ax'}{\lambda f'} = 0 \text{ (avec } x' \neq 0 \text{)}. \text{ D'où :}$$

$$\frac{\pi a x'}{\lambda f'} = k\pi \quad (k \neq 0) \Leftrightarrow x'_k = k \frac{\lambda f'}{a}, \quad (k \in \mathbb{Z}^*) : \text{position des minima d'intensité.}$$

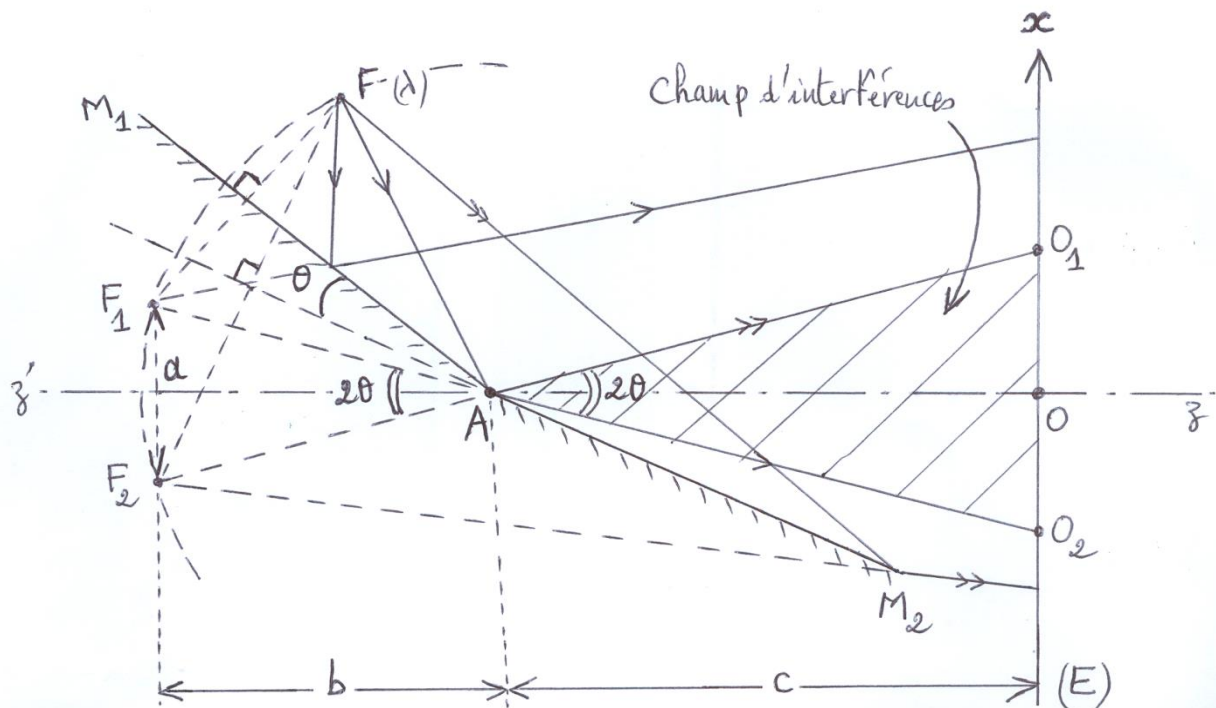
3°) La répartition de l'intensité lumineuse est donnée par la figure de diffraction suivante :



4°) Largeur de la frange centrale : $L = \frac{2\lambda f'}{a}$.

Exercice n° 1. Miroirs de Fresnel.

A) 1°) Schéma.



F_1 : symétrique de F par rapport à M_1 . F_2 : symétrique de F par rapport à M_2 .

$z'z$: bissectrice de l'angle $\overrightarrow{AF_1}, \overrightarrow{AF_2}$. O_1 : symétrique de O_2 par rapport à O .

2°)- On utilise une fente-source F au lieu d'une source ponctuelle pour augmenter le contraste des franges, c'est-à-dire pour augmenter l'intensité des franges brillantes.

- La fente-source F doit être orientée parallèlement à l'arête A .
- Parce que les franges d'interférences obtenues sont rectilignes et parallèles à l'arête A .

3°)- L'interfrange est donné par : $i = \frac{\lambda D}{a} = \frac{\lambda (b+c)}{a}$. D'où : $a = \frac{\lambda (b+c)}{i}$.

- D'après la figure ci-dessus, on a : $a \simeq 2\theta b$. D'où : $\theta \simeq \frac{a}{2b}$.
- **A.N. :** $\lambda = 0,55 \mu m$; $b = c = 1 m$; $i = 0,214 mm$. On trouve : $a = 5,140 mm$ et $\theta = 2,57.10^{-3} rad$.

4°)- D'après la figure ci-dessus, la largeur du champ d'interférences est : $L = O_1 O_2 \simeq 2\theta c$.

- **A.N. :** $\theta = 2,57.10^{-3} rad$; $c = 1 m$. On trouve : $L = 5,14 mm$.
- Nombre de franges sombres : $N_S = \frac{L}{i} = \frac{5,14}{0,214} = 24$.
- Nombre de franges brillantes : $N_B = \frac{L}{i} + 1 = N_S + 1 = 25$, car la frange centrale est brillante.

B) On a : $i = \frac{\lambda (b+c)}{a}$ et $i' = \frac{\lambda' (b+c)}{a}$. D'où : $\frac{i}{i'} = \frac{\lambda}{\lambda'} = n$, car : $\lambda' = \frac{\lambda}{n}$.

A.N. : $i = 0,214 mm$; $i' = 0,210 mm$. On trouve : $n = 1,019$.

C) - Les cannelures sombres correspondent à l'ordre d'interférences :

$$p_k = k + \frac{1}{2}, (k \in \mathbb{Z}).$$

- A la distance : $d = 2,5 mm$ de la frange centrale, la $d.d.m.$ est égale à :

$$\delta = \frac{a \cdot d}{b+c} = \frac{5,14 \cdot 10^{-3} \times 2,5 \cdot 10^{-3}}{1+1} = 6,425 \cdot 10^{-6} m = 6,425 \mu m.$$

- En tenant compte de : $0,4 \mu m \leq \lambda \leq 0,8 \mu m$, les ordres d'interférences extrêmes sont :

$$p_V = \frac{\delta}{\lambda_V} = \frac{6,425}{0,4} = 16,062 \text{ et } p_R = \frac{\delta}{\lambda_R} = \frac{6,425}{0,8} = 8,031.$$

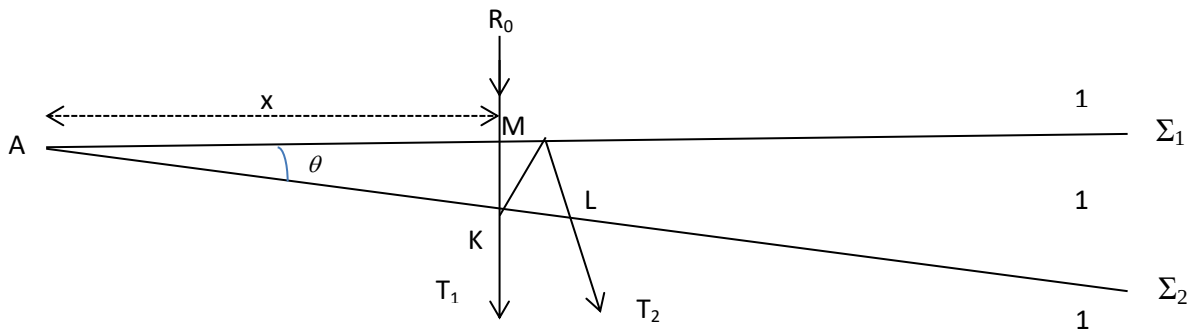
- D'où : $p_R \leq p_k \leq p_V \Leftrightarrow 8,031 \leq \left(k + \frac{1}{2}\right) \leq 16,062$.

$p_k = k + \frac{1}{2}$	8,5	9,5	10,5	11,5	12,5	13,5	14,5	15,5
$\lambda \text{ (}\mu\text{m)}$	0,756	0,676	0,612	0,559	0,514	0,476	0,443	0,415

On observe donc huit cannelures sombres.

Exercice n° 2. Lame prismatique.

1°) Schéma.



Il n'y a pas de réfraction en K et L, car (Σ_1) et (Σ_2) séparent des milieux identiques.

2°)- Dans le cas de la transmission, on a : $\delta_t = 2e = 2\theta x$.

- D'où : $\varphi = \frac{2\pi\delta_t}{\lambda} = \frac{4\pi\theta x}{\lambda}$.

- La frange coïncidant avec l'arête A correspond à : $x = 0 \Leftrightarrow \delta_t^A = 0 \Leftrightarrow p_A = 0$: son ordre d'interférences étant égal à un entier, elle est donc brillante.

3°)- L'équation générale des franges brillantes s'écrit : $\delta = k\lambda, (k \in \mathbb{Z})$.

- D'où : $\delta_t = 2\theta x_k = k\lambda, (k \in \mathbb{Z})$.
- Soit : $x_k = k \frac{\lambda}{2\theta}, (k \in \mathbb{N})$.
- D'où l'interfrange : $i = \frac{\lambda}{2\theta}$.

4°)- D'après 3°), on a : $x_k = k \frac{\lambda}{2\theta} = ki, (k \in \mathbb{N})$. D'où : $i = \frac{x_k}{k}, (k \in \mathbb{N})$.

- A.N. : $k = 7, x_7 = 14 \text{ mm}$. Soit : $i = 2 \text{ mm}$.
- D'après 3°), on a : $i = \frac{\lambda}{2\theta}$. D'où : $\theta = \frac{\lambda}{2i}$.
- A.N. : $\lambda = 0,546 \mu\text{m}; i = 2 \text{ mm}$. Soit : $\theta = 1,365 \cdot 10^{-4} \text{ rad}$.

5°)- La nouvelle valeur de l'interfrange est : $i' = \frac{\lambda}{2n\theta} = \frac{i}{n}$.

- A.N. : $i = 2 \text{ mm}; n = 1,25$. Soit : $i' = 1,6 \text{ mm}$.
- D'après 4°), on a : $x_7' = 7i' = 11,2 \text{ mm}$.
- D'où : $x_7' - x_7 = 11,2 - 14 = -2,8 \text{ mm}$. Donc la frange d'ordre 7 s'est déplacée vers l'arête A de 2,8 mm.

EPREUVE D'OPTIQUE PHYSIQUE

Session de rattrapage

Durée : 1h 30min

Note importante : *Il est strictement interdit de changer les notations ci-dessous.*

Exercice n°1.

Un système de bilentilles de Billet a été obtenu en coupant en deux moitiés identiques une lentille mince convergente de distance focale $f' = 15 \text{ cm}$ et d'axe optique principal $z'Oz$. Les centres optiques des demi-lentilles sont écartés de $b = 1 \text{ mm}$ symétriquement par rapport à l'axe $z'Oz$. Le système est placé à 20 cm d'une fente fine F , située sur l'axe $z'Oz$ et éclairée en lumière monochromatique de longueur d'onde $\lambda = 0,6 \mu\text{m}$.

1°) Faire le schéma du dispositif interférentiel.

2°) Déterminer la position et l'écartement des deux images F_1 et F_2 que le système donne de la fente-source F .

3°) L'écran d'observation (E) est placé à $1,60 \text{ m}$ des demi-lentilles. Calculer numériquement l'interfrange, la largeur du champ d'interférences et le nombre de franges brillantes observées sur (E) (utiliser l'expression de l'interfrange sans la démontrer).

4°) On place contre l'image F_1 (se trouvant au-dessus de l'axe $z'Oz$), du dispositif interférentiel précédent, une lame à faces parallèles en verre d'indice $n = 1,6$ et d'épaisseur $e = 36 \mu\text{m}$. On suppose que la lame est traversée par le faisceau de lumière sous incidence normale. Calculer la différence de marche (faire un schéma). En déduire la position de la frange centrale. De combien et dans quel sens s'est déplacé le système de franges observé sur l'écran (E) ?

5°) On supprime les bilentilles. La fente-source et l'écran gardant la disposition précédente, déterminer les caractéristiques et la position d'un biprisme de Fresnel d'indice $n = 1,5$ qui, interposé entre F et (E), donnerait sur l'écran le même interfrange et le même nombre de franges que les demi-lentilles.

Exercice n°2.

Soit (Σ_1) une surface qui peut être plane ou sphérique selon les cas considérés ci-dessous et soit (Σ_2) une surface plane. Etudier les deux cas suivants :

A) (Σ_1) est plane et forme avec (Σ_2) une lame à faces parallèles d'épaisseur e et d'indice n , placée dans l'air. Soit R_0 un rayon incident, issu d'une source monochromatique large (S) de longueur d'onde λ , tombant sur (Σ_1) sous incidence i . Après avoir subi une suite de réflexions et de réfractions, R_0 donne deux rayons réfléchis R_1 et R_2 , qui convergent au point M après la traversée d'une lentille (L) de distance focale f' .

1°) Faire un schéma complet du dispositif interférentiel.

2°) Donner sans calcul l'expression de la différence de marche au point M introduite par la lame entre les deux vibrations se propageant le long de R_1 et R_2 . En déduire l'expression de l'ordre d'interférences p en M et celle du déphasage φ correspondant.

3°) Pourquoi les deux vibrations se propageant le long de R_1 et R_2 interfèrent-elles ? Et où ? Justifier vos réponses. Quelle est la forme des franges obtenues ?

4°) On note p_0 l'ordre d'interférence au centre et on pose : $k = p_0 - p_k$. En supposant que les incidences i sont très faibles et que le centre est sombre, établir l'expression du rayon x_k de la $k^{\text{ième}}$ frange sombre en fonction de n , λ , e , f' et k . En déduire l'expression de l'épaisseur e de la lame.

B) (Σ_1) est maintenant sphérique de grand rayon R et d'axe optique (Δ) . On pose (Σ_1) sur (Σ_2) de telle manière que l'axe (Δ) soit normal à (Σ_2) . On forme ainsi un coin d'air entre les deux surfaces. Ce dispositif est éclairé par une source monochromatique de longueur d'onde λ , qui émet un faisceau parallèle à (Δ) . L'observation se fait par réflexion.

1°) Donner l'expression de la différence de marche entre les deux vibrations associées aux deux premiers rayons réfléchis en fonction de R .

2°) En partant de cette expression de la différence de marche, décrire le système de franges obtenues en précisant leur forme et leur localisation. Quelle est la nature de la frange centrale ?

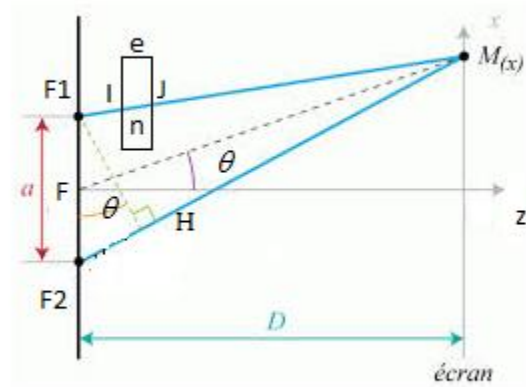
3°) Calculer le rayon de la $k^{\text{ième}}$ frange sombre en fonction de λ , R et k (k étant un entier).

4°) Calculer la valeur du rayon R de (Σ_1) , sachant que le rayon de la $7^{\text{ème}}$ frange sombre mesure 15 mm . Donnée : $\lambda = 0,750 \text{ } \mu\text{m}$.

5°) Préciser les différences essentielles entre les franges obtenues dans la partie A) et les franges observées dans la partie B), en comparant notamment leurs natures, leurs localisations, leurs interfranges et leurs ordres d'interférences (aucun calcul n'est demandé à ce niveau).

A.N. : $L = 9 \text{ mm}$; $i = 0,15 \text{ mm}$. $N_B = 61 \text{ franges brillantes}$.

4°) -Schéma :



- En un point M de (E) où la d.d.m. était : $\delta = \frac{ax}{D}$, on a maintenant :

$$\begin{aligned} \delta' &= F_2M - F_1M = F_2M - [F_1I + IJ + JM] = F_2M - F_1I + ne + JM = \\ &= F_2M - F_1I + IJ + JM - IJ + ne = F_2M - F_1M - n - 1 e = \delta - n - 1 e. \end{aligned}$$

Soit : $\delta' = \frac{ax}{D} - n - 1 e.$

- La frange centrale correspond à : $\delta' = 0$.

- D'où : $x_0 = \frac{n - 1 e D}{a}$: Nouvelle position de la frange centrale qui était en O' .

A.N. : $n = 1,6$; $e = 36 \mu\text{m}$; $D = 1 \text{ m}$; $a = 4 \text{ mm}$: On trouve : $x_0 = 5,4 \text{ mm}$.

- On observe donc sur l'écran (E) un déplacement en bloc de $5,4 \text{ mm}$ vers le haut (du côté de la lame) de tout le système de franges.

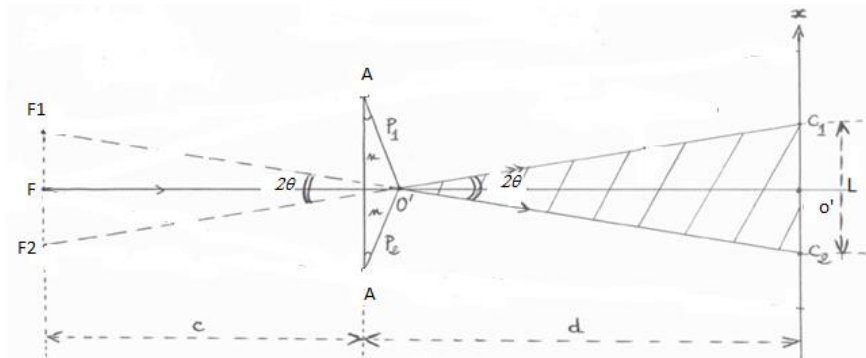
5°) Soient c et d les distances du biprisme à la fente F et à l'écran (E) , respectivement. La déviation de chaque prisme est $\theta = (n-1)A$, A étant l'angle du prisme. La distance des fentes est :

$a = F_1F_2 = 2 \theta c$, la largeur du champ d'interférences est : $L = 2 \theta d$ et l'interfrange est $i = \frac{\lambda(c+d)}{a}$. λ , $(c+d)$ et i étant imposés, l'écartement des fentes doit être égal à :

$$a = \frac{\lambda(c+d)}{i} = \frac{0,6 \cdot 10^{-3} \times 1,80 \cdot 10^3}{0,15} = 0,72 \text{ mm.}$$

On doit alors avoir : $\frac{a}{L} = \frac{2\theta c}{2\theta d} = \frac{c}{d} = \frac{0,72}{9} = 0,08$. On en déduit : $c = 13,3 \text{ cm}$ et $d = 1,667 \text{ m}$.

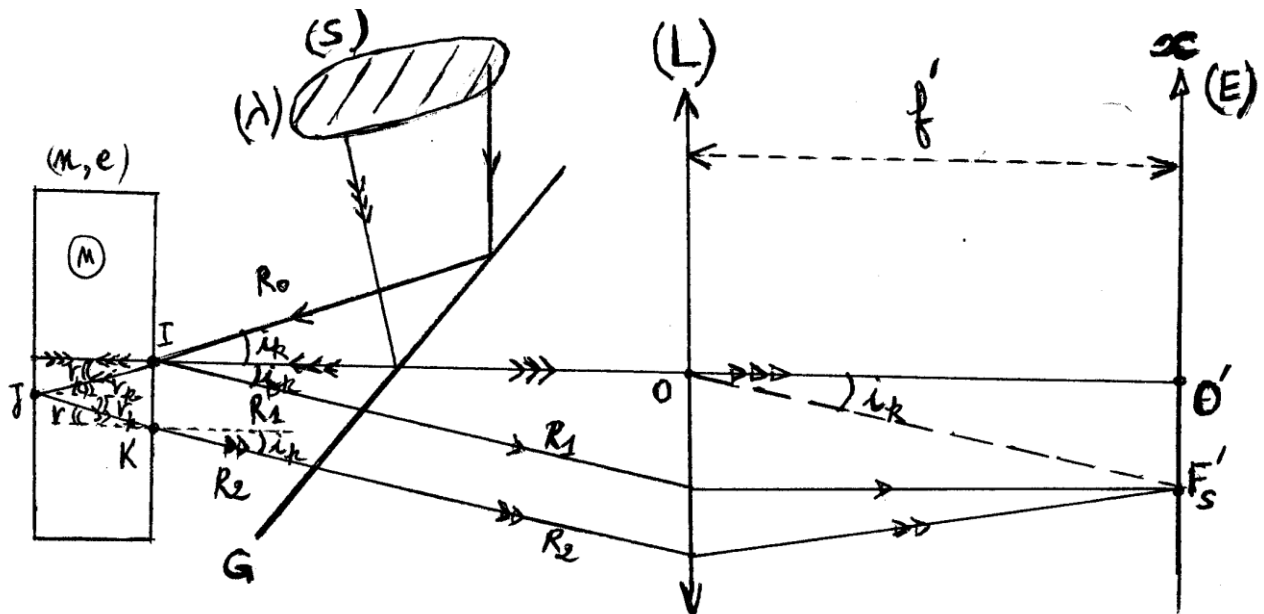
L'indice du biprisme étant égal à : $n = 1,5$, d'où : $A = \frac{\theta}{(n-1)} = 2\theta = 2 \times 2,707 \cdot 10^{-3} = 5,414 \cdot 10^{-3} \text{ rad.}$



Exercice n°2.

A)Lame à faces parallèles.

1°) Schéma.



G : lame semi-réfléchissante (ou semi-transparente).

2°)- Dans le cas de la réflexion, on a : $\delta_r = 2ne \cos r_k + \frac{\lambda}{2}$, r_k étant l'angle de réfraction aux points d'incidence I, J et K , tel que : $\sin i_k = n \sin r_k$ (voir figure).

- D'où l'ordre d'interférences du $k^{\text{ème}}$ anneau : $p_k = \frac{\delta_r}{\lambda} = \frac{2ne \cos r_k}{\lambda} + \frac{1}{2}$ et

$$\varphi = \frac{2\pi\delta_r}{\lambda} = \frac{4ne \cos r_k}{\lambda} + \pi.$$

3°) - Pour tous les couples de rayons tels que R_1 et R_2 , l'angle d'incidence i_k reste constant, donc r_k est constant et par suite l'ordre d'interférence p_k est constant. Il y a donc phénomènes d'interférences entre les deux vibrations se propageant le long de R_1 et R_2 . Par conséquent, dans le plan focal image (E) de la lentille (L), on observe des phénomènes d'interférences entre les deux vibrations se propageant le long de R_1 et R_2 , car les deux conditions d'interférences sont satisfaites.

- La forme des franges obtenues est donnée par :

$I = \text{cte} \Leftrightarrow \varphi = \text{cte} \Leftrightarrow \delta_t = \text{cte} \Leftrightarrow r_k = \text{cte} \Leftrightarrow i_k = \text{cte}$: Equation des cônes de révolution de demi-angle au sommet i_k et d'axe la normale à la lame, dont les intersections avec le plan focal image de (L) parallèle à la lame définissent des cercles concentriques en O' alternativement sombres et brillants, appelés anneaux de Haidinger ou d'égale inclinaison.

4°) - Au centre O' , on a : $p_0 = \frac{2ne}{\lambda} + \frac{1}{2}$, car : $i_0 = 0 \Leftrightarrow r_0 = 0$.

- En un point quelconque M de (E), on a : $p_k = \frac{2ne \cos r_k}{\lambda} + \frac{1}{2}$. D'où :

$$k = p_0 - p_k = \frac{2ne}{\lambda} (1 - \cos r_k) = \frac{4ne}{\lambda} \sin^2 \frac{r_k}{2} \approx \frac{4ne}{\lambda} \frac{r_k^2}{4} \approx \frac{ne}{\lambda} r_k^2 \approx \frac{ne}{\lambda} \frac{i_k^2}{n^2} \approx \frac{e}{n\lambda} i_k^2.$$

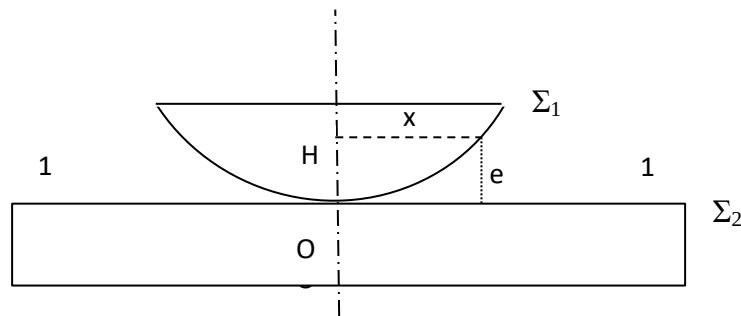
(car : i_k étant très petit, donc la loi de réfraction s'écrit : $i_k \approx nr_k$).

- Donc : $i_k = \sqrt{\frac{n\lambda}{e}} \sqrt{k}$, ($k \in \mathbb{N}$) : rayon angulaire.

- D'après le schéma, on a : $i_k \approx \frac{x_k}{f'}$. D'où le rayon x_k du $k^{\text{ème}}$ anneau sombre :

$$x_k = f' \sqrt{\frac{n\lambda}{e}} \sqrt{k}, (k \in \mathbb{N}).$$

B) Dispositif de Newton.



1°) On a : $\delta_r = 2e + \frac{\lambda}{2} = \frac{x^2}{R} + \frac{\lambda}{2}$, car : $e \approx \frac{x^2}{2R}$.

2°) - La forme des franges est donnée par : $I = cte \Leftrightarrow \varphi = cte \Leftrightarrow \delta_r = cte \Leftrightarrow x = cte$: Cercles concentriques, puisque le dispositif est de révolution autour de l'axe optique de la lentille (L) (anneaux de Newton). Ces anneaux sont localisés sur la surface sphérique (Σ_1) en première approximation.

- La frange centrale est située au point de contact de (Σ_1) avec (Σ_2), elle correspond à :

$x = 0 \Leftrightarrow \delta_r^0 = \frac{\lambda}{2} \Leftrightarrow p_0 = \frac{1}{2}$: le centre des anneaux est donc sombre.

3°) L'équation générale des franges sombres s'écrit : $\delta = (2k + 1)\frac{\lambda}{2} = k\lambda + \frac{\lambda}{2} (k \in \mathbb{Z})$.

D'où : $\delta_r = \frac{x_k^2}{R} + \frac{\lambda}{2} = k\lambda + \frac{\lambda}{2}, (k \in \mathbb{N}) \Leftrightarrow \frac{x_k^2}{R} = k\lambda, (k \in \mathbb{N}) \Leftrightarrow x_k = \sqrt{k\lambda R}, (k \in \mathbb{N})$.

4°) D'après 3°), on a : $x_k = \sqrt{k\lambda R}, (k \in \mathbb{N})$, d'où le rayon de courbure de (Σ_1) :

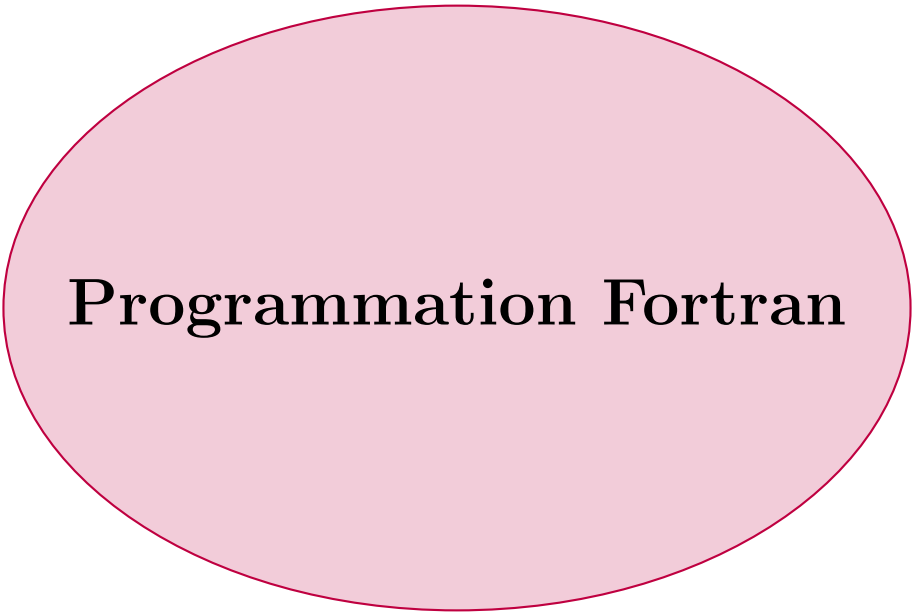
$R = \frac{x_k^2}{k\lambda}, (k \in \mathbb{N})$. **A.N. :** $k = 7 ; x_k = 15 \text{ mm} ; \lambda = 0,750 \mu\text{m} : \mathbf{R = 42,85 m.}$

5°) - Les anneaux observés en A) sont à égale inclinaison, tandis que ceux observés en B) sont à égale épaisseur.

- En A), les franges sont localisées à l'infini ou dans le plan focal d'une lentille convergente. En B), elles sont localisées sur la lame (Σ_1).

- Les rayons dépendent de la racine d'un entier k, donc les variations des interfranges en A) et en B) se font de la même manière.

- L'ordre d'interférence de l'anneau central en A) est le plus élevé, tandis que l'ordre d'interférence de l'anneau central en B) est égal à zéro.

A large, light pink oval with a thin dark pink border, centered on the page.

Programmation Fortran

Exercice 1 : Systeme de deux équations

Écrire un programme permettant de résoudre le système de 2 équations à 2 inconnues :

$$\begin{cases} u_1x + v_1y = w_1 \\ u_2x + v_2y = w_2 \end{cases} \quad (1)$$

On pourra imprimer les solutions.

Corrigé 1

```
program systeme
  implicit none
  real u1,u2
  real v1,v2
  real w1,w2
  real delta, delta_x, delta_y
  real x,y

  ! Valorisation des coefficients.
  u1 = 2; u2 = 4
  v1 = 5; v2 = 11
  w1 = 7; w2 = 6

  ! Calcul du déterminant principal.
  delta = u1*v2 - u2*v1
  if ( delta < 1e-6 ) then
    print *, "Le système n'a pas de solution unique."
    stop 4
  end if

  ! Calcul du déterminant en x.
  delta_x = w1*v2 - w2*v1
  ! Calcul du déterminant en y.
  delta_y = u1*w2 - u2*w1
  ! calcul des solutions.
  x = delta_x/delta
  y = delta_y/delta
  ! Impression des solutions.
  print *, "x = ", x, ", y = ", y
```

```
end program systeme
```

Exercice 2 : Racines d'un trinôme du second degré

Écrire un programme pour calculer les racines d'un trinôme du second degré, $ax^2 + bx + c$. Le programme doit s'assurer que a n'est pas nul. Si les racines existent, elles doivent être affichées.

Corrigé 2

```
program trinome
  implicit none
  real, parameter :: epsilon = 1e-6
  real a, b, c
  real delta, r_delta, x1, x2

  ! Valorisation des coefficients.
  a = 3.; b = 7.; c = -11.

  ! a doit être non nul.
  if ( a > -epsilon .and. a < epsilon ) &
    stop "a doit être non nul."

  ! calcul du déterminant.
  delta = b*b - 4*a*c
  ! cas du déterminant négatif.
  if( delta < -epsilon ) stop "Pas de racine réelle."

  ! cas du déterminant nul.
  if ( delta > -epsilon .and. delta < epsilon ) then
    x1 = -b/(2*a); x2 = x1
  else ! cas du déterminant positif.
    r_delta = sqrt( delta )
    x1 = (-b - r_delta)/(2*a); x2 = (-b + r_delta)/(2*a)
  end if

  ! Impression des racines.
  print *, "x1 = ", x1, ", x2 = ", x2
end program trinome
```

Exercice 3 : Calcul du nombre d'or

Écrire un programme calculant le nombre d'Or. Celui-ci peut être obtenu à partir de la suite de Fibonacci un définie par :

$$\begin{cases} u_0 &= 1, \\ u_1 &= 1, \\ u_{n+1} &= u_n + u_{n-1}. \end{cases}$$

Le rapport u_{n+1}/u_n converge vers le Nombre d'Or.

Corrigé 3

```
program nombre_dor
  implicit none
  real, parameter :: epsilon = 1.e-5
  real            :: u_prec, u_cour
  real            :: v_prec, v_cour
  real            :: somme
  real            :: nombre_or

  nombre_or = (1. + sqrt(5.))/2.

  u_prec = 1.; u_cour = 1.
  do
    v_prec = u_cour/u_prec
    somme   = u_cour + u_prec
    u_prec = u_cour
    u_cour = somme
    v_cour = u_cour/u_prec
    if ( abs( (v_cour-v_prec)/v_prec ) < epsilon ) exit
  end do

  print*, "Limite de la suite (vn) : ", v_cour, &
        "Nombre d'or : ", nombre_or
end program nombre_dor
```

Exercice 4 : Nombres premiers

Écrire un programme permettant de déterminer les nombres premiers dans l'intervalle $[, n]$ à l'aide du crible d'Eratosthène. Il consiste à former une table avec tous les entiers naturels compris entre 2 et n et à rayer (mise à zéro), les uns après les autres, les entiers qui ne sont pas premiers de la manière suivante : dès que l'on trouve un entier qui n'a pas encore été rayé, il est déclaré premier, et on raye tous les multiples de celui-ci.

À la fin du procédé, les nombres non barrés sont des nombres premiers.

On tiendra compte du fait qu'un nombre donné peut déjà avoir été éliminé en tant que multiple de nombres précédents déjà testés.

Par ailleurs, on sait que l'on peut réduire la recherche aux nombres de 2 à $\sqrt{n}$ (si un entier non premier est strictement supérieur à $\sqrt{n}$, alors il a au moins un diviseur inférieur à $\sqrt{n}$ et aura donc déjà été rayé).

Corrigé 4

```
program eratosthene
  implicit none
  integer, parameter      :: n = 1000
  integer, dimension(n) :: tab_nombres
  integer                  :: imax
  integer i, j

  do i=2,n
    tab_nombres(i) = i
  end do

  imax = int(sqrt(real(n)))
  do i=2,imax
    if( tab_nombres(i) /= 0 ) then
      do j=i+1,n
        if ( tab_nombres(j) /= 0 .and. &
              mod( tab_nombres(j), i ) == 0 ) &
          tab_nombres(j) = 0
      end do
    end if
  end do

  print *, "Les nombres premiers entre 1 et ", n, " sont :"
```

```
do i=2,n
  if ( tab_nombres(i) /= 0 ) print *,tab_nombres(i)
end do
end program eratosthene
```

Exercice 5 : Trier en ordre croissant et décroissant

Écrire un programme permettant de trier un vecteur de nombres en ordre croissant puis décroissant. On s'appuiera sur l'algorithme appelé tri à bulle qui consiste à comparer 2 éléments consécutifs et à les intervertir si nécessaire.

Si après avoir terminé l'exploration du tableau au moins une interversion a été effectuée, on renouvelle l'exploration, sinon le tri est terminé.

Corrigé 5

```
program triabulle
  implicit none
  integer, parameter :: croissant=1, decroissant=2, n=10
  real, dimension(n) :: tab
  real                :: temp
  logical              :: tri_termine, expr1, expr2
  integer              :: sens, i

  ! Valorisation du vecteur
  data tab/0.76, 0.38, 0.42, 0.91, 0.25, &
    0.13, 0.52, 0.69, 0.76, 0.98/

  do sens=croissant, decroissant          ! Sens du tri
    do                                     ! Tri
      tri_termine = .true.
      do i=2,n
        expr1 = sens == croissant .and. tab(i-1) > tab(i)
        expr2 = sens == decroissant .and. tab(i-1) < tab(i)
        if (expr1 .or. expr2) then
          tri_termine = .false.
          temp = tab(i-1); tab(i-1) = tab(i); tab(i) = temp
        end if
      end do
    end do
    if (tri_termine) exit
  end do
```

```

! Impression du vecteur trié
if (sens == croissant)  print*, "Tri croissant "
if (sens == decroissant) print*, "Tri décroissant "
print*, tab
end do
end program triabulle

```

Exercice 6 : Produit de deux matrices

Écrire un programme permettant d'effectuer le produit de 2 matrices A et B. Leurs profils seront définis à l'aide de constantes symboliques. La matrice résultat C sera imprimée à l'écran ligne par ligne avec l'instruction PRINT puis stockée dans un fichier binaire que l'on nommera « exo6.matrice ».

Corrigé 6

```

program produit_matrice
  implicit none
  integer, parameter :: n = 10, m = 5, p = 3
  real, dimension(n,m) :: a
  real, dimension(m,p) :: b
  real, dimension(n,p) :: c
  integer :: i,j,k

  ! Valorisation des matrices A et B
  data ((a(i,j),j=1,m),i=1,n)/ &
    0.00, 0.38, 0.42, 0.91, 0.25, &
    0.13, 0.52, 0.69, 0.76, 0.98, &
    0.76, 0.83, 0.59, 0.26, 0.72, &
    0.46, 0.03, 0.93, 0.05, 0.75, &
    0.53, 0.05, 0.85, 0.74, 0.65, &
    0.22, 0.53, 0.53, 0.33, 0.07, &
    0.05, 0.67, 0.09, 0.63, 0.63, &
    0.68, 0.01, 0.65, 0.76, 0.88, &
    0.68, 0.38, 0.42, 0.99, 0.27, &
    0.93, 0.07, 0.70 ,0.37, 0.44/

  data ((b(i,j),j=1,p),i=1,m)/ &
    0.76, 0.16, 0.9047, &

```

```
0.47, 0.48, 0.5045, &
0.23, 0.89, 0.5163, &
0.27, 0.90, 0.3190, &
0.35, 0.06, 0.9866/
! Produit de matrice.
do i=1,n
  do j=1,p
    c(i,j) = 0.
    do k=1,m
      c(i,j) = c(i,j) + a(i,k) * b(k,j)
    end do
  end do
end do

! Impression de la matrice c.
do i=1,n
  print *, c(i,:)
end do

! écriture de la matrice c dans un fichier.
open( unit=1,          file="exo6.matrice", &
      status="replace", form="unformatted", &
      action="write" )
write( 1 ) c
close( unit = 1)
end program produit_matrice
```

Exercice 7 : Lire dans un fichier

Le fichier texte séquentiel « musiciens » est constitué de plusieurs enregistrements, chacun contenant un nom de musicien suivi de ses années de naissance et de mort.

Écrire un programme dont le but est de lire le fichier « musiciens » et de stocker les enregistrements lus dans un fichier binaire à accès direct que l'on nommera « musiciens.bin ».

Corrigé 7

```
program ecriture_musiciens
  character(len=80) :: mus
```



```
integer          :: ios_mus, val_recl
integer          :: numrec

! Ouverture du fichier des musiciens
! ainsi que d'un fichier en écriture
! à accès direct dans lequel on
! va recopier le fichier précédent.
open( unit=1,          file="musiciens", &
      form="formatted", status="old",      &
      action="read",    position="rewind" )
! Calcul de la taille des enregistrements du fichier
! binaire en sortie. (dépend du compilateur).
inquire( iolength=val_recl ) mus
open( unit=2,          file="musiciens.bin", &
      status="replace",                &
      form="unformatted", access="direct", &
      action="write",    recl=val_recl )

! On effectue la copie.
numrec = 0
read( unit=1, fmt='(a)', iostat=ios_mus ) mus
do while ( ios_mus == 0 )
    numrec = numrec + 1
    write( unit=2, rec=numrec) mus
    read( unit=1, fmt='(a)', iostat=ios_mus ) mus
end do
close( unit=1 )
close( unit=2 )
end program ecriture_musiciens
```

Exercice 8 : Imprimer l'enregistrer d'un fichier

Imprimer l'enregistrement du fichier « musiciens » dont le rang est entré au clavier. Son extraction sera effectuée à partir d'un fichier temporaire à accès direct, image du précédent.

On permettra la saisie de plusieurs rangs.

Corrigé 8

```
program musiciens
  implicit none
  character(len=80) :: mus
  integer           :: ios_mus, ios_stdin
  integer           :: numrec, rang

  ! Ouverture du fichier des musiciens
  ! ainsi que d'un fichier temporaire
  ! à accès direct dans lequel on
  ! va recopier le fichier précédent.
  open( unit=1,          file="musiciens", &
        form="formatted", status="old",    &
        action="read",   position="rewind" )
  open( unit=2,          status="scratch", &
        form="formatted", access="direct", &
        action="readwrite", recl=80 )

  ! On effectue la copie.
  numrec = 0
  read( unit=1, fmt='(a)', iostat=ios_mus ) mus
  do while ( ios_mus == 0 )
    numrec = numrec + 1
    write( unit=2, rec=numrec, fmt='(a)' ) mus
    read( unit=1, fmt='(a)', iostat=ios_mus ) mus
  end do
  close( unit=1 )
  ! On demande un rang de musicien.

  print *, "Entrez le rang d'un musicien :"
  read( unit=*, &
        fmt=*, &
        iostat=ios_stdin ) rang
  do while ( ios_stdin == 0 )
    read( unit=2, &
          rec=rang, &
          fmt='(a)', &
          iostat=ios_mus ) mus
```

```

    if ( ios_mus /= 0 ) then
        print *, "Le musicien de rang ", &
            rang, "n'existe pas"
    else
        print '("musicien de rang",i3," ==> ", a)', &
            rang, trim(mus)
    end if
    print '(/,"Entrez le rang d''un musicien :")'
    read( unit=*, fmt=*, iostat=ios_stdin ) rang
end do
close( unit=2 )
end program musiciens

```

Exercice 9 : Imprimer l'enregistrement d'un fichier

Les enregistrements des fichiers séquentiels « `index_decès.dat` » et « `index_decès.dat` » sont constitués d'une date de naissance (ou de décès) d'un musicien suivi de son rang dans le fichier « `musiciens.bin` » créé à l'exercice 7.

Écrire un programme permettant d'imprimer le ou les musiciens dont la date de naissance ou de mort est saisie au clavier. Le type de date désirée sera préalablement déterminé.

La sélection des enregistrements répondant aux choix spécifiés, s'effectuera par l'intermédiaire du fichier d'index correspondant au type de date.

On offrira la possibilité d'effectuer plusieurs recherches.

Corrigé 9

```

program sequentiel_indexe
    implicit none
    character(len=19), dimension(2), parameter :: f_index = &
        (/ "index_naissance.dat", "index_decès.dat " /)
    character(len=80) :: mus
    character(len=50) :: prompt_date
    integer            :: ios_u1, ios_u2, ios_u3
    integer            :: numrec, ios_index, ios_stdin
    integer            :: date_saisie, date_lue
    integer            :: critere, val_rec
    logical            :: trouve

```

```
! Ouverture du fichier des musiciens à accès direct en lecture
! et des fichiers d'index.
open ( unit=1,          file = f_index(1),          &
       status="old", form="formatted", action="read", &
       iostat=ios_u1 )
open ( unit=2, file = trim(f_index(2)),          &
       status="old", form="formatted", action="read", &
       iostat=ios_u2 )
! Calcul de la taille des enregistrements du fichier
! créé à l'exercice 7. (dépend du compilateur).
inquire( iolength=val_rec ) mus
open ( unit=3, file="musiciens.bin",          &
       status="old",   form="unformatted",      &
       access="direct", action="read", recl=val_rec, &
       iostat=ios_u3 )
if ( ios_u1 /= 0 .OR. ios_u2 /= 0 .OR. ios_u3 /= 0 ) &
  stop "Erreur à l'ouverture des fichiers"
trait: &
do
  do
    print*, '-----'
    print*, 'Choix du critère de recherche : '
    print*, '- par date de naissance (1)'
    print*, '- par date de décès (2)'
    print*, '- QUITTER (3)'
    print*, '-----'
    read(*, *, IOSTAT=ios_stdin) critere
    if ( ios_stdin < 0 ) exit trait
    if ( ios_stdin > 0 ) then
      print '(/,a,/)', "Erreur dans la saisie"
    else
      exit
    end if
  end do
  select case (critere)
    case(1) ! Recherche par date de naissance.
      prompt_date = &
        "Entrer une date de naissance d'un musicien"
      rewind( unit=critere )
```

```
case(2) ! Recherche par date de décès.
    prompt_date = &
        "Entrer une date de décès d'un musicien"
    rewind( unit=critere )
case default ! Quitter
    exit
end select
! Lecture d'une date.
do
    print *, trim(prompt_date)
    read(*, *, IOSTAT=ios_stdin) date_saisie
    if( ios_stdin < 0 ) exit trait
    if( ios_stdin > 0 ) then
        print '(/,a,/)', "Date erronée!"
    else
        exit
    end if
end do
! Recherche de la date saisie dans le fichier d'index.
trouve = .false.
read( unit=critere, fmt=*, &
    iostat=ios_index ) date_lue, numrec
do while( ios_index == 0 )
    if ( date_lue == date_saisie ) then
        ! On lit l'enregistrement correspondant.
        trouve = .true.
        read( unit=3, rec=numrec ) mus
        print *,trim(mus)
    end if
    read( unit=critere, fmt=*, &
        iostat=ios_index ) date_lue, numrec
end do
if ( .not. trouve ) &
    print *, "Aucun musicien ne répond au critère indiqué."
print '(/)'
end do trait
close( unit=1 ); close( unit=2 ); close( unit=3 )
end program sequentiel_indexe
```

Exercice 10 : Transformer une matrice

Le but de cet exercice est de transformer la matrice stockée dans le fichier binaire « `exo6.matrice` ». Cette transformation consiste à modifier chaque élément à l'aide d'une fonction paramétrable de la forme $y = f(x)$.

On définira plusieurs fonctions de ce type. La valeur d'un entier lu dans une namelist indiquera la fonction à transmettre en argument de la procédure chargée d'effectuer la transformation.

Corrigé 10

```
program mat_transf
  implicit none
  integer, parameter :: n = 10, m = 3
  real, dimension(n,m) :: mat
  integer :: choix_methode, ios, num_ligne
  real, external :: carre, identite, logarithme
  real, intrinsic :: sqrt
  namelist/methode/choix_methode

  ! Ouverture du fichier contenant la matrice.
  open( unit=1, file="exo6.matrice", &
        form="unformatted", action="read", &
        status="old", position="rewind", &
        iostat=ios )
  if (ios /= 0) &
    stop 'Erreur à l''ouverture du fichier "exo6.matrice"'
  ! Lecture de la matrice.
  read(1) mat
  close(1)
  ! Ouverture du fichier contenant
  ! la namelist "methode".
  open( unit=1, file="exo10.namelist", &
        form="formatted", action="read", &
        status="old", position="rewind", &
        iostat=ios )
  if (ios /= 0) &
    stop 'Erreur à l''ouverture du fichier "exo10.namelist"'
  read( unit=1, nml=methode )
```

```
close( unit=1 )
! Transformation de la matrice à l'aide
! de la méthode choisie.

select case( choix_methode )
  case (1)
    call transform( mat, n, m, identite )
  case (2)
    call transform( mat, n, m, carre )
  case (3)
    call transform( mat, n, m, sqrt )
  case (4)
    call transform( mat, n, m, logarithme )
end select

! Sauvegarde de la matrice transformée dans
! le fichier "exo6_matrice_transf".

open( unit=1,          file="exo6_matrice_transf", &
      form="formatted", action="write",          &
      status="replace", iostat=ios )

if ( ios /= 0 ) &
  stop "Erreur lors de l'ouverture &
      &du fichier ""exo6_matrice_transf""

do num_ligne=1,n
  write( unit=1, fmt='(3f10.6)' ) mat(num_ligne,:)
end do
close( unit=1 )
end program mat_transf

! Procédure de transformation.
subroutine transform( t, n, m, f )
  implicit none
  integer          :: n, m, i, j
  real, dimension(n,m) :: t
  real             :: f

  do i=1,n
```

```
        do j=1,m
            t(i,j) = f(t(i,j))
        end do
    end do
end subroutine transform
! Définitions des fonctions de transformation.
function identite(x)
    implicit none
    real x, identite
    identite = x
end function identite

function carre(x)
    implicit none
    real x, carre
    carre = x*x
end function carre

function logarithme(x)
    implicit none
    real x, logarithme
    logarithme = log(x)
end function logarithme
```

Exercice 11 : Tri de vecteurs

Trier les vecteurs lignes puis les vecteurs colonnes d'une matrice en utilisant l'algorithme tri à bulle et la matrice stockée dans le fichier binaire « exo6.matrice ».

On se définira une procédure effectuant le tri (croissant ou décroissant) des différents vecteurs au moyen d'une procédure interne.

Corrigé 11

```
program tri_matrice
    implicit none
    integer, parameter :: n=10, m=3
    real, dimension(n,m) :: mat
    integer :: ios
    integer :: i, j
```



```
! Lecture de la matrice à trier.
open( unit=1,          &
      file="exo6.matrice", &
      form="unformatted", &
      status="old",      &
      action="read",     &
      position="rewind", &
      iostat=ios )
if ( ios /= 0 ) stop "Erreur à l'ouverture du fichier &
                  &"exo6.matrice""
read( unit=1 ) mat; close( unit=1 )
call tri( mat, n, m ) ! Tri de la matrice lue.
! écriture de la matrice triée.
open( unit=1,          file="exo11.matrice_triee", &
      form="formatted", status="replace",          &
      action="write",   position="rewind",          &
      iostat=ios )
if ( ios /= 0 ) stop "Erreur à l'ouverture du fichier &
                  &"exo11.matrice_triee""
do i=1,n
  write( unit=1, fmt='(3F7.3)' ) mat(i,:)
end do
close( unit=1 )
end program tri_matrice
! Procédure de tri.
subroutine tri( mat, n, m )
  implicit none
  integer          :: n, m
  real, dimension(n,m) :: mat
  integer          :: ligne, col

  do ligne=1,n ! Tri des lignes.
    call tri_vecteur( mat(ligne,:), m )
  end do
  do col=1,m ! Tri des colonnes.
    call tri_vecteur( mat(:,col), n )
  end do
contains
! Procédure de tri d'un vecteur.
```

```

subroutine tri_vecteur( v, n )
  integer          :: n, i
  real, dimension(n) :: v
  logical          :: tri_termine
  do
    tri_termine = .true.
    do i=2,n
      if ( v(i) > v(i-1) ) then
        tri_termine = .false.
        ! Utilisation de sections régulières pour
        ! effectuer l'interversion.
        v(i-1:i) = v(i:i-1:-1)
      end if
    end do
    if (tri_termine) exit
  end do
end subroutine tri_vecteur
end subroutine tri

```

Exercice 12 : Valeurs et Indices d'un tableau

Déterminer les valeurs et les indices du plus grand et du plus petit élément en valeur absolue de A. Utiliser pour cela les fonctions intrinsèques maxloc ,minloc ,maxval ,minval ,abs. Calculer la somme des carrés des éléments de A, la moyenne des éléments , la norme 1 de A (utiliser la fonction intrinsèque sum et les opérations usuelles étendues aux tableaux).

Corrigé 12

```

program indices_matrice

  i m p l i c i t none
  ! ----- variables
  integer :: i , j
  i n t e g e r , dimension ( 3 , 4 ) :: A
  ! -----
  ! --- donnees
  A=transpose(reshape ((/ 0 , -5 ,8 ,3 ,3 ,4 ,-1 ,2 ,1 ,5 ,6 ,-4 /) ,(/ 4 , 3/)))
  ! --- calcul et affichage

```

```

do i=1 ,3
print* ,A(i , : )
end do
p r i n t* , ' valeur element max de | A | : ' , maxval ( abs ( A ) )
p r i n t* , ' indices element max de | A | : ' , maxloc ( abs ( A ) )
p r i n t* , ' valeur element min de | A | : ' , minval ( abs ( A ) )
p r i n t* , ' indices element min de | A | : ' , minloc ( abs ( A ) )
p r i n t* , ' somme carres element de A ' , sum ( A**2 )
p r i n t* , ' moyenne elements ' , sum ( A ) / 1 2
p r i n t* , 'norme 1 de A' ,maxval ((/ (sum (abs (A( : , j))) ,j = 1 ,4)/))
end program indices_matrice

```

Exercice 13 : Ecrire a l'écran

Ecrit un programme qui demande à l' utilisateur le nom d'un fichier , puis ouvre ce fichier , et l'écrit à l'écran , ligne par ligne , en faisant précéder chaque ligne par son numéro . Utilise le fichier source du programme! pour le test.

Corrigé 13

```

program ligne_fichier

i m p l i c i t none
! ----- variables
integer :: i , err
c h a r a c t e r ( l e n = 3 0 ) :: fich , chaine , ncar
c h a r a c t e r ( l e n = 2 5 0 ) :: ligne ! on suppose que ligne a au plus 250 car
! -----
! --- nom fichier
p r i n t* , ' donner le nom du fichier '
read* , fich
! --- ouverture , ecriture ecran
open ( u n i t =10 , f i l e =fich )
e r r =0
! test de fin de fichier ( code renvoye par read)
i=1
! compteur de lignes
do w h i l e ( e r r ==0)
! - la ligne est stockee dans 250 caracteres au plus

```

```

read ( 10 , fmt = '(1 a250 ) ' , i o s t a t = e r r ) ligne
! - pour le format de sortie , on compte le nombre de caracteres
! - (en enlevant les blancs de debut et de fin de ligne)
! - et on transforme ce nombre en type character dans ncar
w r i t e ( ncar , * ) l e n ( t r i m ( a d j u s t l ( ligne ) ) )
! - format : 1 entier de 3 chiffres , 1 caractere ( pour l' espace ),1 chaine de ncar
chaine = '(1 I3 , 1 a , 1 a ' // t r i m ( a d j u s t l ( ncar ) ) // ' ) '
w r i t e ( * , fmt=chaine ) i , ' ' , t r i m ( a d j u s t l ( ligne ) )
i=i+1
end do
end program ligne_fichier

```

Exercice 14 : Produit Tensoriel

utilise la fonction rptens qui renvoie le produit tensoriel de deux vecteurs réels (de meme taille) donnés en entrée . La taille des vecteurs n'est pas un argument de la fonction.

Corrigé 14

```

program prog_rptens

i m p l i c i t none
! ----- variables
i n t e g e r , parameter : : n=3
integer : : i
c h a r a c t e r ( l e n = 30 ) : : cn , chaine
r e a l , dimension ( n ) : : u , v
r e a l , dimension ( n , n ) : : w
! -----
! --- donnees
u =( /1. ,2. ,3./ ) ; v=( /2. ,1. ,3./ )
! --- calcul : appel fonction
w=rptens ( u , v )
! --- affichage
w r i t e ( cn , * ) n
chaine = '( '// t r i m ( a d j u s t l ( cn ) ) // ' F10 . 5 ) '
do i=1,n
w r i t e ( * , fmt=chaine ) w ( i , : )
end do

```

```

contains
function rptens ( u , v ) r e s u l t ( w )
implicit none
! ----- variables in
real , dimension ( : ) , i n t e n t ( i n ) : : u , v
! -----
! ----- variable resultat
real , dimension ( s i z e ( u ) , s i z e ( v ) ) : : w
! -----
! ----- variables locales
integer : : i , j
! -----
! --- calcul du produit tensoriel
do i=1, s i z e ( u )
do j=1, s i z e ( v )
w ( i , j)=u ( i )* v ( j )
end do
end do
end function rptens
end program prog_rptens

```

Exercice 15 : Produit de matrices

Écrit une subroutine interne `matrix_mult` qui effectue le produit de deux matrices A et B dont les dimensions sont respectivement `ma ,na` et `mb ,nb`. Le résultat est retourné dans une matrice C de dimension `ma ,nb`. Les arguments d'entree de `matrix_mult` sont A, B et leurs dimensions . l'argument de sortie est C. La subroutine interne `matrix_mult_bis` fait la meme chose , sans que les dimensions des matrices soient passees en arguments

Corrigé 15

```

program prog_mult

implicit none
! ----- variables
integer , parameter : : ma=2,na=3,mb=3,nb=2
integer : : i
integer , dimension ( ma , na ) : : A
integer , dimension ( mb , nb ) : : B

```

```

i n t e g e r , dimension ( ma , nb ) : : C
! -----
! --- donnee
A=reshape ( ( / 1 , 6 , 4 , 5 , 2 , 8 / ) , ( / 2 , 3 / ) )
B=reshape ( ( / 6 , 4 , 2 , 8 , 4 , 9 / ) , ( / 3 , 2 / ) )
! --- appel subroutine avec dimensions en arguments
c a l l matrix_mult ( A , B , C , ma , na , mb , nb )
! --- affichage
p r i n t * , ' calcul avec matrix_mult '
do i=1,ma
print* ,C(i , : )
end do
! --- appel subroutine sans dimensions en arguments
c a l l matrix_mult_bis ( A , B , C )
! --- affichage
p r i n t * , ' calcul avec matrix_mult_bis '
do i=1,ma
print*,C(i , : )
end do
contains
s u b r o u t i n e matrix_mult ( A , B , C , ma , na , mb , nb )
i m p l i c i t none
! ----- variables in
i n t e g e r : : ma , na , mb , nb
i n t e g e r , dimension ( ma , na ) , i n t e n t ( i n ) : : A
i n t e g e r , dimension ( mb , nb ) , i n t e n t ( i n ) : : B
! -----
! ----- variables out
i n t e g e r , dimension ( ma , nb ) , i n t e n t ( o u t ) : : C

! ----- variables locales
i n t e g e r : : i , j , k , coeff
! -----
! --- calcul du produit
! - boucle sur les elements de C
do i=1,ma
do j=1,nb
! - calcul de C(i,j) = somme sur k des A(i,k)*B(k,j)
coeff =0.0

```

```

do k=1,na
coeff=coeff+A ( i , k )* B ( k , j )
end do
C ( i , j)=coeff
end do
end do
end s u b r o u t i n e matrix_mult
s u b r o u t i n e matrix_mult_bis ( A , B , C )
i m p l i c i t none
! ----- variables in
i n t e g e r , dimension ( : , : ) , i n t e n t ( i n ) : : A
i n t e g e r , dimension ( : , : ) , i n t e n t ( i n ) : : B
! -----
! ----- variables out
i n t e g e r , dimension ( : , : ) , i n t e n t ( o u t ) : : C
! -----
! ----- variables locales
i n t e g e r : : i , j , k , coeff
! -----
! --- calcul du produit
! - boucle sur les elements de C
do i=1, s i z e ( A , 1 )
do j=1, s i z e ( B , 2 )
! - calcul de C(i,j) = somme sur k des A(i,k)*B(k,j)
coeff =0.0
do k=1, s i z e ( A , 2 )
coeff=coeff+A ( i , k )* B ( k , j )
end do
C ( i , j)=coeff
end do
end do
end s u b r o u t i n e matrix_mult_bis
end program prog_mult

```

Exercice 16 : Résolution par Dichotomie et Newton

Soit la fonction $f(x) = x^3 - 4x - 2$ définie sur $\mathbb{R}$.

1. Montrer que f admet trois racines réelles x_1, x_2, x_3 dans les intervalles $[a, b] = [-2, -1], [-1, 0], [2, 3]$.

2. Rechercher par Dichotomie la solution de $f(x) = 0$ dans l'intervalle $[2, 3]$, effectuer trois itérations pour l'approximation du zéro de la fonction $f(x)$ en indiquant la précision à chaque itération.
3. Reprendre la deuxième question en utilisant la méthode de Newton avec $x_0 = 4$, on donne $x_{i+1} = x_i - (f(x_i)/f'(x_i))$.

Corrigé 16

1. Vérification des racines

- **Sur $[-2, -1]$** : $f(-2) = -2$ et $f(-1) = 1$. Puisque $f(-2) \cdot f(-1) = -2 < 0$, il y a au moins une racine dans cet intervalle.
- **Sur $[-1, 0]$** : $f(-1) = 1$ et $f(0) = -2$. Puisque $f(-1) \cdot f(0) = -2 < 0$, il y a au moins une racine dans cet intervalle.
- **Sur $[2, 3]$** : $f(2) = -2$ et $f(3) = 13$. Puisque $f(2) \cdot f(3) = -26 < 0$, il y a au moins une racine dans cet intervalle.

2. Méthode de dichotomie Le calcul numérique de la racine à partir de $a_0 = 2$ et $b_0 = 3$ donne le tableau suivant :

i	a_i	b_i	x_i	$f(x_i)$	e_i
0	2	3	2.5	3.625	0.5
1	2	2.5	2.25	0.3906	0.25
2	2	2.25	2.125	-0.9043	0.125
3	2.125	2.25	2.188	-0.2825	0.0625

L'intervalle final après 3 itérations est $[2.125; 2.25]$. La solution approchée est $x = (a + b)/2 = (2.125 + 2.25)/2 = 2.188$.

3. Méthode de Newton La méthode de Newton est $x_{i+1} = x_i - (f(x_i)/f'(x_i))$, avec $f(x) = x^3 - 4x - 2$ et $f'(x) = 3x^2 - 4$. Le calcul pour $x_0 = 4$ donne le tableau suivant :

i	x_i	x_{i+1}	$ x_{i+1} - x_i $
0	4	2.95455	1.04545
1	2.95455	2.41493	0.53962
2	2.41493	2.23533	0.1796
3	2.23533	2.21459	0.02074

La solution est $x^* = 2.21459$.

Exercice 17 : Mouvement d'un objet en chute libre

Un objet est lâché depuis une hauteur h_0 à partir du repos (vitesse initiale $v_0 = 0$) sous l'influence de la gravité. On néglige la résistance de l'air. L'équation du mouvement est :

$$h(t) = h_0 - \frac{1}{2}gt^2$$

Où :

- h_0 est la hauteur initiale (en m),
- g est l'accélération due à la gravité ($g = 9.81m/s^2$),
- $h(t)$ est la hauteur à l'instant t .

On veut déterminer le temps t nécessaire pour que l'objet atteigne le sol, c'est-à-dire quand $h(t) = 0$.

1. Vérifier s'il existe une racine de $f(t) = 0$ dans l'intervalle $[0, 10]$ secondes.
2. Combien d'itérations sont nécessaires pour obtenir une précision de 10^{-3} ?
3. Appliquer la méthode de dichotomie pour $h_0 = 100$ m et $g = 9.81m/s^2$ et donner une solution avec une tolérance 0.05.

Corrigé 17

1. **Vérification de l'existence d'une racine** Nous devons résoudre l'équation $h(t) = 0$, soit $h_0 - \frac{1}{2}gt^2 = 0$. Ce qui peut être réécrit comme une fonction $f(t) = h_0 - \frac{1}{2}gt^2$. L'objectif est de vérifier s'il existe une racine de cette fonction dans l'intervalle $[0, 10]$. En prenant $h_0 = 100$ m :

- À $t=0$ secondes : $f(0) = 100 - \frac{1}{2} \times 9.81 \times 0^2 = 100$.
- À $t=10$ secondes : $f(10) = 100 - \frac{1}{2} \times 9.81 \times 10^2 = 100 - 490.5 = -390.5$.

Comme $f(0) = 100$ et $f(10) = -390.5$, la fonction change de signe entre $t=0$ et $t=10$. Cela montre qu'il existe une racine dans cet intervalle.

2. **Nombre d'itérations nécessaires** Le nombre d'itérations nécessaires pour atteindre une précision $\epsilon = 10^{-3}$ peut être calculé à l'aide de la formule suivante :

$$n = (\log(t_b - t_a) - \log(\epsilon)) / \log(2)$$

Avec $t_a = 0$ et $t_b = 10$ (intervalle initial), et $\epsilon = 10^{-3}$ (précision souhaitée). Le calcul devient :

$$n = (\log(10 - 0) - \log(10^{-3})) / \log(2) = (\log(10) - \log(10^{-3})) / \log(2) = (1 + 3) / 0.3010 \approx 13.29$$

Il faut donc environ 14 itérations pour atteindre une précision de 10^{-3} .

3. **Application de la méthode de dichotomie** Nous appliquons la méthode de dichotomie pour résoudre $f(t) = h_0 - \frac{1}{2}gt^2 = 0$, avec $h_0 = 100$ m et $g = 9.81m/s^2$. Le tableau ci-dessous montre les résultats du calcul. Après environ 8 itérations,

l'intervalle devient suffisamment petit et le temps de chute trouvé est $t \approx 4.4922$ secondes.

i	a_i	x_i	b_i	$f(t_i)$	e_i
1	0.0000	5.0000	10.000	-22.625	5.0000
2	0.0000	2.5000	5.0000	69.3437	2.5000
3	2.5000	3.7500	5.0000	31.0234	1.2500
4	3.7500	4.3750	5.0000	6.1152	0.6250
5	4.3750	4.6875	5.0000	-7.7759	0.3125
6	4.3750	4.5312	4.6875	-0.7106	0.1562
7	4.3750	4.4531	4.5312	2.7323	0.0781
8	4.4531	4.4922	4.5312	1.0183	0.0391

Exercice 18 : Résolution d'une équation non-linéaire

On se propose de résoudre numériquement l'équation $f(x) = 0$ par la méthode de la bisection (dichotomie) et par la méthode de Newton-Raphson.

1. Écrire un programme Fortran qui résout l'équation par la méthode de la dichotomie.
2. Écrire un programme Fortran qui résout l'équation par la méthode de Newton.
3. Tester les deux programmes pour l'équation $x - \cos(x) = 0$ sur l'intervalle $[0.5, 1.5]$ avec une précision $\epsilon = 10^{-4}$.
4. Comparer les résultats des deux méthodes.

Corrigé 18

1. Programme Fortran pour la dichotomie

```

program dichotomie
implicit none
real a,b,eps,x,fa,fx
external fct
print*, 'donner les deux bornes de l''intervalle a et b'
read*, a, b
print*, 'donner la precision eps'
read*, eps
fa=fct(a)
do while(abs(b-a) .gt. eps)
x = (a+b)/2.
```

```
fx = fct(x)
if (fa*fx .lt. 0.) then
b = x
else
a = x
fa = fx
end if
end do
print*, 'la solution est x=', x
print*, 'le nombre d''iterations est=', i
end program dichotomie

function fct(x)
implicit none
real fct, x
fct = x - cos(x)
end function fct
```

2. Programme Fortran pour Newton-Raphson

```
program Newton
implicit none
real x, x0, eps, fx, fpx
external fct, fctp
print*, 'donner la valeur initiale x0'
read*, x0
print*, 'donner la precision eps'
read*, eps
x=x0
do while(abs(fct(x)) .gt. eps)
fx = fct(x)
fpx = fctp(x)
if (fpx == 0.) then
print*, 'derivee nulle, arret'
exit
end if
x = x - fx/fpx
end do
print*, 'la solution est x=', x
end program Newton
```

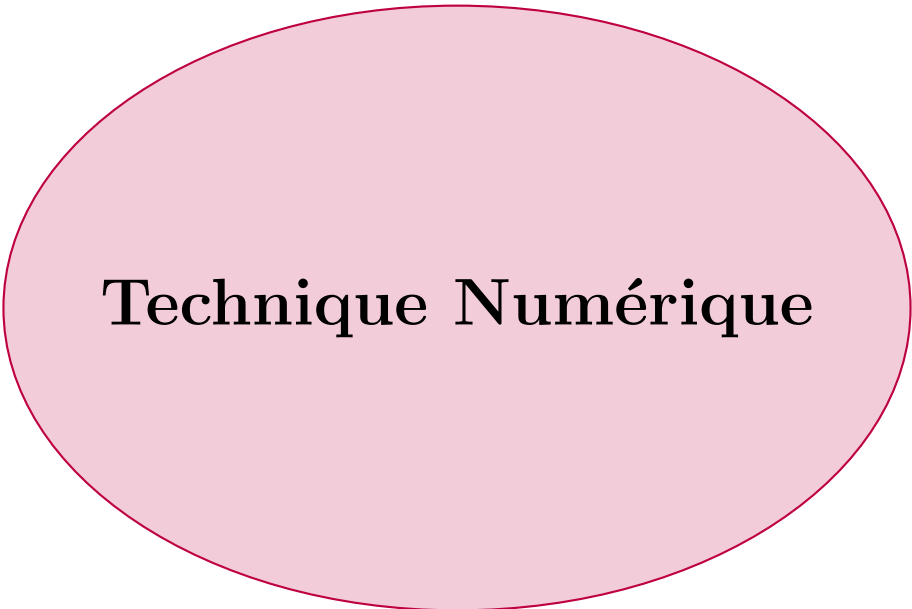
```
function fct(x)
implicit none
real fct, x
fct = x - cos(x)
end function fct
```

```
function fctp(x)
implicit none
real fctp, x
fctp = 1 + sin(x)
end function fctp
```

3. Résultats et comparaison

- **Dichotomie** : La solution est $x = 0.739082$ après 14 itérations.
- **Newton-Raphson** : La solution est $x = 0.739085$ après 5 itérations.

4. **Conclusion** La méthode de Newton-Raphson converge plus rapidement que la méthode de dichotomie.

A large, light pink oval with a thin dark pink border, centered on a white background.

Technique Numérique

Exercice 1 : Produit Tensoriel de vecteurs

Écrivez un programme Fortran nommé `prog_rptens_module` et un module appelé `mod_ptens`. Le programme principal devra utiliser une fonction nommée `rptens` du module pour calculer et afficher le produit tensoriel de deux vecteurs réels de la même taille.

Corrigé 1

```
program prog_rptens_module
! ----- but du programme -----!
! utilise la fonction rptens du module mod_ptens qui renvoie
! le produit tensoriel de deux vecteurs reels
! -----!
use mod_ptens
implicit none
!
----- variables
integer, parameter :: n=3
integer :: i
character (len=30) :: cn, chaine
real, dimension (n) :: u, v
real, dimension (n, n) :: w
!
-----
! --- donnees
u = (/ 1., 2., 3. /)
v = (/ 2., 1., 3. /)
!
--- calcul : appel fonction
w=rptens(u, v)
!
--- affichage
write (cn, *) n
chaine = '( '//trim(adjustl(cn))// ' F10.5 )'
do i=1,n
write (*, fmt=chaine) w(i, :)
end do
end program prog_rptens_module
module mod_ptens
```

```

implicit none
contains
function rptens (u, v) result (w)
!
!----- fonctionnement -----!
! renvoie le produit tensoriel de deux vecteurs reels (de
! meme taille ) donnees en entree.
! La taille des vecteurs
! n'est pas un argument de la fonction.
! -----!
implicit none
!
!----- variables in
real, dimension (:), intent(in) :: u, v
!
!-----
! ----- variable resultat
real, dimension (size(u), size(v)) :: w
!
!-----
! ----- variables locales
integer :: i, j
! -----
!
--- calcul du produit tensoriel
do i=1, size(u)
do j=1, size(v)
w(i, j)=u(i)*v(j)
end do
end do
end function rptens
end module mod_ptens

```

Exercice 2 : Manipulation et Création de Matrices

Créez un programme Fortran nommé `prog_matlab` et les modules `mod_diag`, `mod_tri` et `mod_tridiag`. Le programme principal devra utiliser des fonctions de ces modules pour :

- Extraire la diagonale d'une matrice carrée en utilisant la fonction `diag`.
- Obtenir les parties triangulaires supérieure et inférieure de la matrice en utilisant les fonctions `triu` et `tril`.
- Créer une matrice tridiagonale à partir de trois vecteurs en utilisant la fonction `tridiag`.

Corrigé 2

```

program prog_matlab
!
----- but du programme -----!
! utilise les fonctions diag, triu, tri et tridiag
! -----!
use mod_diag
use mod_tri
use mod_tridiag
implicit none
!
----- variables
integer, parameter :: n=6
integer :: i
integer, dimension (n - 1) :: u, w
integer, dimension (n) :: v, d
integer, dimension (n, n) :: A, Up, Lw, T
real, dimension (n, n) :: Ar
!
-----
! --- donnees
u = (/ 1, 2, 3, 4, 5 /)
w = (/ 8, 6, 4, 2, 0 /)
v = (/ 1, 1, 1, 1, 1, 1 /)
call random_number (Ar)
A=int (Ar *50)
print *, 'u='
write (*, fmt='(5I3)') u
print *, 'v='
write (*, fmt='(6I3)') v
print *, 'w='
write (*, fmt='(5I3)') w

```



```
print *, 'A='
do i=1,n
write (*, fmt='(6I3)') A(i, :)
end do
!
--- appels fonctions
d=diag (A)
Up=triu (A)
Lw=tril (A)
T=tridiag (u, v, w)
! --- affichage
print *, 'd='
write (*, fmt='(6I3)') d
print *, 'U='
do i=1,n
write (*, fmt='(6I3)') Up(i, :)
end do
print *, 'L='
do i=1,n
write (*, fmt='(6I3)') Lw(i, :)
end do
print *, 'T='
do i=1,n
write (*, fmt='(6I3)') T(i, :)
end do
end program prog_matlab
module mod_diag
implicit none
contains
function diag (A) result (d)
!
----- fonctionnement -----!
! pour extraire la diagonale de A ( matrice carree)
! renvoyee dans le vecteur d
!
-----!
implicit none
!
----- variables in
```

```

integer, dimension (:, :), intent(in) :: A
!
-----
! ----- variable resultat
integer, dimension (size(A, 1)) :: d
!
-----
! ----- variables locales
integer :: i
! -----
!
--- creation de la diagonale d
do i=1, size(A, 1)
d (i)=A(i, i)
end do
end function diag
end module mod_diag
module mod_tri
implicit none
contains
function triu (A) result (U)
!
----- fonctionnement -----!
! renvoie la partie triangulaire superieure de A dans U
! -----!
implicit none
!
----- variables in
integer, dimension (:, :), intent(in) :: A
!
-----
! ----- variable resultat
integer, dimension (size(A, 1), size(A, 2)) :: U
!
-----
! ----- variables locales
integer :: i, j
! -----
!

```

```
--- creation de U
U=0
do i=1, size(A, 1) -1
do j=i+1, size(A, 2)
U(i, j)=A(i, j)
end do
end do
end function triu
function tril (A) result (L)
!
----- fonctionnement -----!
! renvoie la partie triangulaire inferieure de A dans L
! -----!
implicit none
!
----- variables in
integer, dimension (:, :), intent(in) :: A
!
-----
! ----- variable resultat
integer, dimension (size(A, 1), size(A, 2)) :: L
!
-----
! ----- variables locales
integer :: i, j
! -----
!
--- creation de L
L=0
do i=2, size(A, 1)
do j=1,i-1
L(i, j)=A(i, j)
end do
end do
end function tril
end module mod_tri
module mod_tridiag
implicit none
contains
```

```
function tridiag (u, v, w) result (T)
!
!----- fonctionnement -----!
! cree la matrice tridiagonale T ayant v sur la diagonale et
!
! u et w sur les diagonales sup et inf (u et w doivent etre
! de dimension inferieure de 1 a celle de v).
! -----!
implicit none
!
!----- variables in
integer, dimension (:), intent(in) :: u, v, w
!
!-----
! ----- variable resultat
integer, dimension (size(v), size(v)) :: T
!
!-----
! ----- variables locales
integer :: i, n
! -----
!
!--- creation de T
n=size(v)
T(1,1)=v(1)
T(1,2)=u(1)
do i=2,n-1
T(i, i-1)=w(i-1)
T(i, i)=v(i)
T(i, i+1)=u(i)
end do
T(n, n-1)=w(n-1)
T(n, n)=v(n)
end function tridiag
end module mod_tridiag
```

Exercice 3 : Opérateurs pour les Résistances

Créez un programme Fortran nommé `prog_resistance` et un module appelé `mod_resistance`. Le programme principal devra utiliser les opérateurs surchargés `.parallelele.` et `.serie.`, définis dans le module, pour calculer et afficher les résistances équivalentes de deux résistances en montage parallèle et en série.

Corrigé 3

```
program prog_resistance
use mod_resistance
implicit none
print *, 'montage parallele : ', 10.0 .parallelele. 5.0
print *, 'montage serie : ', 10.0 .serie. 5.0
end program prog_resistance

module mod_resistance
implicit none
interface operator (.parallelele.)
module procedure par
end interface
interface operator (.serie.)
module procedure ser
end interface
contains
function par (R1, R2) result (R)
implicit none
real, intent(in) :: R1, R2
real :: R

$$R = 1. / (1. / R1 + 1. / R2)$$

end function par
function ser (R1, R2) result (R)
implicit none
real, intent(in) :: R1, R2
real :: R

$$R = R1 + R2$$

end function ser
end module mod_resistance
```

Exercice 4 : Fonctions et Opérateurs Génériques

Écrivez un programme Fortran nommé `prog_ptens_generique` et un module `mod_ptens_bis`. Le programme devra utiliser une fonction générique `'ptens'` et un opérateur surchargé `'ptens.'` du module pour calculer le produit tensoriel de deux vecteurs, à la fois pour des types de données réels et entiers, et afficher les résultats.

Corrigé 4

```

program prog_ptens_generique
! ----- but du programme -----!
! utilise la fonction generique ptens et l'operateur
! ptens. du module mod_ptens_bis qui renvoie le produit
! tensoriel de deux vecteurs reels ou entiers
! -----!
use mod_ptens_bis
implicit none
!
----- variables
integer, parameter :: n=3
integer :: i
character (len=30) :: cn, format_r, format_i
integer, dimension (n) :: a, b
integer, dimension (n, n) :: c
real, dimension (n) :: u, v
real, dimension (n, n) :: w
! -----
! --- donnees
a = (/ 1, 2, 3 /)
b = (/ 2, 1, 3 /)
u = (/ 1., 2., 3. /)
v = (/ 2., 1., 3. /)
!
--- calcul : appel fonction generique
c=ptens (a, b)
w=ptens (u, v)
!
--- affichage
write (cn, *) n

```

```
format_r = '( //trim(adjustl(cn))// F10.5 )'
format_i = '( //trim(adjustl(cn))// I3 )'
do i=1,n
write (*, fmt=format_r) w(i, :)
end do
print *, ''
do i=1,n
write (*, fmt=format_i) c(i, :)
end do
print *, ''
!
--- calcul : appel operateur
c=a .ptens. b
w=u .ptens. v
!
--- affichage
do i=1,n
write (*, fmt=format_r) w(i, :)
end do
print *, ''
do i=1,n
write (*, fmt=format_i) c(i, :)
end do
end program prog_ptens_generique
module mod_ptens_bis
implicit none
!
----- declaration fonction generique ptens
interface ptens
module procedure rptens, iptens
end interface
!
----- declaration operateur (.ptens.)
interface operator (.ptens.)
module procedure rptens, iptens
end interface
contains
function rptens (u, v) result (w)
!
```

```

----- fonctionnement -----!
! renvoie le produit tensoriel de deux vecteurs reels (de
! meme taille ) donnees en entree.
! La taille des vecteurs
! n'est pas un argument de la fonction.
! -----!
implicit none
!
----- variables in
real, dimension (:), intent(in) :: u, v
!
-----
! ----- variable resultat
real, dimension (size(u), size(v)) :: w
!
-----
! ----- variables locales
integer :: i, j
! -----
!
--- calcul du produit tensoriel
do i=1, size(u)
do j=1, size(v)
w(i, j)=u(i)*v(j)
end do
end do
end function rptens
function iptens (u, v) result (w)
!
----- fonctionnement -----!
! renvoie le produit tensoriel de deux vecteurs entiers (de
! meme taille ) donnees en entree.
! La taille des vecteurs
! n'est pas un argument de la fonction.
! -----!
implicit none
!
----- variables in
integer, dimension (:), intent(in) :: u, v

```



```

!
-----
! ----- variable resultat
integer, dimension (size(u), size(v)) :: w
!
-----
! ----- variables locales
integer :: i, j
! -----
!
--- calcul du produit tensoriel
do i=1, size(u)
do j=1, size(v)
w(i, j)=u(i)*v(j)
end do
end do
end function iptens
end module mod_ptens_bis

```

Exercice 5 : Opérations sur une Matrice Creuse

Écrivez un programme Fortran nommé `prog_matrice_creuse` et un module `mod_matrice_creuse`. Le programme devra :

- Lire les données d'une matrice creuse à partir d'un fichier.
- Calculer et afficher sa trace et sa norme infinie.
- Effectuer une multiplication matrice-vecteur en utilisant un opérateur surchargé.
- Faire appel au module `mod_puiss` pour calculer la valeur propre dominante de la matrice.

Corrigé 5

```

program prog_matrice_creuse
use mod_matrice_creuse
use mod_puiss
implicit none
!

```

```
--- variables
integer :: d, i, n, taille
character (len=10) :: c
real :: l
real, dimension (:), allocatable :: x
type (element), dimension (:), allocatable :: a
!
--- lecture
d=11
open (unit=d, file='a.mat')
read (d, *) n
allocate (a (1:n))
call lecture (a, d)
!
--- calcul taille de la matrice pleine associee
taille=0
do i=1,n
taille=max (taille, a(i)%indl, a(i)%indc)
end do
!
--- trace
print *, 'trace de a = ', trace (a)
!
--- norme infinie
print *, 'norme infinie de a = ', norme_inf (a)
!
--- multiplication matrice -vecteur
allocate (x (1:taille))
call random_number (x)
x=int (10. * x)
print *, 'Ax= ', matvect (a, x)
print *, 'Ax= ', a*x
!
--- calcul val.propre
call puiss (a, l)
print *, 'lambda= ', l
end program prog_matrice_creuse
module mod_matrice_creuse
implicit none
```

```
type element
real :: coef
integer :: indl, indc
end type element
interface operator (*)
module procedure matvect
end interface
contains
subroutine lecture (a, d)
implicit none
!
--- arguments
integer, intent(in) :: d
type (element), dimension (:), intent(out) :: a
!
--- variables locales
integer :: i
!
--- lecture dans le fichier connecte a d
do i=1, size(a)
read (d, *) a(i)%coef, a(i)%indl, a(i)%indc
end do
end subroutine lecture
function trace (a) result (t)
implicit none
!
--- arguments
type (element), dimension (:), intent(in) :: a
real :: t
!
--- variables locales
integer :: i
! --- calcul de la trace
t=0.
do i=1, size(a)
if (a(i)%indl==a(i)%indc) then
t=t+a(i)%coef
end if
end do
```

```
end function trace
function norme_inf (a) result (norme)
implicit none
!
--- arguments
type (element), dimension (:), intent(in) :: a
real :: norme
!
--- variables locales
integer :: i, taille
real, dimension (:), allocatable :: y
!
--- calcul taille de la matrice pleine associee
taille=0
do i=1, size(a)
taille=max (taille, a(i)%indl, a(i)%indc)
end do
!
--- calcul de la norme
norme=0.
allocate (y (1:taille))
y=0.
do i=1, size(a)
y(a(i)%indl)=y(a(i)%indl)+abs (a(i)%coef)
end do
norme=maxval (y)
deallocate (y)
end function norme_inf
function matvect (a, x) result (y)
implicit none
!
--- arguments
real, dimension (:), intent(in) :: x
type (element), dimension (:), intent(in) :: a
real, dimension (1:size(x)) :: y
!
--- variables locales
integer :: i
! --- produit
```

```

y=0.
do i=1, size(a)
y(a(i)%indl)=y(a(i)%indl)+a(i)%coef*x(a(i)%indc)
end do
end function matvect
end module mod_matrice_creuse

```

Exercice 6 : Dérivation numérique

Considérons la distribution de température $T(x) = 100 - 5x$ dans une barre métallique où x est la position en mètres le long de la barre.

1. Calculer la valeur de la dérivée de T aux points $x_i = 1, 2, 3$ avec $h = 1$ en utilisant :
 - (a) La méthode des différences excentrées en avant.
 - (b) La méthode des différences excentrées en arrière.
 - (c) La méthode des différences centrées.
 2. Comparer les résultats avec les valeurs obtenues par la formule analytique.
 3. Calculer la valeur de la dérivée de T au point $x = 3$ par les différences centrées pour les différentes valeurs de $h = 1, 0.5, 0.1, 0.01$. Comparer les résultats avec la valeur $T'(3)$ obtenue par la formule analytique.
 4. Calculer $T''(x = 4)$ avec $h = 0.01$, et comparer ce résultat avec celui obtenu analytiquement.
-

Corrigé 6

1. **Calcul de la dérivée de la température** La dérivée analytique de la fonction $T(x) = 100 - 5x$ est $T'(x) = -5$.
 - (a) **Méthode des différences excentrées en avant** : $T'(x_i) \approx \frac{T(x_i+h)-T(x_i)}{h}$
 - Pour $x_1 = 1$: $T'(1) \approx \frac{T(2)-T(1)}{1} = \frac{(100-5 \times 2)-(100-5 \times 1)}{1} = \frac{90-95}{1} = -5$.
 - Pour $x_2 = 2$: $T'(2) \approx \frac{T(3)-T(2)}{1} = \frac{(100-5 \times 3)-(100-5 \times 2)}{1} = \frac{85-90}{1} = -5$.
 - Pour $x_3 = 3$: $T'(3) \approx \frac{T(4)-T(3)}{1} = \frac{(100-5 \times 4)-(100-5 \times 3)}{1} = \frac{80-85}{1} = -5$.
 - (b) **Méthode des différences excentrées en arrière** : $T'(x_i) \approx \frac{T(x_i)-T(x_i-h)}{h}$
 - Pour $x_1 = 1$: $T'(1) \approx \frac{T(1)-T(0)}{1} = \frac{(100-5 \times 1)-(100-5 \times 0)}{1} = \frac{95-100}{1} = -5$.
 - Pour $x_2 = 2$: $T'(2) \approx \frac{T(2)-T(1)}{1} = \frac{(100-5 \times 2)-(100-5 \times 1)}{1} = \frac{90-95}{1} = -5$.
 - Pour $x_3 = 3$: $T'(3) \approx \frac{T(3)-T(2)}{1} = \frac{(100-5 \times 3)-(100-5 \times 2)}{1} = \frac{85-90}{1} = -5$.
 - (c) **Méthode des différences centrées** : $T'(x_i) \approx \frac{T(x_i+h)-T(x_i-h)}{2h}$

- Pour $x_1 = 1$: $T'(1) \approx \frac{T(2)-T(0)}{2} = \frac{(100-5 \times 2)-(100-5 \times 0)}{2} = \frac{90-100}{2} = -5$.
- Pour $x_2 = 2$: $T'(2) \approx \frac{T(3)-T(1)}{2} = \frac{(100-5 \times 3)-(100-5 \times 1)}{2} = \frac{85-95}{2} = -5$.
- Pour $x_3 = 3$: $T'(3) \approx \frac{T(4)-T(2)}{2} = \frac{(100-5 \times 4)-(100-5 \times 2)}{2} = \frac{80-90}{2} = -5$.

2. **Comparaison avec la formule analytique** La dérivée analytique est $T'(x) = -5$.

Les trois méthodes de différences finies donnent exactement la même valeur que la dérivée analytique. Cela s'explique par le fait que la fonction est linéaire, ce qui ne génère pas d'erreur d'approximation pour ces méthodes.

3. **Calcul de $T'(3)$ pour différentes valeurs de h** La formule des différences centrées est $T'(3) \approx \frac{T(3+h)-T(3-h)}{2h}$. La valeur analytique est $T'(3) = -5$.

- Pour $h = 1$: $T'(3) \approx \frac{T(4)-T(2)}{2} = \frac{(100-20)-(100-10)}{2} = \frac{80-90}{2} = -5$.
- Pour $h = 0.5$: $T'(3) \approx \frac{T(3.5)-T(2.5)}{1} = (100-17.5) - (100-12.5) = 82.5 - 87.5 = -5$.
- Pour $h = 0.1$: $T'(3) \approx \frac{T(3.1)-T(2.9)}{0.2} = (100-15.5) - (100-14.5) = 84.5 - 85.5 = -1/0.2 = -5$.
- Pour $h = 0.01$: $T'(3) \approx \frac{T(3.01)-T(2.99)}{0.02} = (100-15.05) - (100-14.95) = 84.95 - 85.05 = -0.1/0.02 = -5$.

Dans tous les cas, les résultats sont identiques à la valeur analytique, ce qui confirme l'exactitude de la méthode pour les fonctions linéaires.

4. **Calcul de $T''(x = 4)$ avec $h = 0.01$** La formule des différences centrées pour la dérivée seconde est : $T''(x_i) \approx \frac{T(x_i+h)-2T(x_i)+T(x_i-h)}{h^2}$ Pour $x = 4$ et $h = 0.01$: $T''(4) \approx \frac{T(4.01)-2T(4)+T(3.99)}{(0.01)^2}$ $T''(4) \approx \frac{(100-5 \times 4.01)-2(100-5 \times 4)+(100-5 \times 3.99)}{0.0001}$ $T''(4) \approx \frac{(100-20.05)-2(100-20)+(100-19.95)}{0.0001}$ $\frac{79.95-160+80.05}{0.0001} = \frac{0}{0.0001} = 0$.

Comparaison avec la valeur analytique : La dérivée première est $T'(x) = -5$. La dérivée seconde analytique est $T''(x) = \frac{d}{dx}(-5) = 0$. Le résultat numérique correspond donc exactement au résultat analytique.

Exercice 7 : Derivation numerique

On considère la fonction $f(x) = e^{x/2} - 5$.

1. Écrire un programme Fortran qui :

- a) Calcule la première dérivée numérique de la fonction $f(x)$ aux points $x = -3, -1, 2, 8$ et 15 , avec un pas $h = 0.01$, en utilisant les trois méthodes suivantes :

- Méthode des différences excentrées en avant : $f'(x) \approx \frac{f(x+h)-f(x)}{h}$
- Méthode des différences excentrées en arrière : $f'(x) \approx \frac{f(x)-f(x-h)}{h}$
- Méthode des différences centrées : $f'(x) \approx \frac{f(x+h)-f(x-h)}{2h}$

- b) Calcule la dérivée centrée de $f(x)$ au point $x = 5$ pour différents pas $h = 0.001, 0.01, 0.1, 0.5$ et 1 .
- c) Calcule la dérivée analytique de $f(x)$ et évalue l'erreur absolue entre les dérivées numériques et la dérivée analytique aux points précédents $x = -3, -1, 2, 8$ et 15 .
- d) Calcule les dérivées numérique et analytique de la seconde dérivée $f''(x)$ au point $x = 4$, ainsi que l'erreur absolue entre les deux.

Étapes à suivre dans le programme :

- Lire les valeurs de $x = -3, -1, 2, 8$ et 15 et $h = 0.01$.
- Définir la fonction $f(x)$, sa première dérivée $f'(x)$, et sa seconde dérivée $f''(x)$.
- Implémenter les formules des différences en avant, en arrière et centrées pour $f'(x)$.
- Implémenter la formule des différences centrées pour $f''(x)$.
- Afficher dans le programme les résultats suivants :
 - Les valeurs approximatives des dérivées numériques ($f'(x)$ et $f''(x)$) selon les différentes méthodes.
 - Les valeurs analytiques ($f'(x)$ et $f''(x)$) aux mêmes points.
 - Les erreurs absolues commises entre les dérivées numériques et analytiques.

2. Exécuter le programme :

- a) Lancer le programme pour afficher les résultats suivants :
 - Les valeurs des dérivées numériques ($f'(x)$ et $f''(x)$) calculées aux points spécifiés.
 - Les valeurs des dérivées analytiques.
 - Les erreurs absolues pour chaque point.
- b) Vérifier la convergence en étudiant l'impact du choix du pas h sur la précision au point $x = 5$.

Remarques pour la mise en œuvre :

- a) Utilisez des formats d'affichage adaptés dans le programme Fortran (par exemple, avec une précision de 6 chiffres après la virgule) pour l'affichage des résultats.
- b) Le programme devra afficher clairement les résultats pour chaque méthode et chaque point.
- c) Assurez-vous d'implémenter les formules analytiques exactes.

Corrigé 7

1. Programme Fortran

```

PROGRAM Derivee
IMPLICIT NONE
REAL(8) :: x,h,f,D1_AN,D_AV,D_AR,D_CE
REAL(8) :: D2_AN, D_SEC, E_CE, E_SEC,E_AV,E_AR
REAL(8), PARAMETER :: h_values(5) = (/0.001, 0.01, 0.1, 0.5, 1.0/)
REAL(8), PARAMETER :: x_points(5) = (/ -3.0D0, -1.0D0,
+2.0D0, 8.0D0, 15.0D0 /)
INTEGER :: i

c *****
c calcul DERIVEE
c dérivée Schéma excentré en avant (D_AV)
c dérivée Schéma excentré en arrière (D_AR)
c dérivée Schéma centré (D_CE)
c dérivée analytique (D1_AN)
c dérivée Schéma centré (D_SEC)
c dérivée SECONDE analytique (D2_AN)
c calcul ERREUR
c erreur avant (E_AV)
c erreur arrière (E_AR)
c erreur centré (E_CE)
c erreur SECONDE (E_SEC)
c *****

! Loop over points
DO i = 1, 5
  x = x_points(i)
  h = 0.001
  I Function values
  f = exp(x / 2.0D0) - 5.0D0
  D1_AN = 0.5D0 * exp(x / 2.0D0)
  D2_AN = 0.25D0 * exp(x / 2.0D0)
  I Numerical derivatives
  D_AV = (exp((x + h)/2.0D0) - 5.0D0 - f) / h
  D_AR = (f - (exp((x - h)/2.0D0) - 5.0D0)) / h

```



```

D_CE = (exp((x+h)/2.0D0)-5.0D0-(exp((x-h)/2.0D0)-5.0D0))/2.0D0 * h)
D_SEC = ((exp((x + h)/2.0D0) - 5.0D0) - 2.0D0*f +
+(exp((x - h)/2.0D0) - 5.0D0)) / (h*h)
I Errors
E_AV = ABS(D1_AN - D_AV)
E_AR = ABS(D1_AN - D_AR)
E_CE = ABS(D1_AN - D_CE)
E_SEC = ABS(D2_AN - D_SEC)

! Print results
write(*,20)
20 format(4x,'x',7x,'D1_AN',5x,'D_AV',5x,'E_AV',5x,'D_AR',
+5x,'E_AR',5x,'D_CE',5x,'E_CE')
write(*,10)x,D1_AN,D_AV,E_AV,D_AR,E_AR,D_CE,E_CE
10 FORMAT(1x,F6.3,1x,F9.5,1x,F9.5,1x,F8.5,1x,F9.5,1x,F8.5,
+1x,F9.5,1x,F8.5)
write(*,*)
END DO
END PROGRAM Derivee

```

2. Exécution du programme :

Première dérivée aux points $x = -3, -1, 2, 8$ et 20 avec $h = 0.01$:

x	-3	-1	2	8	15
$f'(x)$ avant	0.11182	0.30303	1.36256	27.36816	906.31100
Erreur absolue	0.00025	0.00077	0.00342	0.06909	2.289856
$f'(x)$ arrière	0.11129	0.30251	1.35574	27.23122	901.78220
Erreur absolue	0.00027	0.00076	0.00340	0.06786	2.23895
$f'(x)$ centrée	0.11156	0.30327	1.35915	27.29969	904.04660
Erreur absolue	0.00001	0	0.00001	0.00062	0.025451
$f'(x)$ analytique	0.11157	0.30327	1.35914	27.29907	904.02120

Dérivée centrée au point $x = 5$ pour différents pas h :

h	$f'(5)$ centrée	$f'(5)$ analytique	Erreur absolue
1.0	6.34824	6.09125	0.06398
0.5	6.15490	6.09125	0.06365
0.1	6.09378	6.09125	0.00253
0.01	6.09140	6.09125	0.00016
0.001	6.09088	6.09125	0.00037

Seconde dérivée au point $x = 4$ avec $h = 0.1$:

$f''(4)$ analytique	$f''(4)$ numérique	Erreur absolue
1.84726	1.84762	0.00036

Conclusion

- Les méthodes numériques donnent des résultats très précis pour la dérivée lorsque le pas h est petit.
- L'écart entre la valeur exacte et la valeur approchée de la dérivée en un point donné a tendance à augmenter lorsque h est trop grand ou, au contraire, très petit. Il est donc essentiel de choisir une valeur de h bien ajustée, car elle impacte directement la précision du résultat.
- La méthode des différences centrées est plus précise que les méthodes excentrées.
- Une augmentation du pas h diminue la précision des dérivées numériques.
- Les erreurs absolues entre les dérivées analytiques et numériques sont très faibles, confirmant la fiabilité des calculs.

Exercice 8 :Integration numerique

1. Estimer $\int f(x)dx$ à partir des données

X	$X_0 = 0$	$X_1 = 1/2$	$X_2 = 2/2$	$X_3 = 3/2$	$X_4 = 4/2$	$X_5 = 5/2$	$X_6 = 6/2$
$f(x)$	6	4	3	2.4	2	12/7	3/2

En utilisant :

- la méthode des rectangles à gauche
- la méthode des rectangles à droite
- la méthode des trapèzes
- la méthode de Simpson

2. Calculer l'erreur d'approximation, on donne la fonction mathématique : $f(x) = \frac{6}{x+1}$

Corrigé 8

1. Donnée : $n = 6$, $a = 0$, $b = 3$

- Méthode des rectangles à gauche

$$I = \sum_{i=0}^{n-1} (x_{i+1} - x_i) \times f(x_i) = 0.5 \times 6 + 0.5 \times 4 + 0.5 \times 3 + 0.5 \times 2.4 + 0.5 \times 2 + 0.5 \times (12/7)$$

$$I = 3 + 2 + 1.5 + 1.2 + 1 + 6/7 = 9.5571$$

- Méthode des rectangles à droite

$$I = \sum_{i=0}^{n-1} (x_{i+1} - x_i) \times f(x_{i+1}) = 0.5 \times 4 + 0.5 \times 3 + 0.5 \times 2.4 + 0.5 \times 2 + 0.5 \times (12/7) + 0.5 \times 1.5$$

$$I = 2 + 1.5 + 1.2 + 1 + 6/7 + 0.75 = 7.3071$$

- Méthode des trapèzes

$$I = \sum_{i=0}^{n-1} (x_{i+1} - x_i) \times \frac{f(x_i) + f(x_{i+1})}{2}$$

$$I = 0.5 \times \frac{6+4}{2} + 0.5 \times \frac{4+3}{2} + 0.5 \times \frac{3+2.4}{2} + 0.5 \times \frac{2.4+2}{2} + 0.5 \times \frac{2+(12/7)}{2} + 0.5 \times \frac{(12/7)+1.5}{2}$$

$$I = 2.5 + 1.75 + 1.35 + 1.1 + 0.9286 + 0.8036 = 8.4322$$

- Méthode de Simpson

$$I = \sum_{i=0}^{n-2} (2 \times h) \times (f(x_i) + 4 \times f(x_{i+1}) + f(x_{i+2})) = \frac{h}{3} \times \sum_{i=0}^{n-2} (f(x_i) + 4 \times f(x_{i+1}) + f(x_{i+2}))$$

$$I = \frac{0.5}{3} \times (6 + 4 \times 4 + 3 + 3 + 4 \times 2.4 + 2 + 2 + 4 \times (12/7) + (3/2)) = 8.3262$$

2. L'intégrale exacte est :

$$I = \int_a^b f(x) dx = \int_0^3 \frac{6}{x+1} dx = [6 \times \ln(x+1)]_0^3$$

$$I = 6 \times (\ln(4) - \ln(1)) = 8.3178$$

Erreur d'approximation :

- Méthode des rectangles à gauche = $|8.3178 - 9.5571| = 1.2393$
- Méthode des rectangles à droite = $|8.3178 - 7.3071| = 1.0107$
- Méthode des trapèzes = $|8.3178 - 8.4322| = 0.1144$
- Méthode de Simpson = $|8.3178 - 8.3262| = 0.0084$

Exercice 9 :Intégration numerique

On mesure la distance parcourue par une voiture sur les 5 premières secondes on obtient le tableau suivant :

$t(s)$	0	1	2	3	4	5
$x(m)$	10	40	90	160	250	360

1. Calculer à partir des dérivées centrales, la vitesse $v(m/s)$ de la voiture aux temps $t = 1s ; 2s, 3s$ et $4s$.
2. Calculer, à partir des dérivées à gauche ou à droite, la vitesse de la voiture aux temps $t = 0s$ et $5s$.
3. Sur la base du tableau résultant calculer par la méthode des trapèzes, les intégrales suivantes :

$$\int_0^1 v(t)dt, \quad \int_1^2 v(t)dt, \quad \int_1^4 v(t)dt, \quad \int_3^5 v(t)dt$$

4. Comparer les résultats obtenus en 3 par les valeurs exactes de différentes intégrales sachant que l'intégrale exacte $\int_a^b v(t)dt = [x(t)]_a^b = x(b) - x(a)$, utiliser comme critère l'erreur absolue entre la valeur exacte et la valeur approchée.

Corrigé 9

Donnée : $h = \Delta t = t_{i+1} - t_i = 1s$ (dans chaque trapèze), $i = 0, 1, 2, 3, 4$

Dérivées centrales $v = \frac{dx}{dt} = \frac{x(t_{i+1}) - x(t_{i-1}))}{2h}$

Dérivées à gauche $v = \frac{dx}{dt} = \frac{x(t_{i+1}) - x(t_i)}{h}$

Dérivées à droite $v = \frac{dx}{dt} = \frac{x(t_i) - x(t_{i-1}))}{h}$

1. Calcul des vitesses par dérivées centrales :

- $t = 1s, v = \frac{90 - 10}{2 \times 1} = 40ms^{-1}$
- $t = 2s, v = \frac{160 - 40}{2 \times 1} = 60ms^{-1}$
- $t = 3s, v = \frac{250 - 90}{2 \times 1} = 80ms^{-1}$
- $t = 4s, v = \frac{360 - 160}{2 \times 1} = 100ms^{-1}$

2. Calcul des vitesses par dérivées unilatérales :

- $t = 0s ; v = \frac{40 - 10}{1} = 30ms^{-1}$ (dérivée à droite)
- $t = 5s ; v = \frac{360 - 250}{1} = 110ms^{-1}$ (dérivée à gauche)

$t(s)$	0	1	2	3	4	5
$x(m)$	10	40	90	160	250	360
$v(m/s)$	30	40	60	80	100	110

3. Calcul par la méthode des trapèzes des intégrales : $\int_0^1 v(t)dt$, $\int_1^2 v(t)dt$, $\int_1^4 v(t)dt$, $\int_3^5 v(t)dt$

On a : $\int_a^b f(x)dx = \sum_{i=0}^n (x_{i+1} - x_i) \times \frac{f(x_i) + f(x_{i+1})}{2}$

Donc :

- $\int_0^1 v(t)dt$ (Exacte) = $x(1) - x(0) = 40 - 10 = 30m$, $\int_0^1 v(t)dt$ (Approchée)
 $= 1 \times \frac{30 + 40}{2} = 35m$
 Erreur absolue = $|35 - 30| = 5m$
- $\int_1^2 v(t)dt$ (Exacte) = $x(2) - x(1) = 90 - 40 = 50m$, $\int_1^2 v(t)dt$ (Approchée)
 $= 1 \times \frac{60 + 40}{2} = 50m$
 Erreur absolue = $|50 - 50| = 0m$
- $\int_1^4 v(t)dt$ (Exacte) = $x(4) - x(1) = 250 - 40 = 210m$,
 $\int_1^4 v(t)dt$ (Approchée) = $1 \times \frac{40 + 60}{2} + 1 \times \frac{60 + 80}{2} + 1 \times \frac{80 + 100}{2} = 210m$
 Erreur absolue = $|210 - 210| = 0m$
- $\int_3^5 v(t)dt$ (Exacte) = $x(5) - x(3) = 360 - 160 = 200m$,
 $\int_3^5 v(t)dt$ (Approchée) = $1 \times \frac{80 + 100}{2} + 1 \times \frac{100 + 110}{2} = 195m$
 Erreur absolue = $|200 - 195| = 5m$

4. On remarque que l'erreur d'approximation dans le premier et le dernier intégrale est 5 m et nulle dans les autres intégrales. Cela est dû à l'erreur dans le calcul initial de la vitesse calculé par les schémas de différence excentré en avant et en arrière et pas le schéma centré.

Exercice 10 :Integratin numerique-Application

On considère la fonction $f(x) = \ln(x^2) + x - 1$.

1. Écrire un programme Fortran pour calculer l'intégrale de $f(x)$ sur l'intervalle $[a, b]$ (avec $a = 1$ et $b = 4$) en utilisant :

- La méthode des trapèzes
- La méthode de Simpson (avec n pair)

Le programme doit calculer :

- L'intégrale analytique

- Les erreurs absolues pour les méthodes numériques, définies comme : $\text{Erreur} = |A_{\text{analytique}} - I_{\text{numérique}}|$

Étapes à suivre dans le programme :

- Lecture des bornes de l'intégrale a et b , ainsi que du nombre de segments n ($n = 4, 8, 16$ et 32). Calculer la largeur des segments $h = (b - a)/n$.
- Définir la fonction $f(x) = \ln(x^2) + x - 1$ à l'aide d'un sous-programme de type function.
- Implémenter la méthode des trapèzes pour calculer $I_{\text{trapèze}}$.
- Implémenter la méthode de Simpson pour calculer I_{Simpson} .
- Calculer l'intégrale analytique de $f(x)$ sur $[a, b]$.
- Calculer les erreurs absolues entre les solutions numériques (trapèze et Simpson) et la solution analytique.
- Tester la précision des méthodes numériques en faisant varier le nombre de segments n ($n = 4, 8, 16, 32$).
- Afficher les résultats :
 - a) Les valeurs approximatives des intégrales par les méthodes du trapèze et de Simpson.
 - b) La valeur exacte de l'intégrale.
 - c) Les erreurs absolues pour chaque méthode.

2. Exécuter le programme Fortran et afficher les résultats suivants :

- a) Les valeurs approximatives de l'intégrale obtenues par les méthodes du trapèze et de Simpson.
- b) La valeur analytique exacte de l'intégrale.
- c) Les erreurs associées.
- d) Tester l'impact de n sur la précision des méthodes numériques.

Corrigé 10

1. Le programme demande à l'utilisateur d'entrer les valeurs de n jusqu'à ce que l'utilisateur entre -1 pour terminer l'entrée. Cela permet une flexibilité pour tester différentes valeurs de n sans modifier le programme.

Program integration

Calcul de l'intégrale de la fonction $f(x)=\ln(x*x)+x-1$ par les méthodes de Trapèze

| Déclaration des variables

```
REAL :: a, b, h
```

```
INTEGER :: n, i, k
```

| Définition des bornes et du nombre de segments

```
write(*,*) 'donner les bornes de l''integrale'
```

```
read(*,*) a,b
```

```
k=0
```

```
do
```

```
write(*,*) ' '
```

```
write(*,*) 'donner le nombre de segments'
```

```
read(*,*) n
```

```
write(*,*) ' '
```

```
if(n == -1) exit
```

```
h=(b-a)/n
```

| Calcul des intégrales

```
c*****
```

```
c calcul par la méthode des trapèzes
```

```
c*****
```

```
TRA=h*(f(a)+f(b))/2
```

```
do i=1,n-1
```

```
TRA=TRA+(h*f(a+i*h))
```

```
enddo
```

```
c*****
```

```
c calcul par la méthode de Simpson
```

```
c*****
```

```
S0=f(a)+f(b)
```

```
S1=0.
```

```
do i=1,n-1,2
```

```
S1=S1+f(a+i*h)
```

```
enddo
```

```

        S2=0.
        do i=2,n-2,2
            S2=S2+f(a+i*h)
        enddo
        SIM=(h/3.)*(S0+4*S1+2*S2)
c*****
c calcul par la méthode analytique
c*****
        ANA=ff(b)-ff(a)
c*****
c calcul d'erreur
c*****
        err1=abs(ana-TRA)
        err2=abs(ana-SIM)
        k=k+1

C Affichage des résultats
        write(*,*) 'CAS',k
        write(*,*) '---'
        write(*,*) 'Resultats pour n=',n
        write(*,45)
45  format(25x,' INTEGRALE ',2x,'ERREUR')
        write(*,*) 'solution Trapeze ', TRA, err1
        write(*,*) 'solution Simpson ', SIM, err2
        write(*,*) 'solution numerique', ANA
        write(*,*) '---'
        enddo

END

function f(x)
f=log(x**2)+x-1
return
end

function ff(x)
ff=2*x*log(x)+x*x/2-3*x
return
end

```

2. Exécution du Programme

Lors de l'exécution du programme, les résultats suivants seront affichés :

Donner les bornes de l'intégrale

1

4

Donner le nombre de segments

4

CAS 1

Résultats pour n= 4

INTEGRALE ERREUR

Solution Trapeze 9.521563 6.879234E-02

Solution Simpson 9.585979 4.375458E-02

Solution numérique 9.590355

Donner le nombre de segments

8

CAS 2

Résultats pour n= 8

INTEGRALE ERREUR

Solution Trapeze 9.572881 1.747417E-02

Solution Simpson 9.589987 3.681183E-02

Solution numérique 9.590355

Donner le nombre de segments

16

CAS 3

Résultats pour n= 16

INTEGRALE ERREUR

Solution Trapèze 9.585967 4.387856E-03

Solution Simpson 9.590329 2.574921E-05

Solution numérique 9.590355

Donner le nombre de segments

32

CAS 4

Résultats pour n= 32

```
INTEGRALE  ERREUR
Solution Trapèze  9.589257  1.097679E-03
Solution Simpson  9.590353  1.907349E-06
Solution numérique  9.590355
---
Donner le nombre de segments
-1
Press any key to continue
```

Analyse des résultats :

En augmentant n (par exemple, $n = 4, 8, 16, 32$), on observe que :

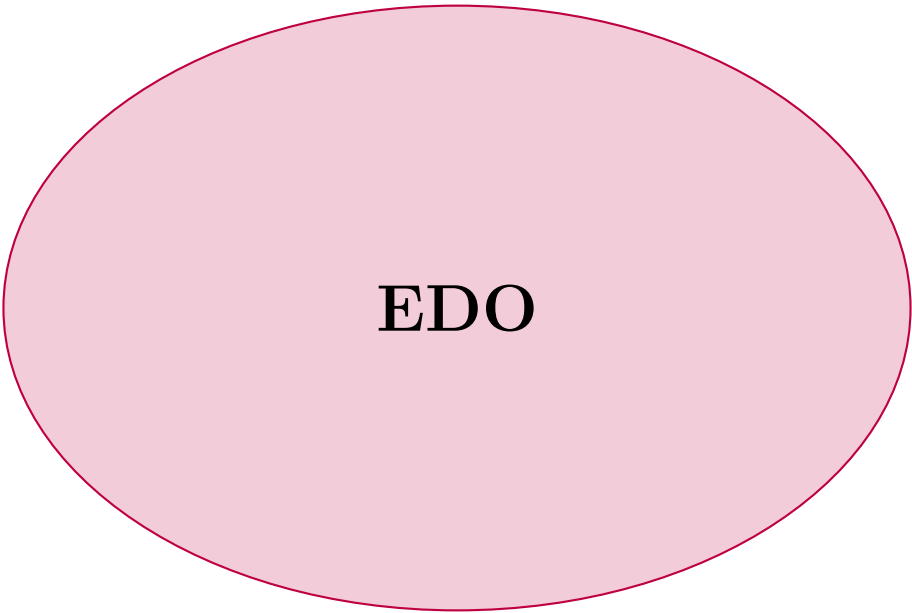
- La méthode des trapèzes converge lentement vers la valeur exacte.
- La méthode de Simpson converge plus rapidement et donne une erreur quasi nulle pour des n faibles.
- La méthode de Simpson est plus précise que celle des trapèzes pour un même n .
- Les résultats numériques se rapprochent de la solution analytique lorsque n augmente.
- Ce programme permet de tester efficacement la convergence des méthodes numériques.

Projet Fortran sans correction

Exercice 3 : Conversion d'unités de températures

On veut écrire un programme qui convertit des températures de degré Celsius en degré Kelvin.

1. Écrire en simple précision une fonction `S_Celsius_Kelvin(c)` qui convertit une température en degré Celsius c en degré Kelvin K .
2. Écrire en double précision une fonction `D_Celsius_Kelvin(c)` qui convertit une température en degré Celsius c en degré Kelvin K .
3. Écrire un programme principal pour tester les fonctions écrites sur les conversion des températures $T_1 = 25^\circ\text{C}$ et $T_2 = 37^\circ\text{C}$ en degrés $^\circ\text{K}$. Le programme sortira les résultats en Kelvin ainsi que le kind. L'utilisation d'un bloc interface peut-être utile.



EDO

Exercice 1 :

Donner l'ensemble des solutions des équations différentielles suivantes :

1. $y'(x) - 4y(x) = 3$ pour $x \in \mathbb{R}$
2. $y'(x) + y(x) = 2 e^x$ pour $x \in \mathbb{R}$
3. $y'(x) - \tan(x)y(x) = \sin(x)$ pour $x \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$
4. $y'(x) = \frac{y(x)}{x} + x$ pour $x \in \mathbb{R}_+^*$
5. $(x^2 + 1)y'(x) + x y(x) = 0$ pour $x \in \mathbb{R}$

Corrigé 1

1. L'équation est $y'(x) - 4 y(x) = 3$.
 - a) L'équation homogène est $y'(x) - 4y(x) = 0$. Ici $a(x) = -4$ donc une primitive est $A(x) = -4x$.

La solution générale est $y(x) = C e^{-A(x)} = C e^{4x}$

- b) Une solution particulière vérifie $y'_0(x) - 4y_0(x) = 3$. Cette solution s'écrit $y_0(x) = g(x)e^{-A(x)}$ avec $g(x)$ primitive de $f(x)e^{A(x)} = 3 e^{-4x}$.

$$g(x) = -\frac{3}{4}e^{-4x}$$

$$y_0(x) = -\frac{3}{4}e^{-4x}e^{4x} = -\frac{3}{4}$$

- c) La solution générale est

$$y(x) = Ce^{4x} - \frac{3}{4}$$

2. L'équation est $y'(x) + y(x) = 2 e^x$.
 - a) L'équation homogène est $y'(x) + y(x) = 0$. Ici $a(x) = 1$ donc une primitive est $A(x) = x$.

La solution générale est $y(x) = C e^{-A(x)} = C e^{-x}$

- b) Une solution particulière vérifie $y'_0(x) + y_0(x) = 2 e^x$. Cette solution s'écrit $y_0(x) = g(x)e^{-A(x)}$ avec $g(x)$ primitive de $f(x)e^{A(x)} = 2 e^x e^x = 2 e^{2x}$.

$$g(x) = e^{2x}$$

$$y_0(x) = e^{2x}e^{-x} = e^x$$

- c) La solution générale est

$$y(x) = Ce^{-x} + e^x$$

3. L'équation est $y'(x) - \tan(x)y(x) = \sin(x)$.

a) L'équation homogène est $y'(x) - \tan(x)y(x) = 0$. Ici $a(x) = -\tan(x) = -\frac{\sin(x)}{\cos(x)}$ et $f(x) = \sin(x)$. Une primitive de $a(x)$ est $A(x) = \ln|\cos(x)| = \ln(\cos(x))$ car on est sur l'intervalle $] -\pi/2, \pi/2[$ et donc $\cos(x) > 0$.

La solution générale est $y(x) = Ce^{-A(x)} = Ce^{-\ln(\cos(x))} = \frac{C}{e^{\ln(\cos(x))}} = \frac{C}{\cos(x)}$

b) Une solution particulière vérifie $y'_0(x) - \tan(x)y_0(x) = \sin(x)$. Cette solution s'écrit $y_0(x) = g(x)e^{-A(x)}$ avec $g(x)$ primitive de $\sin(x)e^{A(x)} = \sin(x)\cos(x)$.

$$g(x) = \frac{1}{2} \sin^2(x)$$

$$y_0(x) = \frac{g(x)}{\cos(x)} = \frac{\sin^2(x)}{2 \cos(x)}$$

c) La solution générale est

$$y(x) = \frac{C}{\cos(x)} + \frac{\sin^2(x)}{2 \cos(x)} = \frac{\sin^2(x) + C_1}{2 \cos(x)}$$

4. L'équation est $y'(x) - \frac{y(x)}{x} = x$.

a) L'équation homogène est $y'(x) - \frac{y(x)}{x} = 0$. Ici $a(x) = -\frac{1}{x}$ donc une primitive est $A(x) = -\ln|x| = -\ln(x)$ car on est sur l'intervalle $]0, +\infty[$.

La solution générale est $y(x) = Ce^{-A(x)} = C e^{\ln(x)} = C x$

b) Une solution particulière vérifie $y'_0(x) - \frac{y_0(x)}{x} = x$. Cette solution s'écrit $y_0(x) = g(x)e^{-A(x)}$ avec $g(x)$ primitive de $xe^{A(x)} = \frac{x}{x} = 1$.

$$g(x) = x$$

$$y_0(x) = x e^{\ln(x)} = x x = x^2$$

c) La solution générale est

$$y(x) = C x + x^2$$

5. L'équation est $y'(x) - \frac{x}{x^2+1}y(x) = 0$ qui est une équation homogène.

— Ici $a(x) = -\frac{x}{x^2+1}$ donc une primitive est $A(x) = -\frac{1}{2} \ln(x^2+1)$.

— La solution générale de l'équation homogène est

$$y(x) = C e^{-A(x)} = C e^{\frac{1}{2} \ln(x^2+1)} = C(x^2+1)^{\frac{1}{2}} = C\sqrt{x^2+1}$$

Exercice 2

Résoudre les problèmes de Cauchy suivants :

1. $y'(x) - 2 y(x) = 4$ avec $y(0) = 0$ pour $x \in \mathbb{R}$
2. $y'(x) = \frac{y(x)+1}{x}$ avec $y(1) = 0$ pour $x > 0$
3. $y'(x) - 2 y(x) = 2 x$ avec $y(0) = \frac{1}{4}$ pour $x \in \mathbb{R}$
4. $x^2 y'(x) - (2x - 1)y(x) = x^2$ avec $y(1) = 1$ pour $x > 0$
5. $(x + 1)y'(x) - xy(x) + 1 = 0$ avec $y(0) = 2$ pour $x > -1$

Correction 2

1. L'équation est $y'(x) - 2 y(x) = 4$.
 - a) L'équation homogène est $y'(x) - 2 y(x) = 0$. Ici $a(x) = -2$ donc une primitive est $A(x) = -2x$.

La solution générale de l'équation homogène est $y(x) = C e^{-A(x)} = C e^{2x}$

- b) Une solution particulière vérifie $y'_0(x) - 2 y_0(x) = 4$. Cette solution s'écrit $y_0(x) = g(x)e^{-A(x)}$ avec $g(x)$ primitive de $f(x)e^{A(x)} = 4e^{-2x}$.

$$g(x) = -2 e^{-2x}$$

$$y_0(x) = -2 e^{-2x} e^{2x} = -2$$

- c) La solution générale est

$$y(x) = C e^{2x} - 2$$

- d) La condition $y(0) = 0$ implique $C - 2 = 0 \iff C = 2$.

La solution est $y(x) = 2 e^{2x} - 2$

2. L'équation est $y'(x) - \frac{y(x)}{x} = \frac{1}{x}$.
 - a) L'équation homogène est $y'(x) - \frac{y(x)}{x} = 0$. Ici $a(x) = -\frac{1}{x}$ donc une primitive est $A(x) = -\ln|x| = -\ln(x)$ car on est sur l'intervalle $]0, +\infty[$.

La solution générale de l'équation homogène est $y(x) = C e^{-A(x)} = C e^{\ln(x)} = C x$

- b) Une solution particulière vérifie $y'_0(x) - \frac{y_0(x)}{x} = \frac{1}{x}$. Cette solution s'écrit $y_0(x) = g(x)e^{-A(x)}$ avec $g(x)$ primitive de $f(x)e^{A(x)} = \frac{1}{x} \frac{1}{x} = \frac{1}{x^2}$.

$$g(x) = -\frac{1}{x}$$

$$y_0(x) = -\frac{1}{x}x = -1$$

c) La solution générale est

$$y(x) = C x - 1$$

d) La condition $y(1) = 0$ implique $C - 1 = 0 \iff C = 1$.

La solution est $y(x) = x - 1$

3. L'équation est $y'(x) - 2y(x) = 2x$.

a) L'équation homogène est $y'(x) - 2y(x) = 0$. Ici $a(x) = -2$ donc une primitive est $A(x) = -2x$.

La solution générale de l'équation homogène est $y(x) = Ce^{-A(x)} = Ce^{2x}$

b) Une solution particulière vérifie $y'_0(x) - 2y_0(x) = 2x$. Cette solution s'écrit $y_0(x) = g(x)e^{-A(x)}$ avec $g(x)$ primitive de $f(x)e^{A(x)} = 2xe^{-2x}$.

$$g(x) = \int_c^x 2t e^{-2t} dt = [-te^{-2t}]_c^x + \int_c^x e^{-2t} dt = [-te^{-2t} - \frac{1}{2}e^{-2t}]_c^x = -\frac{2x+1}{2}e^{-2x}$$

$$y_0(x) = -\frac{2x+1}{2}e^{-2x}e^{2x} = -\frac{2x+1}{2}$$

c) La solution générale est

$$y(x) = Ce^{2x} - \frac{2x+1}{2}$$

d) La condition $y(0) = \frac{1}{4}$ implique $C - \frac{1}{2} = \frac{1}{4} \iff C = \frac{3}{4}$.

$$\text{La solution est } y(x) = \frac{3}{4}e^{2x} - \frac{2x+1}{2}$$

4. L'équation est $y'(x) - \frac{2x-1}{x^2}y(x) = 1$.

a) L'équation homogène est $y'(x) - \frac{2x-1}{x^2}y(x) = 0$. Ici $a(x) = -\frac{2x-1}{x^2} = -\frac{2}{x} + \frac{1}{x^2}$ donc une primitive est $A(x) = -2\ln|x| - \frac{1}{x} = -2\ln(x) - \frac{1}{x}$ car $x > 0$.

La solution générale est $y(x) = C e^{-A(x)} = C e^{2\ln(x)+1/x} = C x^2 e^{1/x}$

b) Une solution particulière vérifie $y'_0(x) - \frac{2x-1}{x^2}y_0(x) = 1$. Cette solution s'écrit $y_0(x) = g(x)e^{-A(x)}$ avec $g(x)$ primitive de $f(x)e^{A(x)} = e^{A(x)} = e^{-2\ln(x)-1/x} = \frac{1}{x^2}e^{-1/x}$. $g(x)$ est de la forme $u'(x)e^{u(x)}$ avec $u(x) = -1/x$.

$$g(x) = e^{u(x)} = e^{-1/x}$$

$$y_0(x) = e^{-1/x} x^2 e^{1/x} = x^2$$

c) La solution générale est

$$y(x) = C x^2 e^{1/x} + x^2$$

d) La condition $y(1) = 1$ implique $Ce + 1 = 1 \iff C = 0$.

$$\text{La solution est } y(x) = x^2$$

5. L'équation est $y'(x) - \frac{x}{x+1}y(x) = -\frac{1}{x+1}$.

a) L'équation homogène est $y'(x) - \frac{x}{x+1}y(x) = 0$. Ici $a(x) = -\frac{x}{x+1} = \frac{1}{x+1} - 1$ donc une primitive est $A(x) = \ln|x+1| - x = \ln(x+1) - x$.

$$\text{La solution générale est } y(x) = Ce^{-A(x)} = Ce^{-\ln(x+1)+x} = C \frac{e^x}{x+1}$$

b) Une solution particulière vérifie $y'_0(x) - \frac{x}{x+1}y_0(x) = -\frac{1}{x+1}$. Cette solution s'écrit $y_0(x) = g(x)e^{-A(x)}$ avec $g(x)$ primitive de $f(x)e^{A(x)} = -\frac{1}{x+1}e^{\ln(x+1)-x} = -e^{-x}$.

$$g(x) = e^{-x}$$

$$y_0(x) = e^{-x} \frac{e^x}{x+1} = \frac{1}{x+1}$$

c) La solution générale est

$$y(x) = C \frac{e^x}{x+1} + \frac{1}{x+1} = \frac{Ce^x + 1}{x+1}$$

d) La condition $y(0) = 2$ implique $C + 1 = 2 \iff C = 1$.

$$\text{La solution est } y(x) = \frac{e^x + 1}{x+1}$$

Exercice 3

Donner la solution générale des équations différentielles suivantes :

1. $(x^2 - 1)y'(x) - 2xy(x) = 1 - x^2$ pour $x \in]1, +\infty[$
2. $xy'(x) - y(x) = x^2 e^x$ pour $x \in \mathbb{R}_+^*$
3. $y'(x) + y(x) \cos(x) = \cos(x)$ pour $x \in \mathbb{R}$
4. $(1+x)y'(x) = y(x) + \frac{x^2}{1+x}$ pour $x > -1$

Corrigé

1. L'équation est $y'(x) - \frac{2x}{x^2-1}y(x) = -1$: $a(x) = -\frac{2x}{x^2-1}$ et $f(x) = -1$.

- a) L'équation homogène est $y'(x) - \frac{2x}{x^2-1}y(x) = 0$. Ici $a(x) = -\frac{2x}{x^2-1}$ donc une primitive est $A(x) = -\ln|x^2 - 1| = -\ln(x^2 - 1)$ car on est sur l'intervalle $]1, +\infty[$. La solution générale de l'équation homogène est

$$y(x) = Ce^{-A(x)} = Ce^{\ln(x^2-1)} = C(x^2 - 1)$$

- b) Une solution particulière vérifie $y'_0(x) - \frac{2x}{x^2-1}y_0(x) = -1$. Cette solution s'écrit $y_0(x) = g(x)e^{-A(x)}$ avec $g(x)$ primitive de

$$f(x)e^{A(x)} = -1e^{-\ln(x^2-1)} = -\frac{1}{x^2-1}$$

$\Rightarrow g(x) = -\frac{1}{2} \ln \left| \frac{x-1}{x+1} \right|$. $\Rightarrow y_0(x) = -\frac{1}{2} \ln \left(\frac{x-1}{x+1} \right) (x^2 - 1)$. Une autre solution particulière est $y_0(x) = 1$.

- c) La solution générale est

$$\boxed{y(x) = C(x^2 - 1) + 1} \quad (1)$$

2. L'équation est $y'(x) - \frac{1}{x}y(x) = xe^x : a(x) = -\frac{1}{x}$ et $f(x) = xe^x$.

- a) L'équation homogène est $y'(x) - \frac{1}{x}y(x) = 0$. Ici $a(x) = -\frac{1}{x}$ donc une primitive est $A(x) = -\ln|x| = -\ln(x)$ car $x > 0$. La solution générale de l'équation homogène est

$$y(x) = Ce^{-A(x)} = Ce^{\ln(x)} = Cx$$

- b) Une solution particulière vérifie $y'_0(x) - \frac{1}{x}y_0(x) = xe^x$. Cette solution s'écrit $y_0(x) = g(x)e^{-A(x)}$ avec $g(x)$ primitive de

$$f(x)e^{A(x)} = xe^xe^{-\ln(x)} = xe^x \frac{1}{x} = e^x$$

$\Rightarrow g(x) = e^x \Rightarrow y_0(x) = e^x x = xe^x$.

- c) La solution générale est

$$\boxed{y(x) = Cx + xe^x} \quad (2)$$

3. L'équation est $y'(x) + y(x) \cos(x) = \cos(x) : a(x) = \cos(x)$ et $f(x) = \cos(x)$.

- a) L'équation homogène est $y'(x) + y(x) \cos(x) = 0$. Ici $a(x) = \cos(x)$ donc une primitive est $A(x) = \sin(x)$. La solution générale de l'équation homogène est

$$y(x) = Ce^{-A(x)} = Ce^{-\sin(x)}$$

- b) Une solution particulière est $y_0(x) = 1$.

- c) La solution générale est

$$\boxed{y(x) = Ce^{-\sin(x)} + 1} \quad (3)$$

4. L'équation est $y'(x) - \frac{1}{1+x}y(x) = \frac{x^2}{(1+x)^2} : a(x) = -\frac{1}{1+x}$ et $f(x) = \frac{x^2}{(1+x)^2}$.
 a) L'équation homogène est $y'(x) - \frac{1}{1+x}y(x) = 0$. Ici $a(x) = -\frac{1}{1+x}$ donc une primitive est $A(x) = -\ln|1+x| = -\ln(1+x)$ car $x > -1$. La solution générale de l'équation homogène est

$$y(x) = Ce^{-A(x)} = Ce^{\ln(1+x)} = C(1+x)$$

- b) Une solution particulière vérifie $y'_0(x) - \frac{1}{1+x}y_0(x) = \frac{x^2}{(1+x)^2}$. Cette solution s'écrit $y_0(x) = g(x)e^{-A(x)}$ avec $g(x)$ primitive de

$$f(x)e^{A(x)} = \frac{x^2}{(1+x)^2}e^{-\ln(1+x)} = \frac{x^2}{(1+x)^2} \frac{1}{1+x} = \frac{x^2}{(1+x)^3}$$

$$\Rightarrow g(x) = \int \frac{x^2}{(1+x)^3} dx = \int \frac{(t-1)^2}{t^3} dt = \int \left(\frac{1}{t} - \frac{2}{t^2} + \frac{1}{t^3} \right) dt = \ln|t| + \frac{2}{t} - \frac{1}{2t^2} = \ln(x+1) + \frac{2}{x+1} - \frac{1}{2(x+1)^2} \Rightarrow y_0(x) = \left(\ln(x+1) + \frac{2}{x+1} - \frac{1}{2(x+1)^2} \right) (1+x) = (1+x) \ln(1+x) + 2 - \frac{1}{2(1+x)}.$$

- c) La solution générale est

$$\boxed{y(x) = C(1+x) + (1+x) \ln(1+x) + 2 - \frac{1}{2(1+x)}} \quad (4)$$

Exercice 4

Résoudre les équations différentielles suivantes :

1. $y''(x) - 5y'(x) + 6y(x) = 0$
2. $y''(x) - y'(x) = 0$
3. $y''(x) + 4y'(x) + 4y(x) = 0$
4. $y''(x) + 4y(x) + 13y(x) = 0$

Corrigé

1. L'équation caractéristique est $r^2 - 5r + 6 = 0 : \Delta = 1 > 0 \Rightarrow r_1 = 2, r_2 = 3$.

La solution générale est :

$$\boxed{y(x) = C_1 e^{2x} + C_2 e^{3x}}$$

2. L'équation caractéristique est $r^2 - 1 = 0 : \Delta = 4 > 0 \Rightarrow r_1 = -1, r_2 = 1$.

La solution générale est :

$$\boxed{y(x) = C_1 e^{-x} + C_2 e^x}$$

3. L'équation caractéristique est $r^2 + 4r + 4 = 0 : \Delta = 0 \Rightarrow r = -2$.

La solution générale est :

$$\boxed{y(x) = (C_1 x + C_2) e^{-2x}}$$

4. L'équation caractéristique est $r^2 + 4r + 13 = 0 : \Delta = -36 < 0 \Rightarrow r = -2 \pm 3i$.

La solution générale est :

$$\boxed{y(x) = (C_1 \cos(3x) + C_2 \sin(3x)) e^{-2x}}$$

Exercice 5

Résoudre les équations différentielles suivantes :

1. $y''(x) - 5y'(x) + 4y(x) = 0$ avec $y(0) = 5$ et $y'(0) = 8$.
2. $y''(x) + 4y(x) = 0$ avec $y(0) = 0$ et $y'(0) = 2$.
3. $y''(x) + 2y'(x) + y(x) = 0$ avec $y(0) = 1$ et $y'(0) = 0$.
4. $y''(x) + 3y'(x) = 0$ avec $y(0) = 0$ et $y(1) = 1$.

Corrigé 5

1. L'équation caractéristique est $r^2 - 5r + 4 = 0$:

$$\Delta = 9 > 0 \Rightarrow r_1 = 1 \text{ et } r_2 = 4$$

La solution générale est

$$y(x) = C_1 e^x + C_2 e^{4x} \Rightarrow y'(x) = C_1 e^x + 4C_2 e^{4x}$$

$$\begin{cases} y(0) = C_1 + C_2 = 5 \\ y'(0) = C_1 + 4C_2 = 8 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_1 = 4 \\ C_2 = 1 \end{cases}$$

La solution est

$$\boxed{y(x) = 4e^x + e^{4x}} \quad (5)$$

2. L'équation caractéristique est $r^2 + 4 = 0$:

$$\Delta = -16 < 0 \Rightarrow r = \pm 2i$$

La solution générale est

$$y(x) = C_1 \cos(2x) + C_2 \sin(2x) \Rightarrow y'(x) = -2C_1 \sin(2x) + 2C_2 \cos(2x)$$

$$\begin{cases} y(0) = C_1 = 0 \\ y'(0) = 2C_2 = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_1 = 0 \\ C_2 = 1 \end{cases}$$

La solution est

$$\boxed{y(x) = \sin(2x)} \quad (6)$$

3. L'équation caractéristique est $r^2 + 2r + 1 = 0$:

$$\Delta = 0 \Rightarrow r = -1$$

La solution générale est

$$y(x) = (C_1x + C_2)e^{-x} \Rightarrow y'(x) = C_1e^{-x} - (C_1x + C_2)e^{-x}$$

$$\begin{cases} y(0) = C_2 = 1 \\ y'(0) = C_1 - C_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_1 = 1 \\ C_2 = 1 \end{cases}$$

La solution est

$$\boxed{y(x) = (x + 1)e^{-x}} \quad (7)$$

4. L'équation caractéristique est $r^2 + 3r = 0$:

$$\Delta = 9 > 0 \Rightarrow r_1 = 0 \text{ et } r_2 = -3$$

La solution générale est

$$y(x) = C_1 + C_2e^{-3x}$$

$$\begin{cases} y(0) = C_1 + C_2 = 0 \\ y(1) = C_1 + C_2e^{-3} = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_1 = -C_2 \\ -C_2 + C_2e^{-3} = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_2(e^{-3} - 1) = 1 \\ C_2 = \frac{1}{e^{-3}-1} = \frac{e^3}{1-e^3} \\ C_1 = -C_2 = \frac{e^3}{e^3-1} \end{cases}$$

La solution est

$$\boxed{y(x) = \frac{e^3}{e^3 - 1}(1 - e^{-3x})} \quad (8)$$

Exercice 6

Résoudre les équations différentielles suivantes :

1. $y''(x) - 3y'(x) + 2y(x) = 4x^2$

(indication : chercher la solution particulière sous la forme $y_0(x) = ax^2 + bx + c$)

2. $y''(x) + 2y'(x) + y(x) = 4xe^x$

3. $y''(x) + y(x) = \cos(x)$

Corrigé 6

1. L'équation caractéristique est $r^2 - 3r + 2 = 0$:

$$\Delta = 1 > 0 \Rightarrow r_1 = 1 \text{ et } r_2 = 2$$

La solution générale de l'équation homogène est

$$y(x) = C_1 e^x + C_2 e^{2x}$$

On cherche une solution particulière sous la forme $y_0(x) = ax^2 + bx + c$.

$$y_0'(x) = 2ax + b \Rightarrow y_0''(x) = 2a$$

On substitue dans l'équation :

$$y_0''(x) - 3y_0'(x) + 2y_0(x) = 2ax^2 + (2b - 6a)x + (2a - 3b + 2c) = 4x^2$$

En identifiant les coefficients, on obtient le système :

$$\begin{cases} 2a = 4 \\ 2b - 6a = 0 \\ 2a - 3b + 2c = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 2 \\ b = 6 \\ c = 7 \end{cases}$$

La solution générale de l'équation est

$$\boxed{y(x) = C_1 e^x + C_2 e^{2x} + 2x^2 + 6x + 7} \quad (9)$$

2. L'équation caractéristique est $r^2 + 2r + 1 = 0$:

$$\Delta = 0 \Rightarrow r = -1$$

La solution générale de l'équation homogène est

$$y(x) = (C_1 x + C_2) e^{-x}$$

Le second membre est $f(x) = 4e^x$. On cherche une solution particulière sous la forme $y_0(x) = C_1(x)y_1(x) + C_2(x)y_2(x)$ avec $y_1(x) = xe^{-x}$ et $y_2(x) = e^{-x}$. Le

système de Cramer est :

$$\begin{cases} C_1'(x)y_1(x) + C_2'(x)y_2(x) = 0 \\ C_1'(x)y_1'(x) + C_2'(x)y_2'(x) = f(x) \end{cases}$$

Soit :

$$\begin{cases} C_1'(x)xe^{-x} + C_2'(x)e^{-x} = 0 \\ C_1'(x)(1-x)e^{-x} - C_2'(x)e^{-x} = 4xe^x \end{cases}$$

Ce qui est équivalent à :

$$\begin{cases} C_1'(x)x + C_2'(x) = 0 & (1) \\ C_1'(x)(1-x) - C_2'(x) = 4xe^{2x} & (2) \end{cases}$$

En ajoutant (1) et (2) :

$$C_1'(x) = 4xe^{2x} \Rightarrow C_1(x) = \int_c^x 4te^{2t} dt = (2x-1)e^{2x}$$

Et donc :

$$C_2'(x) = -xC_1'(x) = -4x^2e^{2x} \Rightarrow C_2(x) = -\int_c^x 4t^2e^{2t} dt = (-2x^2 + 2x - 1)e^{2x}$$

Une solution particulière est donc :

$$y_0(x) = C_1(x)y_1(x) + C_2(x)y_2(x) = (2x-1)e^{2x}xe^{-x} + (-2x^2+2x-1)e^{2x}e^{-x} = (x-1)e^x$$

La solution générale de l'équation est

$$\boxed{y(x) = (C_1x + C_2)e^{-x} + (x-1)e^x} \quad (10)$$

3. L'équation caractéristique est $r^2 + 1 = 0$:

$$\Delta = -4 < 0 \Rightarrow r = \pm i$$

La solution générale de l'équation homogène est

$$y(x) = C_1 \cos(x) + C_2 \sin(x)$$

Le second membre est $f(x) = \cos(x)$. On cherche une solution particulière sous la forme $y_0(x) = C_1(x)y_1(x) + C_2(x)y_2(x)$ avec $y_1(x) = \cos(x)$ et $y_2(x) = \sin(x)$. Le

système de Cramer est :

$$\begin{cases} C_1'(x) \cos(x) + C_2'(x) \sin(x) = 0 & (1) \\ -C_1'(x) \sin(x) + C_2'(x) \cos(x) = \cos(x) & (2) \end{cases}$$

En multipliant (1) par $\cos(x)$ et (2) par $-\sin(x)$ et en additionnant, on a :

$$C_1'(x) = -\sin(x) \cos(x)$$

En multipliant (1) par $\sin(x)$ et (2) par $\cos(x)$ et en additionnant, on a :

$$C_2'(x) = \cos^2(x)$$

En intégrant, on obtient $C_1(x) = \frac{\cos(2x)}{4}$ et $C_2(x) = \frac{\sin(2x)}{4} + \frac{x}{2}$. Une solution particulière est donc :

$$y_0(x) = \frac{\cos(2x) \cos(x) + \sin(2x) \sin(x)}{4} + \frac{x \sin(x)}{2} = \frac{\cos(x)}{4} + \frac{x \sin(x)}{2}$$

La solution générale de l'équation est

$$\boxed{y(x) = C_1 \cos(x) + C_2 \sin(x) + \frac{\cos(x)}{4} + \frac{x \sin(x)}{2}} \quad (11)$$

Exercice 7

On considère l'équation différentielle

$$|x|y'(x) + (x-1)y(x) = x^3 \quad (12)$$

1. Donner l'ensemble des solutions de l'équation précédente pour $x \in]0, +\infty[$.
2. Donner l'ensemble des solutions de l'équation précédente pour $x \in]-\infty, 0[$.

Corrigé 7

1. Pour $x \in]0, +\infty[$, l'équation est $xy'(x) + (x-1)y(x) = x^3 \iff y'(x) + \frac{x-1}{x}y(x) = x^2$.
 - a) L'équation homogène est $y'(x) + \frac{x-1}{x}y(x) = 0$. On a $a(x) = \frac{x-1}{x} = 1 - \frac{1}{x}$, donc une primitive est $A(x) = x - \ln|x| = x - \ln(x)$. La solution générale de l'équation homogène est

$$y(x) = C_1 e^{-A(x)} = C_1 e^{-x+\ln(x)} = C_1 e^{-x} e^{\ln(x)} = C_1 x e^{-x}$$

- b) Une solution particulière $y_0(x)$ est de la forme $y_0(x) = g(x)e^{-A(x)}$ où $g(x)$ est une primitive de $f(x)e^{A(x)} = x^2e^{x-\ln(x)} = x^2\frac{e^x}{x} = xe^x$. Par intégration par parties, on trouve que $g(x) = (x-1)e^x$. La solution particulière est donc $y_0(x) = (x-1)e^xe^{-x} = x(x-1)$.
- c) La solution générale pour $x \in]0, +\infty[$ est

$$\boxed{y(x) = C_1xe^{-x} + x(x-1)} \quad (13)$$

2. Pour $x \in]-\infty, 0[$, l'équation est $-xy'(x) + (x-1)y(x) = x^3 \iff y'(x) + \frac{1-x}{x}y(x) = -x^2$.

- a) L'équation homogène est $y'(x) + \frac{1-x}{x}y(x) = 0$. On a $a(x) = \frac{1-x}{x} = \frac{1}{x} - 1$, donc une primitive est $A(x) = \ln|x| - x = \ln(-x) - x$. La solution générale de l'équation homogène est

$$y(x) = C_2e^{-A(x)} = C_2e^{-(\ln(-x)-x)} = C_2e^{-\ln(-x)}e^x = C_2\frac{1}{-x}e^x = -C_2\frac{e^x}{x}$$

- b) Une solution particulière est $y_0(x) = g(x)e^{-A(x)}$ avec $g(x)$ primitive de $f(x)e^{A(x)} = -x^2e^{\ln(-x)-x} = -x^2(-x)e^{-x} = x^3e^{-x}$.

$$g(x) = \int x^3e^{-x}dx = -(x^3 + 3x^2 + 6x + 6)e^{-x}$$

La solution particulière est donc

$$y_0(x) = -(x^3+3x^2+6x+6)e^{-x}e^{-A(x)} = -(x^3+3x^2+6x+6)e^{-x}\left(-\frac{e^x}{x}\right) = \frac{x^3+3x^2+6x+6}{x}$$

- c) La solution générale pour $x \in]-\infty, 0[$ est

$$\boxed{y(x) = \frac{x^3 + 3x^2 + 6x + 6 - C_2e^x}{x}} \quad (14)$$

Exercice 8

Résoudre les équations différentielles suivantes :

1. $y''(x) + 2y'(x) + y(x) = \frac{e^{-x}}{x}$
2. $y''(x) - 2y'(x) + y(x) = \frac{e^x}{x^2+1}$
3. $y''(x) + 4y'(x) + 4y(x) = \frac{e^{-2x}}{(x+1)^2}$
4. $y''(x) + y(x) = \frac{1}{\cos x}$

Corrigé 8

1. L'équation caractéristique est $r^2 + 2r + 1 = 0$

$$\Delta = 0 \Rightarrow r = -1$$

La solution de l'équation homogène est $y_h(x) = (C_1x + C_2)e^{-x}$. On a $y_1(x) = xe^{-x}$ et $y_2(x) = e^{-x}$. Le Wronskien est $W(y_1, y_2) = \begin{vmatrix} xe^{-x} & e^{-x} \\ (1-x)e^{-x} & -e^{-x} \end{vmatrix} = -xe^{-2x} - (1-x)e^{-2x} = -e^{-2x}$. On utilise la méthode de variation des constantes :

$$C_1'(x) = \frac{-y_2(x)f(x)}{W(y_1, y_2)} = \frac{-e^{-x} \frac{e^{-x}}{x}}{-e^{-2x}} = \frac{1}{x} \Rightarrow C_1(x) = \ln|x|$$

$$C_2'(x) = \frac{y_1(x)f(x)}{W(y_1, y_2)} = \frac{xe^{-x} \frac{e^{-x}}{x}}{-e^{-2x}} = -1 \Rightarrow C_2(x) = -x$$

La solution particulière est $y_p(x) = C_1(x)y_1(x) + C_2(x)y_2(x) = (\ln|x|)xe^{-x} - xe^{-x}$.
La solution générale est donc :

$$\boxed{y(x) = (C_1x + C_2)e^{-x} + x(\ln|x| - 1)e^{-x}} \quad (15)$$

2. L'équation caractéristique est $r^2 - 2r + 1 = 0$

$$\Delta = 0 \Rightarrow r = 1$$

La solution de l'équation homogène est $y_h(x) = (C_1x + C_2)e^x$. On a $y_1(x) = xe^x$ et $y_2(x) = e^x$. Le Wronskien est $W(y_1, y_2) = \begin{vmatrix} xe^x & e^x \\ (x+1)e^x & e^x \end{vmatrix} = xe^{2x} - (x+1)e^{2x} = -e^{2x}$. On utilise la méthode de variation des constantes :

$$C_1'(x) = \frac{-y_2(x)f(x)}{W(y_1, y_2)} = \frac{-e^x \frac{e^x}{x^2+1}}{-e^{2x}} = \frac{1}{x^2+1} \Rightarrow C_1(x) = \arctan(x)$$

$$C_2'(x) = \frac{y_1(x)f(x)}{W(y_1, y_2)} = \frac{xe^x \frac{e^x}{x^2+1}}{-e^{2x}} = \frac{-x}{x^2+1} \Rightarrow C_2(x) = -\frac{1}{2} \ln(x^2+1)$$

La solution particulière est $y_p(x) = C_1(x)y_1(x) + C_2(x)y_2(x) = x \arctan(x)e^x - \frac{1}{2} \ln(x^2+1)e^x$. La solution générale est donc :

$$\boxed{y(x) = (C_1x + C_2)e^x + e^x \left(x \arctan(x) - \frac{1}{2} \ln(x^2+1) \right)} \quad (16)$$

3. L'équation caractéristique est $r^2 + 4r + 4 = 0$

$$\Delta = 0 \Rightarrow r = -2$$

La solution de l'équation homogène est $y_h(x) = (C_1x + C_2)e^{-2x}$. On a $y_1(x) = xe^{-2x}$ et $y_2(x) = e^{-2x}$. Le Wronskien est $W(y_1, y_2) = \begin{vmatrix} xe^{-2x} & e^{-2x} \\ (1-2x)e^{-2x} & -2e^{-2x} \end{vmatrix} = -2xe^{-4x} - (1-2x)e^{-4x} = -e^{-4x}$. On utilise la méthode de variation des constantes :

$$C_1'(x) = \frac{-y_2(x)f(x)}{W(y_1, y_2)} = \frac{-e^{-2x} \frac{e^{-2x}}{(x+1)^2}}{-e^{-4x}} = \frac{1}{(x+1)^2} \Rightarrow C_1(x) = -\frac{1}{x+1}$$

$$C_2'(x) = \frac{y_1(x)f(x)}{W(y_1, y_2)} = \frac{xe^{-2x} \frac{e^{-2x}}{(x+1)^2}}{-e^{-4x}} = -\frac{x}{(x+1)^2} \Rightarrow C_2(x) = \frac{1}{x+1} + \ln|x+1|$$

La solution particulière est $y_p(x) = C_1(x)y_1(x) + C_2(x)y_2(x) = -\frac{xe^{-2x}}{x+1} + (\frac{1}{x+1} + \ln|x+1|)e^{-2x} = \ln|x+1|e^{-2x}$. La solution générale est donc :

$$\boxed{y(x) = (C_1x + C_2)e^{-2x} + \ln|x+1|e^{-2x}} \quad (17)$$

4. L'équation caractéristique est $r^2 + 1 = 0$

$$\Delta = -4 < 0 \Rightarrow r = \pm i$$

La solution de l'équation homogène est $y_h(x) = C_1 \cos x + C_2 \sin x$. On a $y_1(x) = \cos x$ et $y_2(x) = \sin x$. Le Wronskien est $W(y_1, y_2) = \begin{vmatrix} \cos x & \sin x \\ -\sin x & \cos x \end{vmatrix} = \cos^2 x + \sin^2 x = 1$. On utilise la méthode de variation des constantes :

$$C_1'(x) = \frac{-y_2(x)f(x)}{W(y_1, y_2)} = \frac{-\sin x \frac{1}{\cos x}}{1} = -\tan x \Rightarrow C_1(x) = \ln|\cos x|$$

$$C_2'(x) = \frac{y_1(x)f(x)}{W(y_1, y_2)} = \frac{\cos x \frac{1}{\cos x}}{1} = 1 \Rightarrow C_2(x) = x$$

La solution particulière est $y_p(x) = C_1(x)y_1(x) + C_2(x)y_2(x) = \cos x \ln|\cos x| + x \sin x$. La solution générale est donc :

$$\boxed{y(x) = C_1 \cos x + C_2 \sin x + \cos x \ln|\cos x| + x \sin x} \quad (18)$$

Exercice 9

Intégrer les équations différentielles suivantes (Abaissement de l'ordre)

1. $y''' = \sin x + \cos x$
2. $y''' = \frac{\ln x}{x^2}$
3. $y''' = \sqrt{1 + (y')^2}$
4. $y'' + (y')^2 = 2e^{-y}$
5. $yy'' = 1 + (y')^2$

Correction 9

1. En intégrant successivement l'équation donnée, on obtient

$$\begin{aligned} y'' &= -\cos x + \sin x + C_1, \\ y' &= -\sin x - \cos x + C_1x + C_2, \\ y &= \cos x - \sin x + C_1 \frac{x^2}{2} + C_2x + C_3 \end{aligned}$$

2. Intégrant cette équation successivement trois fois, il vient

$$\begin{aligned} y'' &= \int \frac{\ln x}{x^2} dx = -\frac{\ln x}{x} - \frac{1}{x} + C_1, \\ y' &= -\frac{1}{2} \ln^2 x - \ln x + C_1x + C_2, \\ y &= -\frac{x}{2} \ln^2 x + C_1 \frac{x^2}{2} + C_2x + C_3 \end{aligned}$$

3. Posons $y'' = p$. Après cela l'équation prend la forme

$$\frac{dp}{dx} = \sqrt{1 + p^2}.$$

En séparant les variables et intégrant, on obtient

$$p = \frac{e^{x+C_1} - e^{-(x+C_1)}}{2}$$

Remplaçons p par y'' , il vient

$$y'' = \frac{e^{x+C_1} - e^{-(x+C_1)}}{2}$$

En intégrant successivement, on aura

$$y' = \frac{e^{x+C_1} + e^{-(x+C_1)}}{2} + C_2 \quad \text{et} \quad y = \frac{e^{x+C_1} - e^{-(x+C_1)}}{2} + C_2x + C_3.$$

où

$$y = \sinh(x + C_1) + C_2x + C_3$$

4. L'équation ne contient pas de variable indépendante de x . En posant $y' = p$, $y'' = p \frac{dp}{dy}$, on obtient une équation de Bernoulli ($\alpha = 2$)

$$p \frac{dp}{dy} + p^2 = 2e^{-y}.$$

En effectuant la substitution $z = p^2$, on la ramène à une équation linéaire

$$\frac{dz}{dy} + 2z = 4e^{-y},$$

dont la solution générale est $z = 4e^{-y} + C_1e^{-2y}$. En remplaçant z par $p = (y')^2$, on obtient

$$\frac{dy}{dx} = \pm \sqrt{4e^{-y} + C_1e^{-2y}}.$$

Séparons les variables et intégrons, il vient

$$x + C_2 = \pm \frac{1}{2} \sqrt{4e^y + C_1} \quad \text{ou} \quad (x + C_2)^2 = e^y + \frac{C_1}{4}$$

5. L'équation ne contient pas de variable indépendante de x . En posant $y' = p$, $y'' = p \frac{dp}{dy}$, on obtient

$$yp \frac{dp}{dy} = 1 + p^2 \quad \text{ou} \quad \frac{p dp}{1 + p^2} = \frac{dy}{y}.$$

Séparons les variables et intégrons, il vient

$$1 + p^2 = C_1 y^2 \quad \text{ou} \quad p^2 = C_1 y^2 - 1$$

En remplaçant p par $y' = \frac{dy}{dx}$, on obtient

$$\frac{dy}{dx} = \pm \sqrt{C_1 y^2 - 1} \quad \text{ou} \quad \int \frac{dy}{\sqrt{C_1 y^2 - 1}} = \pm \int dx.$$

Donc la solution générale de l'équation donnée est

$$y = \pm C_1 \cosh \left(\frac{x + C_2}{C_1} \right).$$

Exercice 10 : Equations de Bernoulli et Riccati

1. Equation de Bernoulli

1. Montrer que l'équation de Bernoulli

$$y' + a(x)y + b(x)y^n = 0$$

$n \in \mathbb{Z}$, $n \neq 0$, $n \neq 1$ se ramène à une équation linéaire par le changement de fonction $z(x) = 1/y(x)^{n-1}$.

2. Trouver les solutions de l'équation $xy' + y - xy^3 = 0$.

2. Équation de Riccati

1. Montrer que si y_0 est une solution particulière de l'équation de Riccati

$$y' + a(x)y + b(x)y^2 = c(x)$$

alors la fonction définie par $u(x) = y(x) - y_0(x)$ vérifie une équation de Bernoulli (avec $n = 2$).

2. Résoudre $x^2(y' + y^2) = xy - 1$ en vérifiant d'abord que $y_0(x) = \frac{1}{x}$ est une solution.

Correction 10

1. Équation de Bernoulli

1. On suppose qu'une solution y ne s'annule pas. On divise l'équation $y' + a(x)y + b(x)y^n = 0$ par y^n , ce qui donne

$$\frac{y'}{y^n} + a(x)\frac{1}{y^{n-1}} + b(x) = 0.$$

On pose $z(x) = \frac{1}{y^{n-1}(x)}$, et donc $z'(x) = (1-n)y'(x)y^{-n}(x)$. L'équation de Bernoulli devient une équation différentielle linéaire :

$$\frac{1}{1-n}z' + a(x)z + b(x) = 0.$$

2. Équation $xy' + y - xy^3 = 0$. Cherchons les solutions y qui ne s'annulent pas. On

peut alors diviser par y^3 pour obtenir :

$$x \frac{y'}{y^3} + \frac{1}{y^2} - x = 0.$$

On pose $z(x) = \frac{1}{y^2(x)}$, et donc $z'(x) = -2y'(x)y(x)^{-3}$. L'équation différentielle s'exprime alors $-\frac{1}{2}xz' + z - x = 0$, c'est-à-dire :

$$xz' - 2z = -2x.$$

Les solutions sur $\mathbb{R}$ de cette dernière équation sont les

$$z(x) = \begin{cases} \lambda_+ x^2 + 2x & \text{si } x \geq 0 \\ \lambda_- x^2 + 2x & \text{si } x < 0 \end{cases}, \lambda_+, \lambda_- \in \mathbb{R}.$$

Comme on a posé $z(x) = \frac{1}{y^2(x)}$, on se restreint à un intervalle I sur lequel $z(x) > 0$: nécessairement $0 \notin I$, donc on considère $z(x) = \lambda x^2 + 2x$, qui est strictement positif sur I_λ où

$$I_\lambda = \begin{cases}]0; +\infty[& \text{si } \lambda = 0 \\]0; -\frac{2}{\lambda}[& \text{si } \lambda < 0 \\]-\infty; -\frac{2}{\lambda}[\text{ ou }]0; +\infty[& \text{si } \lambda > 0 \end{cases}$$

On a $(y(x))^2 = \frac{1}{z(x)}$ pour tout $x \in I_\lambda$ et donc $y(x) = \varepsilon(x) \frac{1}{\sqrt{z(x)}}$, où $\varepsilon(x) = \pm 1$. Or y est continue sur l'intervalle I_λ , et ne s'annule pas par hypothèse : d'après le théorème des valeurs intermédiaires, y ne peut pas prendre à la fois des valeurs strictement positives et des valeurs strictement négatives, donc $\varepsilon(x)$ est soit constant égal à 1, soit constant égal à -1. Ainsi les solutions cherchées sont les :

$$y(x) = \frac{1}{\sqrt{\lambda x^2 + 2x}} \text{ ou } y(x) = -\frac{1}{\sqrt{\lambda x^2 + 2x}} \text{ sur } I_\lambda (\lambda \in \mathbb{R}).$$

Noter que la solution nulle est aussi solution.

2. Équation de Riccati

1. Soit y_0 une solution de $y' + a(x)y + b(x)y^2 = c(x)$. Posons $u(x) = y(x) - y_0(x)$, donc $y = u + y_0$. L'équation devient :

$$u' + y_0' + a(x)(u + y_0) + b(x)(u^2 + 2uy_0 + y_0^2) = c(x).$$

Comme y_0 est une solution particulière alors

$$y_0' + a(x)y_0 + b(x)y_0^2 = c(x).$$

Et donc l'équation se simplifie en :

$$u' + (a(x) + 2y_0(x)b(x))u + b(x)u^2 = 0,$$

qui est une équation du type Bernoulli.

2. Équation $x^2(y' + y^2) = xy - 1$.

— Après division par x^2 c'est bien une équation de Riccati sur $I =]-\infty; 0[$ ou $I =]0; +\infty[$.

— $y_0 = \frac{1}{x}$ est bien une solution particulière.

— On a $u(x) = y(x) - y_0(x)$ et donc $y = u + \frac{1}{x}$. L'équation $x^2(y' + y^2) = xy - 1$ devient

$$x^2 \left(u' - \frac{1}{x^2} + u^2 + \frac{2u}{x} + \frac{1}{x^2} \right) = x \left(u + \frac{1}{x} \right) - 1,$$

qui se simplifie en

$$x^2(u' + u^2 + \frac{2u}{x}) = xu,$$

ce qui correspond à l'équation de Bernoulli :

$$u' + \frac{1}{x}u + u^2 = 0.$$

— Si u ne s'annule pas, en divisant par u^2 , cette équation devient $\frac{u'}{u^2} + \frac{1}{x}\frac{1}{u} + 1 = 0$. On pose $z(x) = \frac{1}{u}$, l'équation devient $-z' + \frac{1}{x}z + 1 = 0$. Ses solutions sur I sont les $z(x) = \lambda x + x \ln |x|$, $\lambda \in \mathbb{R}$. Ainsi $u(x) = \frac{1}{z(x)} = \frac{1}{\lambda x + x \ln |x|}$ mais il y a aussi la solution nulle $u(x) = 0$.

— Conclusion. Comme $y = u + \frac{1}{x}$, on obtient alors des solutions de l'équation de départ sur $] -\infty; 0[$ et $]0; +\infty[$:

$$y(x) = \frac{1}{x} \text{ ou } y(x) = \frac{1}{x} + \frac{1}{\lambda x + x \ln |x|} (\lambda \in \mathbb{R}).$$

Exercice 11

Trouver la solution générale de l'équation de Bernoulli $y' - \frac{3}{4}y = (9x - 3)y^5$ dans un intervalle (qu'on ne demande pas de préciser) où $y \neq 0$.

Correction 11

On divise l'équation $y' - \frac{3}{4}y = (9x - 3)y^5$ par y^5 pour obtenir

$$\frac{y'}{y^5} - \frac{3}{4} \frac{1}{y^4} = 9x - 3$$

On pose le changement de variable $z = \frac{1}{y^4}$, ce qui implique $z' = -4\frac{y'}{y^5}$. L'équation devient une équation linéaire :

$$-\frac{1}{4}z' - \frac{3}{4}z = 9x - 3$$

L'équation homogène associée est $-\frac{1}{4}z'_H - \frac{3}{4}z_H = 0 \iff z'_H = -3z_H$. La solution de l'équation homogène est $z_H = Ce^{-3x}$. Une solution particulière de l'équation avec second membre est $z_p = -12x + 8$. La solution générale de l'équation linéaire est donc $z = -12x + 8 + Ce^{-3x}$. Puisque $z = \frac{1}{y^4}$, on a $y^4 = \frac{1}{z}$, d'où les solutions :

$$y = \pm(-12x + 8 + C e^{-3x})^{-1/4}$$

Exercice 12

Soit une équation de Riccati $y' = a(x) + b(x)y + c(x)y^2$. On suppose connue une solution y_p . Sous quelle forme cherchera-t-on y pour transformer l'équation de Riccati en une équation de Bernoulli ? Écrire l'équation de Bernoulli ainsi obtenue (on ne demande pas de la résoudre).

Correction 12

On cherche une solution sous la forme $y = y_p + z$. En substituant cette expression dans l'équation de Riccati, on obtient :

$$y'_p + z' = a(x) + b(x)(y_p + z) + c(x)(y_p + z)^2$$

$$y'_p + z' = a(x) + b(x)y_p + b(x)z + c(x)(y_p^2 + 2y_pz + z^2)$$

$$y'_p + z' = a(x) + b(x)y_p + b(x)z + c(x)y_p^2 + 2c(x)y_pz + c(x)z^2$$

Puisque y_p est une solution de l'équation de Riccati, on a $y'_p = a(x) + b(x)y_p + c(x)y_p^2$. En soustrayant cette égalité, il reste l'équation de Bernoulli :

$$z' = (b(x) + 2c(x)y_p(x))z + c(x)z^2$$

Exercice 13

Intégrer les systèmes suivants par la méthode des éliminations successives :

$$1. \begin{cases} \frac{dx}{dt} = y + z, \\ \frac{dy}{dt} = x + z, \\ \frac{dz}{dt} = x + y, \end{cases} \quad (4.63)$$

$$2. \begin{cases} \frac{dx}{dt} = y + t, \\ \frac{dy}{dt} = x - t, \end{cases} \quad (4.64)$$

$$3. \begin{cases} \frac{d^2y}{dt^2} = z, \\ \frac{d^2z}{dt^2} = y. \end{cases} \quad (4.65)$$

Correction 13

1. On trouve en dérivant par rapport à t la première équation

$$\frac{d^2x}{dt^2} = \frac{dy}{dt} + \frac{dz}{dt}. \quad (4.66)$$

On obtient en substituant dans cette dernière les expressions $\frac{dy}{dt}$ et $\frac{dz}{dt}$ tirées des équations (4.63) :

$$\frac{d^2x}{dt^2} = x + y + x + z = 2x + y + z = 2x + \frac{dx}{dt},$$

ou encore

$$x''(t) - x'(t) = 2x(t). \quad (4.67)$$

La solution générale de l'équation (4.67) est

$$x(t) = C_1 e^{-t} + C_2 e^{2t}. \quad (4.68)$$

D'où

$$\frac{dx}{dt} = -C_1 e^{-t} + 2C_2 e^{2t} \quad \text{et} \quad y = \frac{dx}{dt} - z = -C_1 e^{-t} + 2C_2 e^{2t} - z. \quad (4.69)$$

Substituant les expressions ci-dessous de x et y dans la troisième équation du système proposé, on obtient une équation permettant de déterminer z :

$$\frac{dz}{dt} + z = 3C_2 e^{2t}.$$

La solution générale de cette dernière est

$$z(t) = C_3 e^{-t} + C_2 e^{2t}. \quad (4.70)$$

Mais on a alors en vertu de (4.69) :

$$y(t) = -(C_1 + C_3) e^{-t} + C_2 e^{2t}. \quad (4.71)$$

Les équations (4.68), (4.70), (4.71) donnent la solution générale du système (4.63).

2. De la première équation du système (4.64), on tire

$$y = \frac{dx}{dt} - t,$$

si bien que

$$\frac{dy}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2} - 1.$$

En introduisant ces expressions de y et $\frac{dy}{dt}$ dans la deuxième équation, on obtient

$$\frac{d^2x}{dt^2} - x = 1 - t. \quad (4.72)$$

L'équation (4.72) est une équation différentielle linéaire du 2^e ordre avec second membre, dont la solution est

$$x = C_1 e^t - C_2 e^{-t} + t - 1.$$

On trouve que

$$y = \frac{dx}{dt} - t = C_1 e^t + C_2 e^{-t} + 1 - t.$$

La solution générale du système (4.64) est

$$x = C_1 e^t - C_2 e^{-t} + t - 1, \quad y = C_1 e^t + C_2 e^{-t} + 1 - t.$$

3. Dérivons deux fois par rapport à x les deux membres de la première équation :

$$\frac{d^4y}{dx^4} = \frac{d^2z}{dx^2}.$$

Or, $\frac{d^2z}{dx^2} = y$, donc on obtient l'équation du quatrième ordre

$$\frac{d^4y}{dx^4} = y.$$

On obtient par intégration la solution générale de cette équation

$$y = C_1 e^x + C_2 e^{-x} + C_3 \cos x + C_4 \sin x.$$

Tirons $\frac{d^2y}{dx^2}$ de cette équation et reportons-la dans la première équation du système (4.65) ; on détermine z :

$$z = C_1 e^x + C_2 e^{-x} - C_3 \cos x - C_4 \sin x.$$

Exercice 14

Soit le système différentiel linéaire à coefficients constants :

$$(E) : \dot{Y} = AY \text{ où } A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \quad (19)$$

1. Résoudre l'équation homogène.
2. Trouver une solution particulière de l'équation avec second membre

$$(S) : \dot{Y} = AY + B(t) \quad (20)$$

$$\text{où } B(t) = \begin{pmatrix} t \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Corrigé 14

On cherche les valeurs propres de la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$. L'équation caractéristique est :

$$\det(A - \lambda I) = 0 \iff \begin{vmatrix} 1 - \lambda & -1 \\ 2 & 4 - \lambda \end{vmatrix} = 0 \quad (21)$$

$$(1 - \lambda)(4 - \lambda) + 2 = 0 \iff 4 - 5\lambda + \lambda^2 + 2 = 0 \iff \lambda^2 - 5\lambda + 6 = 0 \quad (22)$$

On a $\Delta = 25 - 24 = 1$. Les racines sont $\lambda_1 = \frac{5-1}{2} = 2$ et $\lambda_2 = \frac{5+1}{2} = 3$. On cherche les vecteurs propres associés à $\lambda_1 = 2$:

$$(A - 2I)V_1 = 0 \iff \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \iff -x - y = 0 \iff y = -x$$

Un vecteur propre est donc $V_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$. On cherche les vecteurs propres associés à $\lambda_2 = 3$:

$$(A - 3I)V_2 = 0 \iff \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \iff -2x - y = 0 \iff y = -2x$$

Un vecteur propre est donc $V_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$. La solution générale de l'équation homogène est donc

$$\boxed{Y_h(t) = C_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} e^{2t} + C_2 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} e^{3t}} \quad (23)$$

2. Solution de l'équation avec second membre

On utilise la méthode de variation des constantes. On a la solution homogène sous la forme $Y_h(t) = e^{At}C$, avec $C = \begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \end{pmatrix}$ et $e^{At} = \begin{pmatrix} e^{2t} & e^{3t} \\ -e^{2t} & -2e^{3t} \end{pmatrix}$. On cherche une solution particulière de la forme $Y_p(t) = e^{At}C(t)$, où $C(t) = \int e^{-At}B(t)dt$.

$$\begin{aligned} e^{-At} &= (e^{At})^{-1} = \frac{1}{\det(e^{At})} \text{adj}(e^{At}) \\ &= \frac{1}{-2e^{5t} + e^{5t}} \begin{pmatrix} -2e^{3t} & -e^{3t} \\ e^{2t} & e^{2t} \end{pmatrix}^T \\ &= \frac{1}{-e^{5t}} \begin{pmatrix} -2e^{3t} & e^{2t} \\ -e^{3t} & e^{2t} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2e^{-2t} & -e^{-3t} \\ e^{-2t} & -e^{-3t} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

On a $B(t) = \begin{pmatrix} t \\ 1 \end{pmatrix}$, donc

$$e^{-At}B(t) = \begin{pmatrix} 2e^{-2t} & -e^{-3t} \\ e^{-2t} & -e^{-3t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} t \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2te^{-2t} - e^{-3t} \\ te^{-2t} - e^{-3t} \end{pmatrix}$$

On intègre chaque composante :

$$\int (2te^{-2t} - e^{-3t})dt = (-te^{-2t} - \frac{1}{2}e^{-2t}) + \frac{1}{3}e^{-3t} = -(\frac{2t+1}{2})e^{-2t} + \frac{1}{3}e^{-3t}$$

$$\int (te^{-2t} - e^{-3t})dt = -(\frac{2t+1}{4})e^{-2t} + \frac{1}{3}e^{-3t}$$

Donc

$$C(t) = \begin{pmatrix} -(\frac{2t+1}{2})e^{-2t} + \frac{1}{3}e^{-3t} \\ -(\frac{2t+1}{4})e^{-2t} + \frac{1}{3}e^{-3t} \end{pmatrix}$$

Une solution particulière est $Y_p(t) = e^{At}C(t)$.

$$\begin{aligned} Y_p(t) &= \begin{pmatrix} e^{2t} & e^{3t} \\ -e^{2t} & -2e^{3t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -(\frac{2t+1}{2})e^{-2t} + \frac{1}{3}e^{-3t} \\ -(\frac{2t+1}{4})e^{-2t} + \frac{1}{3}e^{-3t} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} e^{2t} \left(-\frac{2t+1}{2}e^{-2t} + \frac{1}{3}e^{-3t} \right) + e^{3t} \left(-\frac{2t+1}{4}e^{-2t} + \frac{1}{3}e^{-3t} \right) \\ -e^{2t} \left(-\frac{2t+1}{2}e^{-2t} + \frac{1}{3}e^{-3t} \right) - 2e^{3t} \left(-\frac{2t+1}{4}e^{-2t} + \frac{1}{3}e^{-3t} \right) \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$= \begin{pmatrix} -\frac{2t+1}{2} + \frac{1}{3}e^{-t} - \frac{2t+1}{4}e^t + \frac{1}{3} \\ \frac{2t+1}{2} - \frac{1}{3}e^{-t} + \frac{2t+1}{2}e^t - \frac{2}{3} \end{pmatrix}$$

La solution générale est $Y(t) = Y_h(t) + Y_p(t)$.

$$\boxed{Y(t) = C_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} e^{2t} + C_2 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} e^{3t} + \begin{pmatrix} -\frac{2t+1}{2} + \frac{1}{3}e^{-t} - \frac{2t+1}{4}e^t + \frac{1}{3} \\ \frac{2t+1}{2} - \frac{1}{3}e^{-t} + \frac{2t+1}{2}e^t - \frac{2}{3} \end{pmatrix}} \quad (24)$$

Exercice 15 : Modelisation en Pharmacocinétique

Une dose $D = 2$ g de médicament ingérée est absorbée à la vitesse $k_a = 0,05 \text{ h}^{-1}$ dans l'estomac. Le médicament est ensuite éliminé dans le sang par le foie à la vitesse $k = 0,025 \text{ h}^{-1}$. Le temps est exprimé en heure.

1. Montrer que la quantité de médicament $E(t)$ restant dans l'estomac au temps t vérifie : $E(t) = De^{-k_a t}$
2. Déterminer une équation différentielle vérifiée par la quantité de médicament dans le sang à l'instant t , notée $Q(t)$. On pourra construire un modèle avec trois compartiments : estomac – sang – foie.
3. Résoudre l'équation différentielle obtenue :
 - (a) Trouver la solution générale de l'équation sans second membre.
 - (b) Démontrer que $\frac{Dk_a}{k - k_a}e^{-k_a t}$ est une solution particulière.
 - (c) Trouver alors la solution complète.
 - (d) Tracer la courbe intégrale pour t de 0 à 72 heures.

Corrigé 15

- Dose initiale : $D = 2$ g
- Vitesse d'absorption : $k_a = 0,05 \text{ h}^{-1}$
- Vitesse d'élimination : $k = 0,025 \text{ h}^{-1}$

1. Quantité de médicament dans l'estomac

La vitesse d'élimination du médicament de l'estomac est proportionnelle à la quantité présente :

$$\frac{dE}{dt} = -k_a E$$

Il s'agit d'une équation différentielle à variables séparables :

$$\frac{dE}{E} = -k_a dt$$

En intégrant les deux membres :

$$\begin{aligned}\int \frac{dE}{E} &= -k_a \int dt \\ \ln |E| &= -k_a t + C \\ E(t) &= e^{-k_a t + C} = K e^{-k_a t}\end{aligned}$$

Avec la condition initiale $E(0) = D = 2 \text{ g}$:

$$E(0) = K e^0 = K = D$$

Solution :

$$E(t) = D e^{-k_a t} = 2 e^{-0,05t}$$

2. Équation différentielle pour la quantité dans le sang

Le modèle à trois compartiments donne :

$$\frac{dQ}{dt} = \text{entrée} - \text{sortie} = k_a E(t) - k Q(t)$$

Équation différentielle :

$$\frac{dQ}{dt} + k Q(t) = k_a D e^{-k_a t}$$

3. Résolution de l'équation différentielle

a) Solution générale sans second membre

$$\frac{dQ}{dt} + k Q = 0 \longrightarrow Q_h(t) = C e^{-kt} = C e^{-0,025t}$$

b) Solution particulière avec second membre

On cherche une solution de la forme :

$$Q_p(t) = A e^{-k_a t} \longrightarrow Q'_p(t) = -k_a A e^{-k_a t}$$

Substitution dans l'équation :

$$-k_a A e^{-k_a t} + k A e^{-k_a t} = k_a D e^{-k_a t}$$

$$A(-k_a + k) e^{-k_a t} = k_a D e^{-k_a t}$$

$$A(k - k_a) = k_a D$$

$$A = \frac{k_a D}{k - k_a}$$

Solution particulière :

$$Q_p(t) = \frac{Dk_a}{k - k_a} e^{-k_a t}$$

c) Solution générale complète

$$Q(t) = Q_h(t) + Q_p(t) = C e^{-kt} + \frac{Dk_a}{k - k_a} e^{-k_a t}$$

Avec la condition initiale $Q(0) = 0$:

$$0 = C e^0 + \frac{Dk_a}{k - k_a} e^0$$

$$0 = C + \frac{Dk_a}{k - k_a}$$

$$C = -\frac{Dk_a}{k - k_a}$$

Solution finale :

$$Q(t) = \frac{Dk_a}{k - k_a} (e^{-k_a t} - e^{-kt})$$

Application numérique :

$$Q(t) = \frac{2 \times 0,05}{0,025 - 0,05} (e^{-0,05t} - e^{-0,025t}) = -4(e^{-0,05t} - e^{-0,025t}) = 4(e^{-0,025t} - e^{-0,05t})$$

d) Courbe intégrale pour $t \in [0, 72]$ heures

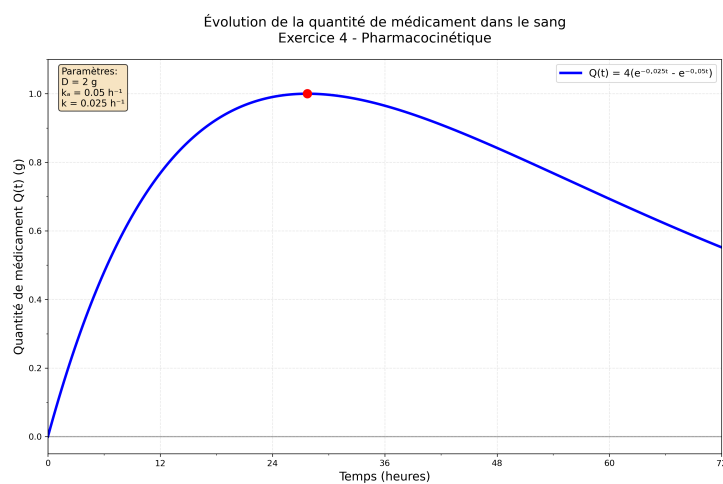
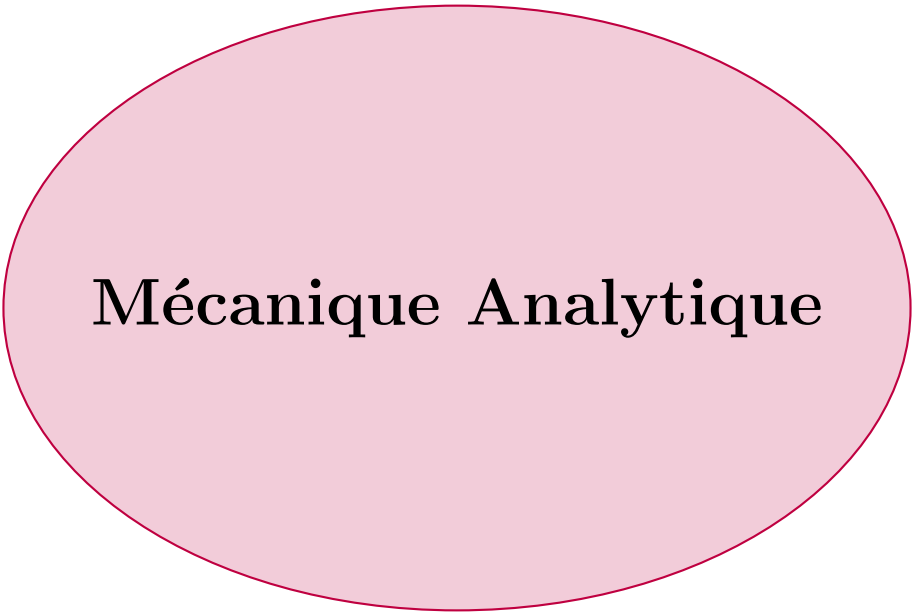


FIGURE 1 – Évolution de la quantité de médicament dans le sang

A large, light pink oval with a thin dark pink border, centered on a white background.

Mécanique Analytique

Exercice 1 : Déplacements virtuels

1. Rappeler ce qu'est un déplacement virtuel et qu'appelle-t-on par le travail virtuel en général ? Que devient ce travail si le système est statique ou se déplace avec un mouvement uniforme ?
2. Considérons une masse m placée en A et reliée par deux tiges rigides aux points O et B . Les barres de longueur $OA = AB = l$ sont articulées en A . Le support de l'articulation O est fixe et le patin articulé en B peut glisser sans frottement le long de l'axe horizontal (figure 1). Les articulations sont supposées parfaites et les masses des tiges et du patin sont négligeables.

- a) Quel est le nombre de degrés de liberté de ce système ?
- b) En appliquant le principe de d'Alembert, quelle force F faut-il appliquer au patin pour que le système reste en équilibre ?
- c) Déterminer la valeur de la réaction en B .

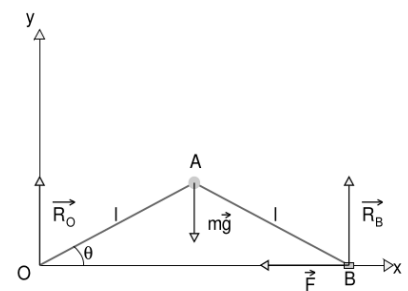


FIGURE 1 – Système de treillis.

Corrigé de l'exercice 1

1. Voir cours. Quand le système est statique ou il se déplace d'un mouvement uniforme, le travail de toutes les forces est nul, pas seulement des forces intérieures car la résultante des forces extérieures est nulle.
2. a) La masse m se déplace dans un plan. Comme, $OM = l$, alors elle a un seul degré de liberté. Le mouvement de m peut être bien repéré par la variable θ , qui sera utilisée comme coordonnée généralisée.
 b) On dénombre quatre forces : les réactions normales, puisqu'il n'y a pas de frottement, aux points O et B $\vec{R}_O$ et $\vec{R}_B$, le poids $m\vec{g}$ et la force $\vec{F}$ appliquée au point B . Le principe de d'Alembert stipule que le travail des forces intérieures lors d'un déplacement virtuel est nul. Considérons le déplacement virtuel $\delta\theta$ et calculons la force généralisée selon cette coordonnée :

$$Q_\theta = \sum \vec{F}_i \cdot \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial \theta}$$

où $\vec{r}_i$ est le vecteur qui repère le point d'application de la force. Ce qui

donne, en utilisant la base cartésienne

$$\begin{aligned}\overrightarrow{OA} &= l \cos \theta \vec{i} + l \sin \theta \vec{j} \\ \overrightarrow{OB} &= 2l \cos \theta \vec{i}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}Q_\theta &= -m\vec{g} \cdot \frac{\partial \overrightarrow{OA}}{\partial \theta} + \vec{F} \cdot \frac{\partial \overrightarrow{OB}}{\partial \theta} \\ &= -mg\vec{j} \cdot (-l \sin \theta \vec{i} + l \cos \theta \vec{j}) + (-F\vec{i}) \cdot (-2l \sin \theta \vec{i}) \\ &= mgl \cos \theta - 2lF \sin \theta\end{aligned}$$

avec $-m\vec{g} = -mg\vec{j}$ et $\vec{F} = -F\vec{i}$ et sachant que $\vec{R}_0$ et $\vec{R}_B$ ne travaillent pas (le déplacement leur est perpendiculaire). Or le principe de d'Alembert donne

$$Q_\theta \delta \theta = 0 \Rightarrow F = \frac{mg}{2} \cot \theta$$

donc pour cette valeur, le système sera statique.

- c) Pour déterminer la valeur de la réaction en B $\vec{R}_B$, il suffit de prendre comme déplacement virtuel du point B un cercle de rayon $2l \cos \theta$ avec θ constant. Ainsi, $\vec{F}$ ne travaille pas, de même pour $\vec{R}_0$. Les deux forces qui travaillent sont le poids et $\vec{R}_B$. Dans cette configuration, les vecteurs $(\vec{i}, \vec{j})$ deviennent mobiles. Soit R_0 le référentiel par rapport auquel on effectue cette rotation et soit $(\vec{i}_0, \vec{j}_0, \vec{k}_0)$ la base orthonormée liée à R_0 . Repérons la rotation par l'angle ψ telle que $\psi = (\vec{i}, \vec{i}_0) = (\vec{j}, \vec{j}_0)$, ce qui donne $d\vec{i}/d\psi = \vec{j}$ et $d\vec{j}/d\psi = -\vec{i}$ et $\psi =$ constante. Calculons la coordonnée généralisée associée à ψ

$$\begin{aligned}Q_\psi &= \frac{\partial \overrightarrow{OA}}{\partial \psi} \cdot m\vec{g} + \frac{\partial \overrightarrow{OB}}{\partial \psi} \cdot (R_B \vec{j}) \\ &= l(\cos \theta \vec{j} - \sin \theta \vec{i}) \cdot (-mg\vec{j}_0) + 2l \cos \theta \vec{j} \cdot (R_B \vec{j}) \\ &= -mg(l \cos \theta \cos \psi - l \sin \theta \sin \psi) + 2l R_B \cos \theta \\ &= -mgl \cos(\theta - \psi) + 2l R_B \cos \theta\end{aligned}$$

Or comme $\psi = 0$, cela implique que le module de la vitesse par rapport à R_0 de tous les points du treillis est constant et comme le mouvement est circulaire alors l'accélération par rapport à R_0 est centrale $\vec{\gamma}_A = \frac{V_A^2}{l} \vec{n}_A$ et $\vec{\gamma}_B = \frac{V_B^2}{2l \cos \theta} \vec{n}_B$ ce qui implique que l'accélération généralisée selon ψ est donnée par

$$A_\psi = \frac{\partial \overrightarrow{OA}}{\partial \psi} \cdot \vec{\gamma}_A + \frac{\partial \overrightarrow{OB}}{\partial \psi} \cdot \vec{\gamma}_B = 0$$

puisque $\vec{n}_A = \vec{OA}/||\vec{OA}||$ et $\vec{n}_B = \vec{OB}/||\vec{OB}||$, d'une part, et $\vec{OA} \perp \vec{n}_A$ et $\vec{OB} \perp \vec{n}_B$, d'autre part. Le principe de d'Alembert $Q_\psi \delta\psi = A_\psi \delta\psi = 0$ permet d'écrire

$$Q_\psi = 0 \implies R_B = \frac{mg \cos(\theta - \psi)}{2 \cos \theta}$$

et cette relation est valable quelque soit la valeur de ψ et donc en particulier pour $\psi = 0$ qui nous ramène à la situation du treillis statique

$$R_B = \frac{mg}{2}$$

Exercice 2

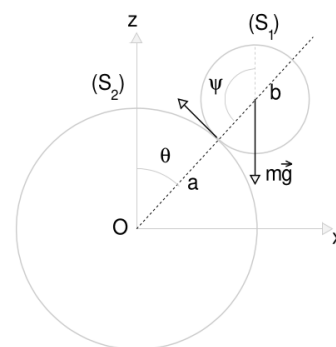
Une sphère S_1 pleine de rayon a roule sans glisser sur une deuxième sphère S_2 de rayon b . À l'instant $t = 0$, S_1 est située au sommet de S_2 (figure 4).

1. Cas où S_1 reste en contact avec S_2 :

- Exprimer la condition de roulement sans glissement.
- En utilisant le théorème de Koenig, calculer l'énergie cinétique de S_1 et l'énergie potentielle.
- En déduire le lagrangien.
- Écrire les équations du mouvement de la sphère.

2. Cas où S_1 quitte S_2 : on considère que S_1 peut perdre le contact avec S_2 :

- Écrire la contrainte de contact entre les deux sphères.
- Écrire le lagrangien. Commenter par rapport au lagrangien du cas précédent.
- Déterminer l'angle φ au-delà duquel le contact entre S_1 et S_2 est rompu.



Corrigé de l'exercice 2

1. Cas où S_1 reste en contact avec S_2 :

- Nous avons deux méthodes pour établir la condition de roulement sans glissement.
 - Considérons un point M confondu avec le point de contact entre les deux sphères à l'instant initial. Nous avons roulement sans glissement si la distance parcourue par M

à l'instant t est égale à celle parcourue par I ; ainsi

$$a\psi = b\theta.$$

(ii) La deuxième approche consiste à calculer la vitesse du point de contact I et d'exprimer qu'il y a roulement sans glissement et donc $\vec{V}(I \in S_1) = \vec{V}(I \in S_2)$, ce qui donne sachant que S_2 est immobile

$$\vec{V}(I \in S_1) = 0$$

Pour la vitesse de I , on décompose $\vec{OI}$ en passant par C pour faire apparaître le mouvement de I en tant que point de S_1 , $\vec{OI} = \vec{OC} + \vec{CI}$ sachant que

$$\left. \frac{d\vec{OC}}{dt} \right|_{\mathcal{R}} = \vec{V}_c = \dot{\theta} \vec{j} \wedge \vec{OC} = (a+b)\dot{\theta} \vec{k} \wedge \vec{e}_\rho$$

$$\left. \frac{d\vec{CI}}{dt} \right|_{\mathcal{R}} = -a(\dot{\theta} + \psi) \vec{k} \wedge \vec{e}_\rho$$

avec $\vec{e}_\rho = \vec{OC}/\|\vec{OC}\|$. Comme

$$\begin{aligned} \vec{V}(I \in S_1) &= \left. \frac{d\vec{OC}}{dt} \right|_{\mathcal{R}} + \left. \frac{d\vec{CI}}{dt} \right|_{\mathcal{R}} \\ &= ((a+b)\dot{\theta} - a(\dot{\theta} + \psi)) \vec{k} \wedge \vec{e}_\rho \\ &= 0 \implies b\dot{\theta} = a\psi \implies b\theta = a\psi \end{aligned}$$

puisque $\theta(0) = \psi(0) = 0$. On retrouve ainsi le résultat établi dans la première approche.

(b) Calculons l'énergie cinétique de S_1 en utilisant le théorème de Koenig, sachant que le vecteur rotation $\vec{\Omega}(S_1/\mathcal{R}) = (\dot{\theta} + \psi)\vec{j}$ et que le moment d'inertie de la sphère par rapport à son centre est $I = 2/5ma^2$,

$$T = \frac{I\Omega^2}{2} + \frac{1}{2}mV_c^2 = \frac{ma^2}{5}(\dot{\theta} + \psi)^2 + \frac{1}{2}m(a+b)^2\dot{\theta}^2$$

Pour établir l'expression de l'énergie potentielle de S_1 , remarquons que les forces qui travaillent lors d'un déplacement élémentaire sont le poids $m\vec{g}$ et $\vec{R}_T$ alors que $\vec{R}_N$ ne travaille pas. On calculera ainsi le lagrangien en incluant l'énergie potentielle du poids alors que $\vec{R}_T$ interviendra dans les équations de Lagrange par ses composantes généralisées.

Calculons alors le travail de $m\vec{g} = -mg\vec{k}$ sachant que $\vec{dl} = (a+b)d\vec{e}_\rho$ avec $d\vec{e}_\rho = d\theta(-\sin\theta\vec{k} + \cos\theta\vec{i})$

$$\delta W(m\vec{g}) = -mg\vec{k} \cdot \vec{dl}$$

$$\begin{aligned}
&= -mg(a+b)\vec{k} \cdot d\vec{e}_\rho \\
&= -mg(a+b)d\theta\vec{k} \cdot (-\sin\theta\vec{k} + \cos\theta\vec{i}) \\
&= +mg(a+b)d\theta\sin\theta \implies dV = mg(a+b)d\theta\sin\theta \implies V = -mg(a+b)\cos\theta + K (= 0)
\end{aligned}$$

où la constante d'intégration K est prise égale à 0.

Exercice 3

On étudie classiquement le mouvement d'un électron de masse m et de charge $-e$ soumis à l'attraction électrostatique d'un noyau de charge $+Ze$.

1. Écrire le potentiel $V(\vec{r})$ en coordonnées sphériques (r, θ, φ) . On posera $k = \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0}$.
2. Écrire le lagrangien $\mathcal{L}$ du système en coordonnées sphériques. En déduire le hamiltonien $\mathcal{H}$ du système. Vérifier qu'il est conservé.
3. Soit L le moment cinétique orbital. Calculer les crochets de Poisson de $\{\mathcal{H}, L\}$. Conclure.
4. On prend $\varphi(t) = \text{Constante}$, $\forall t$. Justifier ce choix. Donner le nouveau hamiltonien.
5. Écrire les équations de Hamilton et identifier une nouvelle constante du mouvement.
6. Montrer qu'un mouvement circulaire et stable est possible. Donner le rayon r_c du cercle.

Correction de l'exercice 3

On étudie classiquement le mouvement d'un électron de masse m et de charge $-e$ soumis à l'attraction électrostatique d'un noyau de charge $+Ze$. Les coordonnées sphériques (r, θ, φ) sont utilisées comme coordonnées généralisées. Le référentiel $\mathcal{R}$ dont l'origine est confondue avec le noyau peut être considéré comme un référentiel galiléen.

1. L'électron est soumis à l'action de l'attraction coulombienne du noyau ainsi :

$$V(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{-Ze^2}{r} = -\frac{k}{r}, \quad \text{avec} \quad k = \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0}.$$

2. Le lagrangien est donné par $\mathcal{L}(r, \theta, \varphi, \dot{r}, \dot{\theta}, \dot{\varphi}) = T - V$. Calculons T :

$$\vec{V}(M/\mathcal{R}) = \frac{d\vec{OM}}{dt} = (\dot{r}\vec{e}_r + r\dot{\theta}\vec{e}_\theta + r\sin\theta\dot{\varphi}\vec{e}_\varphi) \Rightarrow T = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2 + r^2\sin^2\theta\dot{\varphi}^2)$$

et le lagrangien devient :

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}m \left(\dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2 + r^2 \sin^2 \theta \dot{\varphi}^2 \right) + \frac{k}{r}$$

Pour déduire $\mathcal{H}(r, \theta, \varphi, p_r, p_\theta, p_\varphi)$, calculons d'abord les moments conjugués :

$$\begin{aligned} p_r &= \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{r}} = m\dot{r} \\ p_\theta &= \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\theta}} = mr^2 \dot{\theta} \\ p_\varphi &= \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\varphi}} = mr^2 \sin^2 \theta \dot{\varphi} \end{aligned}$$

Le hamiltonien s'écrit alors comme suit :

$$\mathcal{H} = T + V = \frac{p_r^2}{2m} + \frac{p_\theta^2}{2mr^2} + \frac{p_\varphi^2}{2mr^2 \sin^2 \theta} - \frac{k}{r}$$

Comme le hamiltonien ne dépend pas explicitement du temps, il est conservé.

3. Soit $\vec{L}$ le moment cinétique $\vec{L} = \vec{r} \wedge \vec{p}$. On peut utiliser la relation :

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \{\mathcal{H}, \vec{L}\} + \frac{\partial \vec{L}}{\partial t}$$

Comme $\vec{L}$ ne dépend pas explicitement du temps, alors :

$$\{\mathcal{H}, \vec{L}\} = \frac{d\vec{L}}{dt}$$

Or on sait que pour une force centrale, ce qui est le cas de cet exercice, le moment de la force par rapport à l'origine est nul. En utilisant le théorème du moment cinétique, on en déduit que :

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{0} \Rightarrow \{\mathcal{H}, \vec{L}\} = 0.$$

4. Comme le moment cinétique orbital est conservé, ce qui donne une contrainte sur les variables décrivant le système et donc les trois variables (r, θ, φ) ne sont pas indépendantes. Nous utilisons (r, θ) comme coordonnées généralisées. On prend alors $\varphi = \text{Cte}$ ce qui implique que $\dot{\varphi} = 0$ et $p_\varphi = 0$ et le nouveau hamiltonien est donné par

$$\mathcal{H} = \frac{p_r^2}{2m} + \frac{p_\theta^2}{2mr^2} - \frac{k}{r}.$$

5. Les équations de Hamilton sont

$$\begin{cases} \dot{r} = \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial p_r} & \Rightarrow & \dot{r} = \frac{p_r}{m} \\ \dot{p}_r = -\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial r} & \Rightarrow & \dot{p}_r = -\frac{p_\theta^2}{mr^3} + \frac{k}{r^2} \\ \dot{\theta} = \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial p_\theta} & \Rightarrow & \dot{\theta} = \frac{p_\theta}{mr^2} \\ \dot{p}_\theta = -\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \theta} & \Rightarrow & \dot{p}_\theta = 0. \end{cases}$$

On en déduit que p_θ est une intégrale première. Ce qui était prévu étant donné que θ est une variable cyclique du nouveau hamiltonien.

6. L'équation d'un cercle est donnée par $r = \text{Cte} = r_c$. Démontrer que ce mouvement est possible revient à trouver une solution physique r_c des équations de Hamilton. En effet,

$$r = r_c \Rightarrow \dot{r} = 0 \Rightarrow p_r = 0$$

ce qui permet d'écrire, en utilisant les équations de Hamilton,

$$-\frac{p_\theta^2}{mr_c^3} + \frac{k}{r_c^2} = 0 \Rightarrow r_c = 0 \quad \text{ou} \quad r_c = \frac{p_\theta^2}{mk}$$

et l'on retient la deuxième solution. Ce qui montre bien qu'un mouvement circulaire est possible.

Pour démontrer qu'il est stable, il suffit de montrer que le potentiel effectif $\tilde{V}(r) = \frac{p_\theta^2}{2mr^2} - \frac{k}{r}$ est minimal pour $r = r_c$. En effet,

$$\frac{\partial \tilde{V}(r)}{\partial r} = 0 \Rightarrow r = r_c$$

et

$$\text{si } r < r_c \Rightarrow \tilde{V}(r) < 0 \quad \text{et pour } r > r_c \Rightarrow \tilde{V}(r) > 0$$

ce qui démontre bien que $\tilde{V}(r_c)$ est minimale.

Exercice 4

On considère la transformation

$$Q = p^\alpha q^\beta$$

$$P = p^\gamma q^\delta$$

telles que $q > 0$ et $p > 0$.

1. Quelles conditions doivent vérifier α , β , γ et δ pour que la transformation soit canonique ?
2. Établir la fonction génératrice de type deux $G_2(q, P)$ qui engendre cette transformation.

Corrigé 4

1. Pour que la transformation soit canonique il suffit que les nouvelles variables vérifient les relations des crochets de Poisson $\{Q, P\} = 1; \{P, P\} = 0; \{Q, Q\} = 0$. Aussi,

$$\begin{aligned}\{Q, P\} &= \frac{\partial Q}{\partial q} \frac{\partial P}{\partial p} - \frac{\partial Q}{\partial p} \frac{\partial P}{\partial q} \\ &= \beta p^\alpha q^{\beta-1} \gamma p^{\gamma-1} q^\delta - \alpha p^{\alpha-1} q^\beta \delta p^\gamma q^{\delta-1} \\ &= (\beta\gamma - \alpha\delta) p^{\alpha+\gamma-1} q^{\beta+\delta-1} \quad \text{et}\end{aligned}$$

$$\{Q, P\} = 1 \implies \begin{cases} \gamma &= 1 - \alpha \\ \delta &= 1 - \beta \\ \beta\gamma - \alpha\delta &= 1 \end{cases}$$

et en substituant les deux premières équations dans la troisième équation, on obtient

$$\beta(1 - \alpha) - \alpha(1 - \beta) = 1 \implies \beta - \alpha = 1$$

$$\begin{cases} \gamma &= 1 - \alpha \\ \delta &= -\alpha \\ \beta &= 1 + \alpha \end{cases}$$

ce qui donne finalement comme transformation

$$Q = p^\alpha q^{1+\alpha}$$

$$P = p^{1-\alpha} q^{-\alpha}.$$

2. On cherche la fonction génératrice de type deux associée à cette transformation. Aussi, on a

$$G_2 = G_2(q, P) \text{ et } p = \frac{\partial G_2(q, P)}{\partial q}, \quad Q = \frac{\partial G_2(q, P)}{\partial P}$$

or en utilisant les relations de la question précédente, on a

$$Q = p^\alpha q^{1+\alpha} = P^{\frac{\alpha}{1-\alpha}} q^{\frac{1}{1-\alpha}} = \frac{\partial G_2(q, P)}{\partial P} \implies G_2(q, P) = (1 - \alpha)(Pq)^{\frac{1}{1-\alpha}} + f(q)$$

et

$$p = \frac{\partial G_2}{\partial q} = (Pq^\alpha)^{\frac{1}{1-\alpha}} = (Pq^\alpha)^{\frac{1}{1-\alpha}} + f'(q) \implies f'(q) = 0$$

et donc

$$G_2(q, P) = (1 - \alpha)(Pq)^{\frac{1}{1-\alpha}} + C$$

Exercice 5

Un explorateur aperçoit dans le désert une oasis à un angle $\arctan\left(\frac{5}{12}\right)$ au dessus de l'horizontale. On se propose de déterminer la distance qui le sépare de l'oasis.

Le principe de Fermat stipule que la lumière suit un chemin minimisant le temps du trajet que l'on peut exprimer comme suit

$$S = \int n(s) ds$$

où S est la fonctionnelle à minimiser, $n(s)$ est l'indice de réfraction du milieu et s est la distance du trajet avec $ds = \sqrt{dx^2 + dz^2}$. Dans les conditions de grande chaleur du désert, l'indice de réfraction dépend linéairement de z comme suit $n(z) = n_0(1 - \lambda z)$.

1. Expliciter la fonctionnelle à minimiser et trouver le « lagrangien associé ». En déduire le « hamiltonien associé » et montrer qu'il est conservé.
2. Établir l'équation de la trajectoire $z = z(x)$.⁶
3. Calculer la distance qui sépare l'explorateur de l'oasis.

On néglige le rayon de courbure de la terre.

Corrigé 5

Un explorateur appr oit dans le desert une oasis   un angle $\arctg(\frac{5}{12})$ au dessus de l'horizontale. On se propose de d terminer la distance qui le s pare de l'oasis.

1. Explicitons l'expression de la fonctionnelle

$$S = \int n_0(s)(1 - \lambda z) \sqrt{dx^2 + dz^2} = \int n_0(s)(1 - \lambda z) \sqrt{1 + \left(\frac{dz}{dx}\right)^2} dx$$

ce qui donne pour le lagrangien associ ,  tant donn  que $S = \int L dx$, l'expression

$$L(z, z' = \frac{dz}{dx}; x) = n_0(s)(1 - \lambda z) \sqrt{1 + (z')^2}$$

o  x joue le r le du temps. Le moment conjugu  est donn  par

$$p_z = \frac{\partial L}{\partial z'} = n_0(s)(1 - \lambda z) \frac{z'}{\sqrt{1 + (z')^2}}.$$

Le hamiltonien est donne ainsi par

$$\begin{aligned} \mathcal{H} = z' p_z - \mathcal{L} &= n_0(s)(1 - \lambda z) \left(\frac{z'^2}{\sqrt{1 + (z')^2}} - \sqrt{1 + (z')^2} \right) \\ &= n_0(s)(1 - \lambda z) \frac{1}{\sqrt{1 + (z')^2}}. \end{aligned}$$

Comme $\mathcal{H}$ ne depend pas explicitement de x , il est conserv  $\mathcal{H} = C_0$.

2. On a

$$\mathcal{H} = C_0 \implies n_0(s)(1 - \lambda z) \frac{1}{\sqrt{1 + (z')^2}} = C_0$$

$$\implies C_0^2(1 + (z')^2) = n_0^2(s)(1 - \lambda z)^2$$

$$\implies z' = \sqrt{\frac{n_0^2}{C_0^2}(1 - \lambda z)^2 - 1}$$

$$\implies dz = dx$$

$$\sqrt{\frac{n_0^2}{C_0^2}(1 - \lambda z)^2 - 1}$$

On pose

$$Z = \frac{n_0}{C_0}(\lambda z - 1) \implies dZ = \lambda \frac{n_0}{C_0} dz$$

ce qui permet d'écrire

$$\frac{dZ}{\sqrt{Z^2 - 1}} = \frac{\lambda n_0}{C_0} dx \implies \operatorname{argch}(Z) = \frac{\lambda n_0}{C_0} x + C_1$$

$$\implies Z = \operatorname{ch} \left(\frac{\lambda n_0}{C_0} x + C_1 \right) \implies z = \frac{1}{\lambda} \left[\frac{C_0}{n_0} \operatorname{ch} \left(\frac{\lambda n_0}{C_0} x + C_1 \right) + 1 \right]$$

or $z(0) = 0$ et $z'(0) = 5/12$ ce qui donne

$$\frac{C_0}{n_0} \operatorname{ch} C_1 + 1 = 0 \text{ et } \operatorname{sh} C_1 = 5/12 \implies C_1 = \operatorname{Argsh} \left(\frac{5}{12} \right) = \ln \left(\frac{5}{12} + \sqrt{1 + \left(\frac{5}{12} \right)^2} \right) = \ln \frac{3}{2}$$

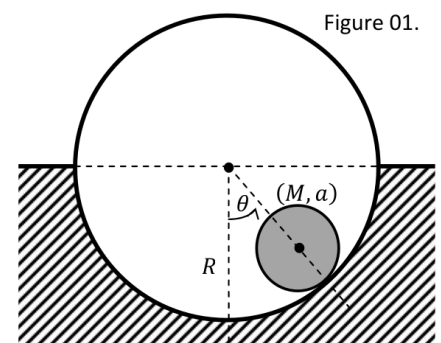
La distance à la quelle se trouve l'oasis est $z(L) = 0$ et donc

$$1 - \frac{12}{13} \operatorname{ch} \left(\lambda \frac{13}{12} L + \ln \frac{3}{2} \right) = 0 \implies L = \frac{1}{\lambda} \frac{12}{13} \left[\operatorname{Argch} \frac{13}{12} - \ln \frac{3}{2} \right].$$

Exercice 6

Un cylindre plein de masse M et de rayon a roule sans glisser, uniquement sous l'effet de son poids, à l'intérieur d'une cavité cylindrique de rayon R . On néglige les frottements avec

1. Quelle est le nombre de degrés de liberté du cylindre.
2. Ecrire la condition de roulement sans glissement.
3. Ecrire le lagrangien du système.
4. A partir des équations d'Euler-Lagrange, déduire l'équation différentielle du mouvement.
5. Quelle est, dans ce cas, la période des petites oscillations libres du cylindre.
6. Ecrire le Hamiltonien du cylindre. Que représente le Hamiltonien dans ce cas ?



Corrigé 6

1. Nombre de degrés de liberté

Solide roulant dans le plan :

02 degrés de liberté pour son centre de masse et 01 degré de liberté pour la rotation

Contraintes : 02

Le cylindre est astreint à rouler dans une cavité cylindrique (courbe) et Roulement sans glissement

$$3 \text{ degrés de liberté} - 2 \text{ contraintes} = \boxed{1 \text{ degré de liberté}}$$

Coordonnée généralisée : variable θ

2. Condition de roulement sans glissement

$$R_\theta \dot{\theta} = R_\varphi \dot{\varphi} \Rightarrow \boxed{R\dot{\theta} = a\dot{\varphi}} \quad \text{et} \quad \boxed{R\dot{\theta} = a\dot{\varphi}}$$

3. Lagrangien L du système : $L = T - U$

$$T = \frac{1}{2} M v_{\text{cdm}}^2 + \frac{1}{2} I \omega^2 \quad \text{et} \quad U = M g h_{\text{cdm}}$$

Avec :

$$v_{\text{cdm}} = (R - a)\dot{\theta} ; \omega = \dot{\varphi} = \frac{R}{a}\dot{\theta} ; I = \frac{1}{2} M a^2 ; h_{\text{cdm}} = -(R - a) \cos \theta$$

Donc :

$$L = \frac{1}{2} M (R - a)^2 \dot{\theta}^2 + \frac{1}{4} M R^2 \dot{\theta}^2 + M g (R - a) \cos \theta$$

$$L = \frac{1}{2} M \left[(R - a)^2 + \frac{1}{2} R^2 \right] \dot{\theta}^2 + M g (R - a) \cos \theta$$

4. Équation d'Euler-Lagrange

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} \right) - \frac{\partial L}{\partial \theta} = 0$$

Calculs :

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} = M \left[(R - a)^2 + \frac{1}{2} R^2 \right] \dot{\theta}$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} \right) = M \left[(R - a)^2 + \frac{1}{2} R^2 \right] \ddot{\theta}$$

$$\frac{\partial L}{\partial \theta} = -M g (R - a) \sin \theta$$

Équation finale :

$$\boxed{\left[(R - a)^2 + \frac{1}{2} R^2 \right] \ddot{\theta} + g (R - a) \sin \theta = 0}$$

5. Cas des petites oscillations

Approximation $\sin \theta \approx \theta$:

$$\left[(R-a)^2 + \frac{1}{2}R^2 \right] \ddot{\theta} + g(R-a)\theta = 0 \quad \Rightarrow \quad \ddot{\theta} = -\frac{g(R-a)}{(R-a)^2 + \frac{1}{2}R^2} \theta$$

Pulsation et période :

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{g(R-a)}{(R-a)^2 + \frac{1}{2}R^2}} \quad , \quad T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0} = 2\pi \sqrt{\frac{(R-a)^2 + \frac{1}{2}R^2}{g(R-a)}}$$

6. Hamiltonien

$$p_\theta = \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} = M \left[(R-a)^2 + \frac{1}{2}R^2 \right] \dot{\theta} \quad ; \quad \dot{\theta} = \frac{p_\theta}{M \left[(R-a)^2 + \frac{1}{2}R^2 \right]}$$

$$\mathcal{H}(\theta, p_\theta) = \frac{p_\theta^2}{2M \left[(R-a)^2 + \frac{1}{2}R^2 \right]} - Mg(R-a) \cos \theta$$

On vérifie que $\mathcal{H} = T + U = E_m$ (énergie mécanique conservée).

Le Hamiltonien représente l'énergie mécanique totale du cylindre. Cette énergie est conservée, car le Hamiltonien ne dépend pas explicitement du temps.

Exercice 7

Une bille de masse ponctuelle m soumise au champ gravitationnel terrestre, est astreinte à glisser sans frottement le long d'un cerceau vertical de masse négligeable et de rayon R . Le cerceau tourne autour de son axe vertical (Oz) avec une vitesse angulaire constante ω et la position angulaire de la bille sur le cerceau est notée θ comme le montre la figure 02.

1. Quel est le nombre de degrés de liberté du système ? Définir la (ou les) coordonnée(s) généralisée(s) du système.
2. Ecrire le Lagrangien du système.
3. Ecrire les équations de Lagrange et en déduire l'équation (ou les équations) du mouvement.
4. Discuter suivant les valeurs de ω les positions d'équilibres de la bille le long du cerceau ($\ddot{\theta}_{\text{équilibre}} = 0$).
5. Retrouver l'équation (ou les équations) du mouvement en utilisant le formalisme de Hamilton.

Corrigé 7

1. Nombre de degrés de liberté

Point matériel dans l'espace : 03 degrés de liberté.

Contraintes : 02

La bille se déplace dans un cerceau $r = R = \text{constante}$

Le cerceau tourne avec une vitesse angulaire constante $\dot{\varphi} = \omega = \text{constante}$
 $\rightarrow \varphi = \omega t$

$$3 \text{ degrés de liberté} - 2 \text{ contraintes} = \boxed{1 \text{ degré de liberté}}$$

Coordonnée généralisée : θ

2. Lagrangien L du système

$$L = T - U \quad ; T = \frac{1}{2}mv^2 \quad ; U = mgh \quad \text{avec :}$$

$$\vec{v} = \dot{r}\vec{e}_r + r\dot{\theta}\vec{e}_\theta + r\sin\theta\dot{\varphi}\vec{e}_\varphi = R\dot{\theta}\vec{e}_\theta + R\omega\sin\theta\vec{e}_\varphi \quad ; v^2 = R^2\dot{\theta}^2 + R^2\omega^2\sin^2\theta \quad ; h = R\cos\theta$$

(Origine des énergies potentielle passant par O le centre du cerceau) Donc :

$$\boxed{L = \frac{1}{2}mR^2\dot{\theta}^2 + \frac{1}{2}mR^2\omega^2\sin^2\theta - mgR\cos\theta}$$

3. Équation d'Euler-Lagrange

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} \right) - \frac{\partial L}{\partial \theta} = 0$$

Calculs :

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} = mR^2\dot{\theta}$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} \right) = mR^2\ddot{\theta}$$

$$\frac{\partial L}{\partial \theta} = mR^2\omega^2\sin\theta\cos\theta + mgR\sin\theta$$

Équation finale :

$$\boxed{\ddot{\theta} - \omega^2\sin\theta\cos\theta + \frac{g}{R}\sin\theta = 0}$$

4. Positions d'équilibre ($\ddot{\theta} = 0$) D'après l'équation du mouvement

$$\omega^2\sin\theta_{eq}\cos\theta_{eq} + \frac{g}{R}\sin\theta_{eq} = 0; \quad \text{ou} \quad \boxed{\sin\theta_{eq}(\omega^2\cos\theta_{eq} + \frac{g}{R}) = 0}$$

Les positions d'équilibre triviales :

$$\theta_{\text{eq}} = 0 \quad \Rightarrow \quad \theta_{\text{eq}} = \pi$$

Correspondent réciproquement, au point le plus haut et au point le plus bas du cerceau.

La position d'équilibre non triviale :

$$\cos \theta_{\text{eq}} = -\frac{g}{R\omega^2} \quad \Rightarrow \quad \theta_{\text{eq}} = \arccos\left(-\frac{g}{R\omega^2}\right)$$

Puisque $\cos \theta_{\text{eq}} \geq -1$, cette position ne peut être obtenue que pour $R\omega^2 \geq g$ donc

$$\boxed{\omega \geq \sqrt{g/R}}$$

5. Formalisme de Hamilton

$$p_\theta = \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} = mR^2\dot{\theta} \quad \text{et} \quad \dot{\theta} = \frac{p_\theta}{mR^2}$$

$$\mathcal{H}(\theta, p_\theta, t) = p_\theta \dot{\theta} - L$$

En remplaçant

$$\mathcal{H}(\theta, p_\theta, t) = \frac{p_\theta^2}{mR^2} - \left(\frac{1}{2} \frac{p_\theta^2}{mR^2} + \frac{1}{2} mR^2 \omega^2 \sin^2 \theta - mgR \cos \theta \right)$$

Donc

$$\boxed{\mathcal{H}(\theta, p_\theta) = \frac{1}{2} \frac{p_\theta^2}{mR^2} - \frac{1}{2} mR^2 \omega^2 \sin^2 \theta + mgR \cos \theta}$$

Les équations de Hamilton

$$\dot{\theta} = \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial p_\theta} = \frac{p_\theta}{mR^2}$$

$$\dot{p}_\theta = -\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \theta} = mR^2 \omega^2 \sin \theta \cos \theta + mgR \sin \theta$$

En dérivant la première équation

$$\ddot{\theta} = \frac{\dot{p}_\theta}{mR^2}$$

Et en remplaçant par la deuxième équation

$$\boxed{\ddot{\theta} = \omega^2 \sin \theta \cos \theta + \frac{g}{R} \sin \theta}$$

Qui est l'équation différentielle du mouvement retrouvée précédemment.

Exercice 8

1. Ecrire le lagrangien d'un oscillateur harmonique à une dimension (q) de masse m et de constante de raideur k (on notera $\omega^2 = k/m$).
2. Construire le Hamiltonien $\mathcal{H}(q, p)$ du système.
3. On considère la transformation suivante des anciennes variables (q, p) aux nouvelles variables (Q, P)

$$p = \sqrt{2m\omega P} \cos P$$

$$q = \sqrt{\frac{2P}{m\omega}} \sin Q$$

Cette transformation est-elle canonique ?

4. Calculer le nouveau Hamiltonien $H(Q, P)$.
5. Déterminer les équations de Hamilton pour les nouvelles variables et calculer $Q(t)$ et $P(t)$.
6. Trouver alors la solution du problème originel, $q(t)$ et $p(t)$.

Corrigé 8

1. Oscillateur harmonique à une dimension.

$$\text{Energie potentielle : } U(q) = \frac{1}{2}kq^2 = \frac{1}{2}m\omega^2 q^2$$

$$\text{Energie cinétique : } T(\dot{q}) = \frac{1}{2}m\dot{q}^2$$

$$L(q, \dot{q}) = T - U = \frac{1}{2}m\dot{q}^2 - \frac{1}{2}m\omega^2 q^2$$

2. Hamiltonien.

$$p = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} = m\dot{q} \quad \text{et} \quad \dot{q} = \frac{p}{m}$$

$$\mathcal{H}(q, p, t) = p\dot{q} - L$$

Donc

$$\mathcal{H}(q, p, t) = \frac{p^2}{m} - \left(\frac{1}{2} \frac{p^2}{m} - \frac{1}{2} m\omega^2 q^2 \right) \Rightarrow \mathcal{H}(q, p) = \frac{1}{2} \frac{p^2}{m} + \frac{1}{2} m\omega^2 q^2$$

3. Transformation.

$$p = \sqrt{2m\omega P} \cos Q \quad \text{et} \quad q = \sqrt{\frac{2P}{m\omega}} \sin Q$$

Pour que la transformation soit canonique, elle doit vérifier : $\{q, p\}_{Q,P} = \{Q, P\}_{q,p} = 1$

$$\{q, p\}_{Q,P} = \frac{\partial q}{\partial Q} \frac{\partial p}{\partial P} - \frac{\partial q}{\partial P} \frac{\partial p}{\partial Q}$$

$$\frac{\partial q}{\partial Q} = \frac{\partial}{\partial Q} \left(\sqrt{\frac{2P}{m\omega}} \sin Q \right) = \sqrt{\frac{2P}{m\omega}} \cos Q; \quad \frac{\partial p}{\partial Q} = \frac{\partial}{\partial Q} (\sqrt{2m\omega P} \cos Q) = -\sqrt{2m\omega P} \sin Q$$

$$\frac{\partial q}{\partial P} = \frac{\partial}{\partial P} \left(\sqrt{\frac{2P}{m\omega}} \sin Q \right) = \frac{1}{\sqrt{2m\omega P}} \sin Q; \quad \frac{\partial p}{\partial P} = \frac{\partial}{\partial P} (\sqrt{2m\omega P} \cos Q) = \sqrt{\frac{m\omega}{2P}} \cos Q$$

En remplaçant

$$\{q, p\}_{Q,P} = \sqrt{\frac{2P}{m\omega}} \cos Q \sqrt{\frac{m\omega}{2P}} \cos Q + \frac{1}{\sqrt{2m\omega P}} \sin Q \sqrt{2m\omega P} \sin Q$$

Donc

$$\{q, p\}_{Q,P} = \cos^2 Q + \sin^2 Q = 1 \quad \text{la transformation est canonique.}$$

4. Écrire les équations de Hamilton du système.

$$\mathcal{H}(q, p) = \frac{1}{2} \frac{p^2}{m} + \frac{1}{2} m \omega^2 q^2$$

En remplaçant q et p .

$$H(Q, P) = \frac{1}{2m} 2m\omega P \cos^2 Q + \frac{1}{2} m \omega^2 \frac{2P}{m\omega} \sin^2 Q = \omega P (\cos^2 Q + \sin^2 Q)$$

D'où

$$\boxed{H(Q, P) = \omega P}$$

5. Équations de Hamilton.

$$\begin{cases} \dot{Q} = \frac{\partial H}{\partial P} = \omega \\ \dot{P} = -\frac{\partial H}{\partial Q} = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} Q = \omega t + Q_0 \\ P = P_0 \end{cases}$$

Q_0 et P_0 sont des constantes d'intégration déterminées à partir des conditions initiales.

6. **Solution en q et p . En remplaçant :**

$$q = \sqrt{\frac{2P}{m\omega}} \sin Q = \sqrt{\frac{2P_0}{m\omega}} \sin(\omega t + Q_0)$$

et

$$p = \sqrt{2m\omega P} \cos Q = \sqrt{2m\omega P_0} \cos(\omega t + Q_0)$$

Exercice 9

Considérons une particule m soumise au potentiel :

$$V(q) = \alpha|q|.$$

1. Déterminer l'expression du hamiltonien $H(q, p)$ et montrer que c'est une intégrale première.
2. Déterminer les valeurs limites que peut prendre q .
3. Établir l'équation de Hamilton-Jacobi et montrer que la variable action est donnée par l'expression

$$J = \frac{1}{2\pi} \int_{-E/\alpha}^{E/\alpha} \sqrt{2m(E - \alpha|q|)} dq$$

où E est l'énergie mécanique de la particule.

4. Calculer l'expression de J et déduire la fréquence des oscillations ω de la particule.

On donne

$$\int_0^{a/b} \sqrt{a - bx} dx = \frac{2}{3b} a^{3/2}.$$

Corrigé 9

1. L'énergie cinétique $T = \frac{1}{2}m\dot{q}^2$ et le lagrangien est égal à $\mathcal{L} = T - V = \frac{1}{2}m\dot{q}^2 - \alpha|q|$.

$$\text{Comme } p = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}} = m\dot{q} \implies \mathcal{H} = p\dot{q} - \mathcal{L} = \frac{p^2}{2m} + \alpha|q|$$

$\mathcal{H}$ est une intégrale première car $\mathcal{H}$ ne dépend pas explicitement du temps.

2. Les valeurs limites de q sont données par $\mathcal{H}(q, p = 0) = \alpha|q| = E \implies q_{min} = -E/\alpha$ et $q_{max} = E/\alpha$.
3. Comme le système est conservatif, alors $S(q; P = E) = W(q; P = E) - Et$. Les équations de Hamilton-Jacobi

$$\mathcal{H}\left(q, \frac{\partial S}{\partial q}\right) + \frac{\partial S}{\partial t} = 0$$

$$\implies \frac{1}{2m} \left(\frac{\partial W}{\partial q}\right)^2 + \alpha|q| = E \implies \frac{\partial W}{\partial q} = \pm \sqrt{2m(E - \alpha|q|)}$$

La variable action J est donnée par

$$\begin{aligned} J &= \frac{1}{2\pi} \oint \frac{\partial W}{\partial q} dq \\ &= \frac{1}{2\pi} \left(\int_{-E/\alpha}^{+E/\alpha} \sqrt{2m(E - \alpha|q|)} dq - \int_{E/\alpha}^{-E/\alpha} \sqrt{2m(E - \alpha|q|)} dq \right) \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-E/\alpha}^{E/\alpha} \sqrt{2m(E - \alpha|q|)} dq \end{aligned}$$

4. En prenant $a = E$ et $b = \alpha$, nous avons

$$\begin{aligned} J &= \frac{1}{\pi} \int_{-E/\alpha}^{E/\alpha} \sqrt{2m(E - \alpha|q|)} dq = \frac{2}{\pi} \int_0^{E/\alpha} \sqrt{2m(E - \alpha q)} dq \\ &= \frac{2\sqrt{2m}}{\pi} \times \frac{2}{3\alpha} E^{3/2} = \frac{4\sqrt{2m}}{3\pi\alpha} E^{3/2} \\ \Rightarrow E &= \left(\frac{3\pi\alpha}{4\sqrt{2m}} J \right)^{2/3} \end{aligned}$$

La fréquence est ainsi égale à $\omega = \frac{\partial E}{\partial J} = \frac{2}{3} \left(\frac{3\pi\alpha}{4\sqrt{2m}} \right)^{2/3} J^{-1/3} = \frac{\pi\alpha}{2\sqrt{2mE}}$

Prière de considérer les réponses avec le facteur $1/2\pi$ au lieu de $1/\pi$ correcte à cause de l'erreur de frappe sur l'épreuve.

A large, light pink oval with a thin dark pink border, centered on the page.

Mécanique des Milieux Continus

Exercice 1

Montrer que la symétrie est une propriété tensorielle, c'est-à-dire que si un tenseur $\overline{\overline{S}}$ est symétrique ($S_{ij} = S_{ji}$) dans une base orthonormée donnée $B = (\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3)$, alors cette propriété est également vraie dans toute autre base orthonormée $B' = (\mathbf{e}'_1, \mathbf{e}'_2, \mathbf{e}_3)$.

Corrigé 1

Soit un tenseur $\overline{\overline{S}}$ symétrique. Dans la base $B = (\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3)$ on peut donc écrire $S_{ij} = S_{ji}$. Soit une base orthonormée quelconque $B' = (\mathbf{e}'_1, \mathbf{e}'_2, \mathbf{e}_3)$ différente de B. On appelle α la matrice de passage de B à B' . Si on appelle S'_{ij} les termes de la matrice de $\overline{\overline{S}}$ dans la base B' , on a d'après le cours (en notation d'Einstein) :

$$S'_{ij} = \alpha_{ip} \alpha_{jq} S_{pq} \quad (1)$$

Or la matrice S est symétrique, on a donc $S_{pq} = S_{qp}$. On écrit donc :

$$S'_{ij} = \alpha_{ip} \alpha_{jq} S_{qp} \quad (2)$$

Les indices p et q du second membre sont muets, on pourrait donc les remplacer par n'importe quelle lettre, et on peut aussi les intervertir :

$$S'_{ji} = \alpha_{jp} \alpha_{iq} S_{pq} \quad (3)$$

On en déduit que $S'_{ij} = S'_{ji}$ ce qu'il fallait démontrer.

Exercice 2

Montrer que l'antisymétrie est également une propriété tensorielle.

Corrigé 2

Soit un tenseur $\overline{\overline{S}}$ antisymétrique. Dans la base $B = (\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3)$ on peut donc écrire $S_{ij} = -S_{ji}$. Soit une base orthonormée quelconque $B' = (\mathbf{e}'_1, \mathbf{e}'_2, \mathbf{e}_3)$ différente de B. On appelle α la matrice de passage de B à B' . Si on appelle S'_{ij} les termes de la matrice de $\overline{\overline{S}}$ dans la base B' , on a d'après le cours (en notation d'Einstein) :

$$S'_{ij} = \alpha_{ip} \alpha_{jq} S_{pq} \quad (4)$$

Or la matrice S est antisymétrique, on a donc $S_{pq} = -S_{qp}$. On écrit donc :

$$S'_{ij} = -\alpha_{ip}\alpha_{jq}S_{qp} \quad (5)$$

Les indices p et q du second membre sont muets, on pourrait donc les remplacer par n'importe quelle lettre, et on peut aussi les intervertir :

$$S'_{ji} = -\alpha_{jp}\alpha_{iq}S_{pq} \quad (6)$$

On en déduit que $S'_{ij} = -S'_{ji}$, ce qu'il fallait démontrer.

Exercice 3

Montrer qu'un tenseur $\bar{\bar{T}}$ quelconque peut toujours se décomposer en une partie symétrique et une partie antisymétrique.

Corrigé 3

On reprend les formules du cours. Soient les tenseurs $\bar{\bar{T}}^S$ et $\bar{\bar{T}}^A$ donnés par les formules suivantes :

$$\bar{\bar{T}}^S = \frac{1}{2}(\bar{\bar{T}} + \bar{\bar{T}}^T) \quad (7)$$

$$\bar{\bar{T}}^A = \frac{1}{2}(\bar{\bar{T}} - \bar{\bar{T}}^T) \quad (8)$$

On va démontrer que $\bar{\bar{T}}^S$ est symétrique et que $\bar{\bar{T}}^A$ est antisymétrique. Pour cela on se place dans une base $B = (\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3)$ pour laquelle le tenseur $\bar{\bar{T}}$ s'exprime sous la forme d'une matrice de terme générale T_{ij} . Explicitons les termes des matrices de $\bar{\bar{T}}^S$ et $\bar{\bar{T}}^A$:

$$T_{ij}^S = \frac{1}{2}(T_{ij} + T_{ji}) = \frac{1}{2}(T_{ji} + T_{ij}) = T_{ji}^S \quad (9)$$

$$T_{ij}^A = \frac{1}{2}(T_{ij} - T_{ji}) = -\frac{1}{2}(T_{ji} - T_{ij}) = -T_{ji}^A \quad (10)$$

On a donc démontré que $\bar{\bar{T}}^S$ est symétrique et $\bar{\bar{T}}^A$ antisymétrique.

Exercice 4

Soit $\bar{\bar{S}}$ un tenseur symétrique et $\bar{\bar{A}}$ un tenseur antisymétrique, montrer que l'on a toujours $\bar{\bar{S}} : \bar{\bar{A}} = 0$.

Corrigé 4

Dans une base orthonormée $B = (\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3)$, on peut écrire que $S_{ij} = S_{ji}$ et également que $A_{ij} = -A_{ji}$. On en déduit que, comme pour tout tenseur antisymétrique, les termes diagonaux de la matrice de $\overline{\overline{A}}$ sont nuls dans toute base. D'après le cours, le produit doublement contracté de ces deux tenseurs est un scalaire égal à :

$$\overline{\overline{S}} : \overline{\overline{A}} = S_{ij}A_{ji} \quad (11)$$

Développons cette notation d'Einstein sous forme explicite :

$$\begin{aligned} \overline{\overline{S}} : \overline{\overline{A}} &= S_{11}A_{11} + S_{12}A_{21} + S_{13}A_{31} \\ &\quad + S_{21}A_{12} + S_{22}A_{22} + S_{23}A_{32} \\ &\quad + S_{31}A_{13} + S_{32}A_{23} + S_{33}A_{33} \end{aligned}$$

On sait que l'on a $A_{11} = A_{22} = A_{33} = 0$, et par ailleurs :

- $S_{21} = S_{12}; S_{31} = S_{13}; S_{32} = S_{23}$
- $A_{21} = -A_{12}; A_{31} = -A_{13}; A_{32} = -A_{23}$

On en déduit directement $\overline{\overline{S}} : \overline{\overline{A}} = 0$.

Exercice 5

Soit $\overline{\overline{S}}$ un tenseur symétrique et $\overline{\overline{T}}$ un tenseur quelconque, montrer que l'on a toujours : $\overline{\overline{S}} : \overline{\overline{T}} = \overline{\overline{S}} : \overline{\overline{T}}^S$, où $\overline{\overline{T}}^S$ est la partie symétrique de $\overline{\overline{T}}$.

Corrigé 5

Le résultat découle directement de celui de l'exercice précédent et de la distributivité de l'opérateur produit doublement contracté :

$$\overline{\overline{S}} : \overline{\overline{T}} = \overline{\overline{S}} : (\overline{\overline{T}}^S + \overline{\overline{T}}^A) = \overline{\overline{S}} : \overline{\overline{T}}^S + \overline{\overline{S}} : \overline{\overline{T}}^A = \overline{\overline{S}} : \overline{\overline{T}}^S \quad (12)$$

Exercice 6 : Cinématique et déformations

On considère un mouvement défini dans la base $B = (\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3)$ par sa représentation lagrangienne (ω est une constante positive) :

$$\begin{cases} x_1 = X_1 \cos(\omega t) - X_2 \sin(\omega t) \\ x_2 = X_1 \sin(\omega t) + X_2 \cos(\omega t) \\ x_3 = X_3 \end{cases} \quad (13)$$

1. Calculer le tenseur gradient $\overline{\overline{F}}$, le tenseur des dilatations $\overline{\overline{C}}$, et le tenseur des déformations $\overline{\overline{E}}$ de ce mouvement au point $\mathbf{X}$ et à l'instant t .
2. À quelle classe particulière ce mouvement appartient-il ?
3. Pour un instant t donné, calculer la dilatation en un point $\mathbf{X}$ et dans une direction $d\mathbf{X}$.
4. Pour un instant t donné, calculer le glissement en un point $\mathbf{X}$ et pour deux directions orthogonales $d\mathbf{X}$ et $d\mathbf{X}'$.
5. On considère un milieu animé de ce mouvement, muni d'une masse volumique homogène ρ_0 à l'instant $t_0 = 0$. Calculer le jacobien de la transformation, ainsi que la masse volumique du milieu à l'instant t .
6. Calculer le champ de vitesse $\mathbf{V}(\mathbf{X}, t)$ et le champ d'accélération $\gamma(\mathbf{X}, t)$ en coordonnées lagrangiennes.
7. Exprimer les coordonnées initiales à partir des coordonnées actuelles. Calculer le champ de vitesse $\mathbf{V}(\mathbf{x}, t)$ et le champ d'accélération $\gamma(\mathbf{x}, t)$ en coordonnées eulériennes.
8. Calculer les tenseurs des taux de déformations eulériens $\overline{\overline{D}}(\mathbf{x}, t)$ et des taux de rotation $\overline{\overline{\Omega}}(\mathbf{x}, t)$.
9. On définit les coordonnées polaires lagrangiennes (R, Θ, X_3) par le changement de variables $(X_1, X_2, X_3) = (R \cdot \cos \Theta, R \cdot \sin \Theta, X_3)$ et les coordonnées eulériennes (r, θ, x_3) par le changement de variables $(x_1, x_2, x_3) = (r \cdot \cos \theta, r \cdot \sin \theta, x_3)$. Expliciter les fonctions X_r et X_θ définissant une nouvelle représentation lagrangienne du mouvement de la forme :

$$\begin{cases} r = X_r(R, \Theta, X_3, t) \\ \theta = X_\theta(R, \Theta, X_3, t) \end{cases} \quad (14)$$

10. On définit une base curviligne polaire $B' = (\mathbf{e}_r, \mathbf{e}_\theta, \mathbf{e}_3)$, telle que :

$$\begin{cases} \mathbf{e}_r = \mathbf{e}_1 \cos \theta + \mathbf{e}_2 \sin \theta \\ \mathbf{e}_\theta = -\mathbf{e}_1 \sin \theta + \mathbf{e}_2 \cos \theta \end{cases} \quad (15)$$

On note alors le champ de vitesse dans cette nouvelle base :

$$\mathbf{V}(\mathbf{x}, t) = V_r(r, \theta, x_3, t)\mathbf{e}_r + V_\theta(r, \theta, x_3, t)\mathbf{e}_\theta + V_3(r, \theta, x_3, t)\mathbf{e}_3 \quad (16)$$

Indiquer l'expression des composantes polaires V_r , V_θ et V_3 du champ de vitesse eulérien.

11. Calculer l'accélération centrifuge $\gamma_r(r, \theta, t)$ et l'accélération tangentielle $\gamma_\theta(r, \theta, t)$ du mouvement étudié.
12. Définir les trajectoires associées à ce mouvement.

Examen partiel : Etude cinématique d'un tourbillon

On considère un mouvement, défini dans la base orthonormée $B = (\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3)$ par la représentation eulérienne suivante :

$$\begin{cases} V_1 = -A(x_1, x_2)x_2 \\ V_2 = A(x_1, x_2)x_1 \\ V_3 = 0 \end{cases} \quad (17)$$

Dans cette représentation, A est une fonction scalaire des deux coordonnées x_1 et x_2 , définie par l'expression $A(x_1, x_2) = \frac{a}{2\pi}(x_1^2 + x_2^2)^{-1}$ où a est une constante positive. Ce mouvement est donc uniquement défini pour $\|x_1^2 + x_2^2\| > 0$.

1. De quel type de mouvement s'agit-il ?
2. Montrer que la matrice du tenseur gradient de vitesse $\overline{\overline{L}} = \overline{\overline{grad}}\mathbf{V}$ dans la base $B = (\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3)$ s'exprime par :

$$\overline{\overline{L}} = \frac{A(x_1, x_2)}{x_1^2 + x_2^2} \cdot \begin{bmatrix} 2x_1x_2 & x_2^2 - x_1^2 & 0 \\ x_2^2 - x_1^2 & -2x_1x_2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}_B \quad (18)$$

3. En déduire immédiatement les matrices du tenseur des taux de rotation $\overline{\overline{\Omega}}(\mathbf{x}, t)$ et du tenseur des taux de déformation eulériens $\overline{\overline{D}}(\mathbf{x}, t)$.
4. On considère un milieu continu de masse volumique ρ_0 à l'état initial ($t = 0$) et animé de ce mouvement. Calculer la divergence du champ de vitesse, et en déduire la masse volumique en tout point et à tout instant $t > 0$.

Corrigé 6

1. Le terme général de la matrice du tenseur gradient dans la base B est $F_{iJ} = \frac{\partial x_i}{\partial X_J}$, donc on a :

$$\overline{\overline{F}} = \begin{pmatrix} \cos(\omega t) & -\sin(\omega t) & 0 \\ \sin(\omega t) & \cos(\omega t) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}_B \quad (19)$$

Pour le tenseur des dilatations, on a $\overline{\overline{C}} = \overline{\overline{F}}^T \overline{\overline{F}}$ en notation d'Einstein, donc :

$$\overline{\overline{C}} = \begin{pmatrix} \cos(\omega t) & \sin(\omega t) & 0 \\ -\sin(\omega t) & \cos(\omega t) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos(\omega t) & -\sin(\omega t) & 0 \\ \sin(\omega t) & \cos(\omega t) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (20)$$

$$\overline{\overline{C}} = \begin{pmatrix} \cos^2(\omega t) + \sin^2(\omega t) & -\cos(\omega t)\sin(\omega t) + \sin(\omega t)\cos(\omega t) & 0 \\ -\sin(\omega t)\cos(\omega t) + \cos(\omega t)\sin(\omega t) & \sin^2(\omega t) + \cos^2(\omega t) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \overline{\overline{I}} \quad (21)$$

Enfin, on sait que $\overline{\overline{E}} = \frac{1}{2}(\overline{\overline{C}} - \overline{\overline{I}})$, et on a donc $\overline{\overline{E}} = \overline{\overline{0}}$.

2. Le tenseur des déformations est nul, on est donc en présence d'un mouvement rigide.
3. Puisque $\overline{\overline{C}} = \overline{\overline{I}}$, on peut dire que toute direction est direction principale. La dilatation dans une direction quelconque $\mathbf{dX}$ vaut donc $\lambda(\mathbf{dX}) = \sqrt{C_{ii}} = 1$.
4. Pour la même raison, le glissement entre deux directions orthogonales quelconques $\mathbf{dX}$ et $\mathbf{dX}'$ vaut : $\gamma(\mathbf{dX}, \mathbf{dX}') = \frac{C_{ij}}{\sqrt{C_{ii}C_{jj}}} = 0$.
5. Le jacobien de la transformation est le déterminant de $\overline{\overline{F}}$. On a donc :

$$J = \det \overline{\overline{F}} = \begin{vmatrix} \cos(\omega t) & -\sin(\omega t) & 0 \\ \sin(\omega t) & \cos(\omega t) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \cos^2(\omega t) + \sin^2(\omega t) = 1 \quad (22)$$

Par conséquent la masse volumique du milieu est constante dans le temps et en tout point.

6. Le champ de vitesse $\mathbf{V}(\mathbf{X}, t)$ s'obtient par dérivation matérielle du champ de vecteurs exprimant les positions actuelles des particules : $\mathbf{V}(\mathbf{X}, t) = \frac{D\mathbf{x}}{Dt}$. On a :

$$\begin{cases} V_1 = \frac{Dx_1}{Dt} = -\omega X_1 \sin(\omega t) - \omega X_2 \cos(\omega t) \\ V_2 = \frac{Dx_2}{Dt} = \omega X_1 \cos(\omega t) - \omega X_2 \sin(\omega t) \\ V_3 = \frac{Dx_3}{Dt} = 0 \end{cases} \quad (23)$$

De même, le champ d'accélération s'obtient par $\gamma(\mathbf{X}, t) = \frac{D\mathbf{V}}{Dt}$, donc :

$$\begin{cases} \gamma_1 = \frac{\partial V_1}{\partial t} = -\omega^2 X_1 \cos(\omega t) + \omega^2 X_2 \sin(\omega t) = -\omega^2 x_1 \\ \gamma_2 = \frac{\partial V_2}{\partial t} = -\omega^2 X_1 \sin(\omega t) - \omega^2 X_2 \cos(\omega t) = -\omega^2 x_2 \\ \gamma_3 = \frac{\partial V_3}{\partial t} = 0 \end{cases} \quad (24)$$

Ces champs s'expriment en fonction de $\mathbf{X}$, et sont donc bien en coordonnées lagrangiennes.

7. D'après l'énoncé, les coordonnées actuelles s'obtiennent à partir des coordonnées initiales par le système suivant :

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(\omega t) & -\sin(\omega t) & 0 \\ \sin(\omega t) & \cos(\omega t) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \end{pmatrix} \quad (25)$$

On isole en particulier les deux premières équations de ce système :

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(\omega t) & -\sin(\omega t) \\ \sin(\omega t) & \cos(\omega t) \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \end{pmatrix} \quad (26)$$

On cherche à inverser ce système pour exprimer $\mathbf{X}$ en fonction de $\mathbf{x}$. On utilise la formule d'inversion d'une matrice 2×2 :

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} \quad (27)$$

Donc :

$$\begin{pmatrix} \cos(\omega t) & -\sin(\omega t) \\ \sin(\omega t) & \cos(\omega t) \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{\cos^2(\omega t) + \sin^2(\omega t)} \begin{pmatrix} \cos(\omega t) & \sin(\omega t) \\ -\sin(\omega t) & \cos(\omega t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(\omega t) & \sin(\omega t) \\ -\sin(\omega t) & \cos(\omega t) \end{pmatrix} \quad (28)$$

Cette matrice est orthogonale, car son inverse est égale à sa transposée. Elle traduit donc une rotation. On en déduit :

$$\begin{cases} X_1 = x_1 \cos(\omega t) + x_2 \sin(\omega t) \\ X_2 = -x_1 \sin(\omega t) + x_2 \cos(\omega t) \\ X_3 = x_3 \end{cases} \quad (29)$$

Dans l'expression du champ de vitesse et du champ d'accélération calculés à la question précédente, on peut alors remplacer les coordonnées initiales $\mathbf{X}$ par leur expression en fonction des coordonnées actuelles $\mathbf{x}$. On obtient la formulation eulé-

rienne suivante :

$$\begin{cases} V_1 = -\omega(x_1 \cos(\omega t) + x_2 \sin(\omega t)) \sin(\omega t) - \omega(-x_1 \sin(\omega t) + x_2 \cos(\omega t)) \cos(\omega t) = -\omega x_2 \\ V_2 = \omega(x_1 \cos(\omega t) + x_2 \sin(\omega t)) \cos(\omega t) - \omega(-x_1 \sin(\omega t) + x_2 \cos(\omega t)) \sin(\omega t) = \omega x_1 \\ V_3 = 0 \end{cases} \quad (30)$$

$$\begin{cases} \gamma_1 = -\omega^2(x_1 \cos(\omega t) - x_2 \sin(\omega t)) \cos(\omega t) + \omega^2(x_1 \sin(\omega t) + x_2 \cos(\omega t)) \sin(\omega t) = -\omega^2 x_1 \\ \gamma_2 = -\omega^2(x_1 \cos(\omega t) - x_2 \sin(\omega t)) \sin(\omega t) - \omega^2(x_1 \sin(\omega t) + x_2 \cos(\omega t)) \cos(\omega t) = -\omega^2 x_2 \\ \gamma_3 = 0 \end{cases} \quad (31)$$

Ce dernier résultat pouvait aussi s'obtenir en passant par la formule donnant directement l'accélération par $\gamma = \frac{\partial \mathbf{V}}{\partial t} + (\overline{\overline{\mathbf{grad} \mathbf{V}}}) \cdot \mathbf{V}$, avec $\frac{\partial \mathbf{V}}{\partial t} = \mathbf{0}$ et :

$$\overline{\overline{\mathbf{grad} \mathbf{V}}} = \begin{pmatrix} 0 & -\omega & 0 \\ \omega & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}_B \quad (32)$$

8. On calcule d'abord le tenseur gradient de vitesse $\overline{\overline{L}} = \overline{\overline{\mathbf{grad} \mathbf{V}}}$, avec la formule de cours $(\overline{\overline{\mathbf{grad} \mathbf{V}}})_{iJ} = \frac{\partial V_i}{\partial x_J}$. On remarque qu'il s'agit d'un gradient eulérien (g minuscule), donc les dérivations sont effectuées par rapport aux coordonnées actuelles $\mathbf{x}$:

$$\overline{\overline{L}} = \overline{\overline{\mathbf{grad} \mathbf{V}}} = \begin{pmatrix} 0 & -\omega & 0 \\ \omega & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}_B \quad (33)$$

Ce tenseur est antisymétrique, on peut donc directement écrire $\overline{\overline{D}} = \overline{\overline{0}}$ et $\overline{\overline{\Omega}} = \overline{\overline{L}}$. Ces résultats peuvent être retrouvés par le calcul avec les formules de cours :

$$\overline{\overline{D}} = \frac{1}{2}(\overline{\overline{L}} + \overline{\overline{L}}^T) \quad (34)$$

$$\overline{\overline{\Omega}} = \frac{1}{2}(\overline{\overline{L}} - \overline{\overline{L}}^T) \quad (35)$$

9. En coordonnées polaires, on a les correspondances suivantes :

$$\begin{cases} X_1 = R \cdot \cos \Theta \\ X_2 = R \cdot \sin \Theta \end{cases} \quad ; \quad \begin{cases} x_1 = r \cdot \cos \theta \\ x_2 = r \cdot \sin \theta \end{cases} \quad ; \quad \begin{cases} r = X_r(R, \Theta, X_3, t) \\ \theta = X_\theta(R, \Theta, X_3, t) \end{cases}$$

On cherche les expressions des fonctions X_r et X_θ . On peut écrire à partir de ces expressions :

$$r = \sqrt{x_1^2 + x_2^2} \quad ; \quad \cos \theta = \frac{x_1}{r} \quad ; \quad \sin \theta = \frac{x_2}{r}$$

$$R = \sqrt{X_1^2 + X_2^2} \quad ; \quad \cos \Theta = \frac{X_1}{R} \quad ; \quad \sin \Theta = \frac{X_2}{R}$$

Or on sait d'après l'énoncé que, dans le repère cartésien, le mouvement s'exprime par :

$$\begin{cases} x_1 = X_1 \cos(\omega t) - X_2 \sin(\omega t) \\ x_2 = X_1 \sin(\omega t) + X_2 \cos(\omega t) \\ x_3 = X_3 \end{cases}$$

On peut remplacer x_1 et x_2 par leurs expressions dans la formule donnant r :

$$r = \sqrt{x_1^2 + x_2^2} = \sqrt{(X_1 \cos(\omega t) - X_2 \sin(\omega t))^2 + (X_1 \sin(\omega t) + X_2 \cos(\omega t))^2}$$

$$r = \sqrt{X_1^2 + X_2^2} = R$$

On en déduit l'expression de la fonction X_r . On effectue la même opération avec l'expression de $\cos \theta$:

$$\cos \theta = \frac{X_1 \cos(\omega t) - X_2 \sin(\omega t)}{r}$$

Dans cette dernière expression, on remplace X_1 , X_2 et r par leur expression polaire :

$$\cos \theta = \frac{R \cdot \cos \Theta \cos(\omega t) - R \cdot \sin \Theta \sin(\omega t)}{R} = \cos(\Theta + \omega t)$$

On en déduit :

$$\theta = \Theta + \omega t,$$

ce qui nous donne la forme de la fonction X_θ . Finalement, on a :

$$\begin{cases} r = R \\ \theta = \Theta + \omega t \end{cases}$$

10. On travaille maintenant dans la base curviligne polaire $B' = (\mathbf{e}_r, \mathbf{e}_\theta, \mathbf{e}_3)$ telle que :

$$\begin{cases} \mathbf{e}_r = \mathbf{e}_1 \cos \theta + \mathbf{e}_2 \sin \theta \\ \mathbf{e}_\theta = -\mathbf{e}_1 \sin \theta + \mathbf{e}_2 \cos \theta \end{cases}$$

On cherche à exprimer le champ de vitesse eulérien dans cette base. On a démontré dans la question 7 que le champ de vitesse pouvait s'exprimer par :

$$\mathbf{V} = -\omega x_2 \mathbf{e}_1 + \omega x_1 \mathbf{e}_2$$

Dans cette expression, on remplace x_1 et x_2 par leurs expressions en coordonnées polaires :

$$\mathbf{V} = -\omega(r \cdot \sin \theta) \mathbf{e}_1 + \omega(r \cdot \cos \theta) \mathbf{e}_2$$

donc :

$$\mathbf{V} = \omega r (-\sin \theta \mathbf{e}_1 + \cos \theta \mathbf{e}_2) = \omega r \mathbf{e}_\theta$$

Dans la base $B' = (\mathbf{e}_r, \mathbf{e}_\theta, \mathbf{e}_3)$, la vitesse s'exprime donc par une formule très simple :

$$\mathbf{V} = \begin{pmatrix} 0 \\ \omega r \\ 0 \end{pmatrix}_{B'}$$

11. Dans le même ordre d'idée, on cherche à exprimer la formulation eulérienne du champ d'accélération dans la base B' . On a montré que le champ d'accélération s'exprimait par :

$$\gamma = -\omega^2 x_1 \cdot \mathbf{e}_1 - \omega^2 x_2 \cdot \mathbf{e}_2$$

On remplace x_1 et x_2 par leurs expressions en coordonnées polaires :

$$\gamma = -\omega^2(r \cdot \cos \theta) \cdot \mathbf{e}_1 - \omega^2(r \cdot \sin \theta) \cdot \mathbf{e}_2$$

$$\gamma = -\omega^2 r (\cos \theta \cdot \mathbf{e}_1 + \sin \theta \cdot \mathbf{e}_2) = -\omega^2 r \mathbf{e}_r$$

Dans la base $B' = (\mathbf{e}_r, \mathbf{e}_\theta, \mathbf{e}_3)$, l'accélération est donc purement centripète :

$$\gamma = \begin{pmatrix} -\omega^2 r \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}_{B'}$$

12. Les trajectoires des particules matérielles sont des cercles centrés sur l'origine. La vitesse angulaire est constante, la vitesse est purement orthoradiale (perpendiculaire à un rayon) et augmente proportionnellement à la distance à l'origine. L'accélération est purement centripète (dirigée vers l'origine) et est également proportionnelle en norme à la distance à l'origine.

Corrigé de l'examen partiel :

Corrigé Examen Partiel.

1. Il s'agit d'un mouvement plan, car la vitesse dans la direction $\vec{e}_3$ est nulle et les deux autres composantes V_1 et V_2 sont invariantes par translation dans la direction $\vec{e}_3$. Par ailleurs la représentation eulérienne du champ de vitesse est constante dans le temps, donc on est par définition en présence d'un mouvement permanent.
2. le tenseur gradient de vitesse $\bar{\bar{L}} = \overline{\text{grad}} \mathbf{V}$ s'exprime dans la base $B = (\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$ par la matrice de terme général $L_{ij} = \frac{\partial V_i}{\partial x_j}$. On travaille d'abord sur la dérivation de la fonction $A(x_1, x_2) = \frac{\alpha}{2\pi} (x_1^2 + x_2^2)^{-1}$:

$$\begin{aligned}\frac{\partial A(x_1, x_2)}{\partial x_1} &= -\frac{\alpha}{2\pi} \cdot \frac{2x_1}{(x_1^2 + x_2^2)^2} = -A(x_1, x_2) \cdot \frac{2x_1}{x_1^2 + x_2^2} \\ \frac{\partial A(x_1, x_2)}{\partial x_2} &= -\frac{\alpha}{2\pi} \cdot \frac{2x_2}{(x_1^2 + x_2^2)^2} = -A(x_1, x_2) \cdot \frac{2x_2}{x_1^2 + x_2^2}\end{aligned}$$

On peut alors calculer les termes non triviaux de la matrice de $\bar{\bar{L}}$, à commencer par les deux premiers termes diagonaux :

$$\begin{aligned}\frac{\partial V_1}{\partial x_1} &= -x_2 \cdot \frac{\partial A(x_1, x_2)}{\partial x_1} = A(x_1, x_2) \cdot \frac{2x_1x_2}{x_1^2 + x_2^2} \\ \frac{\partial V_2}{\partial x_2} &= x_1 \cdot \frac{\partial A(x_1, x_2)}{\partial x_2} = -A(x_1, x_2) \cdot \frac{2x_1x_2}{x_1^2 + x_2^2}\end{aligned}$$

On a également deux termes non-diagonaux assez complexes :

$$\begin{aligned}\frac{\partial V_1}{\partial x_2} &= -x_2 \cdot \frac{\partial A(x_1, x_2)}{\partial x_2} - A(x_1, x_2) = A(x_1, x_2) \cdot \frac{2x_2^2}{x_1^2 + x_2^2} - A(x_1, x_2) \\ \frac{\partial V_1}{\partial x_2} &= A(x_1, x_2) \frac{x_2^2 - x_1^2}{x_1^2 + x_2^2} \\ \frac{\partial V_2}{\partial x_1} &= x_1 \cdot \frac{\partial A(x_1, x_2)}{\partial x_1} + A(x_1, x_2) = -A(x_1, x_2) \cdot \frac{2x_1^2}{x_1^2 + x_2^2} + A(x_1, x_2) \\ \frac{\partial V_2}{\partial x_1} &= A(x_1, x_2) \frac{x_2^2 - x_1^2}{x_1^2 + x_2^2}\end{aligned}$$

Tous les autres termes de la matrice de $\bar{\bar{L}}$ sont nuls car on est en mouvement plan. Finalement, le tenseur gradient de vitesse s'exprime sous forme matricielle dans la base $B = (\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$ par :

$$\bar{\bar{L}} = \frac{A(x_1, x_2)}{x_1^2 + x_2^2} \cdot \begin{bmatrix} 2x_1x_2 & x_2^2 - x_1^2 & 0 \\ x_2^2 - x_1^2 & -2x_1x_2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}_B$$

3. On constate que la matrice de $\bar{\bar{L}}$ est symétrique. Par conséquent, sa décomposition

en un tenseur asymétrique $\overline{\overline{\Omega}}$ et un tenseur symétrique $\overline{\overline{D}}$ est immédiate :

-tenseur des taux de rotation : $\overline{\overline{\Omega}} = \overline{\overline{0}}$

-tenseur des taux de déformation eulériens : $\overline{\overline{D}} = \overline{\overline{L}}$

4. la masse volumique du milieu à l'état initial ($t = 0$) est uniforme et vaut ρ_0 . Pour calculer l'évolution de cette masse volumique, on peut évaluer le jacobien de la transformation en tout point et à tout instant. Dans un problème posé en notation eulérienne, il est plus simple de passer par la divergence du champ de vitesse :

$$\text{div } \mathbf{V} = \frac{\partial V_1}{\partial x_1} + \frac{\partial V_2}{\partial x_2} + \frac{\partial V_3}{\partial x_3}$$

On sait que V_3 est constant et nul, et on a par ailleurs démontré à la question précédente que :

$$\frac{\partial V_1}{\partial x_1} = -\frac{\partial V_2}{\partial x_2}$$

Par conséquent on a $\text{div } \mathbf{V} = 0$. Un mouvement pour lequel la divergence de la vitesse est nulle en tout point et à tout instant est un mouvement isochore, pour lequel la masse volumique est constante. Par conséquent, en tout point et à tout instant, on a :

$$\rho = \rho_0$$

Le mouvement est plan, permanent, et isochore.

5. L'accélération $\gamma(x_1, x_2, x_3, t)$ est la dérivée particulaire de la vitesse, et se calcule par la formule de cours suivante, qui fait apparaître la dérivée eulérienne :

$$\gamma(\mathbf{x}, t) = \frac{D\mathbf{V}}{Dt} = \frac{\partial \mathbf{V}}{\partial t} + (\overline{\overline{grad}} \mathbf{V}) \mathbf{V}$$

On est en mouvement permanent, donc la dérivée eulérienne de la vitesse est nulle :

$$\frac{\partial \mathbf{V}}{\partial t} = \vec{0}$$

Le gradient de vitesse $\overline{\overline{L}} = \overline{\overline{grad}} \mathbf{V}$ a déjà été calculé à la question 2, il suffit donc d'en faire le produit contracté avec le vecteur vitesse :

$$\begin{aligned}
\gamma(\mathbf{x}, t) &= (\overline{\text{grad}} \mathbf{V}) \mathbf{V} = \frac{A(x_1, x_2)}{x_1^2 + x_2^2} \cdot \begin{bmatrix} 2x_1x_2 & x_2^2 - x_1^2 & 0 \\ x_2^2 - x_1^2 & -2x_1x_2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}_B \cdot A(x_1, x_2) \cdot \begin{bmatrix} -x_2 \\ x_1 \\ 0 \end{bmatrix}_B \\
\gamma(\mathbf{x}, t) &= \frac{A^2(x_1, x_2)}{x_1^2 + x_2^2} \cdot \begin{bmatrix} -x_2 \cdot (2x_1x_2) + x_1 \cdot (x_2^2 - x_1^2) \\ -x_2 \cdot (x_2^2 - x_1^2) + x_1 \cdot (-2x_1x_2) \\ 0 \end{bmatrix}_B \\
\gamma(\mathbf{x}, t) &= \frac{A^2(x_1, x_2)}{x_1^2 + x_2^2} \cdot \begin{bmatrix} -x_1x_2^2 - x_1^3 \\ -x_2x_1^2 - x_2^3 \\ 0 \end{bmatrix}_B = A^2(x_1, x_2) \cdot \begin{bmatrix} -x_1 \\ -x_2 \\ 0 \end{bmatrix}_B
\end{aligned}$$

6. On cherche à se placer en coordonnées polaires pour simplifier les expressions. Pour cela, on utilise les relations :

$$\begin{cases} x_1 = r \cdot \cos \theta \\ x_2 = r \cdot \sin \theta \end{cases}$$

On doit simplement remplacer x_1 et x_2 par leurs expressions polaires dans l'expression de l'accélération. On calcule d'abord la fonction A :

$$A(x_1, x_2) = \frac{\alpha}{2\pi} \frac{1}{x_1^2 + x_2^2} = \frac{\alpha}{2\pi} \frac{1}{(r \cdot \cos \theta)^2 + (r \cdot \sin \theta)^2} = \frac{\alpha}{2\pi r^2}$$

Par ailleurs on a montré dans la question précédente que l'accélération est exprimée par :

$$\begin{aligned}
\gamma(\mathbf{x}, t) &= -A^2(x_1, x_2) \cdot (x_1 \cdot \vec{e}_1 + x_2 \cdot \vec{e}_2) \\
\gamma(\mathbf{x}, t) &= -A^2(x_1, x_2) \cdot (r \cdot \cos \theta \cdot \vec{e}_1 + r \cdot \sin \theta \cdot \vec{e}_2)
\end{aligned}$$

Or on a la formule de changement de repère suivante : $\vec{e}_r = \vec{e}_1 \cos \theta + \vec{e}_2 \sin \theta$ Finalement :

$$\gamma(\mathbf{x}, t) = -A^2(x_1, x_2) \cdot r \cdot \vec{e}_r = -\frac{\alpha^2}{4\pi^2 r^3} \cdot \vec{e}_r$$

L'accélération est donc purement centripète.

7. Le champ de vitesse est donné dans l'énoncé sous forme eulérienne par :

$$\mathbf{V} = -A(x_1, x_2) x_2 \cdot \vec{e}_1 + A(x_1, x_2) x_1 \cdot \vec{e}_2 = A(x_1, x_2) \cdot (-x_2 \cdot \vec{e}_1 + x_1 \cdot \vec{e}_2)$$

En coordonnées polaires, on a donc :

$$\mathbf{V} = A(x_1, x_2) \cdot (-r \cdot \sin \theta \cdot \vec{e}_1 + r \cdot \cos \theta \cdot \vec{e}_2) = A(x_1, x_2) \cdot r \cdot \vec{e}_\theta$$

$$\mathbf{V} = \frac{\alpha}{2\pi r} \cdot \vec{e}_\theta$$

La vitesse est purement orthoradiale (normale au rayon), et on en déduit que les particules ont une trajectoire circulaire autour de l'origine. Sans calcul, on obtient la représentation lagrangienne :

$$\begin{cases} r = R \\ \theta = \Theta + \frac{\alpha}{2\pi r^2} t \\ x_3 = X_3 \end{cases}$$

8. Pour passer des coordonnées polaires aux coordonnées cartésiennes, on utilise les formules suivantes :

$$r = \sqrt{x_1^2 + x_2^2} \quad ; \quad \cos \theta = \frac{x_1}{r} \quad ; \quad \sin \theta = \frac{x_2}{r}$$

$$R = \sqrt{X_1^2 + X_2^2} \quad ; \quad \cos \Theta = \frac{X_1}{R} \quad ; \quad \sin \Theta = \frac{X_2}{R}$$

On a par ailleurs $\theta = \Theta + \frac{\alpha}{2\pi r^2} t$, et donc :

$$\cos \theta = \cos \left(\Theta + \frac{\alpha}{2\pi r^2} t \right) = \frac{x_1}{r}$$

et donc, en développant le cosinus :

$$\frac{x_1}{r} = \cos \Theta \cdot \cos \left(\frac{\alpha}{2\pi r^2} t \right) - \sin \Theta \cdot \sin \left(\frac{\alpha}{2\pi r^2} t \right)$$

$$\frac{x_1}{r} = \cos \Theta \cdot \cos \left(\frac{\alpha}{2\pi (x_1^2 + x_2^2)} t \right) - \sin \Theta \cdot \sin \left(\frac{\alpha}{2\pi (x_1^2 + x_2^2)} t \right)$$

$$\frac{x_1}{r} = \cos \Theta \cdot \cos (A(x_1, x_2) \cdot t) - \sin \Theta \cdot \sin (A(x_1, x_2) \cdot t)$$

$$\frac{x_1}{r} = \frac{X_1}{R} \cdot \cos (A(x_1, x_2) \cdot t) - \frac{X_2}{R} \cdot \sin (A(x_1, x_2) \cdot t)$$

Finalement, on a :

$$x_1 = X_1 \cdot \cos(\omega t) - X_2 \cdot \sin(\omega t)$$

avec $\omega = A(x_1, x_2)$. On peut développer le sinus de la même manière, et obtenir l'expression lagrangienne de x_2 recherchée :

$$\sin \theta = \sin \left(\Theta + \frac{\alpha}{2\pi r^2} t \right) = \sin(\Theta + \omega t) = \frac{x_2}{r}$$

$$\frac{x_2}{r} = \sin \Theta \cdot \cos(\omega t) + \cos \Theta \cdot \sin(\omega t) = \frac{X_2}{R} \cdot \cos(\omega t) + \frac{X_1}{R} \cdot \sin(\omega t)$$

Finalement, on a :

$$x_2 = X_2 \cdot \cos(\omega t) + X_1 \cdot \sin(\omega t)$$

On obtient finalement le système recherché :

$$\begin{cases} x_1 = X_1 \cdot \cos(\omega t) - X_2 \cdot \sin(\omega t) \\ x_2 = X_1 \cdot \sin(\omega t) + X_2 \cdot \cos(\omega t) \\ x_3 = X_3 \end{cases}$$

9. Les trajectoires des particules sont planes et circulaires, avec une vitesse angulaire ω constante pour chaque particule et qui décroît en relation hyperbolique avec la distance à l'axe origine. L'accélération est purement centripète. On appelle ce mouvement un tourbillon.
10. On a montré à la question 3 que le tenseur des taux de déformation eulériens est égal au tenseur gradient de vitesse, dont la matrice dans la base $B = (\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$ est :

$$\bar{\bar{L}} = \frac{A(x_1, x_2)}{x_1^2 + x_2^2} \cdot \begin{bmatrix} 2x_1x_2 & x_2^2 - x_1^2 & 0 \\ x_2^2 - x_1^2 & -2x_1x_2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}_B = \bar{\bar{D}}$$

On se place au point $\mathbf{x} = r \cdot \vec{e}_2$, et on a donc $x_1 = 0$ et $x_2 = r$. Par conséquent, la matrice de $\bar{\bar{D}}$ exprimée dans la base B en ce point est donnée par :

$$\bar{\bar{D}} = \frac{A(0, r)}{r^2} \cdot \begin{bmatrix} 0 & r^2 & 0 \\ r^2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}_B = \frac{\alpha}{2\pi r^2} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}_B$$

On reconnaît un glissement simple tel que défini dans le cours.

La base propre d'une telle déformation est nommée $B' = (\vec{d}_1, \vec{d}_2, \vec{d}_3)$, avec :

$$\begin{cases} \vec{d}_1 = \frac{\sqrt{2}}{2} \vec{e}_1 + \frac{\sqrt{2}}{2} \vec{e}_2 \\ \vec{d}_2 = \frac{\sqrt{2}}{2} \vec{e}_1 - \frac{\sqrt{2}}{2} \vec{e}_2 \\ \vec{d}_3 = \vec{e}_3 \end{cases}$$

Dans cette base, la matrice de $\bar{\bar{D}}$ vaut :

$$\bar{\bar{D}} = \frac{\alpha}{2\pi r^2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}_{B'}$$

Exercice 7 : Déformation

Soit un milieu soumis à un tenseur de déformation $\overline{\overline{E}}$, dont la matrice dans une base $B = (\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$ donnée est :

$$\overline{\overline{E}} = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 4 \\ 2 & 3 & 4 \\ 4 & 4 & 1 \end{bmatrix}_B$$

1. Calculer la trace de $\overline{\overline{E}}$, ainsi que son déterminant. Calculer la matrice du tenseur $\overline{\overline{E}}^2$, et en déduire le deuxième invariant du tenseur donné par l'expression classique $E_{II} = \frac{1}{2} \left((\text{tr } \overline{\overline{E}})^2 - \text{tr} \left(\overline{\overline{E}}^2 \right) \right)$. En déduire sans calcul le polynôme caractéristique du tenseur $\overline{\overline{E}}$.
2. Développer le déterminant du tenseur $\overline{\overline{E}} - \lambda \overline{\overline{I}}$ et retrouver l'expression du polynôme caractéristique.
3. Développer différemment $\det(\overline{\overline{E}} - \lambda \overline{\overline{I}})$ pour l'exprimer sous la forme suivante, beaucoup plus intéressante : $\det(\overline{\overline{E}} - \lambda \overline{\overline{I}}) = -(\lambda - E_1)(\lambda - E_2)(\lambda - E_3)$. En déduire les valeurs des déformations principales et la forme de la matrice de $\overline{\overline{E}}$ dans sa base principale.
4. Ordonner les déformations principales, puis calculer les coordonnées du vecteur propre $\vec{b}_2$ correspondant à la déformation principale intermédiaire E_2 .

Corrigé 7

1. La trace de $\overline{\overline{E}}$ s'obtient immédiatement :

$$\text{tr } \overline{\overline{E}} = \text{tr} \left(\begin{bmatrix} 3 & 2 & 4 \\ 2 & 3 & 4 \\ 4 & 4 & 1 \end{bmatrix}_B \right) = 3 + 3 + 1 = 7 = E_I$$

Le déterminant d'une matrice 3*3 se calcule par la formule classique : somme des produits des termes selon les diagonales descendantes moins somme des produits des termes selon les diagonales montantes :

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = a \cdot e \cdot i + b \cdot f \cdot g + c \cdot d \cdot h - g \cdot e \cdot c - h \cdot f \cdot a - i \cdot d \cdot b$$

Appliqué à $\overline{\overline{E}}$, on a :

$$\begin{vmatrix} 3 & 2 & 4 \\ 2 & 3 & 4 \\ 4 & 4 & 1 \end{vmatrix} = 3 * 3 * 1 + 2 * 4 * 4 + 4 * 2 * 4 - 4 * 3 * 4 - 4 * 3 * 4 - 1 * 2 * 2$$

$$\det \bar{\bar{E}} = -27 = E_{III}$$

Le tenseur $\bar{\bar{E}}^2$ est le produit contracté de $\bar{\bar{E}}$ par lui-même. Sous forme matricielle dans la base $B = (\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$, on a :

$$\bar{\bar{E}}^2 = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 4 \\ 2 & 3 & 4 \\ 4 & 4 & 1 \end{bmatrix}_B \cdot \begin{bmatrix} 3 & 2 & 4 \\ 2 & 3 & 4 \\ 4 & 4 & 1 \end{bmatrix}_B = \begin{bmatrix} 29 & 28 & 24 \\ 28 & 29 & 24 \\ 24 & 24 & 33 \end{bmatrix}_B$$

La trace de ce tenseur vaut $\text{tr } \bar{\bar{E}}^2 = 29 + 29 + 33 = 91$

Le second invariant principal de $\bar{\bar{E}}$ s'obtient directement par la formule de l'énoncé :

$$E_{II} = \frac{1}{2} \left((\text{tr } \bar{\bar{E}})^2 - \text{tr } (\bar{\bar{E}}^2) \right) = \frac{1}{2} (7^2 - 91) = -21$$

Par application de la formule du cours, on en déduit le polynôme caractéristique du tenseur des déformations linéarisées :

$$\det(\bar{\bar{E}} - \lambda \bar{\bar{I}}) = -\lambda^3 + E_I \cdot \lambda^2 - E_{II} \cdot \lambda + E_{III} = -\lambda^3 + 7 \cdot \lambda^2 + 21 \cdot \lambda - 27$$

2. On cherche le déterminant du tenseur $\bar{\bar{E}} - \lambda \bar{\bar{I}}$ qui s'exprime sous forme matricielle dans la base $B = (\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$ par :

$$\bar{\bar{E}} - \lambda \bar{\bar{I}} = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 4 \\ 2 & 3 & 4 \\ 4 & 4 & 1 \end{bmatrix}_B - \lambda \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}_B = \begin{bmatrix} 3 - \lambda & 2 & 4 \\ 2 & 3 - \lambda & 4 \\ 4 & 4 & 1 - \lambda \end{bmatrix}_B$$

Donc :

$$\det(\bar{E} - E\bar{I}) = \begin{vmatrix} 3 - \lambda & 2 & 4 \\ 2 & 3 - \lambda & 4 \\ 4 & 4 & 1 - \lambda \end{vmatrix}$$

$$\det(\bar{E} - \lambda\bar{I}) = (3 - \lambda)^2 * (1 - \lambda) + 2 * 4 * 4 + 4 * 2 * 4 \dots$$

$$\dots - 4 * (3 - \lambda) * 4 - 4 * 4 * (3 - \lambda) - (1 - \lambda) * 2 * 2$$

$$\det(\bar{E} - \lambda\bar{I}) = (\lambda^2 - 6\lambda + 9)(1 - \lambda) + 32 + 32 - 48 + 16\lambda - 48 + 16\lambda - 4 + 4\lambda$$

$$\det(\bar{E} - \lambda\bar{I}) = \lambda^2 - 6\lambda + 9 - \lambda^3 + 6\lambda^2 - 9\lambda - 36 + 36\lambda$$

$$\det(\bar{E} - \lambda\bar{I}) = -\lambda^3 + 7 \cdot \lambda^2 + 21 \cdot \lambda - 27$$

On retrouve donc par le calcul détaillé le résultat de la question précédente.

3. On cherche à obtenir un développement du polynôme caractéristique faisant intervenir directement ses racines, sous la forme $\det(\bar{E} - \lambda\bar{I}) = -(\lambda - E_1)(\lambda - E_2)(\lambda - E_3)$. Cette opération est peu aisée si on démarre de l'expression développée du polynôme, et il est plus judicieux de chercher cette expression dès le calcul du déterminant. On prend donc comme point de départ :

$$\det(\bar{E} - \lambda\bar{I}) = \begin{vmatrix} 3 - \lambda & 2 & 1 \\ 2 & 3 - \lambda & 3 \\ 4 & 4 & 1 - \lambda \end{vmatrix}$$

Selon les formules classiques de calcul de déterminant, il est possible de remplacer une colonne (respectivement une ligne) par une combinaison linéaire des différentes colonnes (respectivement des différentes lignes). On remplace donc la colonne C 1 par la combinaison C1-C2 :

$$\begin{vmatrix} 3 - \lambda & 2 & 4 \\ 2 & 3 - \lambda & 4 \\ 4 & 4 & 1 - \lambda \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} (3 - \lambda) - 2 & 2 & 4 \\ 2 - (3 - \lambda) & 3 - \lambda & 4 \\ 4 - 4 & 4 & 1 - \lambda \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 - \lambda & 2 & 4 \\ \lambda - 1 & 3 - \lambda & 4 \\ 0 & 4 & 1 - \lambda \end{vmatrix}$$

Il est également autorisé de "sortir" une constante multiplicative d'une ligne ou d'une colonne du déterminant, donc on peut simplifier la première colonne :

$$\det(\bar{E} - \lambda\bar{I}) = (\lambda - 1) \begin{vmatrix} -1 & 2 & 4 \\ 1 & 3 - \lambda & 4 \\ 0 & 4 & 1 - \lambda \end{vmatrix}$$

On remplace ensuite la ligne L1 par la combinaison linéaire L1 + L 2 :

$$\det(\bar{E} - \lambda \bar{I}) = (\lambda - 1) \begin{vmatrix} 0 & 5 - \lambda & 8 \\ 1 & 3 - \lambda & 4 \\ 0 & 4 & 1 - \lambda \end{vmatrix}$$

On a le droit de permuter deux lignes (ou bien deux colonnes) en changeant le signe du déterminant, on peut donc écrire :

$$\det(\bar{E} - \lambda \bar{I}) = -(\lambda - 1) \begin{vmatrix} 1 & 3 - \lambda & 4 \\ 0 & 5 - \lambda & 8 \\ 0 & 4 & 1 - \lambda \end{vmatrix}$$

Enfin, on sait qu'un déterminant 3×3 de la forme obtenu peut être simplifié en un déterminant 2×2 par la formule suivante :

$$\begin{vmatrix} 1 & a & b \\ 0 & c & d \\ 0 & e & f \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} c & d \\ e & f \end{vmatrix}$$

On peut donc écrire :

$$\det(\bar{E} - \lambda \bar{I}) = -(\lambda - 1) \begin{vmatrix} 5 - \lambda & 8 \\ 4 & 1 - \lambda \end{vmatrix}$$

Il reste quelques calculs, mais on sait qu'on a atteint le but principal, car un déterminant 2×2 de cette forme est un polynôme de degré 2 dont on sait très bien retrouver les racines. On a :

$$\begin{aligned} \det(\bar{E} - \lambda \bar{I}) &= -(\lambda - 1)[(5 - \lambda)(1 - \lambda) - 4 * 8] \\ \det(\bar{E} - \lambda \bar{I}) &= -(\lambda - 1)(\lambda^2 - 6\lambda - 27) \end{aligned}$$

Le discriminant du polynôme de second degré est :

$$\Delta = (-6)^2 - 4 * 1 * (-27) = 144$$

Et les deux racines de ce polynôme sont :

$$\frac{6 \pm \sqrt{\Delta}}{2} = 3 \pm \frac{\sqrt{144}}{2}$$

Finalement, le polynôme caractéristique du tenseur des déformations linéarisées est donné par :

$$\det(\bar{E} - \lambda \bar{I}) = -(\lambda - 1)(\lambda - 9)(\lambda + 3)$$

Les déformations principales sont les racines de ce polynôme, et on peut écrire la

matrice de $\overline{\overline{E}}$ dans sa base principale :

$$\overline{\overline{E}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 9 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{bmatrix}_{\text{Base principale}}$$

4. On ordonne les déformations principales dans l'ordre décroissant, et on a :

$$\overline{\overline{E}} = \begin{bmatrix} E_1 & 0 & 0 \\ 0 & E_2 & 0 \\ 0 & 0 & E_3 \end{bmatrix}_{\text{Base principale}}$$

avec :

$$\begin{cases} E_1 = 9 \\ E_2 = 1 \\ E_3 = -3 \end{cases}$$

On pourrait calculer les coordonnées dans $B = (\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$ des trois vecteurs de la base principale de déformation $(\vec{b}_1, \vec{b}_2, \vec{b}_3)$. On va le faire uniquement pour $\vec{b}_2$ car la méthode est toujours la même.

D'après le cours, la direction principale de déformation $\vec{b}_2$ est définie par :

$$\overline{\overline{E}}\vec{b}_2 = E_2\vec{b}_2$$

En développant ce système, on obtient :

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 & 4 \\ 2 & 3 & 4 \\ 4 & 4 & 1 \end{bmatrix}_B \begin{bmatrix} b_{2,1} \\ b_{2,2} \\ b_{2,3} \end{bmatrix}_B = E_2 \begin{bmatrix} b_{2,1} \\ b_{2,2} \\ b_{2,3} \end{bmatrix}_B = \begin{bmatrix} b_{2,1} \\ b_{2,2} \\ b_{2,3} \end{bmatrix}_B$$

Dans cette expression, on a fait apparaître les trois coordonnées $(b_{2,1}, b_{2,2}, b_{2,3})$ du vecteur $\vec{b}_2$ dans la base $B = (\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$. En mettant ce système matriciel sous forme d'un système d'équations linéaires, on a :

$$\begin{cases} 3 * b_{2,1} + 2 * b_{2,2} + 4 * b_{2,3} = b_{2,1} \\ 2 * b_{2,1} + 3 * b_{2,2} + 4 * b_{2,3} = b_{2,2} \\ 4 * b_{2,1} + 4 * b_{2,2} + b_{2,3} = b_{2,3} \end{cases}$$

Soit :

$$\begin{cases} 2 * b_{2,1} + 2 * b_{2,2} + 4 * b_{2,3} = 0 \\ 2 * b_{2,1} + 2 * b_{2,2} + 4 * b_{2,3} = 0 \\ 4 * b_{2,1} + 4 * b_{2,2} = 0 \end{cases}$$

On remarque immédiatement que $b_{2,1} = -b_{2,2}$ et que $b_{2,3} = 0$. Or on sait que le vecteur

$\vec{b}_2$ est unitaire (de norme égale à 1), donc on peut écrire :

$$\begin{cases} b_{2,1} = \frac{\sqrt{2}}{2} \\ b_{2,2} = -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ b_{2,3} = 0 \end{cases}$$

On note une indétermination dans le signe de $b_{2,1}$ et $b_{2,2}$. Tous les signes sont possibles, à condition que l'on vérifie $b_{2,1} = -b_{2,2}$.

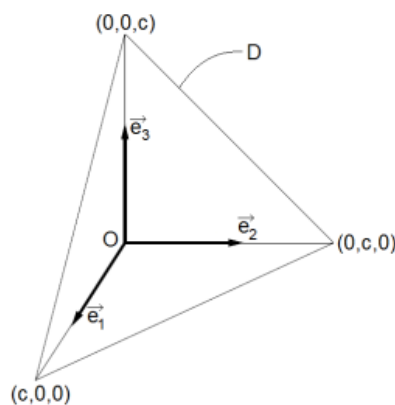
Ce système était trivial, mais ce n'est pas toujours vrai. Dans le cas contraire, on peut utiliser le pivot de Gauss, ou passer par une inversion de matrice.

Exercice 8 : Contraintes

Soit un milieu continu dont l'état de contrainte est homogène et stationnaire (le tenseur de Cauchy est constant dans l'espace et le temps). On considère au sein de ce milieu un domaine matériel D , en forme de tétraèdre tel que représenté dans la figure ci-dessous dans un repère cartésien orthonormé $(O, \vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$. Les arêtes parallèles aux axes de la base ont une longueur donnée c . Un expérimentateur réalise quelques mesures, et constate que :

- La composante normale de la force exercée sur la face arrière (correspondant au plan $x_1 = 0$) est égale à F_1
- La composante normale de la force exercée sur la face de gauche (correspondant au plan $x_2 = 0$) est égale à F_2
- La composante normale de la force exercée sur la face inférieure (correspondant au plan $x_3 = 0$) est égale à F_3
- La force exercée sur la face inclinée du tétraèdre est égale à $\mathbf{G} = G_1 \vec{e}_1 + G_2 \vec{e}_2 + G_3 \vec{e}_3$

Déterminer les composantes de la matrice du tenseur de Cauchy dans la base $(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$.



Corrigé 8

On recherche les termes de la matrice de $\bar{\sigma}$ à partir d'un certain nombre de mesures de forces effectuées sur les faces d'un domaine matériel. L'état de contrainte est supposé homogène et stationnaire, et le tenseur de Cauchy est toujours symétrique, on cherche donc en tout et pour tout six inconnues scalaires : $\sigma_{11}, \sigma_{22}, \sigma_{33}, \sigma_{12}, \sigma_{13}$, et σ_{23} .

On va d'abord travailler sur la force appliquée sur la face arrière du tétraèdre (plan $x_1 = 0$). L'énoncé dit que la composante normale à cette force est égale à F_1 . On peut également remarquer que la facette en question (face triangulaire arrière) est de normale sortante $-\vec{e}_1$.

On va chercher à exprimer le vecteur contrainte appliqué sur cette facette. On peut l'énoncer ainsi à partir de la formule du cours :

$$\mathbf{T}(-\vec{e}_1) = \bar{\sigma} \cdot (-\vec{e}_1)$$

$$\text{Avec : } \vec{e}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}_B \text{ et } \bar{\sigma} = \begin{bmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} & \sigma_{13} \\ \sigma_{12} & \sigma_{22} & \sigma_{23} \\ \sigma_{13} & \sigma_{23} & \sigma_{33} \end{bmatrix}_B \quad \text{Donc on a :}$$

$$\mathbf{T}(-\vec{e}_1) = \begin{bmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} & \sigma_{13} \\ \sigma_{12} & \sigma_{22} & \sigma_{23} \\ \sigma_{13} & \sigma_{23} & \sigma_{33} \end{bmatrix}_B \cdot \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}_B = \begin{bmatrix} -\sigma_{11} \\ -\sigma_{12} \\ -\sigma_{13} \end{bmatrix}_B$$

Par ailleurs, on sait que la composante normale de la force appliquée à la facette vaut F_1 . Si on note S la surface de la facette triangulaire, on peut intégrer la contrainte $\mathbf{T}(-\vec{e}_1)$ sur toute la surface de la facette (pour obtenir une force), et considérer sa composante normale (par projection sur la normale, c'est-à-dire par produit scalaire avec le vecteur normal sortant de la facette). On a donc :

$$F_1 = S \times (\mathbf{T}(-\vec{e}_1) \cdot (-\vec{e}_1)) = S \begin{bmatrix} -\sigma_{11} \\ -\sigma_{12} \\ -\sigma_{13} \end{bmatrix}_B \cdot \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}_B = S\sigma_{11}$$

La surface S de la facette est donnée par $S = \frac{c^2}{2}$, et on peut finalement écrire :

$$\sigma_{11} = \frac{2F_1}{c^2}$$

Par des raisonnements identiques sur les facettes de normales $-\vec{e}_2$ et $-\vec{e}_3$, on obtient de

la même manière :

$$\sigma_{22} = \frac{2F_2}{c^2}$$

$$\sigma_{33} = \frac{2F_3}{c^2}$$

On a déterminé les trois termes diagonaux de la matrice de $\bar{\sigma}$. Il nous reste à déterminer les termes non-diagonaux. On va donc s'intéresser à la facette restante.

Sa normale sortante est un vecteur unitaire, colinéaire à la direction $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$. Il s'agit

donc d'un vecteur d'allure générale $\begin{bmatrix} a \\ a \\ a \end{bmatrix}$, où a est un réel à déterminer. Par ailleurs, ce vecteur doit être unitaire, donc sa norme doit être égale à 1. On va donc avoir :

$$\sqrt{a^2 + a^2 + a^2} = 1$$

et donc :

$$a = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

La normale sortante à la facette est donc le vecteur $\mathbf{n} = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{3} \end{bmatrix}_B$. On a également

besoin de la surface S' de cette facette. Il s'agit d'un triangle équilatéral de côté $c\sqrt{2}$, et on obtient après quelques calculs trigonométriques et/ou Pythagore :

$$S' = \frac{c^2\sqrt{3}}{2}$$

On peut maintenant écrire le vecteur contrainte subi par cette facette en n'importe lequel de ses points (puisque l'état de contrainte est homogène) :

$$\mathbf{T}(\mathbf{n}) = \bar{\sigma}\mathbf{n}$$

et donc :

$$\mathbf{T}(\mathbf{n}) = \begin{bmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} & \sigma_{13} \\ \sigma_{12} & \sigma_{22} & \sigma_{23} \\ \sigma_{13} & \sigma_{23} & \sigma_{33} \end{bmatrix}_B \cdot \begin{bmatrix} 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{3} \end{bmatrix}_B$$

$$\mathbf{T}(\mathbf{n}) = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{bmatrix} \sigma_{11} + \sigma_{12} + \sigma_{13} \\ \sigma_{12} + \sigma_{22} + \sigma_{23} \\ \sigma_{13} + \sigma_{23} + \sigma_{33} \end{bmatrix}_B$$

L'énoncé précise que la force subie par la facette est mesurée comme étant égale à :

$$\mathbf{G} = G_1 \vec{e}_1 + G_2 \vec{e}_2 + G_3 \vec{e}_3$$

Or cette force est également le produit du vecteur contrainte (homogène) par la surface de la facette, on a donc :

$$\mathbf{G} = G_1 \vec{e}_1 + G_2 \vec{e}_2 + G_3 \vec{e}_3 = S' \cdot \mathbf{T}(\mathbf{n}) = \frac{S'}{\sqrt{3}} \begin{bmatrix} \sigma_{11} + \sigma_{12} + \sigma_{13} \\ \sigma_{12} + \sigma_{22} + \sigma_{23} \\ \sigma_{13} + \sigma_{23} + \sigma_{33} \end{bmatrix}_B$$

Cette équation matricielle nous fournit trois équations scalaires :

$$\begin{cases} G_1 = \frac{S'}{\sqrt{3}} (\sigma_{11} + \sigma_{12} + \sigma_{13}) \\ G_2 = \frac{S'}{\sqrt{3}} (\sigma_{12} + \sigma_{22} + \sigma_{23}) \\ G_3 = \frac{S'}{\sqrt{3}} (\sigma_{13} + \sigma_{23} + \sigma_{33}) \end{cases}$$

On peut alors remplacer les termes diagonaux de la matrice par leurs valeurs trouvées en début d'exercice, et faire de même avec la surface de la facette :

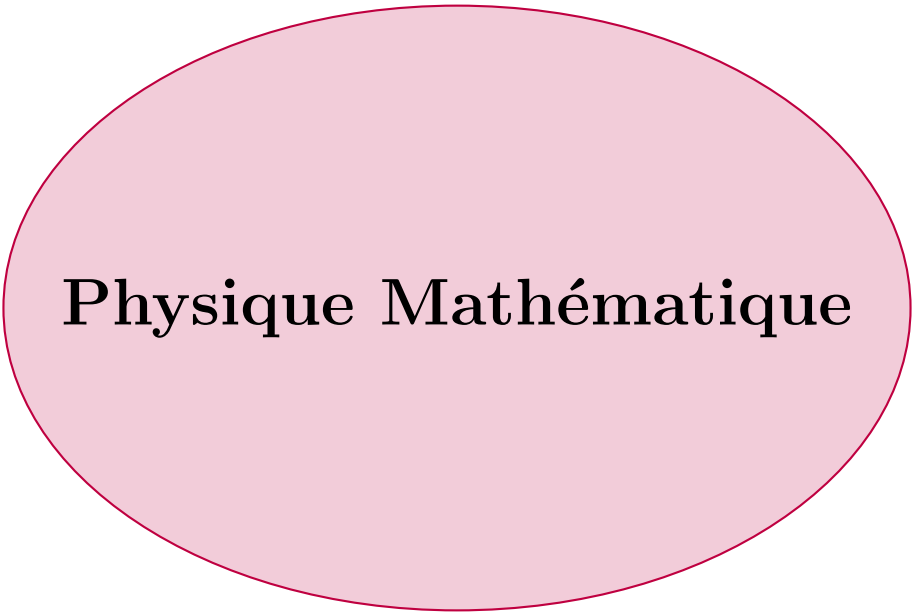
$$\begin{cases} G_1 = \frac{c^2}{2} \left(\frac{2F_1}{c^2} + \sigma_{12} + \sigma_{13} \right) \\ G_2 = \frac{c^2}{2} \left(\sigma_{12} + \frac{2F_2}{c^2} + \sigma_{23} \right) \\ G_3 = \frac{c^2}{2} \left(\sigma_{13} + \sigma_{23} + \frac{2F_3}{c^2} \right) \end{cases}$$

On dispose alors d'un système de trois équations à trois inconnues : σ_{12} , σ_{13} , et σ_{23} .

$$\begin{cases} \sigma_{12} + \sigma_{13} = \frac{2G_1 - 2F_1}{c^2} \\ \sigma_{12} + \sigma_{23} = \frac{2G_2 - 2F_2}{c^2} \\ \sigma_{13} + \sigma_{23} = \frac{2G_3 - 2F_3}{c^2} \end{cases}$$

On obtient finalement les résultats demandés suivants :

$$\begin{cases} \sigma_{12} = \frac{(G_1 - F_1) + (G_2 - F_2) - (G_3 - F_3)}{c^2} \\ \sigma_{13} = \frac{(G_1 - F_1) - (G_2 - F_2) + (G_3 - F_3)}{c^2} \\ \sigma_{23} = \frac{-(G_1 - F_1) + (G_2 - F_2) + (G_3 - F_3)}{c^2} \end{cases}$$

A large, light pink oval with a thin dark pink border, centered on a white background.

Physique Mathématique

Exercice 1

On considère la forme différentielle $\omega = \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2}$, définie sur le demi-plan $U = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, x > 0\}$. Montrer que ω est exacte. Chercher ses primitives sur U .

Corrigé 1

On remarque que U est étoilé (par rapport à $(1,0)$ par exemple. On vérifie que ω est fermée. En posant $P(x, y) = \frac{-y}{x^2+y^2}$ et $Q(x, y) = \frac{x}{x^2+y^2}$ on vérifie que $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2}$. Par le théorème de Poincaré, ω est exacte. On cherche ses primitives sur U , i.e. les fonctions f de classe $\mathcal{C}^1$ sur U telles que :

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \frac{-y}{x^2 + y^2} \quad \text{et} \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \frac{x}{x^2 + y^2}$$

On résout la seconde équation en intégrant par rapport à y on trouve $f(x, y) = \text{Arctan}(\frac{y}{x}) + H(x)$ où H est $\mathcal{C}^1$ et ne dépend que de x . On a alors $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = H'(x) - \frac{y}{x^2+y^2} = \frac{-y}{x^2+y^2}$. On a donc $H'(x) = 0$ sur U , ce qui entraîne que H est constante. Les primitives de f sont donc de la forme : $f(x, y) = \text{Arctan}(\frac{y}{x}) + C$ avec C constante.

Exercice 2

On considère la forme différentielle de degré 1 définie par $\omega = \frac{2x}{y}dx - \frac{x^2}{y^2}dy$ sur $U = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, y > 0\}$.

1. Montrer que ω est fermée sur U .
2. Montrer de deux façons différentes que ω est exacte.
3. Calculer $\int_C \omega$ où (C) est une courbe $\mathcal{C}^1$ par morceaux d'origine $A(1, 2)$ et d'extrémité $B(3, 8)$.

Corrigé 2

1. On a encore $\frac{\partial P}{\partial y}(x, y) = \frac{\partial Q}{\partial x}(x, y) = \frac{-2x}{y}$.
2. La forme différentielle est fermée et l'ouvert est étoilé, donc d'après le théorème de Poincaré, la forme différentielle est exacte. On peut aussi prouver qu'elle est exacte en calculant ses primitives : on doit alors résoudre :

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \frac{2x}{y} \quad \text{et} \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \frac{-x^2}{y^2}$$

ce qui donne avec la première équation : $f(x, y) = \frac{x^2}{y} + H(y)$ et la seconde nous donne $H'(y) = 0$. Donc $H(y)$ est constante et $f(x, y) = \frac{x^2}{y}$ est une primitive. Donc ω est exacte.

3. Le calcul ne dépend pas du chemin choisi car la forme est exacte. On trouve :

$$\int_C \omega = f(3, 8) - f(1, 2) = \frac{5}{8}.$$

Exercice 3

Soit ω la forme différentielle $\omega = (y^3 - 6xy^2)dx + (3xy^2 - 6x^2y)dy$. Montrer que ω est une forme différentielle exacte sur $\mathbb{R}^2$. En déduire l'intégrale curviligne le long du demi-cercle supérieur de diamètre $[AB]$ de $A(1, 2)$ vers $B(3, 4)$.

Corrigé 3

On a encore $\frac{\partial P}{\partial y}(x, y) = \frac{\partial Q}{\partial x}(x, y) = 3y^2 - 12xy$, donc la forme est fermée sur $\mathbb{R}^2$ qui est étoilé, donc elle est exacte d'après le théorème de Poincaré. On trouve $f(x, y) = xy^3 - 3x^2y^2$. On utilise enfin cette primitive pour calculer l'intégrale curviligne et on trouve :

$$\int_C \omega = f(B) - f(A) = -236.$$

Exercice 4. Intégration d'une forme différentielle le long d'une cardioïde

Soit $\omega = (x + y)dx + (x - y)dy$. Calculer l'intégrale curviligne le long de la demi-cardioïde d'équation en polaire $r = 1 + \cos \theta$ avec θ allant de 0 à π .

section*Corrigé 4 On constate que ω est exacte et on calcule une primitive. En effet, on a l'égalité des dérivées croisées :

$$\frac{\partial P}{\partial y}(x, y) = \frac{\partial Q}{\partial x}(x, y) = 1.$$

La forme est fermée sur l'ouvert étoilé $\mathbb{R}^2$ et d'après le théorème de Poincaré, elle est exacte. On résout la recherche de primitive par contraintes successives : Avec la première, on trouve $f(x, y) = \frac{x^2}{2} + xy + H(y)$. Et en réintroduisant dans la seconde, on trouve $f(x, y) = \frac{x^2}{2} + xy - \frac{y^2}{2}$. D'où

$$\int_C \omega = f(0, 0) - f(2, 0) = -2$$

. On peut aussi procéder par changement de variable avec $x = r \cos \theta \dots$

Exercice 5

1. Trouver une application $\phi : \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$ et vérifiant $\phi(0) = 0$ telle que la forme différentielle suivante soit exacte sur $\mathbb{R}^2$:

$$\omega(x, y) = \frac{2xy}{(1+x^2)^2} dx + \phi(x) dy.$$

2. Donner alors une primitive de ω .
3. En déduire $\int_C \omega$ pour l'ellipse d'équation $3x^2 = -7y^2 + 21$ orientée dans le sens direct.

Corrigé 5

1. Pour que la forme différentielle soit exacte, il faut qu'elle soit fermée, donc que $\phi'(x) = \frac{2x}{(1+x^2)^2}$. On en déduit $\phi(x) = \frac{-1}{1+x^2}$. La forme différentielle est fermée, elle est définie sur $\mathbb{R}^2$ qui est étoilé, elle est donc exacte d'après le théorème de Poincaré.
2. Il suffit donc de résoudre le système différentiel :

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \frac{2xy}{(1+x^2)^2} \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \frac{-1}{1+x^2} \end{cases}$$

On commence par intégrer la seconde : $f(x, y) = \frac{-y}{1+x^2} + H(x)$ et en reportant dans la première, on trouve $H'(x) = 0$. Donc $f(x, y) = \frac{-y}{1+x^2}$ est une primitive de ω sur $\mathbb{R}^2$.

3. La courbe C est fermée, et la forme différentielle est exacte, donc son intégrale curviligne le long de cette courbe est nulle.

Exercice 6

On considère ω la forme différentielle définie sur $\mathbb{R}^2$ par $\omega = (x^2 + y^2 - a^2)dx - 2aydy$ où a est un nombre réel non nul.

1. Prouver que la forme différentielle n'est pas exacte.
2. Soit f une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. On pose $\alpha(x, y) = f(x)\omega(x, y)$. Quelle condition doit vérifier la fonction f pour que la forme différentielle α soit exacte ?

Cette condition est-elle suffisante ? Déterminer une fonction f vérifiant la condition précédente.

3. Calculer une primitive de α sur $\mathbb{R}^2$.
4. Soit $\mathcal{C}$ le cercle de rayon R et de centre $(0,0)$. Déterminer $\int_{\mathcal{C}} \alpha$.

Corrigé 6

1. En notant $P(x, y) = x^2 + y^2 - a^2$ et $Q(x, y) = -2ay$, on a $\frac{\partial P}{\partial y}(x, y) = 2y$ et $\frac{\partial Q}{\partial x}(x, y) = 0$. Les dérivées croisées ne sont pas égales, et la forme différentielle n'est pas fermée, donc n'est pas exacte.
2. Il faut que la forme soit fermée. En notant $P_1(x, y) = f(x)P(x, y)$ et $Q_1(x, y) = f(x)Q(x, y)$, on doit avoir :

$$\frac{\partial P_1}{\partial y}(x, y) = f(x)2y = \frac{\partial Q_1}{\partial x}(x, y) = f'(x)Q(x, y) = f'(x)(2ay).$$

La condition est suffisante, car alors on a une forme différentielle fermée, définie sur un ouvert étoilé, $\mathbb{R}^2$; elle est donc exacte. La condition s'écrit donc : $2ayf'(x) = -2yf(x)$. On en déduit donc que $f'(x) = \frac{f(x)}{-a}$ ce qui donne $f(x) = \exp(\frac{-x}{a})$.

3. Soit $F(x, y)$ une primitive de α . Elle vérifie le système d'équations aux dérivées partielles :

$$\begin{cases} \frac{\partial F}{\partial x}(x, y) = \exp(\frac{-x}{a})(x^2 + y^2 - a^2) \\ \frac{\partial F}{\partial y}(x, y) = -2ay\exp(\frac{-x}{a}) \end{cases}$$

La seconde équation donne $F(x, y) = -ay^2\exp(\frac{-x}{a}) + H(x)$. On reporte cette formule dans la première équation : $\exp(\frac{-x}{a})y^2 + H'(x) = \exp(\frac{-x}{a})(x^2 + y^2 - a^2) \Rightarrow H'(x) = x^2\exp(\frac{-x}{a}) - a^2\exp(\frac{-x}{a})$. Et en intégrant, on trouve : $H(x) = (-ax^2 - 2a^2x - a^3)\exp(\frac{-x}{a})$.

4. La forme différentielle est exacte, et on intègre sur une courbe fermée, on trouve donc 0.

Exercice 7

Soit $K = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, x \geq 0, y \geq 0, x^2 + y^2 \leq 1\}$. Soit γ son bord orienté et ω la forme différentielle $\omega = xy^2dx + 2xydy$. Calculer $\int_{\gamma} \omega$

1. en utilisant une paramétrisation de γ ,
2. puis en utilisant la formule de Green-Riemann.

Corrigé 7

1. Le bord de K est partagé en trois parties : $C_1 = \{(t, 0), t \in [0; 1]\}$, $C_2 = \{(\cos t, \sin t), t \in [0; \frac{\pi}{2}]\}$ et $C_3 = \{(0, t), t \in [1; 0]\}$. On voit clairement que l'intégrale le long de C_1 ou de C_3 est nulle. Donc

$$I = \int_{\gamma} \omega = \int_{C_2} \omega = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\cos t \sin^2 t (-\sin t) + 2 \cos t \sin t) dt = \frac{5}{12}$$

On a utilisé les linéarisations : $-\sin^3 t \cos t = \frac{\sin 4t}{8} + \frac{\sin 2t}{4}$ et $\cos^2 t \sin t = \frac{\sin 3t}{4} + \frac{\sin t}{4}$.

2. On a $P(x, y) = xy^2$ et $Q(x, y) = 2xy$ et d'après la formule de Green-Riemann, on a

$$\int_{\gamma} \omega = \iint_K \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = \iint_K (2y - 2xy) dx dy.$$

On calcule cette dernière intégrale en passant aux polaires : $x = r \cos \theta$ et $y = r \sin \theta$.

On a $(x, y) \in K \Leftrightarrow 0 \leq r \leq 1$ et $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$. D'où :

$$I = \int_0^1 \int_0^{\frac{\pi}{2}} (2r \sin \theta - 2r^2 \sin \theta \cos \theta) r d\theta dr = \int_0^1 \int_0^{\frac{\pi}{2}} (2r^2 \sin \theta - r^3 \sin 2\theta) d\theta dr$$

$$I = \int_0^1 (2r^2 - r^3) dr = \frac{5}{12}.$$

Exercice 8. Aire de l'astroïde

Calculer l'aire du domaine délimité par les axes (Ox), (Oy) et la courbe paramétrée $x = a \cos^3 t, y = a \sin^3 t$ pour $t \in [0, 2\pi]$.

Corrigé 8

Avec la formule de Green-Riemann, on trouve :

$$A = \frac{1}{2} \int_{\gamma} x dy - y dx$$

où γ est le bord du domaine orienté. On a alors

$$A = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} a \cos^3 t (3a \cos t \sin^2 t) - a \sin^3 t (-3a \sin t \cos^2 t) dt$$

$$A = \frac{3a^2}{2} \left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 t \sin^2 t dt + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 t \cos^2 t dt \right) = \frac{3a^2}{2} \left(\frac{\pi}{32} + \frac{\pi}{32} \right) = \frac{3a^2 \pi}{32} \quad \text{u.a}$$

Exercice 9

Soit le problème aux conditions initiales suivant :

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - 2 \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} = 0 \\ u(x, 0) = f(x) \\ \frac{\partial u}{\partial y}(x, 0) = g(x) \end{cases}$$

où f et g sont des fonctions continûment dérivables sur $\mathbb{R}$

1. Indiquer le type de l'EDP ;
2. Donner la forme canonique correspondante si l'on choisit $\eta = y$;
3. Déterminer la solution générale de l'équation ;
4. En déduire la solution du PCIs proposé ;
5. Considérer les deux cas :
 - (a) $f(x) = g(x) = 1$
 - (b) $f(x) = x^2$ et $g(x) = 0$.

Corrigé 9

1. Il s'agit d'une EDP parabolique puisque $a = 1$, $b = -2$, $c = 1$ et $\Delta = b^2 - 4ac = 4 - 4 = 0$. L'équation caractéristique correspondante est donc $(dy)^2 + 2dx dy + (dx)^2 = (dy + dx)^2 = 0$ soit $dy + dx = 0$ c'est-à-dire $dy = -dx$ et donc $x + y = c$.
2. Réduction à la forme canonique en posant $\xi = x + y$ et $\eta = y$. On aura $\frac{\partial \xi}{\partial x} = 1$, $\frac{\partial \eta}{\partial x} = 0$, $\frac{\partial \xi}{\partial y} = 1$ et $\frac{\partial \eta}{\partial y} = 1$. D'où :

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial \xi}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial v}{\partial \xi} + \frac{\partial v}{\partial \eta}, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 v}{\partial \xi^2}, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 v}{\partial \xi^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial \xi \partial \eta},$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \frac{\partial^2 v}{\partial \xi^2} + 2 \frac{\partial^2 v}{\partial \xi \partial \eta} + \frac{\partial^2 v}{\partial \eta^2}.$$

Ainsi,

$$\frac{\partial^2 v}{\partial \eta^2} - \frac{\partial v}{\partial \eta} = 0,$$

et en posant $w = \frac{\partial v}{\partial \eta}$ on trouve

$$\frac{\partial w}{\partial \eta} = w,$$

et donc

$$w = \Phi(\xi)e^\eta.$$

3. On obtient

$$v(\xi, \eta) = \Phi(\xi)e^\eta + \Psi(\xi)$$

et donc la solution générale de notre EDP est

$$u(x, y) = \Phi(x + y)e^y + \Psi(x + y).$$

4. Calculons Φ et Ψ pour donner la solution de notre PCIs. Nous avons :

$$u(x, 0) = \Phi(x) + \Psi(x) = f(x)$$

et comme

$$\frac{\partial u}{\partial y}(x, y) = \Phi'(x + y)e^y + \Phi(x + y)e^y + \Psi'(x + y),$$

on a

$$\frac{\partial u}{\partial y}(x, 0) = \Phi'(x) + \Phi(x) + \Psi'(x) = g(x).$$

Après résolution, on trouve

$$\Phi(x) = g(x) - f'(x) \quad \text{et} \quad \Psi(x) = f(x) - g(x) + f'(x),$$

et donc la solution de notre PCIs est

$$u(x, y) = [g(x + y) - f'(x + y)]e^y + f(x + y) - g(x + y) + f'(x + y).$$

5. Cas particuliers :

(a) Lorsque $f(x) = 1$ et $g(x) = 1$, on trouve

$$u(x, y) = e^y$$

(b) Lorsque $f(x) = x^2$ et $g(x) = 0$, on trouve

$$u(x, y) = (x + y)[x + y + 2(1 - e^y)].$$

Exercice 10

Soient f et g des fonctions deux fois continûment dérivables sur $\mathbb{R}$ telles que

$$u(x, y) = f(x + iy) + g(x - iy)$$

1. Vérifier que la fonction u est harmonique (c'est-à-dire que $\Delta u(x, y) = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$) ;
2. Trouver les solutions particulières réelles de l'équation de Laplace précédente correspondantes aux cas :
 - (a) $f(x) = x^2, g(x) = 0$;
 - (b) $f(x) = e^x, g(x) = 0$;
 - (c) $f(x) = e^{x^2}, g(x) = \pm e^{-x^2}$.

Corrigé 10

1. Les dérivées secondes de u par rapport à x et y sont :

$$\frac{\partial u}{\partial x} = f'(x + iy) + g'(x - iy), \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = f''(x + iy) + g''(x - iy),$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = i(f'(x + iy) - g'(x - iy)), \quad \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = -(f''(x + iy) + g''(x - iy)).$$

Par suite,

$$\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} = f''(x + iy) + g''(x - iy) - (f''(x + iy) + g''(x - iy)) = 0,$$

c'est-à-dire que u est une fonction harmonique.

2. Solutions particulières de l'équation de Laplace :

- (a) On a $f(x+iy) = x^2 + y^2 + 2ixy$ et les solutions particulières sont $x^2 - y^2$ et xy .
- (b) On a $f(x+iy) = e^x(\cos y + i \sin y)$ et les solutions particulières sont $e^x \cos y$ et $e^x \sin y$.
- (c) On a $f(x+iy) = e^{x^2}(\cos y^2 + i \sin y^2)$ et $g(x+iy) = e^{-x^2}(\cos y^2 + i \sin y^2)$, les solutions particulières sont $\cosh x \cos y$, $\cosh x \sin y$, $\sinh x \cos y$, $\sinh x \sin y$.

Exercice 11

Quelle est la matrice Jakobienne du changement de variable ? Quel est le Jacobien associé ?

$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases}$$

1. Corrigé 11

L'exercice demande de déterminer la matrice et le déterminant Jacobien pour le changement de variables des coordonnées cartésiennes (x, y) aux coordonnées polaires (r, θ) ,

définies par les relations suivantes :

$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases}$$

La matrice Jacobienne d'un changement de variable $x = a(u, v)$ et $y = b(u, v)$ est la matrice des dérivées partielles du premier ordre[cite : 156] :

$$J(u, v) = \begin{pmatrix} \frac{\partial a(u, v)}{\partial u} & \frac{\partial a(u, v)}{\partial v} \\ \frac{\partial b(u, v)}{\partial u} & \frac{\partial b(u, v)}{\partial v} \end{pmatrix}$$

Le déterminant Jacobien est le déterminant de cette matrice.

Dans notre cas, les variables sont $u = r$ et $v = \theta$, et les fonctions sont $a(r, \theta) = r \cos \theta$ et $b(r, \theta) = r \sin \theta$. Nous calculons donc les dérivées partielles correspondantes :

$$\begin{aligned} \frac{\partial x}{\partial r} &= \frac{\partial}{\partial r}(r \cos \theta) = \cos \theta & \frac{\partial x}{\partial \theta} &= \frac{\partial}{\partial \theta}(r \cos \theta) = -r \sin \theta \\ \frac{\partial y}{\partial r} &= \frac{\partial}{\partial r}(r \sin \theta) = \sin \theta & \frac{\partial y}{\partial \theta} &= \frac{\partial}{\partial \theta}(r \sin \theta) = r \cos \theta \end{aligned}$$

En rassemblant ces dérivées, nous obtenons la matrice Jacobienne $J(r, \theta)$:

$$J(r, \theta) = \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial \theta} \\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial \theta} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{pmatrix}$$

Le déterminant Jacobien, noté $\det(J)$, est le déterminant de la matrice ci-dessus :

$$\det(J) = (\cos \theta)(r \cos \theta) - (-r \sin \theta)(\sin \theta)$$

$$\det(J) = r \cos^2 \theta + r \sin^2 \theta$$

En factorisant par r , on obtient :

$$\det(J) = r(\cos^2 \theta + \sin^2 \theta)$$

En utilisant l'identité trigonométrique fondamentale $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$, le déterminant se simplifie en :

$$\det(J) = r \cdot 1 = r$$

Ce résultat est cohérent avec le texte du document, qui mentionne un Jacobien de r lors du calcul de l'intégrale I dans la section sur les relations entre les fonctions Gamma et Bêta.

Exercice 12

Quelle est le Jakobien associé au changement de variable ? Quel est le Jakobien associé ?

$$\begin{cases} u = x + y \\ v = \frac{x}{x+y} \end{cases}$$

Corrigé 12

La matrice Jacobienne est la matrice des dérivées partielles de u et v par rapport à x et y .

$$J = \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} \\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y} \end{pmatrix}$$

Calculons les dérivées partielles :

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}(x + y) = 1 \quad \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}(x + y) = 1$$

$$\frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{x}{x+y} \right) = \frac{1 \cdot (x+y) - x \cdot 1}{(x+y)^2} = \frac{y}{(x+y)^2}$$

$$\frac{\partial v}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{x}{x+y} \right) = \frac{0 \cdot (x+y) - x \cdot 1}{(x+y)^2} = \frac{-x}{(x+y)^2}$$

La matrice Jacobienne est donc :

$$J = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ \frac{y}{(x+y)^2} & \frac{-x}{(x+y)^2} \end{pmatrix}$$

Le déterminant Jacobien est :

$$\det(J) = (1) \left(\frac{-x}{(x+y)^2} \right) - (1) \left(\frac{y}{(x+y)^2} \right)$$

$$\det(J) = \frac{-x-y}{(x+y)^2} = \frac{-(x+y)}{(x+y)^2} = \frac{-1}{x+y}$$

Puisque $u = x + y$, le déterminant Jacobien est $\frac{-1}{u}$.

Exercice 13

Démontrer la relation

$$\int_0^{\pi/2} \cos^{2x-1} \theta \sin^{2y-1} \theta d\theta = \frac{\Gamma(x)\Gamma(y)}{2\Gamma(x+y)}$$

Corrigé 13

Nous allons prouver la relation suivante :

$$\int_0^{\pi/2} \cos^{2x-1} \theta \sin^{2y-1} \theta d\theta = \frac{\Gamma(x)\Gamma(y)}{2\Gamma(x+y)}$$

D'après la formule de la fonction Gamma (1.3), nous avons :

$$\Gamma(x) = 2 \int_0^{+\infty} e^{-t^2} t^{2x-1} dt \quad \text{et} \quad \Gamma(y) = 2 \int_0^{+\infty} e^{-u^2} u^{2y-1} du$$

Considérons le produit $\Gamma(x)\Gamma(y)$:

$$\begin{aligned} \Gamma(x)\Gamma(y) &= \left(2 \int_0^{+\infty} e^{-t^2} t^{2x-1} dt\right) \left(2 \int_0^{+\infty} e^{-u^2} u^{2y-1} du\right) \\ &= 4 \int_0^{+\infty} \int_0^{+\infty} e^{-(t^2+u^2)} t^{2x-1} u^{2y-1} dt du \end{aligned}$$

Nous allons maintenant utiliser un changement de variables en coordonnées polaires, avec $t = r \cos \theta$ et $u = r \sin \theta$. Les domaines d'intégration $t \in [0, +\infty[$ et $u \in [0, +\infty[$ correspondent à $r \in [0, +\infty[$ et $\theta \in [0, \pi/2]$. Le déterminant Jacobien de cette transformation est $J = r$.

En remplaçant les variables dans l'intégrale double, on obtient :

$$\begin{aligned} \Gamma(x)\Gamma(y) &= 4 \int_0^{\pi/2} \int_0^{+\infty} e^{-(r^2 \cos^2 \theta + r^2 \sin^2 \theta)} (r \cos \theta)^{2x-1} (r \sin \theta)^{2y-1} r dr d\theta \\ &= 4 \int_0^{\pi/2} \int_0^{+\infty} e^{-r^2} r^{2x-1+2y-1+1} \cos^{2x-1} \theta \sin^{2y-1} \theta dr d\theta \\ &= 4 \left(\int_0^{+\infty} e^{-r^2} r^{2(x+y)-1} dr \right) \left(\int_0^{\pi/2} \cos^{2x-1} \theta \sin^{2y-1} \theta d\theta \right) \end{aligned}$$

En utilisant à nouveau la formule de la fonction Gamma $\Gamma(z) = 2 \int_0^{+\infty} e^{-t^2} t^{2z-1} dt$, nous reconnaissons la première intégrale comme $\frac{1}{2}\Gamma(x+y)$. Donc, on a :

$$\Gamma(x)\Gamma(y) = 4 \left(\frac{1}{2}\Gamma(x+y) \right) \left(\int_0^{\pi/2} \cos^{2x-1} \theta \sin^{2y-1} \theta d\theta \right)$$

$$\Gamma(x)\Gamma(y) = 2\Gamma(x+y) \int_0^{\pi/2} \cos^{2x-1} \theta \sin^{2y-1} \theta d\theta$$

En réarrangeant cette équation, nous obtenons la relation souhaitée :

$$\int_0^{\pi/2} \cos^{2x-1} \theta \sin^{2y-1} \theta d\theta = \frac{\Gamma(x)\Gamma(y)}{2\Gamma(x+y)}$$

Exercice 14

1. Calculer $\beta(1, n)$ et prouver le résultat par récurrence.
2. Calculer $\beta(1, 1)$ et $\beta(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$.

Corrigé 14

1. Calculer $\beta(1, n)$ et le prouver par récurrence

Pour $x = 1$, la définition de la fonction bêta devient :

$$\beta(1, n) = \int_0^1 t^{1-1}(1-t)^{n-1} dt = \int_0^1 (1-t)^{n-1} dt$$

Pour résoudre cette intégrale, nous posons $u = 1 - t$, donc $du = -dt$. Lorsque $t = 0$, $u = 1$. Lorsque $t = 1$, $u = 0$.

$$\beta(1, n) = \int_1^0 u^{n-1}(-du) = \int_0^1 u^{n-1} du = \left[\frac{u^n}{n} \right]_0^1 = \frac{1^n}{n} - \frac{0^n}{n} = \frac{1}{n}$$

Ainsi, nous avons $\beta(1, n) = \frac{1}{n}$.

Nous allons prouver que $\beta(1, n) = \frac{1}{n}$ pour tout entier $n \geq 1$.

(a) **Initialisation** : Pour $n = 1$, nous avons :

$$\beta(1, 1) = \int_0^1 t^{1-1}(1-t)^{1-1} dt = \int_0^1 1 dt = [t]_0^1 = 1$$

La formule donne $\frac{1}{1} = 1$. La propriété est donc vraie pour $n = 1$.

- (b) **Hérédité** : Supposons que $\beta(1, k) = \frac{1}{k}$ pour un entier $k \geq 1$. Nous devons montrer que $\beta(1, k+1) = \frac{1}{k+1}$. Nous utilisons la propriété de récurrence de la fonction bêta :

$$\beta(x, y+1) = \frac{y}{x+y} \beta(x, y)$$

En posant $x = 1$ et $y = k$, on a :

$$\beta(1, k+1) = \frac{k}{1+k} \beta(1, k)$$

En utilisant notre hypothèse de récurrence ($\beta(1, k) = \frac{1}{k}$), on obtient :

$$\beta(1, k+1) = \frac{k}{k+1} \cdot \frac{1}{k} = \frac{1}{k+1}$$

La propriété est vérifiée.

(c) **Conclusion** : Puisque la propriété est vraie pour $n = 1$ et que l'hérédité est vérifiée, la formule $\beta(1, n) = \frac{1}{n}$ est vraie pour tout entier $n \geq 1$.

2. Calculer $\beta(1, 1)$ et $\beta(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ D'après le calcul de l'initialisation ci-dessus, nous avons :

$$\beta(1, 1) = 1$$

Ce résultat est également cohérent avec la formule $\beta(1, n) = \frac{1}{n}$ pour $n = 1$.

Calcul de $\beta(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ Nous utilisons la relation entre les fonctions bêta et gamma :

$$\beta\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) = \frac{\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) \Gamma\left(\frac{1}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\right)} = \frac{\left(\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)\right)^2}{\Gamma(1)}$$

D'après le document, nous savons que $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$ [cite : 369] et $\Gamma(1) = 1$ (car $\Gamma(x+1) = x!$ pour les entiers, et $\Gamma(1) = 0! = 1$ [cite : 366]). En substituant ces valeurs, nous obtenons :

$$\beta\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) = \frac{(\sqrt{\pi})^2}{1} = \pi$$

Exercice 15

Soit l'équation (EDP) suivante, déterminer si cette EDP est linéaire ou non linéaire :

$$\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2 - u \frac{\partial u}{\partial y} = 0$$

Corrigé 15

Cette EDP est non linéaire. L'opérateur L associé est non linéaire du fait que $L(\alpha u) = \alpha^2 L(u)$.

Exercice 16

Résoudre l'équation suivante :

$$\begin{cases} 4 \frac{\partial u}{\partial t}(t, x) - 3 \frac{\partial u}{\partial x}(t, x) &= 0 \\ u(0, x) &= x^3 \end{cases}$$

Corrigé 16

C'est une équation de transport. En utilisant l'exemple **2.4.2** et l'équation **(2.4.17)**, la solution est

$$u(t, x) = \left(x + \frac{3}{4}t\right)^3.$$

Exercice 17

Résoudre puis évaluer :

1. Résoudre :

$$\begin{cases} u_t + 2u_x &= 0 \\ u(t=0, x) &= \frac{1}{x^2+1} \end{cases}$$

2. Évaluer $u\left(\frac{1}{2}, x\right)$.

Corrigé 17

1. C'est une équation de transport. $u(t, x) = g(x - 2t)$, donc :

$$u(t, x) = \frac{1}{(x - 2t)^2 + 1}.$$

2. On a alors

$$u\left(\frac{1}{2}, x\right) = \frac{1}{(x - 1)^2 + 1}.$$

Exercice 18

1. On désigne par $F(p)$ et $G(p)$ les transformées de Laplace respectives des fonctions $f(t)$ et $g(t)$ définies par :

$$F(p) = \frac{3p+7}{(p+2)(p+4)^2} \quad \text{et} \quad G(p) = \frac{5p+27}{(p+4)^2+9}.$$

Déterminer l'originale $h(t)$ dont l'image est $[F(p) - G(p)]e^{-2p}$.

(On rappelle que la transformée de Laplace $\mathcal{L}(f(t-\tau))$ de $f(t-\tau)$ est donnée par la relation $\mathcal{L}(f(t-\tau)) = e^{-p\tau}F(p)$).

2. En utilisant la transformation de Laplace, résoudre l'équation différentielle :

$$y'' + 3y' + 2y = 3e^{-4t}, \quad y(0) = 2, y'(0) = -1.$$

Corrigé 18

1. Calcul de la transformée de Laplace inverse

Données :

$$F(p) = \frac{3p+7}{(p+2)(p+4)^2}, \quad G(p) = \frac{5p+27}{(p+4)^2+9}$$

$$H(p) = [F(p) - G(p)]e^{-2p}$$

a) Décomposition de $F(p)$:

$$F(p) = \frac{3p+7}{(p+2)(p+4)^2} = \frac{A}{p+2} + \frac{B}{p+4} + \frac{C}{(p+4)^2}$$

Par identification :

$$3p+7 = A(p+4)^2 + B(p+2)(p+4) + C(p+2)$$

$$\text{— Pour } p = -2 : 3(-2) + 7 = A(-2+4)^2 \implies 1 = 4A \implies A = \frac{1}{4}$$

$$\text{— Pour } p = -4 : 3(-4) + 7 = C(-4+2) \implies -5 = -2C \implies C = \frac{5}{2}$$

$$\text{— Pour } p = 0 : 7 = \frac{1}{4}(16) + B(2)(4) + \frac{5}{2}(2) \implies 7 = 4 + 8B + 5 \implies B = -\frac{1}{4}$$

$$F(p) = \frac{1/4}{p+2} - \frac{1/4}{p+4} + \frac{5/2}{(p+4)^2}$$

Transformée inverse :

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1}\{F(p)\} = \frac{1}{4}e^{-2t} - \frac{1}{4}e^{-4t} + \frac{5}{2}te^{-4t}$$

b) Décomposition de $G(p)$:

$$G(p) = \frac{5p+27}{(p+4)^2+9} = 5 \cdot \frac{p+4}{(p+4)^2+3^2} + \frac{7}{(p+4)^2+3^2}$$

Transformée inverse :

$$g(t) = \mathcal{L}^{-1}\{G(p)\} = 5e^{-4t} \cos(3t) + \frac{7}{3}e^{-4t} \sin(3t)$$

c) Calcul de $f(t) - g(t)$:

$$f(t) - g(t) = \frac{1}{4}e^{-2t} - \frac{1}{4}e^{-4t} + \frac{5}{2}te^{-4t} - 5e^{-4t} \cos(3t) - \frac{7}{3}e^{-4t} \sin(3t)$$

d) Effet du décalage e^{-2p} :

$$h(t) = \mathcal{L}^{-1} \{ [F(p) - G(p)] e^{-2p} \} = [f(t-2) - g(t-2)] \cdot u(t-2)$$

où $u(t)$ est la fonction échelon de Heaviside.

$$h(t) = u(t-2) \left[\frac{1}{4} e^{-2(t-2)} + \left(-\frac{1}{4} + \frac{5}{2}(t-2) \right) e^{-4(t-2)} - 5e^{-4(t-2)} \cos(3(t-2)) - \frac{7}{3} e^{-4(t-2)} \sin(3(t-2)) \right]$$

2. Résolution de l'équation différentielle

Équation :

$$y'' + 3y' + 2y = 3e^{-4t}, \quad y(0) = 2, \quad y'(0) = -1$$

a) Application de la transformée de Laplace :

$$\begin{aligned} \mathcal{L}\{y''\} + 3\mathcal{L}\{y'\} + 2\mathcal{L}\{y\} &= \mathcal{L}\{3e^{-4t}\} \\ [s^2 Y(s) - 2s + 1] + 3[sY(s) - 2] + 2Y(s) &= \frac{3}{s+4} \\ (s^2 + 3s + 2)Y(s) - 2s - 5 &= \frac{3}{s+4} \end{aligned}$$

b) Résolution pour $Y(s)$:

$$Y(s) = \frac{2s+5}{(s+1)(s+2)} + \frac{3}{(s+1)(s+2)(s+4)}$$

Décomposition en éléments simples :

— Première fraction :

$$\frac{2s+5}{(s+1)(s+2)} = \frac{3}{s+1} - \frac{1}{s+2}$$

— Seconde fraction :

$$\frac{3}{(s+1)(s+2)(s+4)} = \frac{1}{s+1} - \frac{3/2}{s+2} + \frac{1/2}{s+4}$$

— Combinaison :

$$Y(s) = \left(\frac{3}{s+1} - \frac{1}{s+2} \right) + \left(\frac{1}{s+1} - \frac{3}{2(s+2)} + \frac{1}{2(s+4)} \right) = \frac{4}{s+1} - \frac{5}{2(s+2)} + \frac{1}{2(s+4)}$$

c) Transformée inverse :

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1}\{Y(s)\} = 4e^{-t} - \frac{5}{2}e^{-2t} + \frac{1}{2}e^{-4t}$$

$$y(t) = 4e^{-t} - \frac{5}{2}e^{-2t} + \frac{1}{2}e^{-4t}$$

Exercice 19 : Laplace

Calculer les transformées de Laplace suivantes :

a) $\mathcal{L}[(t^2 + t - e^{-3t})\mathbb{H}(t)]$

b) $\mathcal{L}[(t + 2)\mathbb{H}(t) + (t + 3)\mathbb{H}(t - 2)]$

c) $\mathcal{L}[(t^2 + t + 1)e^{-2t}\mathbb{H}(t)]$

Correction 19

a) $\mathcal{L}[(t^2 + t - e^{-3t})\mathbb{H}(t)]$

$$f(t) = (t^2 + t - e^{-3t})\mathbb{H}(t) = t^2\mathbb{H}(t) + t\mathbb{H}(t) - e^{-3t}\mathbb{H}(t)$$

$$F(p) = \frac{2}{p^3} + \frac{1}{p^2} - \frac{1}{p+3}$$

b) $\mathcal{L}[(t + 2)\mathbb{H}(t) + (t + 3)\mathbb{H}(t - 2)]$

$$f(t) = (t + 2)\mathbb{H}(t) + (t + 3)\mathbb{H}(t - 2)$$

$$= (t + 2)\mathbb{H}(t) + ((t - 2) + 5)\mathbb{H}(t - 2)$$

$$\mathcal{L}[(t + 2)\mathbb{H}(t)] = \frac{1}{p^2} + \frac{2}{p}$$

$$\mathcal{L}[(t - 2 + 5)\mathbb{H}(t - 2)] = \left(\frac{1}{p^2} + \frac{5}{p}\right)e^{-2p}$$

$$F(p) = \frac{1}{p^2} + \frac{2}{p} + \left(\frac{1}{p^2} + \frac{5}{p}\right)e^{-2p} = \frac{2p+1}{p^2} + \left(\frac{1+5p}{p^2}\right)e^{-2p}$$

c) $\mathcal{L}[(t^2 + t + 1)e^{-2t}\mathbb{H}(t)]$

$$\begin{aligned}\mathcal{L}[(t^2 + t + 1)\mathbb{H}(t)] &= \frac{2}{p^3} + \frac{1}{p^2} + \frac{1}{p} = \frac{p^2 + p + 2}{p^3} \\ F(p) &= \frac{(p+2)^2 + (p+2) + 2}{(p+2)^3} = \frac{p^2 + 4p + 4 + p + 2 + 2}{(p+2)^3} \\ &= \frac{p^2 + 5p + 8}{(p+2)^3}\end{aligned}$$

Exercice 20 : Laplace inverse

Calculer les originaux suivants :

a) $\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{p+2}{(p+3)(p+4)}\right]$

b) $\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{3}{(p+5)^2}\right]$

c) $\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{p-1}{(p^2+2p+5)}\right]$

Corrigé 20

a) $\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{p+2}{(p+3)(p+4)}\right]$

$$F(p) = \frac{p+2}{(p+3)(p+4)} = \frac{A}{p+3} + \frac{B}{p+4}$$

$$A = -1, B = 2$$

$$F(p) = \frac{-1}{p+3} + \frac{2}{p+4}$$

$$f(t) = (-e^{-3t} + 2e^{-4t})\mathbb{H}(t)$$

b) $\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{3}{(p+5)^2}\right]$

$$\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{3}{p^2}\right] = 3t\mathbb{H}(t)$$

$$f(t) = 3te^{-5t}\mathbb{H}(t)$$

c) $\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{p-1}{(p^2+2p+5)}\right]$

$$\begin{aligned}F(p) &= \frac{p-1}{(p+1)^2+4} = \frac{p+1-2}{(p+1)^2+2^2} \\ &= \frac{p+1}{(p+1)^2+2^2} - \frac{2}{(p+1)^2+2^2}\end{aligned}$$

$$f(t) = (e^{-t}\cos(2t) - e^{-t}\sin(2t))\mathbb{H}(t)$$

Exercice 21 : Équations différentielles

Utiliser la transformée de Laplace pour déterminer la solution particulière de chacune des équations différentielles suivantes :

a) $x'(t) + x(t) = t\mathbb{H}(t) - t\mathbb{H}(t - 1)$

condition initiale : $x(0) = 0$

b) $x''(t) + x'(t) = \mathbb{H}(t)$

conditions initiales : $\begin{cases} x(0) &= 0 \\ x'(0) &= 0 \end{cases}$

Corrigé 21

a) $x'(t) + x(t) = t\mathbb{H}(t) - t\mathbb{H}(t - 1)$

$$(p + 1)X(p) = \frac{1}{p^2} - \left(\frac{1}{p^2} + \frac{1}{p} \right) e^{-p}$$

$$\begin{aligned} X(p) &= \frac{1}{p^2(p + 1)} - \frac{1}{p^2} e^{-p} \\ &= \left(\frac{1}{p^2} - \frac{1}{p} + \frac{1}{p + 1} \right) - \frac{1}{p^2} e^{-p} \end{aligned}$$

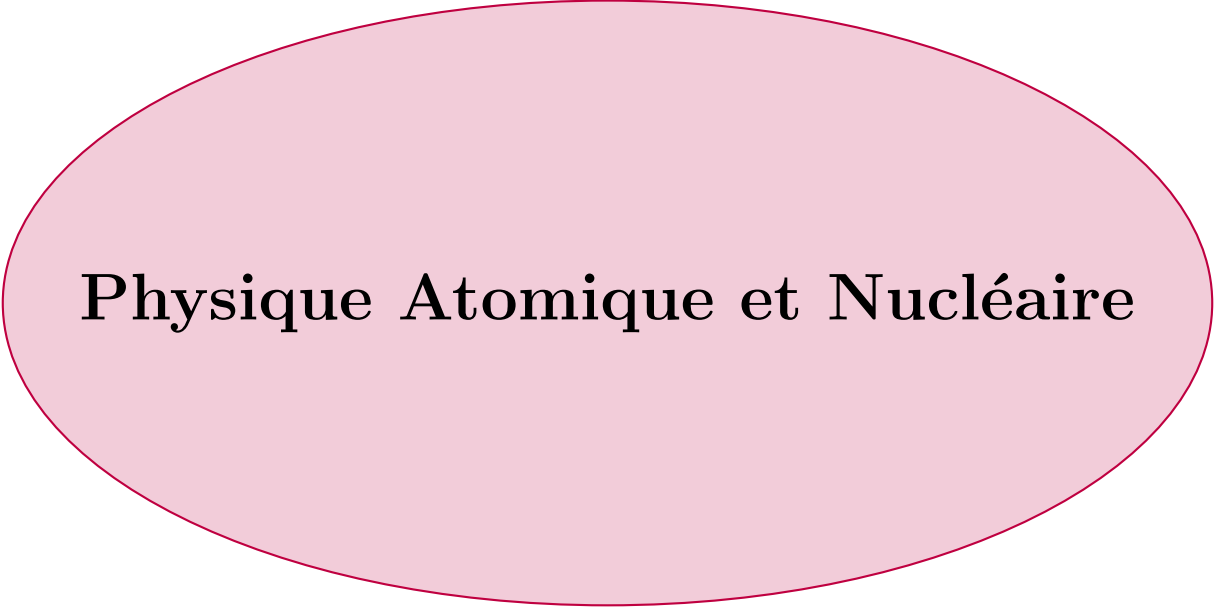
$$x(t) = (t - 1 + e^{-t})\mathbb{H}(t) - (t - 1)\mathbb{H}(t - 1)$$

b) $x''(t) + x'(t) = \mathbb{H}(t)$

$$(p^2 + p)X(p) = \frac{1}{p}$$

$$\begin{aligned} X(p) &= \frac{1}{p^2(p + 1)} \\ &= \frac{1}{p^2} - \frac{1}{p} + \frac{1}{p + 1} \end{aligned}$$

$$x(t) = (t - 1 + e^{-t})\mathbb{H}(t)$$

A large, horizontally-oriented oval with a light pink fill and a thin, darker pink border. It is centered on the page and serves as a background for the title text.

Physique Atomique et Nucléaire

Exercice 1

Au cours d'une expérience visant à estimer le volume moyen V de sang contenu dans un corps humain, on injecte une petite quantité d'une solution de substance radioactive (Thallium $^{199}_{81}Tl$) dans le sang d'un patient. On fait l'hypothèse que, en quelques heures, cette solution diffuse de manière homogène dans tout le volume sanguin.

L'activité A_0 de la solution radioactive introduite est égale à 960 kBq. La demi-vie de la substance radioactive est de 7,5 heures.

15 heures après l'injection, on mesure l'activité A' d'un prélèvement sanguin de volume $V' = 10$ mL : on obtient une valeur de 480 Bq.

1. Comment est définie l'activité d'un échantillon radioactif ? Quelle est son unité ?
2. Pourquoi diminue-t-elle au cours du temps ?
3. Comment est définie la demi-vie d'une substance radioactive ?
4. Déduis-en la valeur de l'activité résiduelle A_1 de la totalité de la solution radioactive introduite dans le sang, 15 heures après l'injection.
5. Pourquoi la valeur de A' est-elle différente de la valeur de A_1 ?
6. Déduis des données de l'énoncé le volume total de sang dans le corps humain.
7. L'isotope du thallium utilisé ici est radioactif β^+ . Qu'est-ce que cela signifie ? Ecris l'équation de la réaction de désintégration correspondante, en précisant les règles utilisées. On cherchera le symbole du noyau fils dans la classification périodique des éléments chimiques.

Corrigé 1

1. L'activité correspond au nombre de désintégrations radioactives par seconde. Unité : Becquerel (Bq).
2. L'activité est proportionnelle au nombre de noyaux radioactifs présents, qui diminue au fur et à mesure que les désintégrations radioactives se produisent.
3. La demi-vie est la durée nécessaire pour que la moitié des noyaux radioactifs initialement présents se désintègrent.
4. 15 heures correspondent à $2 \times t_{1/2}$ donc le nombre de noyaux radioactifs apportés par l'injection dans le sang se trouve divisé une fois par 2, puis encore par 2, donc par 4. Il en est de même pour l'activité donc $A_1 = A_0/4 = 960/4 = 240$ kBq
5. A' et A_1 sont mesurés au même instant, mais pour des volumes différents de sang : $V' = 10$ mL tandis que V_1 correspond au volume total de sang dans l'organisme.

6. A un même instant, l'activité est proportionnelle au volume de sang (si les noyaux radioactifs se sont répartis de façon homogène dans tout le corps humain). $A_1 = 240 \times 10^3 \text{ Bq}$ et $A' = 480 \text{ Bq}$ donc $A_1 = 500 \times A'$. On en déduit : $V_1 = 500 \times V' = 5000 \text{ mL}$ soit 5,0 L.
7. La radioactivité β^+ concerne les noyaux artificiels qui ont un excédent de protons par rapport aux isotopes stables, et qui se stabilisent en émettant un positron.
 ${}^{199}_{81}\text{Tl} \rightarrow {}^{199}_{80}\text{Hg} + {}^0_1\beta^+$ Conservation du nombre total de nucléons et de la charge électrique.

Exercice 2

1. Qui a découvert la radioactivité ? Décris brièvement l'expérience qui lui a permis de faire cette découverte.
2. Qu'est-ce que la radioactivité ? Quel est le point commun entre les atomes concernés ?
3. Peut-on prévoir le comportement d'un noyau radioactif ? et celui d'un grand nombre de noyaux du même isotope ? Justifier brièvement les réponses.
4. On modélise la désintégration radioactive d'un échantillon radioactif en utilisant un lot de 100 dés de forme dodécaédrique à 12 faces. Une des faces est peinte en blanc, les autres sont noires.
 - Lorsqu'on a lancé un dé, quelle est la probabilité pour que la face supérieure soit blanche ?
 - En déduire la probabilité pour qu'elle soit noire.
5. On lance les 100 dés, on élimine les dés qui présentent la face blanche vers le haut puis on compte les dés restants. On récupère ces derniers pour effectuer un deuxième lancer, etc... Compléter le tableau ci-dessous en expliquant comment on passe d'une case à la suivante.

nombre de lancers	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
nombre de dés restants	100	92	84	77	71	65	60	55	50	46	42

6. Que représente un dé qui présente sa face blanche vers le haut dans cette analogie avec l'étude des désintégrations radioactives ? Et un lancer de dés ?
7. Tracer le graphe représentant le nombre de dés restants en fonction du nombre de lancers.

Corrigé 2

1. C'est Becquerel qui a découvert la radioactivité. Il a entreposé dans deux tiroirs voisins un minerai d'uranium et des plaques photos protégées de la lumière par un

emballage opaque. Quelques jours plus tard, il a constaté que les plaques photos avaient été impressionnées par un rayonnement capable de traverser l'emballage et provenant du minéral.

2. La radioactivité est l'émission spontanée de particules (électron, positon, noyau d'hélium) et de rayonnement γ par des noyaux d'atomes instables. Le point commun entre les atomes concernés est qu'ils sont instables et se transforment spontanément en des noyaux plus stables.
3. Il est impossible de prévoir le comportement d'un seul noyau radioactif, car tous les noyaux d'un même isotope sont identiques et ne vieillissent pas. Par contre, pour un grand nombre de noyaux, il est possible de prévoir leur évolution au cours du temps, car ils suivent les lois de la statistique.
4. — Il y a 1 face blanche sur 12 faces au total, donc la probabilité est de $1/12$.
— Il y a 11 faces noires sur 12 faces au total, donc la probabilité est de $11/12$.
5. À chaque lancer, il reste $11/12$ des dés lancés. On passe d'une case à la suivante en multipliant par $11/12$.
6. Un dé qui présente sa face blanche représente un noyau radioactif qui se désintègre. Un lancer de dés représente un intervalle de temps pendant lequel un certain nombre de noyaux se désintègrent.
7. Le graphique de l'exercice 2 est donné dans le document. Le graphique présente le nombre de dés restants en fonction du nombre de lancers, montrant une décroissance exponentielle, similaire à la désintégration radioactive.



Exercice 3

Le radium ${}^{226}_{88}\text{Ra}$ est un noyau instable. Par une série de désintégrations successives de type α et β^- , il se transforme en un noyau stable isotope du plomb ${}^{206}_{82}\text{Pb}$.

1. Donner la composition du noyau de radium ${}^{226}_{88}\text{Ra}$.
2. Définir les désintégrations α et β^- en précisant la nature des particules émises. Comment se modifient le nombre de masse et le nombre de charge du noyau père lors d'une désintégration α et lors d'une désintégration β^- ?
3. Ecrire l'équation représentant la première désintégration de ${}^{226}_{88}\text{Ra}$, qui est du type α . On obtient un noyau de radon de symbole Rn.
4. Le radon est lui même radioactif β^- et sa désintégration conduit à un isotope du francium Fr. Ecrire l'équation correspondante.
5. Déterminer par un raisonnement simple (utilisant la réponse à la question 2) le nombre de désintégrations du type α et du type β^- nécessaires pour passer du noyau de radium au noyau de plomb.

Corrigé 3

1. Le noyau de radium Ra a 88 protons et $226 - 88 = 138$ neutrons.
2. La désintégration α est l'émission d'un noyau d'hélium (${}^4_2\text{He}$) par un noyau instable. Le nombre de masse diminue de 4 et le nombre de charge diminue de 2. La désintégration β^- est l'émission d'un électron (${}^0_{-1}e^-$) par un noyau instable. Le nombre de masse ne varie pas et le nombre de charge augmente de 1.
3. L'équation de la désintégration est : ${}^{226}_{88}\text{Ra} \rightarrow {}^{222}_{86}\text{Rn} + {}^4_2\text{He}$.
4. L'équation de la désintégration est : ${}^{222}_{86}\text{Rn} \rightarrow {}^{222}_{87}\text{Fr} + {}^0_{-1}e^-$.
5. Pour passer du radium au plomb, le nombre de masse A doit diminuer de $226 - 206 = 20$ et le nombre de charge Z doit diminuer de $88 - 82 = 6$. Seule la radioactivité α modifie le nombre de masse. Chaque désintégration α diminue A de 4. Il faut donc $20/4 = 5$ désintégrations α . Ces 5 désintégrations α diminuent le nombre de charge de $5 \times 2 = 10$. Or, le nombre de charge ne doit diminuer que de 6 au total. Pour compenser, il faut que le nombre de charge augmente de $10 - 6 = 4$. Chaque désintégration β^- augmente Z de 1. Il faut donc 4 désintégrations β^- .

Exercice 4

La masse du noyau de l'atome de carbone C est égale à $1,9926 \times 10^{-26}$ kg. La masse d'un proton est $m_p = 1,6726 \times 10^{-27}$ kg et celle d'un neutron est $m_n = 1,6749 \times 10^{-27}$ kg.

1. Calculer la masse d'un ensemble de 6 protons et de 6 neutrons séparés.
2. Comparer cette masse à celle du noyau de l'atome de carbone C. Comment expliquer la différence observée ?
3. Comment est définie l'énergie de liaison de ce noyau ?
4. Calculer sa valeur en J puis en MeV. On rappelle que $1 \text{ MeV} = 1,602 \times 10^{-13} \text{ J}$ et que $c_0 = 2,998 \times 10^8 \text{ m.s}^{-1}$.
5. Quelle différence y a-t-il entre réactions nucléaires provoquées et spontanées ? Cite 2 exemples pour chacune de ces catégories.

Corrigé 4

1. La masse d'un ensemble de 6 protons et de 6 neutrons séparés est : $6 \times 1,6726 \times 10^{-27} + 6 \times 1,6749 \times 10^{-27} = 2,0085 \times 10^{-26} \text{ kg}$.
2. La masse du noyau est inférieure à la masse des nucléons séparés. Cette différence de masse s'explique par la libération d'énergie lors de la formation du noyau. Le noyau formé est plus stable que les nucléons séparés.
3. L'énergie de liaison est l'énergie libérée lorsque le noyau se forme à partir des nucléons qui le constituent.
4. La perte de masse est $|\Delta m| = 2,0085 \times 10^{-26} - 1,9926 \times 10^{-26} = 1,59 \times 10^{-28} \text{ kg}$.
L'énergie de liaison est $E_l = |\Delta m|c^2 = 1,59 \times 10^{-28} \times (2,998 \times 10^8)^2 = 1,43 \times 10^{-11} \text{ J}$.
En MeV, cette énergie est $1,43 \times 10^{-11} / 1,602 \times 10^{-13} = 89,2 \text{ MeV}$.
ce qui correspond à une énergie de liaison par nucléon $E_l/A = 89,2/12 = 7,43 \text{ MeV}$
5. Les réactions nucléaires spontanées concernent les noyaux instables qui se désintègrent sans intervention extérieure. Exemples : radioactivités α , β^- , β^+ ou γ . Les réactions nucléaires provoquées nécessitent un choc entre un noyau et une autre particule, donc un apport d'énergie. Exemples : fusion et fission.

Exercice 5

1. (a) Calculer en MeV l'énergie correspondant à une variation de 1 u (u : unité de masse atomique).
(b) Calculer en MeV l'énergie de liaison par nucléon du noyau de carbone ${}^{14}_6\text{C}$.
(c) Le nucléide ${}^{14}_6\text{C}$ est radioactif β^- . Écrire l'équation traduisant la désintégration en indiquant les lois utilisées.
2. Dans un laboratoire, on a enrichi un échantillon en ${}^{14}_6\text{C}$, celui-ci contient actuellement 10^{-6} g de ${}^{14}_6\text{C}$. Sachant que la période ou demi-vie du carbone ${}^{14}_6\text{C}$ est de $T = 5570 \text{ ans}$.

- (a) Quelle masse m de carbone ${}^{14}_6C$ contiendra l'échantillon à $t = 22280$ ans ?
 (b) Calculer l'activité $A(t)$ de cet échantillon après cet instant.

Données : $1u = 1,66 \times 10^{-27}$ kg, $c = 3 \times 10^8$ m.s⁻¹, $\ln 2 = 0,69$, masse du proton : $m_p = 1,00728$ u, masse du noyau de ${}^{14}_6C$: $14,00324$ u, $1 \text{ eV} = 1,6 \times 10^{-19}$ J, $N_A = 6 \times 10^{23}$ mol⁻¹, masse du neutron : $m_n = 1,00866$ u, masse atomique molaire du ${}^{14}_6C$: 14 g.mol^{-1} .

Corrigé 5

- (a) D'après la formule d'Einstein $E = mc^2$, l'énergie correspondant à une variation de 1 u est : $E = (1,66 \times 10^{-27} \text{ kg}) \times (3 \times 10^8 \text{ m.s}^{-1})^2 = 1,494 \times 10^{-10} \text{ J}$. Pour convertir en MeV : $1,494 \times 10^{-10} \text{ J} / (1,6 \times 10^{-13} \text{ J/MeV}) = 933,75 \text{ MeV}$.

(b) L'énergie de liaison par nucléon, E_l/A , pour le noyau de carbone 14 (${}^{14}_6C$) se calcule par : $E_l/A = \frac{1}{A}[Zm_p + (A - Z)m_n - m_{\text{noyau}}]c^2$. Avec les valeurs de l'énoncé, on a : $A = 14$, $Z = 6$, et $A - Z = 8$. La variation de masse en u est : $\Delta m = 6 \times 1,00728 + 8 \times 1,00866 - 14,00324 = 0,10876$ u. L'énergie de liaison est $0,10876 \text{ u} \times 931,5 \text{ MeV/u} = 101,38 \text{ MeV}$. Donc l'énergie de liaison par nucléon est

$$E_l/A = 101,38/14 = 7,24 \text{ MeV}$$

.

(c) L'équation de la désintégration β^- du ${}^{14}_6C$ est : ${}^{14}_6C \rightarrow {}^0_{-1}e + {}^{14}_7N$. Les lois utilisées sont la conservation du nombre de charge (Z) et la conservation du nombre de nucléons (A).
- (a) Le temps écoulé est $t = 22280$ ans. Le nombre de demi-vies est $n = t/T = 22280/5570 = 4$. Après 4 demi-vies, la masse restante est

$$m = m_0 \times (1/2)^n = (10^{-6} \text{ g}) \times (1/2)^4 = 10^{-6}/16 = 6,25 \times 10^{-8} \text{ g}$$

- .
- (b) L'activité $A(t)$ est donnée par $A(t) = \lambda N(t)$. Où $\lambda = \frac{\ln 2}{T}$ et $N(t) = \frac{m(t)}{M} N_A$. La demi-vie T doit être convertie en secondes :

$$T = 5570 \times 365,25 \times 24 \times 3600 \approx 1,758 \times 10^{11} \text{ s}$$

. La constante radioactive est

$$\lambda = \frac{0,69}{1,758 \times 10^{11}} \approx 3,92 \times 10^{-12} \text{ s}^{-1}$$

. Le nombre de noyaux restants est

$$N(t) = \frac{6,25 \times 10^{-8} \text{ g}}{14 \text{ g.mol}^{-1}} \times 6 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1} = 2,678 \times 10^{15}$$

noyaux. L'activité est donc

$$A(t) = (3,92 \times 10^{-12} \text{ s}^{-1}) \times (2,678 \times 10^{15}) = 10,5 \times 10^3 \text{ Bq} = 10,5 \text{ kBq}$$

.

Exercice 6

1. On considère les 2 variétés ${}_{92}^{235}\text{U}$ et ${}_{92}^{238}\text{U}$ du radioélément d'Uranium. Que peut-on dire de ces 2 variétés ?
2. Calculer l'énergie de liaison par nucléon de l'uranium 235 en MeV/nucléon.
3. On considère la réaction suivante ${}_{92}^{235}\text{U} + {}_0^1\text{n} \rightarrow {}_{39}^{95}\text{Y} + {}_{54}^{140}\text{I} + 2({}_0^1\text{n})$. Donner le nom de ce type de réaction puis déterminer A et Z en précisant les lois utilisées.
4. La période radioactive de ${}_{39}^{95}\text{Y}$ est de 10 minutes. Un échantillon contient 10^6 noyaux de ${}_{39}^{95}\text{Y}$ à l'instant $t = 0$. Combien en restera-t-il au bout d'une heure ?

Données : $1u = 931,5 \text{ MeV.c}^{-2}$, masse d'un proton : $m_p = 1,00727 \text{ u}$, masse d'un neutron : $m_n = 1,00865 \text{ u}$, masse d'un noyau d'uranium : $m({}_{92}^{235}\text{U}) = 234,9934 \text{ u}$.

Corrigé 6

1. Les deux noyaux ont le même numéro atomique Z (92) mais diffèrent par le nombre de neutrons ($235 - 92 = 143$ pour l'uranium 235 et $238 - 92 = 146$ pour l'uranium 238). On dit que ce sont des **isotopes**.
2. L'énergie de liaison par nucléon est donnée par la formule :

$$\frac{E_l}{A}(\text{MeV}) = \frac{1}{A}[Zm_p + (A - Z)m_n - m_{\text{noyau}}]c^2$$

Calculons d'abord la variation de masse en unité de masse atomique (u) :

$$\Delta m = [Zm_p + (A - Z)m_n - m_{\text{noyau}}]$$

$$\Delta m = [92 \times 1,00727 + (235 - 92) \times 1,00865 - 234,9934]$$

$$\Delta m = [92 \times 1,00727 + 143 \times 1,00865 - 234,9934]$$

$$\Delta m = [92,66884 + 144,23795 - 234,9934] = 1,91339 \text{ u}$$

L'énergie de liaison par nucléon est donc :

$$\frac{E_l}{A} = \frac{1,91339 \text{ u}}{235} \times 931,5 \text{ MeV.u}^{-1} = 7,58 \text{ MeV}$$

Cette grandeur caractérise la stabilité du noyau.

3. Il s'agit d'une réaction de **fission**. Au cours de cette réaction, il y a conservation du nombre de nucléons et du nombre de charge. **Conservation du nombre de nucléons (A) :**

$$235 + 1 = 95 + A + 2 \times 1$$

$$236 = 95 + A + 2$$

$$A = 236 - 97 = 139$$

Conservation du nombre de charge (Z) :

$$92 + 0 = 39 + Z + 2 \times 0$$

$$92 = 39 + Z$$

$$Z = 92 - 39 = 53$$

L'élément formé est l'iode (I) avec $Z = 53$, d'après le tableau périodique.

4. Le nombre de demi-vies écoulées est $n = \frac{t}{T} = \frac{1 \text{ heure}}{10 \text{ minutes}} = \frac{60 \text{ minutes}}{10 \text{ minutes}} = 6$. Le nombre de noyaux restants après 6 demi-vies est donné par la formule :

$$N(t) = N_0 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

$$N(t) = 10^6 \times \left(\frac{1}{2}\right)^6 = \frac{10^6}{64} = 15625 \text{ noyaux}$$

Exercice 7

Dans le sang d'un homme, une petite quantité de solution a été injectée, contenant un radionucléide ^{24}Na ($T_{1/2} = 14,99 \text{ h}$), d'activité $A = 2,0 \cdot 10^{-3} \text{ Bq}$. L'activité de 1 cm^3 de prise de sang après $t = 5,0 \text{ heures}$ est $a(t) = 16 \text{ désintégrations par minute}$. Trouver le volume sanguin total de l'homme.

Corrigé 7

Soit V le volume sanguin total (en cm^3).

L'activité totale initiale est A , exprimée en Bq (désintégrations par seconde).

L'activité mesurée par cm^3 à $t = 5$ h est $a(t) = 16$ désintégrations par minute, soit

$$a(t) = \frac{16}{60} \text{ Bq/cm}^3 = \frac{16}{60} \text{ désintégrations/s/cm}^3.$$

L'activité à tout temps est donnée par la loi de décroissance radioactive :

$$A(t) = A_0 e^{-\lambda t},$$

où $\lambda = \frac{\ln 2}{T_{1/2}}$.

L'activité volumique mesurée à $t = 5$ h est donc :

$$\frac{A(t)}{V} = a(t) \implies A_0 e^{-\lambda t} = a(t)V.$$

On cherche V :

$$V = \frac{A_0 e^{-\lambda t}}{a(t)}.$$

Calcul de λ :

$$\lambda = \frac{\ln 2}{14,99} \approx 0,04625 \text{ h}^{-1}.$$

Calcul de $e^{-\lambda t}$ pour $t = 5$ h :

$$e^{-\lambda t} = e^{-0,04625 \times 5} = e^{-0,23125} \approx 0,7937.$$

Donc :

$$V = \frac{2,0 \times 10^{-3} \times 0,7937}{16/60} = \frac{1,5874 \times 10^{-3}}{0,2667} \approx 0,00595 \text{ m}^3 = 5,95 \text{ litres}.$$

Réponse : Le volume sanguin total de l'homme est environ 6 litres.

Exercice 8

Sachant que le noyau de ^{112}Pd ($T_{1/2} = 21$ h) se transforme en ^{112}Ag ($T_{1/2} = 3,2$ h) par émission β . On considère une préparation ne contenant initialement que les noyaux de ^{112}Pd . Trouver le rapport R de l'activité la plus élevée de ^{112}Ag à l'activité initiale de la préparation.

Corrigé 8

On note :

$$T_{1/2}^{\text{Pd}} = 21 \text{ h}, \quad T_{1/2}^{\text{Ag}} = 3,2 \text{ h}.$$

Les constantes de décroissance sont :

$$\lambda_{\text{Pd}} = \frac{\ln 2}{T_{1/2}^{\text{Pd}}} = \frac{\ln 2}{21}, \quad \lambda_{\text{Ag}} = \frac{\ln 2}{T_{1/2}^{\text{Ag}}} = \frac{\ln 2}{3,2}.$$

Initialement, on a uniquement $N_{\text{Pd}}(0) = N_0$, $N_{\text{Ag}}(0) = 0$.

L'évolution des noyaux suit le système de lois de décroissance radioactive en chaîne.
L'activité de chaque espèce est :

$$A_{\text{Pd}}(t) = \lambda_{\text{Pd}} N_{\text{Pd}}(t), \quad A_{\text{Ag}}(t) = \lambda_{\text{Ag}} N_{\text{Ag}}(t).$$

La solution pour $N_{\text{Ag}}(t)$ est :

$$N_{\text{Ag}}(t) = \frac{\lambda_{\text{Pd}} N_0}{\lambda_{\text{Ag}} - \lambda_{\text{Pd}}} \left(e^{-\lambda_{\text{Pd}} t} - e^{-\lambda_{\text{Ag}} t} \right).$$

L'activité de ^{112}Ag est alors :

$$A_{\text{Ag}}(t) = \lambda_{\text{Ag}} N_{\text{Ag}}(t) = \frac{\lambda_{\text{Pd}} \lambda_{\text{Ag}} N_0}{\lambda_{\text{Ag}} - \lambda_{\text{Pd}}} \left(e^{-\lambda_{\text{Pd}} t} - e^{-\lambda_{\text{Ag}} t} \right).$$

L'activité initiale de la préparation est celle de ^{112}Pd à $t = 0$:

$$A_0 = \lambda_{\text{Pd}} N_0.$$

Le rapport $R(t)$ s'écrit donc :

$$R(t) = \frac{A_{\text{Ag}}(t)}{A_0} = \frac{\lambda_{\text{Ag}}}{\lambda_{\text{Ag}} - \lambda_{\text{Pd}}} \left(e^{-\lambda_{\text{Pd}} t} - e^{-\lambda_{\text{Ag}} t} \right).$$

On cherche la valeur maximale de $R(t)$; on dérive par rapport à t et on cherche t tel que $R'(t) = 0$:

$$R'(t) = \frac{\lambda_{\text{Ag}}}{\lambda_{\text{Ag}} - \lambda_{\text{Pd}}} \left(-\lambda_{\text{Pd}} e^{-\lambda_{\text{Pd}} t} + \lambda_{\text{Ag}} e^{-\lambda_{\text{Ag}} t} \right) = 0.$$

Cela donne :

$$-\lambda_{\text{Pd}} e^{-\lambda_{\text{Pd}} t} + \lambda_{\text{Ag}} e^{-\lambda_{\text{Ag}} t} = 0 \implies \lambda_{\text{Ag}} e^{-\lambda_{\text{Ag}} t} = \lambda_{\text{Pd}} e^{-\lambda_{\text{Pd}} t}.$$

En prenant logarithme :

$$\ln \lambda_{\text{Ag}} - \lambda_{\text{Ag}} t = \ln \lambda_{\text{Pd}} - \lambda_{\text{Pd}} t,$$

d'où

$$t = \frac{\ln \lambda_{\text{Ag}} - \ln \lambda_{\text{Pd}}}{\lambda_{\text{Ag}} - \lambda_{\text{Pd}}} = \frac{\ln \left(\frac{\lambda_{\text{Ag}}}{\lambda_{\text{Pd}}} \right)}{\lambda_{\text{Ag}} - \lambda_{\text{Pd}}}.$$

On calcule :

$$\lambda_{\text{Pd}} = \frac{\ln 2}{21} \approx 0,0330, \quad \lambda_{\text{Ag}} = \frac{\ln 2}{3,2} \approx 0,2166,$$

$$t = \frac{\ln(0,2166/0,0330)}{0,2166 - 0,0330} = \frac{\ln 6,56}{0,1836} \approx \frac{1,881}{0,1836} \approx 10,25 \text{ h.}$$

Enfin, on calcule $R(t)$ à ce temps :

$$R_{\text{max}} = \frac{0,2166}{0,2166 - 0,0330} \left(e^{-0,0330 \times 10,25} - e^{-0,2166 \times 10,25} \right).$$

Calcul des exponentielles :

$$e^{-0,338} \approx 0,713, \quad e^{-2,222} \approx 0,108.$$

Donc :

$$R_{\text{max}} = \frac{0,2166}{0,1836} (0,713 - 0,108) = 1,179 \times 0,605 = 0,713.$$

Réponse : Le rapport maximal R de l'activité de ^{112}Ag à l'activité initiale de la préparation est environ $\boxed{0,71}$.

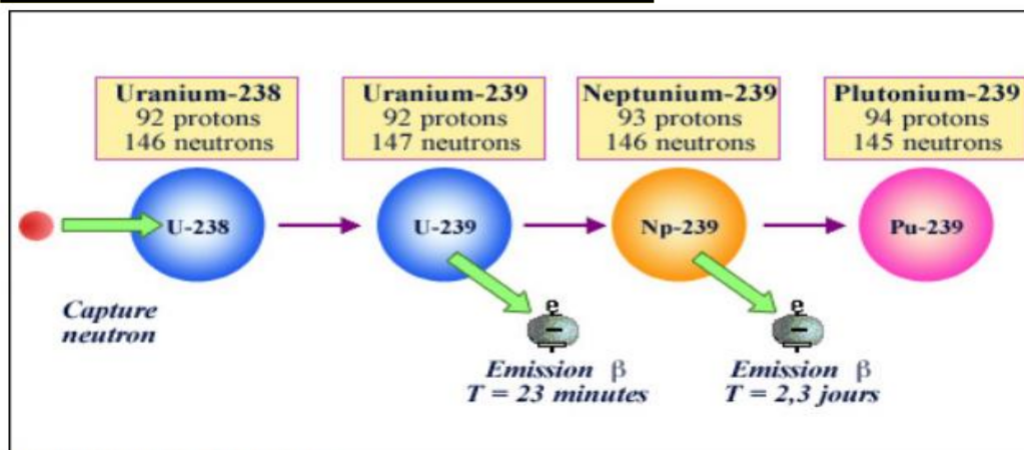
Exercice 9

Une centrale nucléaire est une installation destinée à la production d'énergie à base de combustible nucléaire, c'est-à-dire une association de radionucléides, éléments chimiques radioactifs de composition moyenne 5% d'Uranium 235, 90% d'Uranium 238 et d'autres éléments faiblement radioactifs ou pas du tout.

Ils peuvent se transformer au cours du temps, mais trop lentement, c'est pourquoi, on provoque leur transformation, notamment en utilisant des faisceaux de neutrons lents, ce qui va accélérer le processus nucléaire de transformation et augmenter la production énergétique.

On utilise souvent l'uranium 235 dit fissile, car il est capable de fissionner facilement sous l'action d'un neutron. Il se décompose en Baryum 141 et en Krypton et en libérant 3 nouveaux neutrons.

On pourrait croire que l'uranium 238 ne sert à rien, mais non : il est dit fertile, car il ne subit pas de fission directe, mais subit une série de transformations jusqu'à aboutir à un noyau lui-même fissile (voir Document 1). Le plutonium 239, enfin, se transforme en uranium 235.

Document 1 : Génération du Plutonium 239

La capture d'un neutron par un noyau d'uranium-238 aboutit à la formation au bout de quelques jours d'un noyau de plutonium-239 fissile. Le noyau d'uranium-239 résultant de la capture du neutron est radioactif bêta-moins. Par émission d'un électron et d'un antineutrino, il se transforme en neptunium-239, qui étant lui-même instable se transforme à son tour de la même façon en plutonium-239.

Document 2 : Isotopes du Baryum

Le baryum possède 40 isotopes connus de nombre de masse variant entre 114 et 153, et 10 isomères nucléaires. Parmi eux, six isotopes sont stables, ^{132}Ba , ^{134}Ba , ^{135}Ba , ^{136}Ba , ^{137}Ba et ^{138}Ba . Un septième isotope, ^{130}Ba , est théoriquement instable mais si peu radioactif que moins d'un noyau sur cent milliards a disparu depuis leur synthèse dans les supernovas (c'est donc un radioisotope primordial de très très longue demi-vie).

Document 3 : Isotopes du Krypton

Le krypton possède 33 isotopes connus, de nombre de masse variant de 69 à 101 et trois isomères nucléaires. Le krypton naturel est constitué de six isotopes stables, ^{78}Kr , ^{80}Kr , ^{82}Kr , ^{83}Kr , ^{84}Kr et ^{86}Kr mais on soupçonne deux d'entre eux, ^{78}Kr et ^{86}Kr , d'être légèrement radioactifs (avec des demi-vies très supérieures à l'âge de l'univers). On attribue au krypton une masse atomique standard de $83,798(2)$ u.

Document 4 : Quelques données de puissance des centrales nucléaires

Une centrale nucléaire est un site industriel destiné à la production d'électricité, qui utilise comme chaudière un ou plusieurs réacteurs nucléaires alimentés en combustible nucléaire (source d'énergie).

La puissance électrique d'une centrale varie de quelques mégawatts à plusieurs milliers de mégawatts en fonction du nombre et du type de réacteur en service sur le site.

L'énergie d'une centrale nucléaire provient de la fission de noyaux d'atomes lourds. L'énergie dégagée par la fission dégage de la chaleur qui, comme pour toute centrale thermique conventionnelle, sert à vaporiser de l'eau. La vapeur d'eau produite entraîne ensuite

en rotation une turbine accouplée à un alternateur qui produit à son tour de l'électricité. C'est la principale application de l'énergie nucléaire dans le domaine civil.

On compte dans le monde environ 250 centrales nucléaires qui ont produit 10,8 % de l'électricité mondiale en 2013. Ces centrales comptent en janvier 2016 un total de 441 réacteurs en fonctionnement (y compris 41 réacteurs japonais à l'arrêt), dont la puissance atteint au total 382 GW ; 67 réacteurs sont en cours de construction.

Questions :

1. Qu'est-ce que la radioactivité ?
2. Quel est le mécanisme de transformation utilisé dans de telles centrales ?
3. Quelle est l'origine de l'énergie produite dans ces centrales ?
4. Écrire l'équation de la transformation de l'Uranium 235 en Baryum et en Krypton.
5. De quel type est cette transformation ? Justifier.
6. Calculer l'énergie libérée lors de cette transformation nucléaire, en J puis en eV. Justifier.
7. Les produits de cette réaction sont-ils stables ? Justifier.
8. Quelle est l'énergie libérée par 1 kg d'uranium 235 ? Choisir l'unité la plus appropriée. Justifier.
9. Quel type de réaction éventuelle pourraient-ils respectivement subir ? Justifier.
10. Écrire alors l'équation de cette transformation éventuelle pour chacun des produits.
11. Quel(s) type(s) de réaction ont lieu après l'enrichissement neutronique de l'Uranium 238, pour aboutir au plutonium 239 ?
12. Écrire l'équation complète de transformation de l'uranium 238 en Plutonium 239.
13. Quel type de réaction simple a lieu lors la transformation du plutonium en Uranium 235 ?
14. Écrire l'équation de cette transformation.
15. Calculer l'énergie impliquée dans la transformation de l'uranium 238 en uranium 235, en J, puis en eV.
16. Commenter le signe de cette énergie.
17. Calculer l'énergie que libère 1 kg d'uranium 238. Choisir l'unité la plus appropriée.
18. Conclure en comparant le bilan énergétique des 2 isotopes de l'uranium 235 et 238.
19. On imagine qu'un réacteur consomme 1 kg de combustible classique, sans perte. Quelle est l'énergie libérée par cette masse de combustible ? Justifier.
20. Quelle serait la durée moyenne d'utilisation de cette masse de combustible dans un réacteur réel ?

Corrigé des exercices sur la radioactivité

Corrigé de l'exercice 1 : Des désintégrations nucléaires

2. Il s'agit de radioactivité naturelle, car les désintégrations sont spontanées.

Corrigé de l'exercice 2 : Réacteurs nucléaires

1. La radioactivité est la transformation spontanée et aléatoire d'un noyau atomique instable en un autre noyau *plus stable*. Elle s'accompagne de rayonnements. Le noyau radioactif peut être issu de la nature (c'est la radioactivité naturelle) ou créé par collision de particules (c'est la radioactivité artificielle).

2. La fission, non spontanée, donc provoquée.

Tout est basé sur l'équation d'Einstein, c'est à dire sur le fait qu'il y a contraction de masse lors de la formation de noyaux d'éléments chimiques, donc, lors de la fission de noyaux lourds, les noyaux plus légers issus de cette fission sont *plus légers que le noyau initial*. Cette « libération » de masse est équivalente à de l'énergie selon :

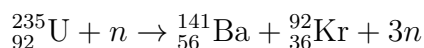
$$\Delta E = \Delta m c^2$$

3. L'énergie produite dans les centrales nucléaires provient essentiellement de la **fission des noyaux lourds**, notamment de l'uranium 235. Lorsqu'un noyau d'uranium 235 capture un neutron, il devient instable et se scinde en deux noyaux plus légers (par exemple le baryum 141 et le krypton 92), en libérant simultanément une grande quantité d'énergie, des neutrons supplémentaires et des rayonnements.

Cette énergie est due à la **différence de masse** entre les noyaux initiaux et les produits de la fission, qui, selon la relation d'Einstein $\Delta E = \Delta m c^2$, se transforme en énergie libérée sous forme de chaleur. Cette chaleur sert ensuite à produire de la vapeur d'eau qui actionne une turbine couplée à un alternateur, générant ainsi de l'électricité.

La production d'énergie repose donc sur la conversion de la masse en énergie par la fission nucléaire, un processus extrêmement puissant et concentré.

- 4.



car : $235 + 1 = 141 + 92 + 3$ (conservation des nucléons)

et : $92 = 56 + 36 + 0$ (conservation des charges)

5. C'est une fission provoquée, car 2 nouveaux noyaux plus légers sont produits à partir d'un noyau plus lourd, forcé de fissionner sous l'action d'un neutron.

6. Il faut calculer le défaut de masse, puis déduire l'énergie libérée, alors (toutes les masses sont données en $\times 10^{-25}$ kg) :

$$\Delta m = \left\{ m \left({}_{56}^{141}\text{Ba} \right) + m \left({}_{36}^{92}\text{Kr} \right) + 3 \times m(n) \right\} - \left\{ m \left({}_{92}^{235}\text{U} \right) + m(n) \right\}$$

$$= \{2,3340 + 1,5262 + 3 \times 0,016749\} - \{3,9043 + 0,016749\} = -1,106 \times 10^{-27} \text{ kg}$$

Soit finalement :

$$\Delta E = \Delta m \times c^2 = (-1,106 \times 10^{-27}) \times (3,00 \times 10^8)^2 = -9,54 \times 10^{-11} \text{ J}$$

$$= -0,596 \text{ GeV} = -596 \text{ MeV}$$

NB : le signe est négatif, c'est une réaction exoénergétique : les composés perdent de l'énergie, que l'environnement récupère !

7. Ce qu'on vient de calculer est l'énergie libérée pour un atome d'uranium 235.

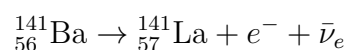
On va calculer combien d'atomes identiques contiendrait 1 kg d'uranium 235 pur soit :

$$N(\text{U235}) = \frac{1}{3,9043 \times 10^{-25}} = 2,56 \times 10^{24} \text{ atomes d'Uranium 235}$$

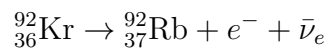
Soit finalement :

$$|\Delta E(1 \text{ kg U235})| = 5,96 \times 10^8 \times 2,56 \times 10^{24} = 1,53 \times 10^{33} \text{ eV} = 2,45 \times 10^{14} \text{ J} = 245 \text{ TJ}$$

8. On peut regarder les documents 2 et 3, les isotopes stables s'arrêtent respectivement pour $A = 38$ et $A = 86$ pour le Baryum et le Krypton. Dans cette réaction, chaque noyau produit possède un A trop grand, par excès de neutrons.
9. Excès de neutrons = désintégrations β^- , car alors 1 neutron se transforme en proton, charge + excédentaire qui doit être compensée par émission d'un électron (conservation de la charge).
10. Pour atteindre la stabilité :



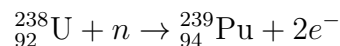
et



Mais encore faudrait-il vérifier la stabilité des nouveaux noyaux formés, car sinon, les désintégrations continuent ...

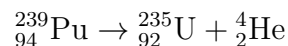
11. L'uranium 238 subit, de manière provoquée, un enrichissement neutronique (qui n'est ni une fission, ni une désintégration). Il subit ensuite 2 désintégrations β^{-} car 2 neutrons se transforment en 2 protons (il y a changement d'élément, car Z change : U à Np, puis à Pu).

12.

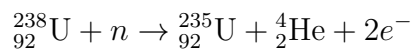


13. Le Pu (qui possède 94 protons et 239 nucléons) perd exactement 4 nucléons et 2 protons pour produire l'uranium (qui possède 92 protons et 235 nucléons), c'est donc une émission α .

14.



15. Il faut coupler les 2 réactions des questions 12 et 14 en une seule soit :



Il faut calculer le défaut de masse, puis déduire l'énergie libérée, alors (toutes les masses sont données $\times 10^{-25}$ kg) :

$$\Delta m = \left\{ m\left({}_{92}^{235}\text{U}\right) + m\left({}_2^4\text{He}\right) + 2 \times m\left(e^{-}\right) \right\} - \left\{ m\left({}_{92}^{238}\text{U}\right) + m(n) \right\}$$

$$= \{3,9043 + 0,06645 + 2 \times 0,00009109\} - \{3,9535 + 0,016749\} = 5,19 \times 10^{-29} \text{ kg}$$

Soit finalement :

$$\Delta E = \Delta m \times c^2 = (5,19 \times 10^{-29}) \times (3,00 \times 10^8)^2 = 4,67 \times 10^{-12} \text{ J} = 29,2 \text{ MeV}$$

16. Cette dernière transformation est endoénergétique, c'est-à-dire que le système des réactifs et produits emmagasine de l'énergie, autrement dit, c'est une réaction qui absorbe de l'énergie et du coup n'en produit pas... est-ce problématique ? Non, car à ce stade, l'uranium 235 va produire de l'énergie ! Et si un atome d'uranium 238 absorbe 29,2 MeV pour se transformer en uranium 235, ensuite, cet atome d'uranium

235 va libérer en fissionnant, 708 MeV, soit beaucoup plus (70 fois plus !), donc cette "perte" est en fait minime...

17. Donc, le bilan est le suivant : l'uranium 238 arrive en somme à produire autant que l'uranium 235 MOINS l'énergie qu'il faut pour que l'uranium 238 se transforme en uranium 235, soit : un atome d'uranium 238 produit :

$$596 - 29,2 = 567 \text{ MeV}$$

Pour 1 kg, il faut (voir question 7) :

$$N(\text{U238}) = \frac{1}{3,9535 \times 10^{-25}} = 2,53 \times 10^{24} \text{ atomes d'Uranium 238}$$

Soit finalement :

$$|\Delta E(1 \text{ kg U238})| = 5,67 \times 10^8 \times 2,53 \times 10^{24} = 1,43 \times 10^{33} \text{ eV} = 2,30 \times 10^{14} \text{ J} = 230 \text{ TJ}$$

18. Les 2 isotopes sont donc intéressants, car l'uranium 238 se transforme en uranium 235... mais avec un bilan énergétique légèrement moins bon, mais cela est difficile de faire mieux, car la nature propose des minerais d'uranium très riches en uranium 238, pas en 235...
19. Maintenant, on doit faire attention aux proportions de chaque isotope de départ : 1 kg de combustible contient :

$$0,05 \text{ kg d'uranium 235}$$

$$0,90 \text{ kg d'uranium 238}$$

et c'est tout pour les radionucléides "intéressants", soit :

$$\Delta E(1 \text{ kg combustible}) = 0,9 \times 230 + 0,05 \times 245 = 219 \text{ TJ}$$

20. Dans le document 4, on nous dit qu'il y a en activité 441 réacteurs pour un total de 382 GW, donc, en moyenne :

$$\frac{382}{441} = 0,87 \text{ GW en moyenne}$$

Il nous reste, pour cette puissance, à calculer le temps, par la relation :

$$P = \frac{\Delta E}{\Delta t}$$

soit :

$$\Delta t = \frac{\Delta E}{P} = \frac{219 \times 10^{12}}{0,87 \times 10^9} = 2,5 \times 10^5 \text{ s}$$

soit environ 70 h $\approx$ 2,9 jours.

A large, light pink oval with a thin dark pink border, centered on a white background.

Phénomènes de Propagation

Exercice 1

Soit l'expression du champ magnétique $\mathbf{H}$ d'une onde plane, sinusoïdale, de fréquence f et se propageant dans le vide :

$$\mathbf{H}(y, t) = H_0 \sin(\omega t - \beta y) \mathbf{u}_z$$

1. En déduire rapidement l'expression du champ électrique $\mathbf{E}(y, t)$.
2. Indiquez la direction de propagation de cette onde.
3. Indiquez le plan de polarisation de cette onde.
4. Calculez de deux manières le champ électrique $\mathbf{E}(y, t)$:
 - a) En utilisant l'expression : $\mathbf{E}(y, t) = \sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}} \cdot \mathbf{H}(y, t) \wedge \mathbf{u}_y$
 - b) En utilisant la première équation de Maxwell : $\text{rot}(\mathbf{E}) = -\mu_0 \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t}$
5. Calculez le vecteur densité de puissance (vecteur de Poynting).

Corrigé 1

1. $\mathbf{E}(y, t) = E_0 \sin(\omega t - \beta y) \mathbf{u}_x$
2. La direction de propagation est Oy.
3. Le plan de polarisation est Oxy.
4. Calcul du champ électrique $\mathbf{E}(y, t)$:

a)

$$\mathbf{E}(y, t) = \sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}} \cdot \mathbf{H}(y, t) \wedge \mathbf{u}_y = \sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}} \begin{vmatrix} \mathbf{u}_x & \mathbf{u}_y & \mathbf{u}_z \\ 0 & 0 & H_z \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

$$\mathbf{E}(y, t) = \sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}} [(-H_z) \mathbf{u}_x - (0) \mathbf{u}_y + (0) \mathbf{u}_z] = -\sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}} H_z \sin(\omega t - \beta y) \mathbf{u}_x$$

b)

$$\begin{vmatrix} \mathbf{u}_x & \mathbf{u}_y & \mathbf{u}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ E_x & 0 & 0 \end{vmatrix} = -\mu_0 \frac{\partial}{\partial t} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ H_0 \sin(\omega t - \beta y) \end{pmatrix}$$

$$(0) \mathbf{u}_x - \left(\frac{\partial E_x}{\partial z} \right) \mathbf{u}_y + \left(-\frac{\partial E_x}{\partial y} \right) \mathbf{u}_z = -\mu_0 \omega H_0 \cos(\omega t - \beta y) \mathbf{u}_z$$

$$-\frac{\partial E_x}{\partial y} = -\mu_0 \omega H_0 \cos(\omega t - \beta y)$$

$$E_x = \frac{\mu_0 \omega H_0}{\beta} \sin(\omega t - \beta y)$$

$$\mathbf{E}(y, t) = \frac{\mu_0}{\varepsilon} H_z \sin(\omega t - \beta y) \mathbf{u}_z$$

5.

$$\mathbf{P} = \mathbf{E} \wedge \mathbf{H} = \begin{vmatrix} \mathbf{u}_x & \mathbf{u}_y & \mathbf{u}_z \\ E_x & E_y & E_z \\ H_x & H_y & H_z \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \mathbf{u}_x & \mathbf{u}_y & \mathbf{u}_z \\ E_x & 0 & 0 \\ 0 & 0 & H_z \end{vmatrix}$$

$$\mathbf{P} = (0 - 0)\mathbf{u}_x - (E_x H_z - 0)\mathbf{u}_y + (0 - 0)\mathbf{u}_z = -E_x H_z \mathbf{u}_y$$

$$\mathbf{P} = -E_0 \sin(\omega t - \beta y) H_0 \sin(\omega t - \beta y) \mathbf{u}_y$$

$$\mathbf{P} = -E_0 H_0 \sin^2(\omega t - \beta y) \mathbf{u}_y$$

Exercice 2 : Propagation dans le vide

1. Rappeler les équations de Maxwell dans le vide en absence de charges et de courants.
2. À partir des équations de Maxwell dans le vide, établir les équations de propagation de $\mathbf{E}$ et de $\mathbf{B}$.
3. Montrer qu'une fonction de la forme :

$$f(z, t) = f_1\left(t - \frac{z}{c}\right) + f_2\left(t + \frac{z}{c}\right)$$

est solution de l'équation de propagation, c'est à dire qu'elle vérifie l'équation de propagation. avec c célérité de la lumière dans le vide vérifiant $\mu_0 \varepsilon_0 c^2 = 1$.

Interpréter la solution précédente en termes d'ondes planes progressives.

Soit un champ électrique $\mathbf{E}$, dans un repère cartésien orthonormé direct $(O, \mathbf{e}_x, \mathbf{e}_y, \mathbf{e}_z)$, de la forme :

$$\mathbf{E} = E_0 \cos\left(\omega t - \frac{\omega}{c} z\right) \mathbf{e}_x$$

4. Montrer que $\mathbf{E}$ vérifie l'équation de propagation dans le vide.
À partir des équations de Maxwell, déduire l'expression du champ magnétique $\mathbf{B}$ associé.

5. En déduire la structure de l'onde.
6. Quelle est la nature du trièdre $(\mathbf{E}, \mathbf{B}, \mathbf{k})$, où $\mathbf{k}$ est le vecteur d'onde, dont on précisera la direction. Faire un schéma.
7. Quel est le rapport des normes des champs : $\frac{E}{B}$?
8. Quelle relation vectorielle relie $\mathbf{B}$ et $\mathbf{E}$?
9. Déterminer la relation de dispersion de l'onde dans le vide. Le vide est-il un milieu dispersif ?
10. Définir et calculer les vitesses de phase et de groupe. Et donner la signification physique de chaque vitesse.
11. Soit u_{em} la densité volumique de l'énergie électromagnétique et π le vecteur de PoyntING, établir la relation locale traduisant la conservation de l'énergie électromagnétique en l'absence de charges et de courants.

Corrigé 2

1. Les équations de Maxwell dans le vide, en absence de charges et de courants, sont :

Maxwell-Gauss : $\text{div } \mathbf{E} = 0$

Maxwell-flux : $\text{div } \mathbf{B} = 0$

Maxwell-Faraday : $\vec{\text{rot}} \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$

MAXWELL-AMPÈRE : $\vec{\text{rot}} \mathbf{B} = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$

2. On calcul $\vec{\text{rot}}(\vec{\text{rot}} \mathbf{E})$ tel que on a :

$$\vec{\text{rot}}(\vec{\text{rot}} \mathbf{E}) = \vec{\text{grad}}(\text{div } \mathbf{E}) - \Delta \mathbf{E} = -\Delta \mathbf{E}$$

$$\vec{\text{rot}}(\vec{\text{rot}} \mathbf{E}) = \vec{\text{rot}} \left(-\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \right) = -\frac{\partial}{\partial t}(\vec{\text{rot}} \mathbf{B}) = -\frac{\partial}{\partial t} \left(\mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right) = -\mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2}$$

D'où

$$-\Delta \mathbf{E} = -\mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2}$$

Ainsi, on déduit l'équation de propagation de $\mathbf{E}$ dans le vide :

$$\boxed{\Delta \mathbf{E} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = \vec{0}}$$

avec $\mu_0 \varepsilon_0 = \frac{1}{c^2}$

De même on trouve l'équation de propagation de $\mathbf{B}$ dans le vide :

$$\Delta \mathbf{B} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{B}}{\partial t^2} = \vec{0}$$

3. On fait les changements de variable : $p = t - \frac{z}{c}$ et $q = t + \frac{z}{c}$

On a

$$\frac{\partial *}{\partial z} = \frac{\partial *}{\partial p} \frac{\partial p}{\partial z} + \frac{\partial *}{\partial q} \frac{\partial q}{\partial z} = -\frac{1}{c} \frac{\partial *}{\partial p} + \frac{1}{c} \frac{\partial *}{\partial q}$$

Et

$$\frac{\partial *}{\partial t} = \frac{\partial *}{\partial p} \frac{\partial p}{\partial t} + \frac{\partial *}{\partial q} \frac{\partial q}{\partial t} = \frac{\partial *}{\partial p} + \frac{\partial *}{\partial q}$$

Or on a f ne dépend que de z et t alors :

$$\Delta f - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 f}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 f}{\partial t^2} = \left(\frac{\partial}{\partial z} - \frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} \right) \left(\frac{\partial}{\partial z} + \frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} \right) f$$

On a

$$\left(\frac{\partial}{\partial z} - \frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} \right) \left(\frac{\partial}{\partial z} + \frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} \right) f = -\frac{4}{c^2} \frac{\partial}{\partial p} \left(\frac{\partial f}{\partial q} \right)$$

Avec l'écriture de f en fonction de f_1 et f_2 on trouve :

$$\frac{\partial}{\partial p} \left(\frac{\partial f}{\partial q} \right) = \frac{\partial}{\partial p} \left\{ \frac{\partial}{\partial q} [f_1(p) + f_2(q)] \right\} = \frac{\partial}{\partial p} \left[\frac{\partial f_2(q)}{\partial q} \right] = 0$$

On déduit que f vérifie l'équation de propagation dans le vide.

$f_1 \left(t - \frac{z}{c} \right)$ représente une onde plane progressive qui se propage dans le sens des z croissants. $f_2 \left(t + \frac{z}{c} \right)$ représente une onde plane progressive qui se propage dans le sens des z décroissants.

4. $\mathbf{E}$ s'écrit sous 1 a forme de f_1 donc il vérifie l'équation de propagation.

D'après l'équation de Maxwell-Faraday on trouve :

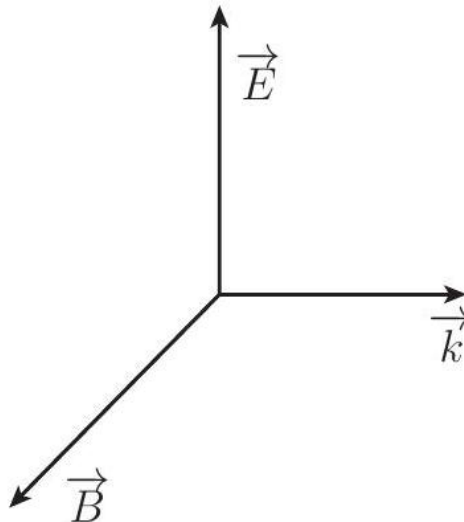
$$\frac{\omega}{c} E_0 \sin \left(\omega t - \frac{\omega}{c} z \right) \mathbf{e}_y = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$

On intègre cette équation pour trouver :

$$\mathbf{B} = \frac{1}{c} E_0 \cos \left(\omega t - \frac{\omega}{c} z \right) \mathbf{e}_y + \mathbf{g}(z)$$

avec $\mathbf{g}(z)$ une fonction qui ne dépend pas du temps, mais puisque on s'intéresse à une onde alors on doit avoir le temps et l'espace en même temps, d'où $\mathbf{g}(z) = 0$

5. On a $\mathbf{E}$ et $\mathbf{B}$ sont perpendiculaires sur la direction de propagation $\mathbf{e}_z$, d'où l'onde est transverse électromagnétique.
6. $\mathbf{E}$ selon $\mathbf{e}_x$, $\mathbf{B}$ selon $\mathbf{e}_y$ et $\mathbf{k}$ selon $\mathbf{e}_z$ d'où le trièdre $(\mathbf{E}, \mathbf{B}, \mathbf{k})$ est directe (figure 1).



7. On a $\frac{E}{B} = \frac{1}{c}$
8. D'après les expressions de $\mathbf{E}$ et $\mathbf{B}$ on déduit :

$$\mathbf{B} = \frac{\mathbf{e}_z \wedge \mathbf{E}}{c}$$

9. La relation de dispersion s'écrit

$$k = \frac{\omega}{c}$$

10. Donc la relation entre k et ω est une relation linéaire, alors le vide est un milieu qui n'est pas dispersif.

La vitesse de phase s'écrit :

$$v_\varphi = \frac{\omega}{k} = c$$

La vitesse de phase représente la vitesse des plans équiphases.

La vitesse de groupe s'écrit :

$$v_g = \frac{\partial \omega}{\partial k} = c$$

La vitesse de groupe représente la vitesse de propagation de l'énergie, c'est la vitesse du sommet du paquet d'onde.

On a

$$\operatorname{div} \pi = \frac{1}{\mu_0} \operatorname{div}(\mathbf{E} \wedge \mathbf{B}) = \frac{1}{\mu_0} (\mathbf{B} \cdot \overrightarrow{\operatorname{rot}} \mathbf{E} - \mathbf{E} \cdot \overrightarrow{\operatorname{rot}} \mathbf{B})$$

11. D'après les équation de Maxwell on trouve :

$$\operatorname{div} \pi = -\frac{1}{\mu_0} \mathbf{B} \cdot \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} - \varepsilon_0 \mathbf{E} \cdot \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} = -\frac{1}{2\mu_0} \frac{\partial B^2}{\partial t} - \frac{1}{2} \varepsilon_0 \frac{\partial E^2}{\partial t} = -\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{2\mu_0} B^2 + \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2 \right)$$

D'où

$$\operatorname{div} \pi = -\frac{\partial u_{\text{em}}}{\partial t}$$

Exercice 5 : Emission sonore d'une corde de guitare électrique

On considère une corde homogène initialement au repos et confondue avec l'axe Ox , inélastique, de masse linéique μ , tendue par une tension de norme T . Le dispositif global est représenté figure 1.

La corde est tendue par une masse par l'intermédiaire d'une poulie.

La corde est fixée au point O et un guidage impose $y = 0$ à chaque instant à l'abscisse $x = L$.

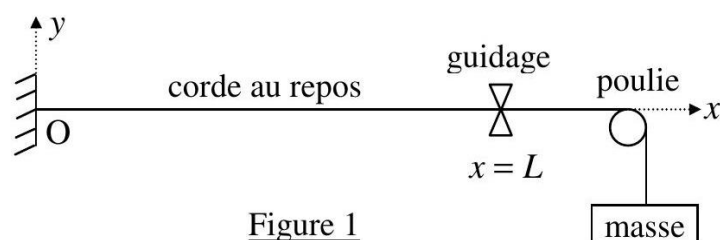
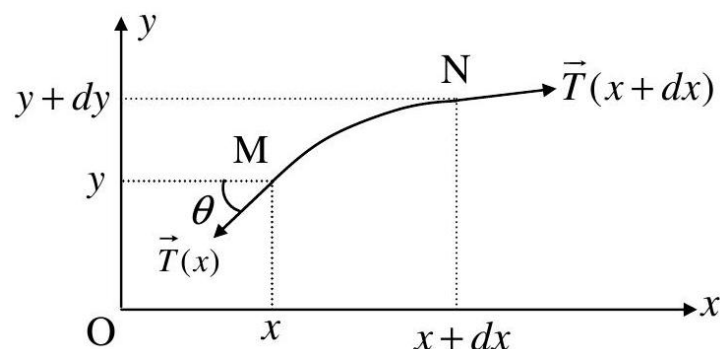


Figure 1

On étudie les petits mouvements transversaux de la corde dans le plan xOy , autour de la position d'équilibre. L'élongation à l'instant t du point M d'abscisse x est notée $y(x, t)$. La tangente en M à la corde fait avec l'axe Ox un angle $\theta(x, t)$. Les déplacements étant de faibles amplitudes, cet angle θ reste petit (voir figure 2). Dans l'étude du mouvement de la

corde, on négligera l'action du champ de pesanteur ainsi que toute cause d'amortissement. La géométrie du problème est représentée figure 2 ; on y a représenté les tensions appliquées à l'élément de corde MN.



1. Expliquer qualitativement devant quelle grandeur on néglige l'action du champ de pesanteur et pourquoi on peut le faire.
2. Appliquer le principe fondamental de la dynamique à l'élément de corde MN . Que peut-on en conclure pour T ? En déduire l'équation $\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} - \frac{1}{C^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = 0$. Comment se nomme cette équation ? Exprimer la constante C en fonction de T et μ et en donner la dimension.
3. Montrer que les solutions de l'équation différentielle précédente sont de la forme : $y(x, t) = f(Ct - x) + g(Ct + x)$. Interpréter le sens physique de la fonction f par exemple et donner le sens physique de Cv .
4. On rappelle que la corde est fixée de façon rigide en $x = 0$ et guidée en $x = L$. On cherche les solutions de l'équation de propagation sous la forme : $y(x, t) = f(x) \cdot g(t)$ (ondes stationnaires) et on admet que les fonctions $f(x)$ et $g(t)$ sont sinusoïdales et on pose : $\begin{cases} f(x) = a_1 \sin(kx + \varphi_1) \\ g(t) = a_2 \sin(\omega t + \varphi_2) \end{cases}$. En déduire la relation qui lie k à ω , comment s'appelle cette relation ?
Montrer que ω ne peut prendre qu'une série de valeurs discrètes ω_n . Exprimer ω_n en fonction de L, n et C .

A chaque valeur de ω_n correspond un mode propre. Le mode $n = 1$ est appelé mode fondamental. Les modes correspondant à n supérieur à 1 sont les harmoniques. Exprimer l'élongation $y_n(x, t)$ du mode d'indice n et donner une représentation graphique de la corde en mouvement (à un instant donné) pour les trois premiers harmoniques.

5. Calculs sur les cordes d'une guitare électrique

Une guitare électrique comporte six cordes en acier.

Le tableau ci-dessous fournit pour chaque corde, la valeur de sa fréquence fondamentale et son diamètre.

Corde n°	1	2	3	4	5	6
f_1 = fréquence fondamentale (Hz)	82,5	110	147	196	247	330
Diamètre d (mm)	1,12	0,89	0,70	0,55	0,35	0,25

Toutes les cordes ont une longueur $L = 0,63$ m et une masse volumique $\rho = 7800 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$.

Déterminer T en fonction de ρ, π, d, L et $f_1 = \frac{\omega_1}{2\pi}$ pour le mode fondamental.

Calculer numériquement les tensions nécessaires pour que la guitare soit accordée.

Quelle variation relative peut être tolérée sur la tension d'une corde pour que sa fréquence fondamentale ne varie pas de plus de 1% en valeur relative? Application numérique. L'instrumentiste veut produire un son de fréquence fondamentale de 500 Hz puis 1 kHz avec une tolérance de 1% sur la corde n°6. Avec quelle précision absolue doit-il placer son doigt pour raccourcir la corde?

Comment varie la précision absolue avec la fréquence fondamentale du son à produire? Application numérique. Commenter.

Exercice 3

On considère une onde qui se propage dans un milieu limité, de longueur L , suivant l'axe Ox . Le phénomène ondulatoire est caractérisé par la grandeur dynamique $\Psi(x, t)$ qui vérifie l'équation d'onde :

$$\frac{\partial^2 \Psi}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} = 0$$

On suppose en outre que des conditions aux limites sont imposées :

$$\Psi(x = 0, t) = 0 \text{ et } \Psi(x = L, t) = 0.$$

1. Chercher la solution générale sous la forme d'une onde progressive.
2. Même question sous la forme d'une onde stationnaire.
3. Conclure.

Corrigé 3

1. On recherche des solutions sous la forme :

$$\Psi(x, t) = \mathbf{A} \cos(\omega t - \mathbf{k} \cdot \mathbf{r} + \delta),$$

avec $\mathbf{r} = r\mathbf{u}_x$, $\mathbf{k} = k\mathbf{u}_z$, et $\omega > 0$.

On calcule :

$$\frac{\partial^2 \Psi}{\partial t^2} = -\omega^2 \Psi \text{ et } \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} = -k^2 \Psi.$$

L'équation d'onde donne alors : $(-\omega^2 + k^2 c^2) \Psi = 0$.

En recherchant une solution Ψ non identiquement nulle, on doit avoir :

$$k^2 = \left(\frac{\omega}{c}\right)^2, \text{ soit : } k_+ = \frac{\omega}{c} \text{ ou } k_- = -\frac{\omega}{c}.$$

Il existe donc deux solutions à l'équation. Cette dernière étant linéaire, la solution générale est une combinaison linéaire de ces deux solutions :

$$\Psi(x, t) = \Psi_+(x, t) + \Psi_-(x, t)$$

avec :

$$\begin{aligned} \Psi_+(x, t) &= A_+ \cos\left(\omega t - \frac{\omega}{c}x + \delta_+\right) \\ \Psi_-(x, t) &= A_- \cos\left(\omega t + \frac{\omega}{c}x + \delta_-\right) \end{aligned}$$

Les conditions aux limites imposent qu'à tout instant t , on ait :

$$\begin{cases} \Psi_+(0, t) + \Psi_-(0, t) = 0 \\ \Psi_+(L, t) + \Psi_-(L, t) = 0 \end{cases} \quad \text{soit :} \quad \begin{cases} A_+ \cos(\omega t + \delta_+) + A_- \cos(\omega t + \delta_-) = 0 \\ A_+ \cos\left(\omega t - \frac{\omega}{c}L + \delta_+\right) + A_- \cos\left(\omega t + \frac{\omega}{c}L + \delta_-\right) = 0 \end{cases}$$

Posons $\varepsilon_+ = \omega t + \delta_+$ et $\varepsilon_- = \omega t + \delta_-$. Alors :

$$\begin{cases} A_+ \cos \varepsilon_+ + A_- \cos \varepsilon_- = 0 \\ A_+ \cos\left(\varepsilon_+ - \frac{\omega L}{c}\right) + A_- \cos\left(\varepsilon_- + \frac{\omega L}{c}\right) = 0 \end{cases}$$

La deuxième relation combinée à la première peut se simplifier pour donner le système suivant :

$$\begin{cases} A_+ \cos \varepsilon_+ + A_- \cos \varepsilon_- = 0 \\ (A_+ \sin \varepsilon_+ - A_- \sin \varepsilon_-) \sin\left(\frac{\omega L}{c}\right) = 0 \end{cases}$$

Pour que ce système admette une solution autre que la solution nulle ($A_+ = A_- = 0$), on doit imposer :

$$\begin{vmatrix} \cos \varepsilon_+ & \cos \varepsilon_- \\ \sin \varepsilon_+ \sin\left(\frac{\omega L}{c}\right) & -\sin \varepsilon_- \sin\left(\frac{\omega L}{c}\right) \end{vmatrix} = 0$$

soit, après calculs : $\sin(\varepsilon_+ + \varepsilon_-) \sin\left(\frac{\omega L}{c}\right) = 0$

c'est-à-dire : $\sin(2\omega t + \delta_+ + \delta_-) \sin\left(\frac{\omega L}{c}\right) = 0$.

Cette relation devant être vérifiée à tout instant, elle entraîne :

$$\sin\left(\frac{\omega L}{c}\right) = 0, \text{ soit } : \omega_n = \frac{n\pi c}{L} (n \text{ entier}).$$

Il reste une condition à expliciter : $A_+ \cos \varepsilon_+ + A_- \cos \varepsilon_- = 0$

soit : $A_+ \cos(\omega t + \delta_+) + A_- \cos(\omega t + \delta_-) = 0$

qui donne, à tout instant : $(A_+ \cos \delta_+ + A_- \cos \delta_-) \cos(\omega t) - (A_+ \sin \delta_+ + A_- \sin \delta_-) \sin(\omega t) = 0$.

D'où le nouveau système :

$$\begin{cases} A_+ \cos \delta_+ + A_- \cos \delta_- = 0 \\ A_+ \sin \delta_+ + A_- \sin \delta_- = 0 \end{cases}$$

Là encore, pour éviter la solution nulle, on doit imposer :

$$\begin{vmatrix} \cos \delta_+ & \cos \delta_- \\ \sin \delta_+ & \sin \delta_- \end{vmatrix} = 0$$

condition qui s'écrit : $\sin(\delta_+ - \delta_-) = 0$.

D'où $\delta_+ = \delta_-$ à π près. En posant $\delta = \delta_+ = \delta_-$, il vient alors :

$$\mathbf{A}_- = -\mathbf{A}_+$$

On peut prendre $\delta_\Delta = \delta$ sans que cela change le résultat final ; ce qui est heureux d'un point de vue physique. Prendre $\delta_s = \delta + \pi$ revient à changer le signe relatif de A_+ et A_- , sans modifier globalement l'expression de Ψ .

() D'où la solution Ψ_n associée à une valeur de n , que l'on nomme mode propre :

$$\Psi_n(x, t) = \mathbf{A}_n \left[\cos \left[\frac{n\pi}{L}(x - ct) - \delta_n \right] - \cos \left[\frac{n\pi}{L}(x + ct) + \delta_n \right] \right].$$

La solution générale de l'équation d'onde est alors :

$$\Psi(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \Psi_n(x, t)$$

La somme porte uniquement sur les valeurs $n \geq 1$ puisque $\Psi_{-\pi} = \Psi_a$ et $\Psi_0 = 0$. Seules les solutions linéairement indépendantes doivent être prises en considération.

2. On recherche à présent la solution sous la forme :

$$\Psi(x, t) = B \cos(\omega t + \varphi) \cos(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} + \varphi).$$

On a encore :

$$\frac{\partial^2 \Psi}{\partial t^2} = -\omega^2 \Psi \text{ et } \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} = -k^2 \Psi, \text{ qui impose : } k^2 = \left(\frac{\omega}{c}\right)^2.$$

$$\text{D'où : } \Psi(x, t) = \cos(\omega t + \varphi) \left[B_+ \cos\left(\frac{\omega}{c}x + \phi\right) + B_- \cos\left(\frac{\omega}{c}x - \phi\right) \right].$$

Les conditions aux limites imposent à présent :

$$\begin{cases} (B_+ + B_-) \cos \phi = 0 \\ B_+ \cos\left(\frac{\omega L}{c} + \phi\right) + B_- \cos\left(\frac{\omega L}{c} - \phi\right) = 0 \end{cases}$$

En développant la deuxième relation, on a :

$$(B_+ + B_-) \cos\left(\frac{\omega L}{c}\right) \cos \phi - (B_+ - B_-) \sin\left(\frac{\omega L}{c}\right) \sin \phi = 0.$$

Le système précédent est donc équivalent au système suivant :

$$\begin{cases} (B_+ + B_-) \cos \phi = 0 \\ (B_+ - B_-) \sin \phi \sin\left(\frac{\omega L}{c}\right) = 0 \end{cases}$$

Plusieurs possibilités sont alors envisageables.

— Si $\sin \phi = 0$, alors $B_- = -B_+$. On obtient dans ce cas $\Psi(x, t) = 0$, à tout instant.

Cherchant une solution non nulle, on rejette cette possibilité.

-Si $B_- = B_+$, alors $\cos \phi = 0$. On obtient de nouveau $\Psi'(x, t) = 0$, possibilité exclue.

— Si $\sin\left(\frac{\omega L}{c}\right) = 0$, avec $\sin \phi \neq 0$, alors $\cos \phi \neq 0$ et $B_- = -B_+$. On obtient une solution non nulle qui s'écrit :

$$\Psi(x, t) = B \cos(\omega t + \varphi) \left[\cos\left(\frac{\omega}{c}x + \varphi\right) - \cos\left(\frac{\omega}{c}x - \phi\right) \right].$$

La condition $\sin\left(\frac{\omega L}{c}\right) = 0$ impose la quantification de ω :

$$\omega_n = \frac{n\pi c}{L}, \text{ avec } n \text{ entier.}$$

Finalement, on trouve :

$$\Psi_n(x, t) = 2 B_n \sin \phi_n \cos\left(\frac{n\pi}{L}ct + \varphi_n\right) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$$

puis :

$$\Psi(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \Psi_n(x, t).$$

3. Il est intéressant de revenir sur l'écriture d'un mode propre Ψ_n de vibration :

— dans la question 1 , on a :

$$\Psi_n^{(1)}(x, t) = A_n \left[\cos \left[\frac{n\pi}{L}(x - ct) - \delta_n \right] - \cos \left[\frac{n\pi}{L}(x + ct) + \delta_n \right] \right]$$

— dans la question 2 , on a :

$$\Psi_n^{(2)}(x, t) = 2 B_n \sin \phi_n \cos \left(\frac{n\pi}{L}ct + \varphi_n \right) \sin \left(\frac{n\pi x}{L} \right).$$

En développant $\Psi_n^{(1)}$, on obtient :

$$\begin{aligned} \Psi_n^{(1)}(x, t) &= 2 A_n \sin \left(\frac{n\pi}{L}ct + \delta_n \right) \sin \left(\frac{n\pi x}{L} \right), \text{ que l'on peut écrire :} \\ \Psi_n^{(1)}(x, t) &= 2 A_n \cos \left(\frac{n\pi}{L}ct + \delta_n - \frac{\pi}{2} \right) \sin \left(\frac{n\pi x}{L} \right) \end{aligned}$$

On constate que $\Psi_8^{(1)}$ et $\Psi_n^{(2)}$ sont identiques pourvu que :

$$A_n = B_n \sin \varphi_n \text{ et } \varphi_n = \delta_n - \frac{\pi}{2}.$$

Ces fonctions représentent la même solution physique. Leur écriture initiale nous permet d'en donner des interprétations différentes.

$\Psi_n^{(1)}$ est la somme d'une onde progressive Ψ_+ dans le sens des x croissants et d'une onde progressive Ψ_- dans le sens des x décroissants (onde régressive).

Physiquement, tout se passe comme si une onde progressive qui prend naissance en $x = 0$ se réfléchit en $x = L$. Il résulte, en tout point du milieu, une onde résultante somme de l'onde incidente et de l'onde réfléchie.

Cette superposition donne naissance à une onde stationnaire, ce qu'exprime $\Psi_s^{(2)}$.

Cet exemple que nous avons traité de façon complète montre l'équivalence entre les deux approches : ondes progressives ou ondes stationnaires.

1. Exercice 4

Lorsque la Terre est excitée par un séisme, elle oscille librement selon certains modes propres. Ces modes correspondent à l'existence d'ondes stationnaires de deformation dans la Terre. Dans cet exercice, on n'envisage qu'une deformation radiale dans une Terre homogène à symétrie sphérique : $\vec{u} = u(r) \vec{e}_r$.

Le champ des déformations dérive d'un potentiel ϕ , $\vec{u} = \overrightarrow{\text{grad}}\phi$, qui vérifie une équation de d'Alembert :

$$\frac{1}{r} \frac{\partial^2(r\phi)}{\partial r^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2} = 0$$

où $c = 6 \text{ km} \cdot \text{s}^{-1}$, le rayon terrestre étant $R_T = 6400 \text{ km}$. On montre que, pour une onde sinusoidale, ϕ est proportionnel à la surpression que l'on prendra nulle à la surface de la

Terre.

1. Evaluer, sans calcul, l'ordre de grandeur des fréquences propres de la Terre.
2. On recherche une solution sous forme d'onde stationnaire : $\phi(r, t) = R(r)H(t)$, où R et H sont deux fonctions a priori quelconques. Montrer qu'elles sont solutions d'équations différentielles indépendantes. Les résoudre et montrer que la solution générale est de la forme :

$$\phi(r, t) = \left[\frac{A}{r} \cos(Kr) + \frac{B}{r} \sin(Kr) \right] \cos(\omega t + \varphi)$$

3. Quelle relation lie ω et K ? Montrer que les conditions aux limites imposent une quantification des pulsations permises. Exprimer ces pulsations propres ω_u en fonction d'un entier n et du rayon R_T de la Terre.
4. Déterminer l'expression de la déformation $u_n(r, t)$ du mode A . Proposer une méthode graphique pour déterminer les positions des nœuds de déformation dans la Terre. Combien y en a-t-il pour le mode w ?
5. En réalité, la symétrie sphérique est une hypothèse correcte, mais la structure radiale de la Terre n'est pas du tout homogène. Expliquer en quoi la mesure de la fréquence propre de chaque mode apporte des renseignements sur la structure de la Terre à différentes échelles de profondeur.

2. Corrigé 4

1. Avec une vitesse de propagation des oscillations dans la Terre $c = 6 \text{ km} \cdot \text{s}^{-1}$, une estimation de la durée de cette propagation pour des ondes se propageant du centre vers la surface est :

$$T = \frac{R_T}{c}, R_T \text{ designant le rayon terrestre.}$$

D'où l'ordre de grandeur de la fréquence :

$$f = \frac{c}{R_T}$$

Numeriquement, on trouve, avec $c = 6 \cdot 10^3 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ et $R_T = 6,4 \cdot 10^6 \text{ m}$: $f \approx 10^{-3} \text{ Hz}$.

2. L'équation de d'Alembert proposée dans l'énoncé s'écrit :

$$\frac{\partial^2(r\phi)}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2(r\phi)}{\partial r^2} = 0.$$

On recherche des solutions stationnaires bornées sous la forme : $\phi(r, t) = R(r)H(t)$.

D'où :

$$rR(r) \ddot{H}(t) - c^2 H(t) \frac{d^2}{dr^2}(rR(r)) = 0$$

Ainsi :

$$\frac{\ddot{H}(t)}{H(t)} = c^2 \frac{1}{rR(r)} \frac{d^2}{dr^2}(rR(r)).$$

Le membre de gauche de l'équation dépend de t , le membre de droite de r . Ils sont donc constants. En outre, pour que la solution reste bornée, la constante doit être négative. Notons-la $-\omega^2$:

$$\begin{cases} H(t) + \omega^2 H(t) = 0 \\ \frac{d^2(rR(r))}{dr^2} + \frac{\omega^2}{c^2} rR(r) = 0 \end{cases}$$

On déduit de la première équation :

$$H(t) = H_m \cos(\omega t + \varphi)$$

et de la seconde équation :

$$rR(r) = \lambda \cos(Kr) + \mu \sin(Kr), K = \frac{\omega}{c}$$

où $H_m, \varphi, \lambda, \mu$ sont des constantes. Finalement :

$$\phi(r, t) = \left[\frac{A}{r} \cos(Kr) + \frac{B}{r} \sin(Kr) \right] \cos(\omega t + \varphi)$$

Les fonctions $H(t)$ et $rR(r)$ vérifient la même équation différentielle. Dans l'écriture générale de la solution, il est équivalent de poser un déphasage φ ou de prendre une combinaison linéaire de cos et de sin, ici, c'est l'énoncé qui impose l'écriture choisie.

3. On a établi à la question précédente que :

$$0 = Kc$$

Les conditions aux limites imposent que φ reste fini en $r = 0$. D'où $A = 0$. φ étant proportionnel à la suppression, l'énoncé précise que cette dernière est nulle en $r = R_T$, ce qui entraîne : $\sin(KR_T) = 0$.

D'où la relation : $KR_T = n\pi (n \in \mathbb{N})$, relation qui impose une quantification des pulsations permises :

$$\omega_n = \frac{n\pi c}{R_T}$$

4. Pour le mode propre n , le potentiel s'écrit :

$$\phi_n(r, t) = \frac{B_n}{r} \sin\left(\frac{n\pi}{R_T} r\right) \cos(\omega_n t + \varphi_n).$$

Le champ des déformations $\bar{u} = \text{grad } \phi$ est alors :

$$u_4 = \left(\frac{\partial \phi_5}{\partial r}\right)$$

soit :

$$u_n = \frac{B_n}{r} \left[\frac{n\pi}{R_T} \cos\left(\frac{n\pi}{R_T} r\right) - \frac{1}{r} \sin\left(\frac{n\pi}{R_T} r\right) \right] \cos(\omega_n t + \varphi_n)$$

Les positions des nœuds sont données par la condition : $u_{\text{in}} = 0$, à tout instant.

D'où :

$$\tan X = X$$

avec $X = \frac{n\pi r}{R_T}$, sachant que r doit rester inférieur à R_T . Pour déterminer graphiquement les valeurs de r solutions de $\tan X = X$, on recherche les intersections des courbes représentatives de X et $\tan X$.

On détermine ainsi les valeurs de X_1, X_2 , etc. En remarquant qu'il n'y a qu'une seule solution dans chaque intervalle $[p\pi, (p+1)\pi]$, $p \in \mathbb{N}$, dans l'intervalle $[0, (p+1)\pi]$, il y a donc $(p+1)$ solutions. La contrainte $r_{p \text{ max}} \leq R_T \leq r_{p \text{ max} + 1}$ impose :

$$X_{p \text{ max}} \leq \pi n \leq X_{p \text{ max} + 1}.$$

Or : $X_{p=xi} \equiv \pi (p_{\text{mix}} + 1) \Leftrightarrow X_{p \text{ max} + 1}$. On trouve ainsi que :

$$n = p_{\text{max}} + 1.$$

Il y a donc n nœuds de déformation pour le mode n .

5. Si la Terre n'est plus homogène, la vitesse de propagation v varie en fonction de la profondeur. Elle entraîne donc une modification de la valeur de la pulsation propre ω_n . La valeur mesurée, différente de la valeur associée au modèle homogène, apporte des renseignements sur la structure de la Terre à une certaine profondeur.

Corrigé 5

1. On étudie le système «élément de corde MN » de masse dm dans le référentiel terrestre supposé galiléen. Cet élément de corde subit 3 forces : la tension en M $\mathbf{T}(x)$, la tension en N $\mathbf{T}(x+dx)$, et son poids $dm\mathbf{g}$. La tension est supposée suffisamment importante pour que la corde, au repos, puisse être considérée comme horizontale.

Cette tension est apportée par l'intermédiaire d'une masse m et d'une poulie. Si la masse de la corde est négligeable devant m , alors le poids de la corde est négligeable devant la tension.

2. On applique le principe fondamental de la dynamique (PFD) à cet élément de corde : $dm\mathbf{a} = \mathbf{T}(x) + \mathbf{T}(x + dx)$.

La masse dm de l'élément de corde de longueur $d\ell$ s'écrit $dm = \mu d\ell$ avec $d\ell = \sqrt{dx^2 + dy^2} = dx\sqrt{1 + \left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)^2}$, soit $d\ell \approx dx$ au 1^{er} ordre, l'élément de corde conserve la même longueur, en effet la corde est inextensible. Cet élément de corde a alors une masse $dm = \mu dx$.

Puisqu'on étudie les mouvements transversaux de la corde, MN n'a pas de mouvement longitudinal (selon l'axe Ox), son vecteur accélération s'écrit alors $\mathbf{a} = \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} \vec{u}_y$.

En projetant le PFD sur l'axe Ox : $-T_x(x) + T_x(x + dx) = 0$.

En effectuant un développement de Taylor au 1^{er} ordre : $\frac{\partial T_x}{\partial x} = 0$ et $T_x = cte$.

Puisque $T_x = T \cos \theta = cte$, et $\theta \ll 1$, on a alors $\cos \theta \approx 1$ et on obtient $T = cte$.

En projetant le PFD sur l'axe Oy : $\mu dx \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = -T_y(x) + T_y(x + dx)$.

En développant au 1^{er} ordre : $\mu \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = \frac{\partial T_y}{\partial x}$. Or $T_y = T \sin \theta$, donc $\frac{\partial T_y}{\partial x} = T \frac{\partial \sin \theta}{\partial x}$.

Comme $\theta \ll 1$, on a $\sin \theta \approx \theta \approx \tan \theta$. De plus $\tan \theta = \frac{\partial y}{\partial x}$, donc $\frac{\partial(\sin \theta)}{\partial x} = \frac{\partial^2 y}{\partial x^2}$.

D'où : $\mu \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = T \frac{\partial^2 y}{\partial x^2}$. On obtient bien une équation de la forme $\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} - \frac{1}{C^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = 0$.

Cette équation est l'équation de d'Alembert.

En identifiant : $C = \sqrt{\frac{T}{\mu}}$. En regardant la dimension de l'équation de d'Alembert précédente on remarque que C est une vitesse.

3. On pose $u = Ct - x$ et $v = Ct + x$. On a alors :

$$\frac{\partial y}{\partial x} = \frac{\partial y}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial y}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\partial y}{\partial u} + \frac{\partial y}{\partial v} \text{ car } \frac{\partial u}{\partial x} = -1 \text{ et } \frac{\partial v}{\partial x} = 1.$$

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right) = - \left(\frac{\partial^2 y}{\partial u^2} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial^2 y}{\partial u \partial v} \frac{\partial v}{\partial x} \right) + \left(\frac{\partial^2 y}{\partial v^2} \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial^2 y}{\partial u \partial v} \frac{\partial u}{\partial x} \right) = \frac{\partial^2 y}{\partial u^2} + 2 \frac{\partial^2 y}{\partial u \partial v} + \frac{\partial^2 y}{\partial v^2}.$$

$$\frac{\partial y}{\partial t} = \frac{\partial y}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\partial y}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial t} = C \frac{\partial y}{\partial u} + C \frac{\partial y}{\partial v} \text{ car } \frac{\partial u}{\partial t} = C \text{ et } \frac{\partial v}{\partial t} = C.$$

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial y}{\partial t} \right) = C \left(\frac{\partial^2 y}{\partial u^2} \frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\partial^2 y}{\partial u \partial v} \frac{\partial v}{\partial t} \right) + C \left(\frac{\partial^2 y}{\partial v^2} \frac{\partial v}{\partial t} + \frac{\partial^2 y}{\partial u \partial v} \frac{\partial u}{\partial t} \right) = C^2 \frac{\partial^2 y}{\partial u^2} + 2C^2 \frac{\partial^2 y}{\partial u \partial v} + C^2 \frac{\partial^2 y}{\partial v^2}.$$

En reportant dans l'équation $\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} - \frac{1}{C^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = 0$, on obtient $\frac{\partial^2 y}{\partial u \partial v} = 0$. En intégrant par rapport à u : $\frac{\partial y}{\partial v} = G(v)$. Puis en intégrant par rapport à v : $y(u, v) = f(u) + g(v)$.

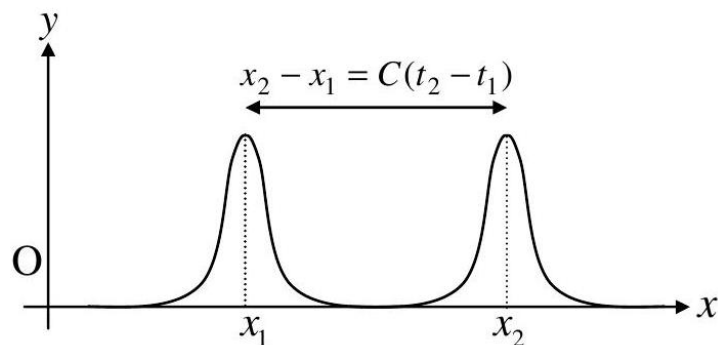
On a bien : $y(x, t) = f(Ct - x) + g(Ct + x)$ (c'est le théorème de d'Alembert).

Interprétation : supposons que la fonction g soit nulle : $y(x, t) = f(Ct - x)$.

La fonction y a la même valeur dans le plan à la position x_1 observé à l'instant t_1 et dans le plan à la position x_2 observé à l'instant t_2 si $f(Ct_1 - x_1) = f(Ct_2 - x_2)$,

soit pour $Ct_1 - x_1 = Ct_2 - x_2$, ou encore $x_2 - x_1 = C(t_2 - t_1)$.

Ceci signifie que le phénomène s'est propagé «en bloc», suivant l'axe Ox , dans le sens des x croissants, sans déformation ni atténuation, à la vitesse C (onde progressive).



4. Avec $f(x) = a_1 \sin(kx + \varphi_1)$ et $g(t) = a_2 \sin(\omega t + \varphi_2)$, l'onde stationnaire s'écrit : $y(x, t) = a_1 a_2 \sin(kx + \varphi_1) \sin(\omega t + \varphi_2)$. On en déduit $\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = -k^2 y$ et $\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = -\omega^2 y$. En reportant dans l'équation de propagation, on obtient $\left(-k^2 + \frac{\omega^2}{C^2}\right) y = 0$ et ce $\forall y$, d'où $C = \frac{\omega}{k}$, appelée relation de dispersion de l'onde.

Les points $x = 0$ et $x = L$ sont fixés, donc $y(0, t) = 0$ et $y(L, t) = 0$ (conditions aux limites).

Puisque $y(x, t) = f(x)g(t)$ on en déduit $f(0) = 0$ et $f(L) = 0$.

$f(0) = 0 \Rightarrow \sin \varphi_1 = 0$ et $f(L) = 0 \Rightarrow \sin(kL + \varphi_1) = 0 = \sin(kL) \cos \varphi_1 + \cos(kL) \sin \varphi_1$.

On en déduit donc $\sin(kL) = 0$, soit $kL = n\pi$ avec n entier.

Or $\omega = kC$ est quantifiée et ne peut prendre qu'une série de valeurs discrètes $\omega_n = n \frac{\pi C}{L}$.

L'élongation $y_n(x, t)$ du mode de rang n s'écrit : $y_n(x, t) = \pm a_1 a_2 \sin(k_n x) \sin(\omega_n t + \varphi_2)$, que l'on note, avec les résultats précédents : $y_n(x, t) = A_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \sin\left(\frac{n\pi C t}{L} + \varphi\right)$.

Représentons graphiquement la corde en mouvement (à un instant donné) pour les trois premiers harmoniques :

Pour $n = 2$:



Pour $n = 3$:



Pour $n = 4$:



5. Calculs sur les cordes d'une guitare électrique.

Pour le mode fondamental : $\omega = \omega_1 = \frac{\pi C}{L} = \frac{\pi}{L} \sqrt{\frac{T}{\mu}}$ et $\omega_1 = 2\pi f_1$, d'où $T = 4\mu L^2 f_1^2$.
Or $\mu = \rho \pi r^2 = \rho \pi \frac{d^2}{4}$, d'où $T = \pi \rho d^2 L^2 f_1^2$.

Corde n°	1	2	3	4	5	6
T en Newton	83	93	103	113	73	66

Différentions logarithmiquement l'expression $T = 4\mu L^2 f_1^2$ à μ et L constants : $\frac{dT}{T} = 2 \frac{df_1}{f_1}$.

En passant aux variations on obtient : $\frac{\Delta T}{T} = 2 \frac{\Delta f_1}{f_1}$, soit $\Delta T = 2T \frac{\Delta f_1}{f_1}$.

Avec les valeurs précédentes $T \approx 100$ N et $\frac{\Delta f_1}{f_1} = 1\%$, on obtient $\Delta T \approx 2$ N.

Différentions logarithmiquement l'expression $T = 4\mu L^2 f_1^2$ à μ et T constants :

$$0 = 2 \frac{dL}{L} + 2 \frac{df_1}{f_1}.$$

En passant aux variations on obtient : $\frac{\Delta L}{L} = -\frac{\Delta f_1}{f_1}$, soit $\Delta L = L \frac{\Delta f_1}{f_1}$, soit, avec $\frac{\Delta f_1}{f_1} = 1\%$,

$$\Delta L = \frac{L}{100}.$$

Pour la corde n°6 : $L_0 = 0,63$ m et $f_{10} = 330$ Hz.

Puisque μ et T sont constants dans la relation $T = 4\mu L^2 f_1^2$, on en déduit $L f_1 = \text{cte} = L_0 f_{10}$.

On a donc : $L = L_0 \frac{f_{10}}{f_1}$ et $\Delta L = \frac{L}{100}$, et on obtient :

f_1 (Hz)	L (m)	ΔL (m)
500	0,42	$4,2 \cdot 10^{-3}$
1000	0,21	$2,1 \cdot 10^{-3}$

On en déduit que l'instrumentiste doit placer son doigt pour raccourcir la corde avec une précision absolue de l'ordre du millimètre.

De $\Delta L = \frac{L_0}{100} \frac{f_{10}}{f_1}$, on déduit que la précision absolue varie inversement proportionnelle avec la fréquence fondamentale du son à produire.

Plus un son est aigu, plus il est difficile de l'émettre juste.

Application numérique : prenons $\Delta L = 0,5$ mm (cas difficile), on a alors $f_1 = 4158$ Hz.

On en déduit qu'il est difficile de jouer un son juste au-delà de 4000 Hz .

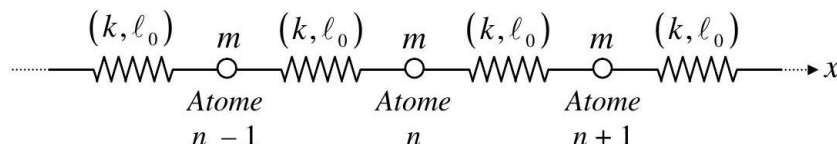
Exercice 6 : Propagation d'une onde sismique

Les ondes sismiques sont des ondes de déformation élastique qui se propagent à l'intérieur du globe terrestre (ondes de volume) ou en surface (ondes de Love et de Rayleigh). Nous étudions ici un type particulier d'ondes de volume longitudinales : les ondes P (primaires) qui peuvent se propager à l'intérieur de la Terre après une explosion ou un séisme. L'étude de cette propagation permet d'accéder à des informations importantes concernant

la structure géologique interne du globe terrestre.

I/ Modèle microscopique

Modélisons un solide unidimensionnel comme une ligne composée d'une infinité d'atomes identiques, assimilés à des points matériels de masse m , reliés entre eux par des ressorts identiques (ressorts parfaits, de masse nulle, de longueur à vide ℓ_0 constante et de raideur k constante), c'est le modèle d'Einstein. On suppose que les déplacements s'effectuent sans frottement suivant l'horizontale Ox .



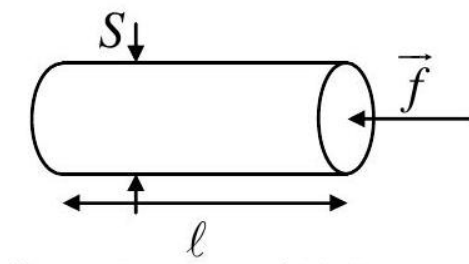
Supposons que l'on déplace le 1^{er} atome de la chaîne de sa position d'équilibre, il va se mettre à osciller, ce qui va faire osciller son voisin, et de proche en proche, une vibration longitudinale se propage le long de la chaîne d'atomes. On repère l'atome n par son abscisse x_n et on étudie le mouvement de cet atome autour de sa position d'équilibre $x_n^0 = n\ell_0$, et on note $\varepsilon_n(t)$ son déplacement par rapport à sa position d'équilibre, de sorte que $x_n(t) = n\ell_0 + \varepsilon_n(t)$, et on suppose bien sur que $\varepsilon_n \ll \ell_0$.

1. Déterminer une relation entre $\mathcal{E}_n, \mathcal{E}_{n-1}$ et $\mathcal{E}_{n+1}$ faisant intervenir m et k .
2. On utilise l'approximation des milieux continus et on attribue à $\varepsilon_n(t)$ une fonction continue $\mathcal{E}(x, t)$, et non plus une suite discrète $\mathcal{E}_n, \mathcal{E}_{n+1}, \dots$. Justifier cette approximation et montrer que $\mathcal{E}(x, t)$ vérifie l'équation aux dérivées partielles : $\frac{\partial^2 \varepsilon}{\partial x^2} - \frac{m}{k\ell_0^2} \frac{\partial^2 \varepsilon}{\partial t^2}$. Quelle est l'expression de la célérité de l'onde ?

II/ Modèle macroscopique

La vibration longitudinale est maintenant traitée à l'échelle macroscopique (milieu continu). On note E le module d'Young.

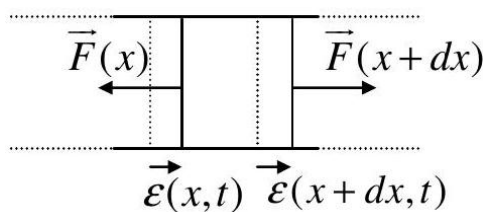
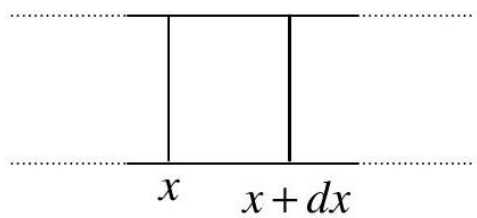
3. Pour une tige cylindrique de masse volumique ρ , de section S , de longueur ℓ , de température T , on note $\mathbf{f}$ la force qu'on applique de manière longitudinale pour faire varier sa longueur.



Définir le module d'Young, quelle est son unité ?

Enoncer la loi de Hooke.

4. Considérons une tranche de solide au repos comprise entre les abscisses x et $x + dx$. Lorsqu'une vibration longitudinale se propage dans le solide, la section de la tranche située en x se déplace d'une distance $\varepsilon(x, t)$, et la section de la tranche située en $x + dx$ se déplace d'une distance $\varepsilon(x + dx, t)$, en subissant chacune une force $\mathbf{F}(x)$ et $\mathbf{F}(x + dx)$. Montrer que la variation de longueur de cette tranche de solide s'écrit au 1^{er} ordre : $d\ell = \frac{\partial \varepsilon}{\partial x} dx$, puis montrer que ε vérifie l'équation aux dérivées partielles : $\frac{\partial^2 \varepsilon}{\partial x^2} - \frac{\rho}{E} \frac{\partial^2 \varepsilon}{\partial t^2} = 0$. Quelle est l'expression de la célérité de l'onde ?



III/ Lien entre les deux modèles

5. Au sein d'un réseau cristallin métallique, l'énergie potentielle d'interaction de deux atomes distants de r est de la forme $E_p(r) = -\frac{\lambda}{r^2} + \frac{\mu}{r^{10}}$, ce qui correspond à une constante de raideur $k = \frac{16\lambda}{r_0^4}$ où r_0 représente la position d'équilibre. Pour le tungstène : $\rho = 19,35 \cdot 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$, $m = 3 \cdot 10^{-25} \text{ kg}$, $r_0 = 0,274 \text{ nm}$ et $\lambda = 0,37 \text{ eV} \cdot \text{nm}^2$ ($1 \text{ eV} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J}$), en déduire le module d'Young du tungstène.

Corrigé 6

I/ Modèle microscopique

1. L'atome n subit de la part de l'atome $n + 1$ la force $\mathbf{F}_{n+1} = k(x_{n+1} - x_n - \ell_0) \vec{u}_x$, et de la part de l'atome $n - 1$ la force $\mathbf{F}_{n-1} = -k(x_n - x_{n-1} - \ell_0) \vec{u}_x$.

En appliquant le principe fondamental de la dynamique à l'atome n :

$$m \frac{d^2 x_n}{dt^2} \vec{u}_x = k(x_{n+1} - x_n - \ell_0) \vec{u}_x - k(x_n - x_{n-1} - \ell_0) \vec{u}_x, \text{ on obtient :}$$

$$m \frac{d^2 x_n}{dt^2} = -k(2x_n - x_{n+1} - x_{n-1}) : \text{équation différentielle du mouvement de l'atome } n.$$

On pose $\varepsilon_n = x_n - x_n^0$ le déplacement relatif (par rapport à la position d'équilibre) de l'atome n : $m \frac{d^2 \varepsilon_n}{dt^2} = -k(2\varepsilon_n - \varepsilon_{n+1} - \varepsilon_{n-1})$.

2. La distance ℓ_0 entre deux atomes du solide est de l'ordre de 10^{-10} m, on peut alors faire l'approximation que cette distance est suffisamment petite devant la longueur d'onde pour attribuer à $\varepsilon_n(t)$ une fonction continue $\varepsilon(x, t)$, et non plus une suite $\varepsilon_n, \varepsilon_{n+1}, \dots$

On pose alors $\varepsilon_n(t) = \varepsilon(x, t)$, $\varepsilon_{n+1}(t) = \varepsilon(x + \ell_0, t)$ et $\varepsilon_{n-1}(t) = \varepsilon(x - \ell_0, t)$.

L'équation différentielle précédente s'écrit alors :

$$m \frac{\partial^2 \varepsilon}{\partial t^2} = -k(2\varepsilon(x, t) - \varepsilon(x + \ell_0, t) - \varepsilon(x - \ell_0, t)).$$

Puisque $\varepsilon_n \ll \ell_0$, on peut remplacer $\varepsilon(x + \ell_0, t)$ et $\varepsilon(x - \ell_0, t)$ par leurs développements de Taylor à l'ordre 2 :

$$\varepsilon(x + \ell_0, t) = \varepsilon(x, t) + \ell_0 \frac{\partial \varepsilon}{\partial x} + \frac{\ell_0^2}{2} \frac{\partial^2 \varepsilon}{\partial x^2} \text{ et } \varepsilon(x - \ell_0, t) = \varepsilon(x, t) - \ell_0 \frac{\partial \varepsilon}{\partial x} + \frac{\ell_0^2}{2} \frac{\partial^2 \varepsilon}{\partial x^2}.$$

On obtient alors $m \frac{\partial^2 \varepsilon}{\partial t^2} = k \ell_0^2 \frac{\partial^2 \varepsilon}{\partial x^2}$, ou bien $\frac{\partial^2 \varepsilon}{\partial x^2} - \frac{m}{k \ell_0^2} \frac{\partial^2 \varepsilon}{\partial t^2} = 0$.

On obtient une équation de d'Alembert et la célérité des ondes s'écrit $\sqrt{C} = \sqrt{\frac{k \ell_0^2}{m}}$.

II/ Modèle macroscopique

3. La définition du module d'élasticité isotherme, ou module d'Young est : $E = \frac{\ell}{S} \left(\frac{\partial f}{\partial \ell} \right)_T$, E s'exprime en Pascal (Pa).

Lorsqu'on applique une force longitudinale à une tige (à température constante), sa longueur varie et la force est proportionnelle à l'allongement relatif du solide, c'est la loi de Hooke : $df = ES \frac{d\ell}{\ell}$.

4. La variation de longueur de cette tranche de solide s'écrit $d\ell = \varepsilon(x + dx, t) - \varepsilon(x, t)$, soit en développant au 1^{er} ordre : $d\ell = \frac{\partial \varepsilon}{\partial x} dx$.

Sa longueur est $\ell = dx$, d'où l'allongement relatif $\frac{d\ell}{\ell} = \frac{\partial \varepsilon}{\partial x}$.

La masse de cette tranche de solide est $dm = \rho S dx$.

Appliquons le principe fondamental de la dynamique à cette tranche de solide, en projection sur l'axe Ox : $\rho S dx \frac{\partial^2 \varepsilon}{\partial t^2} = -F(x) + F(x + dx)$.

Or, d'après la loi de Hooke, $F(x + dx) - F(x) = ES \left(\left(\frac{\partial \varepsilon}{\partial x} \right)_{x+dx} - \left(\frac{\partial \varepsilon}{\partial x} \right)_x \right) = ES \frac{\partial^2 \varepsilon}{\partial x^2} dx$.

On obtient alors $\rho \frac{\partial^2 \varepsilon}{\partial t^2} = E \frac{\partial^2 \varepsilon}{\partial x^2}$, ou bien $\frac{\partial^2 \varepsilon}{\partial x^2} - \frac{\rho}{E} \frac{\partial^2 \varepsilon}{\partial t^2} = 0$.

On obtient une équation de d'Alembert et la célérité des ondes s'écrit $C = \sqrt{\frac{E}{\rho}}$.

III/ Lien entre les deux modèles

5. Les deux modèles précédents nous donnent deux expressions différentes de la célérité de l'onde : $C = \sqrt{\frac{k\ell_0^2}{m}}$ et $C = \sqrt{\frac{E}{\rho}}$, on en déduit (avec $\ell_0 = r_0$) : $E = \frac{\rho r_0^2 k}{m}$.
Avec les données de l'énoncé on trouve $k = 10,5 \text{ N} \cdot \text{m}^{-1}$, et $E = 5 \cdot 10^{10} \text{ Pa}$.

Exercice 7 : Dispersion et absorption par une corde vibrante verticale

L'objet de l'étude est une corde AB de longueur L , parfaitement flexible et sans frottements internes, de section négligeable, homogène, de masse totale m_T et de densité linéique uniforme μ . On l'étudie dans un plan vertical défini par le repère (O, x , z). L'extrémité B est fixe, l'extrémité A est libre.

1. La corde est en équilibre. Montrer que la tension de la corde au point M est donnée par $T(z) = \mu g(L - z)$.
2. La corde vibre. On note $\theta(z, t)$ l'angle que fait localement la corde avec l'axe vertical. En appliquant le principe fondamental de la dynamique à l'élément dz de corde à la cote z , montrer que la fonction d'onde vérifie l'équation [1] : $\frac{\partial^2 x}{\partial t^2} = g(L - z) \frac{\partial^2 x}{\partial z^2} - g \frac{\partial x}{\partial z}$, en négligeant les termes du deuxième ordre en θ (approximation des petits mouvements).
3. Que devient l'équation d'onde si l'on tient compte de la force de frottement visqueux $\vec{df} = -\alpha \frac{\partial x}{\partial t} dz \vec{u}_x$ agissant sur l'élément de corde dz , $\alpha > 0$ étant la constante de frottement ?
4. On cherche une solution à l'équation d'onde au voisinage du point de fixation ($z \ll L$). Montrer qu'une onde sinusoïdale de pulsation ω et d'amplitude complexe $\underline{x}(z, t) = \underline{x}_0 e^{j(\omega t - kz)}$, où k est une constante réelle ne peut se propager que pour une certaine valeur α_0 de la constante de frottement, que l'on exprimera en fonction de μ, g et L .
5. Donner, pour $\alpha = \alpha_0$, les expressions de la vitesse de phase v_φ et de la vitesse de groupe v_g de l'onde. Y a-t-il dispersion ?
6. On néglige maintenant le terme de frottement et on cherche une solution à l'équation [1] dans la région ($z \ll L$) sous la forme $\underline{x}(z, t) = \underline{a} e^{j(\omega t - \underline{k}z)}$, avec $\underline{k} = k_1 + jk_2$ complexe (k_1 et k_2 étant réels). Exprimer k_2 . En déduire que l'amplitude de l'onde augmente pendant la propagation. Le résultat est-il cohérent avec celui de la question 4 ?
7. Etablir alors la relation de dispersion. Comment se nomme cette relation de dispersion ? Poser $\omega_0^2 = \frac{g}{4L}$ et étudier les cas $\omega < \omega_0$ et $\omega > \omega_0$: y a-t-il propagation, dispersion, absorption ?

8. Déterminer la vitesse de phase et la vitesse de groupe, ainsi que la relation qui lie ces deux vitesses.

Corrigé 7

1. Considérons un élément de corde, de masse $dm = \mu dz$, compris entre les cotes z et $z + dz$, et au repos (accélération nulle). Il subit son poids $\mathbf{P} = dm\mathbf{g} = \mu dz g \vec{u}_z$ et les tensions de la corde à chacune de ses extrémités $\mathbf{T}(z) = -T(z)\vec{u}_z$ et $\mathbf{T}(z + dz) = T(z + dz)\vec{u}_z$. Le principe fondamental de la dynamique s'écrit alors, en projection sur Oz : $0 = -T(z) + T(z + dz) + \mu dz g$. Or au 1^{er} ordre $T(z + dz) - T(z) = \frac{\partial T}{\partial z} dz$, et on en déduit $\frac{dT}{dz} = -\mu g$, soit $T(z) = -\mu g z + cte$. De plus $T(z = L) = T(A) = 0$ car l'extrémité A est libre, d'où $cte = \mu g L$. Finalement : $T(z) = \mu g(L - z)$.
2. Considérons un élément de corde, de longueur ds , compris entre les points M et M' situés aux abscisses x et $x + dx$ et aux cotes z et $z + dz$. La longueur de l'élément de corde s'écrit $ds = \sqrt{dx^2 + dz^2} = dz \sqrt{1 + \left(\frac{\partial x}{\partial z}\right)^2}$. Dans l'approximation des petits mouvements, l'angle θ reste négligeable devant 1 radian, et $\tan \theta = \frac{\partial x}{\partial z}$ est négligeable devant 1, soit $ds = dz$ (l'élément de corde conserve la même longueur). Cet élément de corde, de masse $dm = \mu dz$, subit son poids $d\mathbf{P} = dm\mathbf{g} = \mu dz g \vec{u}_z$, la tension en z : $\mathbf{T}(z)$, et la tension en $z + dz$: $\mathbf{T}(z + dz)$. On applique le principe fondamental de la dynamique à cet élément de corde : $dm\mathbf{a} = \mathbf{T}(z) + \mathbf{T}(z + dz)$. Or le vecteur accélération de cet élément de corde s'écrit $\mathbf{a} = \frac{\partial^2 x}{\partial t^2} \vec{u}_x$ (pas de mouvement longitudinal). En projetant sur l'axe Ox : $\mu dz \frac{\partial^2 x}{\partial t^2} = -T_x(z) + T_x(z + dz) = \frac{\partial T_x}{\partial z} dz$. Or $T_x = T \sin \theta$ avec $T = T(z) = \mu g(L - z)$ et $\sin \theta \approx \theta \approx \tan \theta = \frac{\partial x}{\partial z}$, soit $T_x = \mu g(L - z) \frac{\partial x}{\partial z}$. On en déduit $\frac{\partial T_x}{\partial z} = \mu g \left[(L - z) \frac{\partial^2 x}{\partial z^2} - \frac{\partial x}{\partial z} \right]$ et finalement : $\frac{\partial^2 x}{\partial t^2} = g(L - z) \frac{\partial^2 x}{\partial z^2} - g \frac{\partial x}{\partial z}$.
3. Si l'élément de corde subit en plus une force de frottement visqueux $\vec{df} = -\alpha \frac{\partial x}{\partial t} dz \vec{u}_x$, le principe fondamental projeté sur Ox devient $\mu dz \frac{\partial^2 x}{\partial t^2} = \mu dz \left[g(L - z) \frac{\partial^2 x}{\partial z^2} - g \frac{\partial x}{\partial z} \right] - \alpha \frac{\partial x}{\partial t} dz$. L'équation d'onde devient $\frac{\partial^2 x}{\partial t^2} = g(L - z) \frac{\partial^2 x}{\partial z^2} - g \frac{\partial x}{\partial z} - \frac{\alpha}{\mu} \frac{\partial x}{\partial t}$.
4. On cherche une solution d'onde plane progressive harmonique dont l'amplitude complexe s'écrit $\underline{x}(z, t) = \underline{x}_0 e^{j(\omega t - kz)}$ avec ω et k réels, cette solution vérifie : $\frac{\partial^2 \underline{x}}{\partial t^2} = g(L - z) \frac{\partial^2 \underline{x}}{\partial z^2} - g \frac{\partial \underline{x}}{\partial z} - \frac{\alpha}{\mu} \frac{\partial \underline{x}}{\partial t}$.
Or $\frac{\partial \underline{x}}{\partial t} = j\omega \underline{x}$, $\frac{\partial^2 \underline{x}}{\partial t^2} = -\omega^2 \underline{x}$, $\frac{\partial \underline{x}}{\partial z} = -jk \underline{x}$ et $\frac{\partial^2 \underline{x}}{\partial z^2} = -k^2 \underline{x}$. On remplace dans l'équation d'onde : $-\omega^2 = g(L - z)(-k^2) - g(-jk) - \frac{\alpha}{\mu} j\omega$ ou bien $\omega^2 = g(L - z)k^2 + j\left(\frac{\alpha\omega}{\mu} - gk\right)$: la relation de dispersion. ω et k étant réels, la relation de dispersion ne doit comporter que des termes réels et le terme imaginaire pur doit être nul, c'est-à-dire qu'il faut choisir la valeur α_0 de α telle que $\frac{\alpha_0 \omega}{\mu} - gk = 0$, soit $\alpha_0 = \frac{\mu g k}{\omega}$. Les termes réels de la relation de dispersion donnent $\omega^2 = g(L - z)k^2$. Au voisinage du point de fixation $z \ll L$ et $\omega^2 = gLk^2$, soit $\omega = \sqrt{gL}k$. On en déduit $\frac{k}{\omega} = \frac{1}{\sqrt{gL}}$ et $\alpha_0 = \mu \sqrt{\frac{g}{L}}$.

5. Pour $\alpha = \alpha_0$ la relation de dispersion dans l'approximation $z \ll L$ est $\omega = \sqrt{gL}k$, cette relation est linéaire, on en déduit que le milieu n'est pas dispersif. La vitesse de phase est $v_\varphi = \frac{\omega}{k}$, la vitesse de groupe est $v_g = \frac{d\omega}{dk}$, d'où $v_\varphi = v_g = \sqrt{gL}$.
6. Reprenons l'équation d'onde sans frottement : $\frac{\partial^2 x}{\partial t^2} = g(L - z)\frac{\partial^2 x}{\partial z^2} - g\frac{\partial x}{\partial z}$.
- Dans l'approximation $z \ll L$: $\frac{\partial^2 x}{\partial t^2} = gL\frac{\partial^2 x}{\partial z^2} - g\frac{\partial x}{\partial z}$. Cherchons une solution d'onde plane progressive harmonique dont l'amplitude complexe s'écrit $\underline{x}(z, t) = \underline{a}e^{j(\omega t - \underline{k}z)}$ avec ω réel et $\underline{k}$ complexe. Or $\frac{\partial \underline{x}}{\partial t} = j\omega \underline{x}$, $\frac{\partial^2 \underline{x}}{\partial t^2} = -\omega^2 \underline{x}$, $\frac{\partial \underline{x}}{\partial z} = -j\underline{k}\underline{x}$ et $\frac{\partial^2 \underline{x}}{\partial z^2} = -\underline{k}^2 \underline{x}$. On remplace dans l'équation d'onde : $-\omega^2 = gL(-\underline{k}^2) - g(-j\underline{k})$ ou bien $\omega^2 = gL\underline{k}^2 - jg\underline{k}$: la relation de dispersion. On pose $\underline{k} = k_1 + jk_2$, soit $\underline{k}^2 = k_1^2 - k_2^2 + 2jk_1k_2$, d'où : $\omega^2 = gL(k_1^2 - k_2^2 + 2jk_1k_2) - jg(k_1 + jk_2)$, ou bien $\omega^2 = gL(k_1^2 - k_2^2) + gk_2 + jg(2k_1k_2L - k_1)$. On en déduit, en identifiant les parties réelles et imaginaires : $\omega^2 = gL(k_1^2 - k_2^2) + gk_2$ et $(2k_2L - 1)k_1 = 0$ et finalement on obtient : $k_2 = \frac{1}{2L}$. La solution $\underline{x}(z, t) = \underline{a}e^{j(\omega t - \underline{k}z)}$ s'écrit avec $\underline{k} = k_1 + jk_2$: $\underline{x}(z, t) = \underline{a}e^{k_2z}e^{j(\omega t - k_1z)}$. En passant aux valeurs réelles : $x(z, t) = ae^{k_2z} \cos(\omega t - k_1z)$. Puisque $k_2 = \frac{1}{2L} > 0$, l'amplitude de l'onde ae^{k_2z} augmente avec z , c'est-à-dire pendant la propagation (dans le sens des z croissants). Ceci est en désaccord avec le principe de conservation de l'énergie car l'amplitude de l'onde tend vers l'infini au cours de la propagation, il faut donc tenir compte des frottements (question 4).
7. Déterminons k_1 via $\omega^2 = gL(k_1^2 - k_2^2) + gk_2$ et $k_2 = \frac{1}{2L}$: $\omega^2 = gLk_1^2 + \frac{g}{4L}$ et $k_1^2 = \frac{\omega^2 - \frac{g}{4L}}{gL}$. Avec $\omega_0^2 = \frac{g}{4L}$ on obtient $k_1^2 = \frac{\omega^2 - \omega_0^2}{gL}$. C'est la relation de dispersion de Klein-Gordon. Pour $\omega < \omega_0$: $k_1^2 < 0$ et k_1 est imaginaire pur de la forme $k_1 = jk'_1$, ce qui conduit à $x(z, t) = ae^{(k_1+k_2)z} \cos(\omega t)$: l'onde est stationnaire amortie (on dit qu'elle est évanescence), il n'y a pas propagation et il y a absorption. Pour $\omega > \omega_0$: $k_1^2 > 0$ et k_1 est réel : $k_1 = \sqrt{\frac{\omega^2 - \omega_0^2}{gL}}$ et il y a propagation. La propagation s'effectue avec dispersion car la relation $k_1(\omega)$ n'est pas linéaire.
8. La vitesse de phase est $v_\varphi = \frac{\omega}{k_1}$, soit $v_\varphi = \sqrt{\frac{gL\omega^2}{\omega^2 - \omega_0^2}}$.
- La vitesse de groupe est $v_g = \frac{d\omega}{dk_1}$, avec $\omega = \sqrt{gLk_1^2 + \omega_0^2}$ on obtient $v_g = \frac{2gLk_1}{2\sqrt{gLk_1^2 + \omega_0^2}}$, soit $v_g = gL\frac{k_1}{\omega}$. On en déduit $v_\varphi v_g = gL$.

Exercice 8 :